BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ

1.	**Ülkesel Proje Adı**	**BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Numan E. BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Bazı Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pas (*Puccinia recondita tritici* Rob. et Desm.) Hastalığına Dayanıklılığı Sağlayan Lr Genlerinin Moleküler Markır Yöntemi ile Tespit Edilmesi ve Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/02-02
Proje Yürütücü Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Vedat Çağlar GİRGİN
Proje Yürütücüleri	Doç. Dr. Adnan Tülek, Melis Seidi, Kemal Akın, Dr. Özlem Bilir, Merve Güzel, Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama-Bitiş Tarihleri	01/01/2015 - 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	2015: 25.000 TL 2016: 10.000 TL 2017: 10.000 TL Toplam: 45.000 TL

Proje Özeti:

Tahıllarda görülen pas hastalıkları (*Puccinia* spp.*)*, uygun epidemi koşullarının oluşması durumunda geniş alanlara yayılabilmekte ve önemli verim ve kalite kayıplarına yol açabilmektedir. Ülkemizde kahverengi pas (*Puccinia recondita tritici* Rob. et Desm.) hastalığı, Marmara bölgesinde (Trakya ve Güney Marmara) yoğun olarak görülmekle birlikte zaman zaman da değişen yoğunluklarda Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı (Çukurova) kesimlerindeki buğday ekim alanlarında büyük kayıplara neden olabilmektedir. Pas epidemilerinden korunmak için en ekonomik ve çevreci yöntem, dayanıklı çeşitlerin geliştirilip bu çeşitlerin geniş alanlarda ekiminin sağlanmasıdır. Bunun yapılabilmesi için hastalığa dayanıklı bitkilerin seçimi ve ıslahı gerekmektedir. Hastalığa dayanıklı bitkilerin seçiminde ve ıslahın her sürecinde, öncelikli hedef, bitkilerin taşıdığı dayanıklılık genlerinin (*Lr*) belirlenmesi veya dayanıklılığın hangi gen/genlerle sağlandığının tespit edilmesidir.

Günümüzde hastalığa dayanıklı bitkilerin seçiminde bu yöntem (Molecular Assisted Selection, MAS), tarla çalışmaları ve gen tahminleme denemelerine ilaveten birçok ülkede başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Buğday genotiplerinde kahverengi pasa dayanıklılığı sağlayan *Lr* (9-19-24-28) genleri, gen postulasyonundakinden çok daha kısa sürede, daha düşük masrafla ve düşük işgücü ile belirlenmiş olacaktır. Bu yöntem, daha önce Trakya bölgesinde konu üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılacağı için ileride yeni çeşit geliştirme çalışmalarında da temel olarak alınacaktır. Dolayısıyla Trakya bölgesindeki kahverengi pasa dayanıklı ekmeklik buğday geliştirme çalışmalarında gen tahminlenmesine ilaveten PCR tabanlı moleküler markır yönteminin de uygulanmaya başlanması, bu proje ile sağlanmış olunacaktır.

Çalışma kapsamında laboratuvar çalışmalarına devam edilmiş olup 120 örneğin DNA izolasyonu yapılmış ve Lr9,Lr19,Lr24 ve Lr28 genlerinin tespitine yönelik moleküler çalışmalara devam edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Ekmeklik buğday (*Triticum aestivum L.*), kahverengi pas (*Puccinia recondita tritici*), moleküler markırlarla seleksiyon, kahverengi pas dayanıklılık *Lr (9-19-24-28)* genleri.

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Arpa Sarı Cücelik Virüs' üne Karşı Dayanıklılığının Genotipik ve Fenotipik Karakterizasyonunun Belirlenmesi
Proje Türü	Doktora
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Mahir BAŞARAN
Proje Yürütücüsü	
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 112000TL 2021: 75550TL

Proje Özeti

Bu araştırma 2020-2021 yılları arasında Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) sera ve böcek geçirmeyen tel evlerinde yürütülecektir. Materyal olarak GAPUTAEM tarafından verim ve kalite parametreleri araştırılmış, tescil için aday 15 adet ekmeklik buğday genotipi, 10 adet Diyarbakır ili için önemli yerel buğday çeşidi ve 5 adet de standart ekmeklik buğday çeşidi kullanılacaktır. Arpa sarı cücelik hastalığından sorumlu olan Barley yellow dwarf virus (BYDV)'ün –PAV ve –MAV türleri ile Cereal yellow dwarf *virus*-RPV (CYDV-RPV)'lerin Diyarbakır ilinde bulunma ve yaygınlık oranları Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından araştırılmakta olup bazı ön bulgular elde edilmiştir. Bu nedenle bu araştırma kapsamında survey çalışması yapılmayacak olup sadece ülkemizdeki bazı buğday genotip ve çeşitlerinin bu virüslere karşı dayanıklılık durumu araştırılacağı için izolat elde etmek amacıyla arazi çalışmaları yapılacaktır.

BYDV'ye dayanıklılık çalışmalarında PCR temelli RAPD, RFLP, SCAR ve SSR markör sistemleri kullanılarak ülkemize ait ekmeklik buğday genotiplerine en uygun moleküler markörler belirlenecektir. Bunların yanında moleküler olarak dayanıklı olarak tespit edilecek olan genotiplerin sera denemeleri yapılarak, dayanıklılıkları fenotipik olarak da doğrulanacaktır. Elde edilecek veriler ıslahçıların kullanımına sunulacak, bu sayede ıslah programlarında amaca uygun olmayan gereksiz materyal bir üst kademeye taşınmadan elemine edilecek, ıslahçıların iş yükü hafifleyecek, hem de genotiplerin tescil edilmesi için beklenen süre kısalacaktır.

Anahtar Kelimeler Ekmeklik buğday, arpa sarı cücelik virüsü, dayanıklılık, moleküler markörler

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Ekmeklik Buğdayda Kahverengi Pasa (*Puccinia recondita* Roberge ex Desmaz. f.sp.*tritici*) Dayanıklılık Genlerinin Kantitatif Özellik Lokus (QTL) Haritalaması
Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A7/P1/295
Proje Lideri	Vedat Çağlar GİRGİN
Proje Yürütücü Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2018 -31/12/2019
Raporun Ait Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018

Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 30.000 TL 2019: 20.000 TL

Proje Özeti

Buğday kahverengi pası (*Puccinia recondita Roberge ex Desmaz.f.sp. tritici)* dünya genelinde buğday üretiminde %50 'lere varan verim kayıplarına sebep olabilen ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalıklardan biridir. Ülkemizde kahverengi pas ise başta Trakya bölgesinde şiddetli epidemi oluşturmakta buğday verimi ve kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Buğdayda kahverengi pasa dayanıklılık dominant ve resesif genler tarafından kontrol edildiği ve bu genlerin çalışmalarda kullanılan populasyonlara göre kromozomlarda farklı yerlerde lokalize olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple dayanıklı çeşit geliştirmenin en etkin yollarından birisi de dayanıklılıkla yakın ilişkili moleküler markörlerin belirlemek, bunları dayanıklılık ıslahının seleksiyon aşamasında kullanmaktır. Bu proje kapsamında dayanıklı olarak saptanan çeşitlerle hassas olarak belirlenen çeşitler arasında F_2 populasyonu oluşturularak SSR (Simple sequence repeat) markörleri ile QTL (Kantitatif özellik lokus) analizi yapılması ve dayanıklılık ıslahında seleksiyon aşamasında kullanılmak üzere uygun moleküler markörler ortaya konulması planlanmıştır.

Çalışma sonucunda Trakya bölgesindeki kahverengi pasa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde klasik ıslah yöntemleri yanında markör destekli seleksiyon yöntemi de kullanılmaya başlanılacaktır. Böylece açılma gösteren generasyonlarda daha fazla materyal daha kısa sürelerde dayanıklılık açısından ayrımlanabilecektir. Bu durum ise kahverengi pasa dayanıklılık ıslahı çalışmalarında hem alandan ve hem de işgücünden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kahverengi pasa dayanıklılık açısından genotipler daha kesin olarak ayrımlanmış olacaktır.

Çalışma kapsamında F2 populasyonuna kahverengi pas sporlarıyla yapay inokulasyon yapılmış, hastalık değerlendirmeleri modifiye edilmiş Cobb skalasına göre gerçekleştirilmiştir. Ayrıca moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere bir populasyondan yaprak örnekleri toplanmış, örneklerin DNA izolasyonu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Ekmeklik buğday, Kahverengi pas, SSR, QTL

Proje Başlığı	Kastamonu İlinde Buğday Alanlarında Görülen Kara Pas (*Puccinia graminis f. sp. tritici*) Irklarının Belirlenmesi ve Berberis Türlerinin Kara Pas Etmeninde Patojenik Varyasyona Olan Etkileri (Doktora)
Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/02-02
Proje Lideri	Nilüfer AKCİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	01.01.2016-31.12.2016: 25.000 TL 01.01.2017-31.12.2017: 15.000 TL

Proje Özeti

Kastamonu ili Merkez ilçeden 17, Tosya ilçesinden 10, Taşköprü ilçesinden 8, Ağlı ilçesinden 1, Araç ilçesinden 4, Daday ilçesinden 3, Hanönü ilçesinden 5, İhsangazi ilçesinden 3, Pınarbaşı ilçesinden 4 ve Seydiler ilçesinden 1 olmak üzere toplam 56 noktadan Berberis bitkisilerinden alınan eziosporlardan tek püstül izolatı yapılan 40 izolat ile gerçekleştirilen çalışmada ırk değerlendirmeleri yapılmıştır. Aynı zamanda Kastamonu ilinde buğday yetiştiriciliği yapılan uygun arazilere sahip ilçeler olan Merkez, Taşköprü,

Devrekani, Seydiler, Azdavay, Daday, Tosya, Ağlı, Araç ve Hanönü ilçelerinden 12, 6, 8, 4, 1, 5, 8, 5, 4 ve 7 olmak üzere toplam 60 noktadan buğday kara pas örnekleri toplanmıştır. Tek püstül izolatı yapılan toplam 74 izolattan ırk değerlendirmeleri yapılmıştır. Alınan örneklerin izole edilmesi işlemi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü'nün Ankara Yenimahalle'de bulunan laboratuvar ve seralarında gerçekleştirilmiştir. İnokule edilen bitkiler 16 saat süre ile %95 bağıl nemli hücrede inkubasyona tabi tutularak sera koşullarına nakledilmiştir. İnokulasyon ve inkubasyon süreçlerinden sonra sera koşullarında 20°C de 10-12 gün sonra spor gelişimine ve hassas çeşit üzerindeki uygun reaksiyon durumuna bakılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada ırk ayırıcı set olarak 20 farklı genotip içeren Kuzey Amerika seti kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye'de yaygın ve tercih edilen, yetiştiriciliği yapılan 46 adet ekmeklik ve 14 adet makarnalık buğday çeşitlerinden oluşturulan 60 çeşide sera koşullarında fide dönemi reaksiyon testleri yapılmıştır ve 3 ırka karşı değerlendirilmeleri yapılmıştır. 3 farklı kara pas izolatlarına ait ırklar kullanılarak yapılan reaksiyon testlerinde bu ırklara karşı hassas ve dayanıklı genotipler olduğu gibi bu ırklara karşı farklı reaksiyon gösteren genotipler de tespit edilmiştir.

Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/02-3
Proje Adı	Uluslararası Buğday Yerel Çeşitlerinin Geleneksel ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Kahverengi Pasa Dayanıklılığının Testlenmesi ve Ege Bölgesi *Puccinia triticina* f. sp. *tritici* Irklarının Virülenslik Dağılımı Üzerine Çalışmalar
Projeyi Yürüten Kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar	TAGEM-ICARDA
Proje Lideri	Dr.Hakan HEKİMHAN
Proje Yürütücüleri	Dr.Kumartz Nazari (ICARDA-Senior Res.) Ezgi KURTULUŞ (ICARDA-Res. Asist)) Maha AL AHMED (ICARDA-Res.Asist.) M.Ömer ÖZTÜRK (Bornova ZMAE) Dr. İzzet ÖZSEVEN (ETAE)
Başlama-Bitiş Tarihleri	2016-2020
Raporun Ait Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016-80.000 TL 2017-40.000 TL 2018-20.000 TL 2019-10000 TL 2020-5.000 TL

Proje Özeti

Projenin ilk yılı olan 2016 yılında 30 ticari çeşit ve 120 adet Ege bölgesi yerel çeşidinde, 2017 yılında ise 132 adet yerel çeşitte kahverengi pas yapay inokulasyonu ile reaksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 8 vilayette ilk yıl 267 ikinci yıl 179 tarlada inceleme yapılarak örnekler (82 ve 19) alınmıştır. Dönem çalışmaları içerisinde ise; Aydın, Muğla, Denizli, İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Çanakkale ve Balıkesir illerinde toplam 226 tarlada inceleme yapılarak 78 adet kahverengi pas örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler Pas Test Merkezine çoğaltma ve ırk belirleme çalışmaları için teslim edilmiştir. Toplanan örneklerin çoğaltım işlemi gerçekleştirilmiş ve sadece 5 adetinde ırk ayırıcı sette çalışmaları yapılmıştır. Gen bankasından temin edilen 135 adet yerel çeşitte tarla koşullarında suni inokulasyon ile hastalık değerlendirmeleri yapılmış, sonuçlar gen bankasına iletilmiştir. Toplam 51 BGK materyalinde DNA izolasyonu yapılmış, SSR analizleri için optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Primerlerin temin edilememesi ve Pas Test Merkezindeki biyogüvenlik esasları, eleman sirkülasyonu ve yetersizliği nedeniyle moleküler çalışmalara ve ırk belirleme çalışmalarına devam edilememiştir.

Moleküler çalışmalar ve ırk belirleme çalışmaları; bütçe, eleman, uygun laboratuvar ortamı vs. sağlandığı takdirde önümüzdeki yıl gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.	
Anahtar Kelimeler	Kahverengi pas, buğday, sürvey, ırk, moleküler markır, dayanıklılık

2.	**Ülkesel Proje Adı**	**KİRAZ VE VİŞNE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında Meyve Çürüklüklerine Neden olan Fungal Etmenlerin Saptanması, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora Projesi)
Proje No	TAGEM-BS-15/08-01/02-11
Proje Lideri	Ayşe UYSAL
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 30.000TL 2017: 15.000TL 2018: 5.000TL

Proje Özeti

Bu çalışmada kirazlarda hasat sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan fungal etmenlerin klasik ve moleküler yöntemler ile tespit edilmesi, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır.

2015 yılında Ege Bölgesinde kiraz üretiminin en fazla yapıldığı İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 34 adet, Manisa ili Merkez ilçesinde 12 adet, Salihli ilçesinde 5 adet ve Alaşehir ilçesinde 6 adet toplam 54 adet kiraz bahçesinden hem çiçek hem de meyve olmak üzere belirti tipine göre sayımlar yapılmış, örnekler alınmıştır. Hasat sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan etmenlerin belirlenmesi için İzmir ilinde 15 adet, Manisa ilinde 10 adet kiraz toplama yeri ve 25 adet paketleme evlerinde survey çalışması yürütülmüştür. Survey çalışmaları sonucunda toplam 124 adet izolat elde edilmiştir.

2016 yılında elde edilen 65 *Monilinia* spp. izolatlarının patojenisite testlerinde tümünün patojen olduğu gözlenmiştir. İn vitro testlerde 30 *Monilinia* spp. izolatlarının bazı fungisitlere karşı duyarlılık düzeyleri ED_{50} değerlerine göre değerlendirilmiştir. İn vitro testlerde tespit edilen en dayanıklı (52 nolu izolat) ve duyarlı (10 nolu izolat) olan izolatlara karşı fungisitlerin etkililikleri in vivo testlerde değerlendirilmiştir.

2017 yılında *Monilinia* spp. izolatlarının moleküler tanıları yapılmıştır. Latent enfeksiyonlar dikkate alınarak çiçeklenme döneminden itibaren *in vitro* ve *in vivo* da etkili bulunan fungisitlerle hasat dönemine kadar ilaçlama programları oluşturulmuştur. İlaçlama programı yapılan bahçelerden hasat edilen kiraz meyvelerine hasat sonrası uygulamalar yapılarak soğuk hava depolarında muhafaza edilmiş ve bu uygulamaların kirazda meyve çürüklüklerine olan etkileri ortaya konulmuştur.

2018 yılında morfolojik özelliklerine göre tanılanan 7 adet *M. fructicola,* 10 adet *M. laxa* ve 13 adet *B.cinerea* izolatlarının moleküler çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen PCR ürünleri sekansa gönderilmiştir. Türlerin access numaraları ile Genbank'a kayıdı yapılmıştır. Blast analizi sonucunda veri tabanına kayıtlı diğer türler ile benzerlik oranlarına bakılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmıştır ve 2019 yılında projenin sonuç raporu getirilecektir.

Anahtar Kelimeler	Kiraz, *Monilinia* spp., Moleküler tanılama, Hasat sonrası, Fungisitler

Proje No	TAGEM-BS-15/08-01/02-12			
Proje Başlığı	Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi			
Projeyi Yürüten Kuruluş	Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü			
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM			
Proje Yürütücüsü	Burcu YAMAN			
Yardımcı Araştırmacılar	Fatih ERDOĞAN, Yusuf ÖZTÜRK, Burcu YAMAN, Dr. Hasan Cumhur SARISU, Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (BMAEM/Adana)			
Başlama ve Bitiş Tarihi	01.01.2016		31.12.2019	
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016	2017	2018	2019
	25.000 TL	20.000 TL	10.000 TL	5.000 TL

Proje Özeti: Kiraz, Türkiye meyve yetiştiriciliğinde önemli yeri olan meyve türlerindendir. Fakat kiraz üretimini, verimini ve kalitesini azaltan birçok hastalık bulunmaktadır. Bunlardan biri de bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığıdır. *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* ve *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum*'un neden olduğu bakteriyel kanser hastalığı dünyada meyve üretimi yapılan hemen her yerde yaygın olarak görülmektedir. Bakteriyel kanser hastalığının mücadelesinin zor olması ve özellikle kimyasal mücadelesinin sınırlı olmasından dolayı her yıl önemli verim ve ağaç kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışma ile amacımız; kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı bölgemizde görülen bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığının yaygınlığını tespit etmek, bakteriyel kanser hastalık etmenlerini izole etmek ve fizyolojik, biyokimyasal, patojenisite ve moleküler testlerle (klasik PCR) tanılamaktır. Ayrıca elde edilen izolatların virülensi belirlenerek, birbirleriyle karşılaştırılmasını yapmak ve patojenin tanı ve karakterizasyonu ile bölgede ticari olarak yetiştirilen kiraz çeşitlerinin bu patojene karşı duyarlılıklarını belirlemektir.

Proje kapsamında surveyler 2 yıl (2016-2017) yapılmıştır. 2016 survey sonucunda toplam 50 bahçe gezilmiş 2896 adet ağaç incelenmiştir. 2017 survey sonucunda ise toplamda 48 bahçe gezilmiş ve 3056 ağaç incelenmiş ve toplamda 3 il, 6 ilçedeki bahçelerden, hastalık belirtisi gösteren ağaçlardan örnekler alınmıştır. İlk surveyde toplam 93 örnek ikinci surveyde toplam 38 örnek toplanıp saf izolatlar elde edilmiştir. 2016 survey sonucu toplam 251 izolat 2017 surveyi sonucu toplam 188 saf izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatların 2018 yılında potasyum hidroksit testi (KOH) ile gram reaksiyonları belirlenmiştir. İzolatların bir kısmının da LOPAT (Levan, oksidaz, patateste pektolitik aktivite, arginin dehidrolaz ve tütünde aşırı duyarlılık) testleri yapılmıştır.

3.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÇELTİK ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Doç. Dr. Adnan TÜLEK (Edirne TTAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Çeltik Kök Çürüklüğüne Neden Olan *Fusarium* Türlerinin Saptanması, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/12-04/02-09 (Doktora)
Proje Lideri	Yeşim EĞERCİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 25.000TL 2017: 15.000TL 2018: 5.000TL

Proje Özeti

Bu çalışmada, Balıkesir ve Çanakkale illeri çeltik ekiliş alanlarında çeltik kök çürüklüğüne neden olan *Fusarium* türlerinin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlemesi ve bu hastalığa karşı mücadele olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 2016 yılında Balıkesir ili Gönen, Manyas ve Bandırma ilçeleri ile Çanakkale ili Biga ilçesi çeltik ekiliş alanlarında, çeltik bitkisinin fide-sapa kalkma dönemleri arasında 103 adet ve olgunlaşma evresinde 91 adet tarlada survey çalışmaları yürütülmüştür. Survey sonucunda, çeltik bitkisinin fide-sapa kalkma dönemleri arasında toplam 1156, olgunlaşma döneminde ise 851 fungal izolat elde edilmiştir.

Fusarium izolatlarının, 2017 yılında seçici besi yerlerine ekimleri gerçekleştirilerek morfolojik ve mikroskobik özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Tek spor izolasyonu gerçekleştirilen *Fusarium* izolatının patojenisite testleri yapılmıştır. Onuncu ve 30. gün patojenisite değerlendirmeleri sonucunda, en yaygın ve virülent izolat belirlenmiştir.

2018 yılında patojenisite çalışmaları tamamlanan 34 izolatın teşhisleri, moleküler olarak gerçekleştirilmiştir. Çeşit reaksiyonu testleri ile bölgede en yaygın olarak yetiştirilen çeltik çeşitlerinin hastalığa karşı gösterdiği reaksiyonları belirlenmiştir. Buna göre, en yüksek hastalık şiddeti değerinin Cameo çeşidinde olduğu saptanmıştır. En düşük hastalık şiddeti değeri ise Osmancık-97 çeltik çeşidinde gözlenmiştir. Reaksiyon tiplerine bakıldığında ise, tüm çeşitlerin duyarlı olduğu görülmektedir. İn vitro'da fungisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi çalışmasında, Prochloraz, Triticonazole+Prochloraz, Triticonazole+ Pyraclostrobin ve Prothioconazole+Tebuconazole etkili maddeli preparatlar patojenin miselyal gelişimini engellemede en etkili fungisitler olmuşlardır. İn vivo'da fungisitlerin etkinliklerinin belirlenmesi çalışmasında, tedavi edici uygulamalarda en iyi etkiyi Prochloraz'ın inokulasyon yapılmamış toprak uygulaması göstermiştir. İn vivo koşullarda gerçekleştirilen koruyucu fungisit uygulamalarında en başarılı fungisit uygulamasını, Prochlorazın inokulasyon yapılmış ve yapılmamış toprak uygulamaları sağlamıştır. Koruyucu uygulamalarda, tedavi edici uygulamalara oranla daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tarla denemelerinde; in vivo testlerde en etkili bulunan fungisitlerin etkinliklerinin ortaya konması planlanmıştır. Tarla denemeleri sonucunda elde edilen veriler kaydedilmiş ve değerlendirmeler devam etmektedir. 2019 yılında, mücadele çalışmaları kapsamında sıcak su uygulaması ve fungal izolatların moleküler tanı çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

4.	**Ülkesel Proje Adı**	**TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin Araştırılması, Biyolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Bu Bitki Gruplarında Viroid Gen Bankası Oluşturulması
Proje No	TAGEM/BS-13/09-02/02-08
Proje Yürütücü Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Lideri	Pakize GÖK GÜLER
Proje Yürütücüleri	Prof. Dr. Nuket ÖNELGE (Danışman)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 ile 30/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	60.000

Proje Özeti

Bu çalışmada, Şerbetçiotu yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Bilecik-Pazaryeri ilçesinde Erciyes, Brewers Gold, Aroma ve Ege çeşitlerine ait bitkilerden virüs ve viroid simptomlarına benzeyen, sararma ve bodurluk simptomları gösteren bitkilerden toplamda 200 adet örnek alınmış, Turunçgil için ise turunçgil yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Adana, Mersin ve Hatay illerinde Portakal, Mandarin, Altıntop ve Limon türlerine ait bitkilerden bodurluk ve sararma simptomları gösteren veya gövdede aşı birleşme noktasında *Citrus Cachexia Viroid* (CCaVd) simptomu gösteren bitkilerden örnek alımı gerçekleştirilmiştir. Turunçgiller için alınan toplam örnek sayısı 150'ye tamamlanmıştır. Toplanan tüm örneklerde CTAB yöntemi ile total nükleik asit ekstraksiyonu yapılmış ve aranan etmenlere karşı spesifik primerler ile moleküler çalışmalara tabi tutulmuştur.

Turuncun ana anaç olarak kullanıldığı Türkiye'de mevcut turunçgil yetiştiricilik koşullarında, cachexia hastalığı tespit ve teşhisinde görsel simptomlar ile örnekleme mümkün iken, çoğunlukla diğer turunçgil viroidleri için aynı şeyi söylemek mümkün olmamaktadır. Turunç anacı üzerine aşılanmış simptom gösteren ve göstermeyen portakal, mandarin ve limon türlerinden 3. Yılda alınan 51 bitki örneğinden elde edilen tüm RNA'larda yürütülen RT-PCR çalışmalarında örneklerin büyük bir çoğunluğunun (33 adedi) CEVd ve CCaVd ile aynı anda bulaşık olduğu belirlenirken, diğer örneklerin bu iki etmenle birlikte CBLVd, CVd- III, CBCVd, CVd-V etmenleri ile de değişik oranlarda bulaşık oldukları tespit edilmiştir (Tablo 1). Portakal ağaçlarından alınan numunelerin 8 tanesinde iki patojen (CEVd, CCaVd) birlikte bulunurken, 4 adet numunede 6 tane viroidin birlikte mix halinde bulundukları (CEVd, CBLVd, CCaVd, CVd-III, CBCVd, CVd-V) belirlenmiştir. Spesifik primer çiftleri kullanılarak yapılan RT-PCR çalışmaları sonucunda pozitif RNA örneklerinde çoğaltılan bölgelerin büyüklüğü CEVd için 370 bp, non-cac varyantları için 300bp, CCaVd' in 300bp, CBLVd 327 bp,CVd-III 297 bp, CBCVd 284 bp, CVd-V 294 bp olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Çoğaltılan PCR ürünleri sekansa gönderilmiş, elde edilen sekans sonuçları BLAST analizine tabi tutulmuştur. Her etmen için, NCBI Gen Bankasındaki veriler ile BLAST sonuçları karşılaştırıldığında viroid sekanslarımızın kayıtlı veriler ile %97 ve üzerinde benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmada da görüldüğü gibi RT-PCR yöntemi mevcut ve kayıtlı olmayan viroid hastalıklarının tespit ve teşhisinde hızlı ve başarılı bir yöntem olarak kullanılabilmaktedir. Özellikle belirti göstermeyen karantina etmenlerinin tesbitinde de kullanılabilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler	Şerbetçiotu, Turunçgil, Viroid hastalıkları, HpSVd, RT-PCR

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Üretim Alanlarında Antraknoz Hastalığına Neden Olan Colletotrichum Türlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Proje No	TAGEM/BSAD/B/18/A2/P1/142
Proje Lideri	Dr.Efkan AKÇALI
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 39.000.TL 2019: …36.000.TL 2020: …25.000.L 20..: …….TL

Proje Özeti

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz (Adana, Mersin ve Hatay) bölgesinde bulunan illerde turunçgillerde zarar meydana getiren Colletotrichum türlerinin moleküler olarak tespiti, yaygınlığı, sıcaklık ve yaprak ıslaklık süresinin hastalık şiddeti üzerine etkisi ve biyolojisine uygun bir ilaçlama programının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla; Adana, Mersin ve Hatay illerinde sürveyler yapılarak hastalığın yaygınlığı ve şiddeti ortaya konulacaktır. Enfekteli örneklerden etmenin izolasyonu ve morfolojik yolla teşhisi yapılacaktır. PCR'a dayalı moleküler yöntem kullanılarak türlerin tespiti sağlanacaktır. Kontrollü şartlar altında sıcaklık ve yaprak ıslaklık süresinin *Colletotrichum* spp.'nin hastalık şiddeti üzerine etkisi belirlenecektir. In vitro koşullarında fungusitlerin etkinlikleri belirlenecek ve uygun bir ilaçlama programı oluşturmak amacıyla iki farklı program denenecektir. Denemelerde beş farklı fungusit kullanılacaktır. Böylece bölgemiz koşullarında en uygun ilaçlama programının tespit edilmesinin yanı sıra, uygulanan fungusitlerin bizim ekolojimizdeki performansları da değerlendirilmiş olacaktır. Aynı zamanda iklim istasyonu ve volumetrik spor tuzağı kullanılarak hastalığın şiddeti ile sıcaklık ve yaprak ıslaklık süresi arasındaki ilişkide doğa koşullarında izlenecektir. Çalışmalar sırasında üreticiler için düzenlenecek eğitimlerle turunçgil yetiştiricilerinin hastalığın mücadelesi konusunda yetkinleştirilmesi ve hazırlanacak el broşürü ile sonuçlarımızın yaygın olarak uygulanması hedeflenmektedir.

5.	**Ülkesel Proje Adı**	**MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Başlığı	Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır (*Zea mays* L.) Ekim Alanlarında Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/A08-P04/02-23
Proje Lideri	Osman ÇİFTÇİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2014: 15.000 TL 2015: 10.000 TL

	2016: 2.000 TL

Proje Özeti:

Bu çalışma Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri mısır alanlarının viral hastalık durumlarının serolojik (DAS-ELISA) ve moleküler yöntemlerle (RT-PCR) belirlenmesi amacıyla 2014-2016 yılları arasında yürütülmek üzere ele alınmıştır. Çalışma kapsamında; önemli verim kayıplarına sebep olan ancak kimyasal mücadeleleri mümkün olmayan Maize *dwarf mosaic virus* (MDMV), Sugarcane mosaic *virus* (SCMV), *Maize mosaic virus* (MMV), *Barley yellow dwarf virus*-PAV (BYDV-PAV), *Barley yellow dwarf virus*-MAV (BYDV-MAV), *Maize chlorotic mottle virus* (MCMV), *Maize stripe virus* (MStV) ve *Johnsongrass mosaic virus* (JGMV)'ün varlığı araştırılmıştır. TAGEM tarafından 2016 yılında önerilen değişiklikler doğrultusunda; Adıyaman, Batman, Siirt illeri mısır ekiliş alanları ile Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illeri sertifikalı buğday tohumluğu üretim alanları çalışma kapsamına dahil edilmiştir.

Proje No:	TAGEM-BS-13/8-05/02-10
Proje Başlığı	Manisa İlinde Zeytin Halkalı Leke Hastalığının (*Spilocaea oleaginea* (Cast.)) Mücadelesinde Farklı İlaçlama Zamanlarının Etkililiğinin ve Erken Uyarı Modelinin Kullanım Olanağının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Dr. Barbaros ÇETİNEL
Yardımcı Araştırmacılar	Dr. Dilek POYRAZ , Ayşe UYSAL
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2014-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	33000 TL

Proje Özeti

Proje kapsamında zeytin üretim alanlarında önemli bir sorun olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığı [Spilocaea oleaginea (Cast.) (=Cycloconium oleaginum Cast.)] mücadelesinde fenolojiye dayalı farklı ilaçlama zamanlarının etkililiği ve ilaçlamalarda Tahmin-Erken Uyarı Sistemi'nin kullanım olanağı araştırılmıştır. Denemeler 2015-2017 yılları arasında Manisa-Akhisar (Zeytinliova)' da hastalıkla bulaşık iki üretici bahçesinde yürütülmüştür. Bu bahçelerin ilaçlanmasında fenolojiye dayalı olarak 3 program uygulanmıştır. Bu uygulamalar; (i) Program 1: Sadece ilkbahar ilaçlamalarını içeren Ege, (ii) Program 2: Sonbahar ilaçlamalarını içeren Marmara (iii) Program 3: Sonbahar ilaçlamalarını içeren Modifiye Akdeniz 'dir. Tüm bu uygulamalara ek olarak Tahmin-Erken Uyarı Sistemi nin kurulduğu parseller ise sistem uyarı verdiği zamanlarda ilaçlanmıştır. Yukarıda belirtilen Program 1'ın yıllara göre etki değeri sırasıyla 1. ve 2. bahçede 2015'de %13,49 ve %19,95 2016'da %63,41ve %60,24 iken 2017'de %75,55 ve %75,05; 2018'de %74,60 ve %74,16 olarak kaydedilmiştir. Program 2'nin yıllara göre etki değeri sırasıyla 1. ve 2. bahçede 2015'de %18,79 ve %23,12 2016'da %82,50 ve %78,11 iken 2017'de %76,10 ve %78,28 2018'de %84,08 ve % 85,54 olarak bulunmuştur. Program 3'ün yıllara göre etki değeri ise sırasıyla 1. ve 2. bahçede 2015'de %18,73 ve %25,48 2016'da %87,32 ve %84,11 iken 2017'de %77,64 ve %80,78; 2018'de ise %87,08 ve %87,22olarak hesaplanmıştır. Tahmin-Erken Uyarı Sistemi'nin ise etki değeri sırasıyla 1. ve 2. bahçede 2016'da % 91,44 ve %93,29 iken 2017'de %89,48 ve %90,15 2018'de%89,90 ve %90,77 olarak kaydedilmiştir. Buna göre; fenolojiye dayalı yapılan ilaçlama programları arasında etki değeri en yüksek programın, 3 nolu program olduğu yani sonbahar ilaçlamalarını içeren modifiye Akdeniz olduğu bulunmuştur. Denemede en yüksek etki değerinin ise Tahmin-Erken Uyarı Sistemi'ne ait olduğu saptanmıştır. Tüm bu sonuçlara ek olarak 2017 ve 2018 yıllarında elde edilen ortalama verim analiz sonuçları değerlendirildiğinde 72,5 ağaç/kg oranı

ile en yüksek verimin yine Tahmin-Erken Uyarı Sistemi'ne ait olduğu bulunmuştur. Tahmin ve erken uyarı sisteminin hem etki değerine hem de verimine en yakın fenolojiye dayalı ilaçlama programının sonbahar ilaçlamalarını içeren Modifiye Akdeniz olduğu saptanmıştır.	
Anahtar kelimeler	Zeytin Halkalı Leke Hastalığı, (*Spilocaea oleaginea* (Cast.)), ilaçlama programları, tahmin ve erken uyarı

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Doğu Akdeniz Bölgesinde, Mısır Ekiliş Alanlarında Fusarium Kök, Kök Boğazı ve Gövde Çürüklüğü Hastalık Etmenlerinin Tanısı, Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje Türü	Ülkesel
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr. Semiha YÜCEER
Proje Yürütücüsü	Tahsin AY, Gülsüm ÜNAL, Dr. Gönül CÖMERTPAY, Dr. İbrahim CERİT, Deniz PEHLİVAN KAHRAMAN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020:69.500 TL 2021:54.000 TL 2022:40.500 TL Toplam: 164.000 TL
Proje Özeti Doğu Akdeniz Bölgesi, ülkemiz mısır üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına sağlamakta ve diğer bölgelerle kıyaslandığında hem ekim, hem de üretim bakımından birinci sırada yer almaktadır. Mısır bitkisinin yetiştiriciliğinde özellikle kök çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenlerinden dolayı %20-30 oranında verim kaybı yaşanmaktadır. Bu çalışma kapsamında Doğu Akdeniz Bölgesi'nde mısır üretimi yapılan alanlarda *Fusarium* kök ve kök çürüklüğüne neden olan hastalık etmenleri için sürveyler yapılarak bölgemizde ilk kez söz konusu bu hastalığının yaygınlık durumunu ve şiddetini ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca enfekteli bitkilerden alınan örneklerden etmenin morfolojik ve moleküler olarak teşhisi yapılarak en virülent olan etmenin belirlenecektir. Etmenlere ait moleküler tanımlanma PCR' a dayalı DNA moleküler markörleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çalışma kapsamında, *Fusarium* kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerinden virulent olduğu belirlenen izolatlar kullanılarak bu bölgede yaygın olarak üretilen ticari mısır çeşitlerinin duyarlılık seviyeleri ortaya konulacaktır. Bunlara ek olarak, Entegre mücadele kapsamında mikoriza, *Trichoderma harzianum* ve biyo-gübre uygulamalarının da, mısırda *Fusarium* kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalık etmenine karşı etkileri de saptanacaktır. Böylece hastalık etmeni ile etkin bir mücadele programının oluşturmasına katkı sağlayacak biyolojik mücadele yöntemleri belirlenerek, uygun entegre mücadele programı hazırlanacaktır.	
Anahtar Kelimeler *Fusarium*, mısır, moleküler karakterizasyon, entegre mücadele	

Proje Adı	Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan *Fusarium moniliforme*' ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje Türü	Bölgesel

Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Vesile URİN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2024
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 27700TL 2021: 10000TL 2022: 10150TL 2023: 11000TL, 2024: 11150TL

Proje Özeti

Proje ülkemiz mısır alanlarında verimin artmasını engelleyen ve kalitenin düşmesine neden olan *Fusarium* sap ve koçan çürüklüklerinin ekonomiye verdiği zararın en aza indirgenmesini hedeflemektedir. Proje, söz konusu hastalıkları uzun vadede, çevreye duyarlı ve etkin bir şekilde kontrol altına alabilmeyi amaçlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde mısırda *Fusarium* türleri üzerinde değişik çalışmalar yapılmış olup, mısırda en yaygın tür F. *moniliforme* olarak bulunmuştur. F. *moniliforme,* F. *proliferatum* ve diğer bazı *Fusarium* türleri insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi bilinen ‘‘fumonisin’’ adı verilen bir toksinin mısır koçanlarında oluşmasına neden olmaktadır.

Proje, Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları Projesi ile entegre yürüyen sürekli bir projedir. Bu çerçevede öncelikle hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler geliştirilmesine yönelik olarak, önemli ve ümitvar görülen mısır materyali, bölgede hakim tür olan *Fusarium moniliforme*’ye karşı yapay inokülasyon altında dayanıklılık testlerine tabi tutulacaktır. Bu şekilde, söz konusu materyalin hastalıklara karşı dayanıklılık özellikleri ortaya konacak ve çeşit adaylarının dayanıklılık özelliği taşıyan materyal içerisinden seçilmesine olanak sağlanacaktır. Bununla aynı zamanda ıslah çalışmalarında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyal de belirlenmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler *Fusarium moniliforme*, mısır, dayanıklılık, reaksiyon

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan *Fusarium moniliforme*’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/02/01
Proje Lideri	Vesile URİN
Proje Yürütücü Kuruluş	Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Sakarya
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 10000TL 2018: 9000TL 2019: 7000TL

Proje Özeti

Bu proje ile Marmara Bölgesi mısır alanlarında verimin azalmasına, kalitenin düşmesine, insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi olduğu bilinen ‘‘fumonisin’’ adlı toksinin mısır koçanlarında oluşmasına neden olan *Fusarium moniliforme*’nin ekonomiye verdiği zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı Mısır Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ümitvar genotiplerin *Fusarium* sap ve koçan çürüklüklerine karşı reaksiyonlarını belirlemektir.

Deneme, 2018 yılında hastalığın yaygın olduğu Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Kirazca deneme arazisinde, 3 tekerrürlü olarak her tekerrürde

inokulasyon için 10 bitki ve kontrol için 10 bitki olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Kendilenmiş hatların reaksiyon durumlarının belirlenmesi amacıyla *Fusarium* sap ve koçan çürüklüğü için yapay inokulasyon yapılmıştır. Sap çürüklüğü yapay inokulasyonu için kürdan yöntemi, koçan çürüklüğü inokülasyonu için ise enjektör yöntemi uygulanmıştır.
Mısır Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen ümitvar 30 adet genotipin sap ve koçan çürüklüklerine reaksiyon durumları belirlenmiştir. Sap çürüklüğüne karşı tüm genotipler S (hassas) veya HS (yüksek derecede hassas) seviyede reaksiyon göstermiştir. Koçan çürüklüğüne karşı ise 10 adet genotip R (dayanıklı) ve 14 adet genotip MR (orta dereceli dayanıklı) seviyede reaksiyon tipi göstermiştir.
Test edilen materyalde koçan çürüklüğüne karşı dayanıklı bulunan genotiplerin içinden sap çürüklüğüne karşı hassas grupta yer alan bazı genotipler diğer ıslah kriterleri de dikkate alınarak mısır ıslah programlarında genitör bitki olarak kullanılabilecektir.

6.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Başlığı	Farklı Domates Genotiplerinde *Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici* ve *Tomato Yellows Leaf Curl Virus* Dayanıklılık Durumlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Proje No	TUBİTAK-2013 O 103
Proje Lideri	Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TUBİTAK
Proje Başlangıç Yılı	2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2017-31/12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	125.226,86 TL

Proje Özeti:

Bu çalışmada örtüaltı domates üretiminde önemli kayıplara neden olan *F. oxysporum* f. sp. *radicis-lycopersici*' nin neden olduğu Fusarim kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı ile Domates sarı yaprak kıvırcıklığı virüs (TYLCV- İsrail, Mild, Sardunya ırkları) hastalığının geliştirilmiş moleküler markerlar yardımıyla, ıslahçısı tarafından verim ve bazı meyve kalite özellikleri bakımından üstün olarak seçilmiş ve abiyotik faktörlere dayanıklı olduğu tespit edilmiş (düşük sıcaklık ve tuzluluk vb), Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü' nden 62 domates hattı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebze ıslahı bölümünün geliştirdiği 196 saf domates hattı ve ticari 160 saf domates hattı) domates hatlarının sözkonusu her iki hastalığa dayanıklı genotiplerin moleküler ve klasik yöntemlerle doğrulamasının yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca her iki hastalığa dayanıklı ve fenotipik olarak piyasa değeri yüksek olan yeni çeşit adaylarının verim ve bazı meyve kalite özelliklerininde belirlenmesi ile hat sahibi kurum tarafından hızlı bir şekilde ticarileşme ve piyasa sunma aşamalarına geçmesine büyük katkı sağlayacaktır.

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Mantar Üretiminde Yeşil Küf Hastalığına Neden Olan *Trichoderma aggressivum f. europaeum* ve *Trichoderma aggressivum f. aggressivum* Irklarının Kompost ve Örtü Toprağından Multipleks Real-time PCR İle Hızlı Tespiti
Proje Türü	Münferit Proje
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Görkem SÜLÜ
Proje Yürütücüsü	İlker KURBETLİ, Doç. Dr. İlknur POLAT Dr. Aytül KİTAPCI, Dr. Mehmet AYDOĞDU
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	-
Başlama ve Bitiş Tarihleri	1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 52.000TL 2021: 31.500TL

Proje Özeti

Ülkemizde mantar üretimi sürekli bir artış ve yaygınlaşma eğilimi içerisinde olup, üretimin %53'ünü Antalya ili tek başına karşılamaktadır. Antalya mantar üretiminin % 97' si ise Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda, Korkuteli mantar üretim işletmelerinde yeşil küf (*Trichoderma agressivum*) hastalığı nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır.

Kültür mantarı üretimi için gerekli olan sıcaklık ve nem koşulları aynı zamanda yeşil küf hastalığı için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu koşullarda, yeşil küf hastalığı kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini sınırlandırabilmektedir. Yeşil küf hastalığına neden olan Trichoderma agressivum'un 4 farklı ırkı olmasına rağmen yalnızca iki ırkı (Trichoderma aggressivum f.europaeum (Th-2) ve *Trichoderma aggressivum* f. *aggressivum* (Th-4)) mantar üretim alanlarında epidemi yapabilmektedir. Etmenin, üretim öncesinde kompost ve örtü toprağından direkt ve hızlı bir şekilde tespit edilememesi, üretim esnasında ortaya çıkan hastalık ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Ülkemizde, hastalığa karşı ruhsatlı bir kimyasal bulunmamaktadır ve kullanılan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve bilinçsiz kullanımı, hem insan ve çevre sağlığını tehdit etmekte hem de üründe kalıntı sorununa neden olmaktadır. Dolayısıyla, etmenin inokulum kaynağı olan üretim materyallerinin etmen ile bulaşık olup olmadığının önceden belirlenmesi; hastalığa karşı gereken mücadele tedbirlerinin önceden alınması ve verim kayıplarının büyük oranda önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

Projenin amacı, kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen yeşil küf hastalığı etmeni T. agressivum'un Th-2 ve Th-4 ırklarının, FRET tekniği kullanılarak multipleks Real-time PCR ile üretim öncesi kompost ve örtü toprağından hızlı ve direkt olarak tespitini sağlayacak analiz metodunun geliştirilmesidir.

Proje başarı ile sonuçlandırıldığında; mantar üretim materyallerinin T. agressivum ile bulaşık olup olmadığı önceden belirlenerek, ileride bu sebeple oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilebilecektir. Patojenin hızlı, etkin ve direkt bir tespitini sağlayan analiz metodu geliştirilmiş olacaktır. Projeden elde edilecek sonuçlar, ulusal/uluslararası dergi, kongre ve sempozyumlarda sunularak ülkemizin bilimsel alandaki etkinliği ve rekabet gücü artırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: FRET tekniği, Mantar kompostu, Multipleks Real-time PCR, Örtü toprağı, Trichoderma aggressivum f.europaeum, Trichoderma aggressivum f. aggressivum

Proje Adı	Diyarbakır ve Elazığ İllerinde Solanaceae Familyasına Ait Bazı Kültür Bitkilerinde Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tanılanması ve Alternatif Mücadele Stratejilerinin Araştırılması
Proje Türü	Doktora Projesi
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Serhat KARA
Proje Yürütücüsü	Serhat KARA
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-12/31/222
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 116.719 TL 2021: 69.449 TL 2022: 22.900TL

Proje Özeti

Sebze alanları insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadırlar ve birim alanda yüksek getiriye sahiptirler. Bu bitkiler üzerinde ekonomik kayıplara sebep olan birçok hastalık ve zararlı etmenler mevcuttur. Bunlardan bakteriyel hastalık etmenleri; bitkilerin yeşil aksamında, kök bölgesinde veya meyvelerinde semptomlar meydana getirerek ekonomik anlamda kalite ve ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Bakteriyel etmenlere yönelik yoğun miktarda kullanılan kimyasallar ve bakıra karşı etmenlerin göstermiş olduğu direnç, araştırmacıları biyolojik preparatların geliştirilmesine ve uygulanmasına yöneltmiştir.

Bu çalışma ile 2020 – 2022 yılları arasında Diyarbakır ve Elazığ illerinde yetiştirilen domates, biber ve patlıcan alanlarında sorun olan bakteriyel hastalık etmenlerinin klasik ve moleküler metotlarla tanısı yapılacaktır. Elde edilecek olan etmenler üzerinde bulunacak yöresel bakteriyofajların mücadeledeki etkinlikleri araştırılacaktır. Lokal bitki çeşitlerine enfekte edilecek patojenlerin popülasyon dinamikleri belirlenecek, bakır ve türevleri ile yapılacak testlerde ise zararlı etmenlerin direnç mekanizmaları araştırılacaktır. Biyo-informatik çalışmalarında Multilocus Sequence Analysis (MLSA) tekniği kullanılarak bakteriyel hastalık etmenlerinin kendi türleri arasında zamanla nasıl bir farklılaşma geçirdikleri ortaya çıkarılacaktır. Elde edilen bakteriyel etmenler üzerinde bulunacak yerel bakteriyofajların mücadeledeki etkinlikleri araştırılacaktır.

Sonuç olarak Diyarbakır ve Elazığ illerinde yapılacak olan bu çalışmada yöresel bakteriyofajlar elde edilerek üreticilere ilerde yapılacak çalışmalarla yeni bir mücadele olanağı sunulabilecektir. Ayrıca hastalık etmenlerinin bakıra karşı dirençlerinin belirlenmesi sayesinde kontrollü mücadele teknikleri geliştirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler Domates, Biber, Patlıcan, Bakteriyel Hastalık Etmenleri, Bakteriyofaj, Biyolojik Mücadele, Bakıra Direnç, Multilokus Sequence Analysis (MLSA), Biyo-İnformatik

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Biber Yetiştirilen Alanlarda Patates Y Virüs (*Potato virus Y*, PVY) Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Kırmızıbiber Hatlarının Reaksiyonlarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/02/02
Proje Lideri	Kerim KARATAŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 30.12. 2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017:10.000TL 2018:8.000TL 2019:7.000TL

Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde baharatlık kırmızıbiber ekim alanlarında enfeksiyon yapan PVY patotiplerini belirlemek. Baharat yapımına uygun 12 adet hattın, tespit edilen PVY patotiplerine reaksiyonlarının araştırılması amaçlanmaktadır.

Çalışmanın, 2017 yılında survey yapılması ve PVY ile enfekteli olan örneklerin belirlenmesi. 2018 yılında PVY patotiplerinin belirlenmesi ve reaksiyon çalışması. 2019 yılında reaksiyon çalışmasının tamamlanması ve sonuç raporunun yazılması planlanmıştır.

2017 Bulguları: Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde Kırmızıbiber üretim alanlarında survey yapılmış ve 410 örnek alınmıştır. Örneklerden 20 adeti Kahramanmaraş merkez, 42 adeti Türkoğlu, 75 adeti Pazarcık, 95 adeti Nurdağı ve 178 adeti Islahiye'den alınmıştır.

Örnekler, RT-PCR ve DAS-ELISA yöntemleri ile test yapılmıştır. Kahramanmaraş merkez 2, Türkoğlu 4, Pazarcık 8, Nurdağı 6, Islahiye 19 olmak üzere toplam 39 örneğin PVY ile enfekteli olduğu tespit edilmiştir.

2018 Bulguları: 2017 yılı çalışmalarında tespit edilen 39 PVY izolatları tütün bitkisine mekanik inokulasyon yapılarak çoğaltılmıştır. İzolatlar patotip ayrım setinde bulunan bitkilere mekanik inokulasyon yapılmıştır. Simptomatolojik ve serolojik çalışmalar sonunda, 22 izolatın PYV (0), 17 izolatın ise PVY (0,1) patotipine ait olduğu tespit edilmiştir.

Reaksiyonu incelenen 12 hat ve kontrol bitkileri, üç tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki olacak şekilde iki ayrı deneme kurulmuştur. Denemelerden birine PVY (0) patotipine dahil olan 144 numaralı izolatla mekanik inokulasyon yapılmıştır. Diğer bir denemeye ise PVY (0,1) patotipine dahil olan 420 numaralı izolatla mekanik inokulasyon yapılmıştır. Simptomatolojik gözlemler yapıldı ve üç hafta sonra DAS-ELISA testi uygulandı. Hatlardan 4 adetinde (124, 134, 153 ve 171 nolu hatlar) her iki izolata karşı simptom gözlenmemiştir ve DAS- ELISA testinde negatif değer vermiştir.

2019 yılında hatların dayanıklılığı moleküler olarak test edilerek sonuç raporunun yazılması planlanmaktadır.

Proje Başlığı	Mantar Üretiminde Yeşil Küf (*Trichoderma* spp.) Hastalığına Karşı Alternatif Mücadele Yollarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/7/02/03
Proje Lideri	Dr. Mehmet AYDOĞDU
Proje Yürütücü Kuruluş	Antalya-BATEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15000 TL 2018: 8000 TL 2019: 7000 TL

Proje Özeti:

Dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan mantarların başında beyaz şapkalı mantar (*Agaricus bisporus*) gelmektedir. Kültürü yapılan beyaz şapkalı mantar, işletmelerde mantarın istediği uygun sıcaklık ve nem şartlarında yetiştirilmektedir. Kültür mantarı yetiştiriciliği için uygun olan bu sıcaklık ve nem koşulları yeşil küf (*Trichoderma* spp.) hastalığı için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu şartlarda, yeşil küf hastalığı

kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini sınırlandırmaktadır. Nitekim, son yıllarda mantar üreticilerinden bu konuda şikâyetlerin gelmesi ve yapılan saha gözlemlerinde de bu durum gözlenmiştir. Bununla birlikte, üreticilerin bu hastalığa karşı tavsiye dışı bazı pestisitleri kullandıkları ve alınan numunelerde MRL değerlerinin çoğunlukla aşıldığı bildirilmektedir. Bu durum, gerek insan sağlığının tehdit altına girmemesi ve gerekse üreticilerin zarar görmemesi açısından bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu itibarla, Korkuteli mantar üretim işletmelerinde hastalığın inokulum kaynaklarının belirlenmesi ve bu hastalığa karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye'de kültür mantarı yetiştiriciliğinde sorun olan yeşil küf hastalığı ve mücadelesi konusundaki eksikliğin giderilmesi, pestisitlere alternatif olabilecek çevre dostu mücadele metodlarının araştırılması ve üreticiler için hastalığa karşı bitki koruma önlemlerini kapsayan bir kılavuzun oluşturulması amaçlanmaktadır.

7.	**Ülkesel Proje Adı**	**ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı (*Botryosphaeria* spp.)'nın Durumu ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Proje No	TAGEM-BS-14/10-01/02-14
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. Serap TOKER DEMİRAY
Proje Yürütücüleri	Dr. Ercan CANIHOŞ (2015-2017) Dr. Efkan AKÇALI (2016-2018) Şahimerdan TÜRKÖLMEZ Osman ÇİFTÇİ (2016-2018)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	35.000

Proje Özeti

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman, Gaziantep, Kilis, Mersin, Siirt ve Şanlıurfa illerinde antepfıstığı alanlarındaki Salkım ve Sürgün yanıklık [*Botryosphaeria dothidea* (Moug.:Fr.) Ces & De Not,] hastalığının yaygınlık ve şiddetinin belirlenmesi ve bu hastalık etmenine karşı mücadele programının oluşturulması üzerine yapılan çalışmalar 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini antepfıstığı bahçeleri, Salkım ve Sürgün yanıklık etmeni *Botryosphaeria dothidea* (Moug.:Fr.) Ces & De Not,, ilaçlama aletleri, bitki koruma ürünleri ile arazi ve laboratuar malzemeleri oluşturmuştur. Gaziantep, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa illerinde toplam 482 antepfıstığı bahçesinde sürvey çalışmaları yapılmış, hastalığın bölgedeki yaygınlığı ve şiddeti ortaya konulmuştur. Survey çalışmasında hastalık en çok 2015 yılında % 92.59 ve 2016 yılında ise %83.78 bulunma oranı ile Akdeniz Bölgesi Mersin ili Silifke ilçesinde bulunan antepfıstığı bahçelerinde tespit edilmiştir. Hastalığa karşı etkili bir mücadele programı oluşturabilmek için 2 farklı program denenmiştir. Etmenin biyolojisi esas alınarak, birinci ilaçlamanın salkımlarda hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde, ikinci ve diğer

ilaçlamaların kullanılan bitki koruma ürünün etki süresi göz önünde bulundurularak 3 ilaçlama yapılan programın hastalığın mücadelesinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) bölgemiz koşullarındaki performansları da değerlendirilmiştir. Bu denemelerde, farklı gruplardan ve yurtdışı çalışmalarda hastalığın mücadelesinde etkili bulunmuş 7 BKÜ'ü azoxystrobin 250g/l (Quadris), chlorothalonil 500 g/l (Bravo), cyprodinil /fludioxonil 62.5 (Switch), iprodione % 50 (Koruval 50 WP), pyraclostrobin + boccalid (Bellis), thiophanate-methyl (Sumıtop), trifloxystrobin %50 (Flint WG 50)] kullanılmıştır. Bölgemiz koşullarında yapılan II. Program uygulamasının her iki yılında da Strobilurin grubu BKÜ'lerin Salkım ve Sürgün yanıklık hastalığına etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler sonucunda, Salkım ve Sürgün yanıklık hastalığına karşı belirlenen mücadele programı ile hastalığın mücadelesinin etkili ve çevreyle uyumlu bir şekilde pratiğe aktarılma olanağı sağlanmıştır.	
Anahtar Kelimeler	Antepfıstığı, Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı, *Botryosphaeria dothidea,* Kimyasal mücadele

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje No:	
Proje Başlığı	Antepfıstığında Karazenk Hastalığı Etmeni *Pseudocercospora pistacina*'ya Dayanıklılık Mekanizmalarının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş	Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Lideri	Dr. Kamil SARPKAYA
Proje Yürütücüleri	Ertuğrul İLİKÇİOĞLU, M. Fatih BATMAZ, Cem BİLİM, Doç. Dr. A. Hediye SEKMEN
Başlama- Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2021
Projenin Toplam Bütçesi:	95.000 TL

Proje Özeti

Ülkemiz antepfıstığı entegre mücadele programı açısından ana hastalık etmeni *Pseudocercospora pistacina*'nın neden olduğu Karazenk hastalığıdır (Anonim, 2017). Hastalık; yaprakların kurumasına, dökülmesine, meyvelerin iç doldurmamasına ve ayrıca ağacı zayıflatarak, gelecek yıllardaki verimin düşmesine neden olur. Hastalıktan meydana gelen kaybın epidemi yıllarına göre değişmekle birlikte %3-100 arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir (Dinç ve ark., 1979).

Sarpkaya (2014) tarafından tamamlanan detaylı çalışma ile hastalık etmenin biyolojisi, epidemiyolojisi ve mücadelesi üzerine detaylı çalışmalar tamamlanmış ve hastalık etmeni yeniden tanımlanmıştır.

Karazenk hastalığı etmeni sadece antepfıstığına özelleşmiş bir fungal patojendir ve hastalık sadece *Pistacia vera*'da görülmektedir. Ülkemizde yetişen tüm antepfıstığı çeşitleri hastalığa karşı hassas olduğu, bununla birlikte erkek çeşitlerin kısmen daha az hassas oldukları tespit edilmiştir.

Arazi surveylerinde, özellikle 2012 yılında gözlenen hastalık epidemisi sırasında bir ağaçta hastalık oluşmadığı görülmüş ve bu ağaçtan alınan aşı kalemleri ile belirlenen tipin çoğaltılmıştır. Çoğaltılan fidanlar Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü arazisine dikilmiştir. Yapılan yapay inokulasyonlar sonrası hastalık gözlenmeyen bu tipin Karazenk hastalığına dayanıklı olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışma ile Karazenk hastalığına karşı dayanıklılığı ile dikkat çeken bir antepfıstığı tipinin dayanıklılık mekanizması ortaya konmaya çalışılacaktır.

8.	**Ülkesel Proje Adı**	**AÇIK ALANDA DOMATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Güneydoğu Anadolu Bölgesi Abiyotik Stres Koşullarına Toleranslı Ümitvar Domates Genotiplerinin Bazı Toprak Kökenli Patojenlere Dayanıklılık Seviyelerinin Belirlenmesi
Proje Türü	Açık Alanda Domates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr. Ayşin BİLGİLİ
Proje Yürütücüsü	Şahimerdan TÜRKÖLMEZ, Dr. Mahmut Bayram, Erdal Küçük, Doç. Dr. Seral Yücel
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Selçuk Üniv. Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/ 01/ 2020 - 01/04 /2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 67.000 TL 2021: 28.000 TL

Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalıdır.)

Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) çoğu alanları sulama suyuyla desteklemesiyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Şanlıurfa ilinde domates ve diğer sebze üretiminde son yıllarda önemli bir artış olmuştur. Bu çalışmada, GAPTAEM Bahçe Bitkileri Bölümü'nde yürütülen "Yüksek Sıcaklığa Toleransı Belirlenmiş Domates Hatlarının Güneydoğu Anadolu Koşullarında Kuraklık ve Tuzluluğa Toleransının Belirlenmesi" isimli TAGEM projesinde yer alan sıcaklık, kuraklık ve tuz stresine toleranslılığı ön plana çıkan 13 adet domates genotipleri ile bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan SUN-6216 f1 ile FDR-8565 f1 hibrit domates çeşitlerinin toprak kökenli fungal hastalık etmenlerine karşı dayanıklılık ve toleranslık seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.GAPTAEM gen havuzunda abiyotik strese toleranslılık düzeyleri bakımından ümitvar olan 13 adet saf domates genotipi ve 2 adet ticari çeşit ile, proje 2020-2022 yılları arasında yürütülecektir. Bu projede yeni çeşit geliştirmek için dayanıklılık ıslahı testlemelerinde kullanılmak üzere, daha önceki çalışmalardan ve üretici şikayetleri doğrultusunda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında izole edilen, toprak kökenli fungal kök çürüklük etmenlerinden '*Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporum* ve *F. solani*' patojenleri kullanılacaktır. Ayrıca her bir patojen dayanıklılık çalışmalarına başlamadan önce patojenisite testine tabi tutulduktan sonra 'virülent' olanlar, 'dayanıklılık ıslahı denemelerinde ve ıslah çalışmalarında' kullanılacaktır. Hastalık testlemelerinde denemeler, herbir etmen için ayrı ayrı kurulacak, tesadüf parselleri deneme deseninde 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 3 bitki olacak şekilde yürütülecektir. Literatürde daha önce hassas olduğu tespit edilen, 'hassas çeşit ile' birlikte öncelikle 4 patojenin herbiri için ayrı ayrı patojenisite denemeleri kurulacak, sonrasında dayanıklılık denemeleri ile devam edilecektir. Böylece domates bitkilerinin bu toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı reaksiyonları ve dayanıklılık seviyesi net olarak ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu proje ile daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa ve Adana'dan toplanan yerli domates

genotiplerinden tuzluluk, kuraklık ve yüksek sıcaklık stresine dayanıklı olarak seçilen genotiplerin toprak kökenli fungal hastalık etmenlerinden *R. solani, M. phaseolina, F. oxysporum* ve *F. solani*'ye toleranslık seviyeleri belirlenerek dayanıklılık mukavemetleri ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler : Domates, toprak kökenli patojenlere dayanıklılık, *R. solani, M. phaseolina, F. solani, F. oxysporum*.

Proje Adı	Bakteriyel Benek Hastalığı Etmeni *Pseudomonas syringae pv. tomato* Irklarına Karşı Bazı Domates Çeşitlerinde Dayanıklılığı Uyaran Yararlı Bakterilerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Bağlı Olduğu Proje	Örtüaltı Entegre Mücadele
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Ceyda YÜZBAŞI
Proje Yürütücüsü	Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Manisa, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Yüksel Tohum A.Ş.,Syngenta
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	20..: …….TL 20..: …….TL 20..: …….TL

Proje Özeti

Domates, dünyada en çok üretilen ürünlerin başında gelmekle birlikte aynı zamanda insan beslenmesinde vazgeçilmez ürünlerden birisidir. Ülkemiz domates yetiştiriciliği açısından dünya sıralamasında genel olarak ilk 4 ülke arasındadır. Türkiye'de ise domates (*Solanum lycopersicum L.*) yetiştiriciliğinde Ege Bölgesi önemli bir yer tutmaktadır. Domates yetiştiriciliğinde hem örtü altı hem de açık alanda sorunlara yol açan önemli hastalıklardan biri de Bakteriyel Benek hastalığı (*Pseudomonas syringae pv. tomato*)'dır. Son yıllarda, bu hastalıkla mücadelede kullanılan bakırlı preparatlara karşı etmenin hızla dayanıklılık kazanması nedeniyle biyolojik savaş çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Biyolojik savaş çalışmalarında, özellikle, bitki gelişimini artıran rizobakterilerin (Plant Growth Promoting Rhizobacteria-PGPR) bitkideki dayanıklılık mekanizmalarını uyararak etkili bir biyokontrol sağladıkları belirtilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, sağlıklı domates bitkilerden izole edilen rizobakterileri kullanarak konukçu bitkide *Pseudomonas syringae pv. tomato* (Pst)'ya karşı sistemik dayanıklılığı uyarma yoluyla biyolojik mücadele olanaklarını araştırmaktır. Bu amaçla, Ege bölgesinde örtü altı ve açıkta domates ekiliş alanlarının bulunduğu İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir, Muğla illerinden elde edilecek Pst izolatlarının ırkları belirlenecek ve bölgede hangi ırkın hâkim olduğu saptanacaktır. Bölgede örtü altı ve tarla koşullarında yetiştirilen çeşitlerin tespit edilen ırk/ırklara duyarlılıkları belirlenecektir. Sağlıklı domates bitkilerinin kök, gövde ve yapraklarından örnekler toplanarak rizosferde (rizobakter) ve bitki yüzeyinde (epifit) bulunan yararlı bakteriler izole edilecektir. Elde edilen yararlı bakteriler *in vitro* koşullarda biyokontrol özellikleri açısından testlenerek seçilecek ve seçilen bakterilerin *in vivo* koşullarda bitki gelişmini artırma ve konukçu bitkide sistemik dayanıklılığı uyarma potansiyelleri ortaya konacaktır. Patojen bakteriye (Pst) karşı başarılı bulunan yararlı bakterilerin, konukçu bitkideki dayanıklılık mekanizmasını uyarmalarında anahtar rol oynayan genlerin ekspresyonları moleküler yöntemlerle belirlenecek ve böylece bu

uyarılmanın moleküler (transkriptomik) kanıtları da saptanmış olacaktır.

Bu çalışma sonunda ırklar ve çeşitlerin reaksiyonu konusunda elde edilen bilgiler ileriye dönük ıslah çalışmalarında kullanılabilecek ve hastalıkla mücadele stratejilerinin güncellenmesi konusunda fayda sağlayacaktır. Ayrıca hastalık etmenine karşı bazı domates çeşitlerinde bitki dayanıklılığını uyaran rizobakterilerin bulunması halinde gelecekte bu bakteriler geniş ölçekte üretilerek biyogübre ve biyolojik preparat olarak kullanılma potansiyelleri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Pseudomonas syringae pv tomato*, yararlı bakteriler, biyolojik mücadele, uyarılmış sistemik dayanıklılık, sistemik kazanılmış dayanıklılık

Proje Adı	Ege Bölgesi'nde Açık Alanda Yetiştirilen Biberde Sorun Olan *Cucumber mosaic cucumovirus* (CMV)'un Epidemiyolojisi ve Kontrol Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Sabriye ÖZDEMİR
Proje Yürütücüsü	Dr. Serpil ERİLMEZ, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Yıldız SOKAT, Yasemin HACIALİOĞLU, Dr. Işıl ÖZDEMİR
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enst. Müd.- Ankara, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlükleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	20..: …….TL 20..: …….TL 20..: …….TL

Proje Özeti

İçerdiği zengin mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan biber (*Capsicum annuum* L.) dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir İl Müdürlüklerinden, Enstitümüze çok sayıda biber örneği gelmiş ve laboratuvar analizleri sonucunda bu örneklerde Hıyar mozaik virüsü (*Cucumber mosaic cucumovirus,* CMV) saptanmıştır. Bunun yanı sıra, üreticilerin şikayetleri ve bazı İl Müdürlüklerinin Enstitümüze yapmış oldukları yazılı talepleri üzerine yerinde incelemeler yapılmış ve belirti gösteren biber bitkilerinden alınan yaprak örneklerinin CMV ile enfekteli oldukları DAS-ELISA ile belirlenmiştir. Yapılan tarla gözlemleri ve üreticilerin şikâyetleri değerlendirildiğinde, önceki yıllara göre, açık alan biber ekiliş alanlarında CMV'nin yaygınlığında ciddi boyutlarda artış olduğu gözlenmiştir. Bahsedilen bu durumlar göz önüne alınarak, CMV'den kaynaklanan hastalıkların gelecekte biber üretiminde daha da büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle bu etmenin epidemiyolojisinin bir araştırma projesi kapsamında incelenmesine karar verilmiştir.

Teklif edilen proje kapsamında, Türkiye'de açık alan biber yetiştiriciliğinin önemli bir kısmının yapıldığı Ege Bölgesinde, öncelikle CMV'nin mevcut durumu ortaya konacaktır. Yapılacak araştırmalar ile CMV'nin biber tohumlarındaki varlığı, lokalizasyonu, tohumla taşınma durumları ve vektörü olan yaprakbiti türleri ve yaygınlıkları belirlenecektir. Bitki gözlemleri ve tarlalara yerleştirilecek sarı renkli su tuzakları ile CMV'nin taşınmasında rol oynayan yaprakbiti türleri ve üretim dönemi süresince vektör yaprakbiti populasyon yoğunluğu izlenerek populasyonun söz konusu virüs ile ilişkisi belirlenecektir. Ayrıca,

virüsün üretim alanlarında inokulum kaynağını oluşturabilecek yabancı ot türleri, yaygınlıkları ve yoğunlukları ortaya konacaktır. CMV'nin yıldan yıla geçişinde yabancı otların rolünü belirlemek için virüsün bu otların farklı fenolojik dönemlerindeki (yeşil aksam, kök ve tohum) varlığı araştırılacaktır. Sonuç olarak bu proje ile virüs(CMV)-vektör(yaprak biti)-yabancı otlar arasındaki çoklu ilişkiler ve etkileşimler Türkiye'de ilk defa detayli olarak araştırılacak ve ortaya konacaktır.

Üç yıllık planlanan bu araştırma sonucunda CMV'nin epidemiyolojisinde etkin olan faktörler belirlenecek ve bu etmenin neden olduğu hastalığın kontrol stratejisine yönelik veri tabanı oluşturulacaktır. Bununla birlikte CMV'nin varlığı kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve güncel durumu ortaya konacaktır. Böylece, üreticilerimize ve teknik elemanlara virüsün epidemiyolojisi ve önlem yolları ile ilgili bulgular aktarılarak hastalığın zararları azaltılabilecektir. Bu araştırmanın çıktılarının evrensel özellikte olması nedeniyle bilim dünyasına, özel sektöre, tarımsal üretime ve dolayısıyla da milli ekonomiye faydalı olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biber, CMV, Virüs, Epidemiyoloji, Tohum, Yaprakbiti, Vektör, Yabancı ot.

Proje Adı	Marmara Bölgesi'nde Domates Üretim Alanlarında Dayanıklılık Kırıcı *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) İzolatları ile Vektör Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Farklı Domates Genotiplerinin TSWV'ye Dayanıklılıklarının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Münferit Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/ Lideri	Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI
Proje Yürütücüsü	Fatma ŞAFAK, Cemil HANTAŞ, İbrahim SÖNMEZ, Yeşim DOYĞACI /Yalova ABKMAE, Serkan ÖNDER BAEM /Manisa Tülin KILIÇ ZMAE Bornova/İZMİR
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlükleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 83.000 TL 2021: 64.000 TL 2022: 22.000 TL

Domates bitkilerine 30'dan fazla virus zarar vermektedir Bunların içerisinde *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) bitkilere zarar veren ilk on virüs içerisinde ikinci sırada yer almaktadır TSWV'nin tarımsal ürünlerde yılda bir milyar dolardan daha fazla kayba sebep olduğu düşünülmektedir TSWV'nin taşınmasında tripsler merkezi bir rol oynamakla beraber, vejetatif üretim materyalleri de etkili olmaktadır TSWV'nin taşınmasında *Frankliniella occidentali*s ve *Thrips tabaci* en önemli iki vektördür Kimyasal mücadelenin olmaması sebebiyle TSWV zararını en aza indirgemek için dayanıklı çeşit kullanımı ve vektörlere karşı farklı mücadele yöntemleri geliştirme çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Ancak yapılan çalışmalarla bazı dayanıklı domates çeşitlerinin TSWV ile enfekte olduğu ve dayanıklılığın kırıldığı Avustralya, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Türkiye ve Amerika'da rapor edilmiştir Bu projede, Marmara Bölgesi'nde (Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Yalova) yetiştirilen domates bitkilerinde dayanıklılığı kıran TSWV izolatlarının varlığı araştırılacaktır. Elde edilecek dayanıklılık kıran ve kırmayan TSWV izolatlarının moleküler

karekterizasyonu yapılarak, vektörlerin yoğunluğu ve türleri tespit edilecektir. Sürvey çalışmalarında alınacak çeşitlerin yanı sıra Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Sebze Yetiştiriciliği Bölümü tarafından geliştirilmiş olan domates genotiplerinin TSWV'ye karşı dayanıklılık durumları belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: TSWV, Marmara Bölgesi, domates, dayanıklılık, vektör, dayanıklılık kıran izolatlar.

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Domates Üretiminde Gövde ve Yaprak Yanıklığı Hastalığına Neden Olan Etmenin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/B/19/A2/P1/955
Proje Lideri	Şahimerdan TÜRKÖLMEZ
Proje Yürütücü Kuruluş	GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/03/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2019: 25000TL 2020: 25000TL 2021: 20000TL
Proje Özeti Proje ile 2019-2021 yılları arasında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde proje çalışma takvimine uygun olarak sürvey çalışmaları yapılarak, hastalık etmeninin hem klasik hem de moleküler yöntemler ile teşhisi, bölgedeki yaygınlık oranı ve şiddeti ortaya konulacaktır. Ülkemizde ve dünyada mücadele imkânı bulunmayan hastalık etmeninin mücadele imkânını oluşturabilmek için, yurtdışında farklı bitkilerde yapılmış çalışmalardan yararlanarak mücadele olanakları araştırılacaktır. Bu denemelerde, farklı gruplardan 9 farklı bitki koruma ürünü *in vitro* testlerinde kullanılacaktır. Bu testlemeler sonucunda etkin olan BKÜ'ler ile *in vivo* çalışmaları yapılacaktır. Böylece bölgemiz koşullarında hastalık etmeninin mücadelesi için en uygun fungisit tespit edilecektir. Çalışmalar sırasında üreticiler için düzenlenecek olan eğitimler ile domates yetiştiricilerinin bitki koruma sorunları konusunda yetkinleştirilmesi ve hazırlanacak olan el broşürü ile de sonuçların yaygın olarak uygulanması hedeflenmektedir. Proje çalışmalarına, konukçu bitki olan domatesin bölge için önemi ve üreticilerin domates gövde ve yaprak yanıklığına karşı çaresiz kalması nedeniyle enstitü imkânları ile çalışma takviminden önce başlanılmıştır. Proje gelişme raporu döneminde, Domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Şanlıurfa ilinde 42 adet domates üretim alanı incelenerek, toplam 998 da alanda survey yapılmıştır (Çizelge 4). Hastalık etmeninin yaygınlığı ortalama %61 oranında belirlenmiştir. Hastalık etmeninin yaygınlığını ve şiddetini belirlemek amacıyla yapılan arazi çalışmaların sonucunda Haliliye ilçesinde hastalık yaygınlığı ortalama %44,6, Bozova'da %42,7, Hilvan'da %40,8 ve Siverek'de %41,2 olarak tespit edilmiştir. Hastalık Etmenine Karşı *in vitro* Çalışmalarında 4 farklı Bitki Koruma Ürünü kullanılmıştır.	

9.	**Ülkesel Proje Adı**	**BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Ege Bölgesindeki Asma Fidanlıklarında Karabacak (Black foot) Hastalığı Etmenlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
Proje Türü	Doktora
Bağlı Olduğu Proje	Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Manisa
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Murat YILDIZ
Proje Yürütücüsü	-
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji A.B.D
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 91.000 TL 2021: 40.000 TL 2022: 15.000 TL

Proje Özeti

Dünya bağcılığında önemli bir yere sahip olan ülkemizde, TÜİK 2017 yılı verilerine göre 417.000 hektar alanda 4.2 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Geniş alanlar üzerine tesis edilen bağlarda her yıl odun doku hastalık etmenleri sonucu önemli ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Özellikle genç bağlarda ve fidanlıklarda verimi ve kaliteyi düşüren odun doku hastalıklarından biri olan Karabacak (Black foot) hastalığı ülkemizde giderek yaygınlığını ve önemini artırmaya başlamıştır.

Karabacak hastalığı fidanlarda ksilem ve floemde tıkanmalara neden olmaktadır, fidanlarda ani ölüm ve kurumalar meydana gelmektedir. Hastalığın üreticilere getirdiği yeniden dikim ve fidan üretim maliyeti nedeniyle dünyada ve ülkemizde bağcılık için önemli ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Karabacak hastalık etmenlerinin ana inokulüm kaynakları, enfekte olmuş üretim materyali ve enfekte olmuş topraktır. Üretim materyalleri aynı zamanda fidanlıklardaki üretim işlemi boyunca da enfekte olabilmekte ve hastalıklar bu fidanlar ile taşınabilmektedir.

Yürütülecek çalışmanın ilk aşamasında Karabacak hastalığının fidanlardaki durumu belirlenecektir. Ülkemizde bağcılığın en yoğun şekilde yapıldığı Ege Bölgesi'ndeki Manisa ve Denizli illerinde bulunan asma fidanlıklarından Karabacak hastalığı etmenlerine ait belirtileri gösteren örnekler alınacaktır. Alınan örneklerden, hastalık etmenleri izole edilecek, klasik yöntemler ve moleküler düzeyde tür tayinleri gerçekleştirilecek ve hastalık etmeni türlerin durumu ortaya konacaktır. Çalışmanın diğer aşamasında, tür düzeyinde tespit edilen Karabacak hastalık etmenlerinin virülensliği belirlenecektir. Çalışmanın üçüncü aşamasında ise Karabacak hastalığı etmenlerinin mücadelesine yönelik olarak in-vitro'da fungisitlerin [%37.5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil (Switch 62.5 WG, SYGENTA), %44 Metiram + %12 Ametoctradin (Enervin, BASF), %50 Cyprodinil (Vektör 50 WG, Agri Sciences), %5 Pyraclostrobin + %55 Metiram (Cabrio, BASF), 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl (Collis SC, BASF)] etkinliği belirlenecektir. İn-vitro denemelerde etkili bulunan bazı fungisitlerin etkinliği ayrıca bulaşık asma çelikleri üzerinde in-vivo'da değerlendirilecektir.

Çalışmada Ege Bölgesi fidanlıklarındaki Karabacak hastalığı etmenlerinin yaygınlığı, morfolojik-moleküler tanıları ve filogenetik analizlerle karakterizasyonu yapılarak, hastalığa neden olan etmen ile asmada hastalığa benzer belirtiler oluşturan diğer türlerin ayrımı yapılacaktır. Hastalığın bulaşma yollarının önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karabacak hastalığı, asma, fidanlık, kimyasal mücadele

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No	TAGEM-BS-15/08-04/02-15 TAGEM + Doktora
Proje Başlığı	Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (*Plasmopara viticola* ((Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni)) Hastalığına Karşı Reaksiyonları ve Etmenin Moleküler Karakterizasyonu
Projenin İngilizce Başlığı	The Reactions of Some Grape Cultivars Against to Downy Mildew Disease (*Plasmopara viticola* ((Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni)) and the Molecular Characterization of Agent
Projeyi Yürüten Kuruluş	Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Dr. Damla ZOBAR
Yardımcı Araştırmacılar	Duygu MERMER DOĞU /Prof. Dr. Nuray ÖZER / Doç. Dr. Harun BAYRAKTAR Erhan SOLAK /Koray DOĞU
Başlama- Bitiş Tarihleri	2016-2017
Projenin Toplam Bütçesi	45.000TL

Proje Özeti

Ülkemizde önemli bir yeri olan bağcılığın sorunlarından birisi *Plasmopara viticola* etmeninin neden olduğu mildiyö hastalığıdır. Bu çalışma ile 2016-2017 yıllarında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, doğal ve kontrollü koşullarda bazı asma çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonu belirlenmiştir. Doğal koşullarda yetiştirilen asma çeşitlerinde mildiyö hastalığının gözlemleri gerçekleştirilmiş olup, ayrıca koparılmış yaprak ve yaprak diski denemeleri ile yapay inokulasyonla dayanıklılık reaksiyonlarına bakılıp asma çeşitleri arasındaki farklar tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında saksı denemelerinde yapay inokulasyon sonucu asma çeşitlerinde bazı parametreler ölçülerek çeşitler arasında farklılık belirlenmiştir. Yine asma çeşitlerinde yaprak stoma sayıları ve boyutlarına ölçülmüş çeşitler arasındaki farklara bakılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen *P. viticola* izolatları ile farklı asma çeşitlerinde yapılacak çapraz inokulasyon denemeleri sonucu izolatların farklı hastalık şiddeti gösterdikleri ve moleküler çalışmalarla da etmenin varyasyonları belirlenmiştir. Bu proje ile gerçekleştirilen bazı çalışmalar doktora tez çalışmasında kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Plasmopara viticola*, asma çeşit, dayanıklılık, biotik stres, genetik karakterizasyon

10.	**Ülkesel Proje Adı**	**PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur Hastalığının (*Candidatus* Phytoplasma solani) Durumu, Yumruya geçiş oranının ve Olası Vektör Böceklerinin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/09-07/02-11
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
Proje Lideri	Dr. Aynur KARAHAN

Proje Yürütücüleri	Şenol ALTUNDAĞ, Dr. Pervin ERDOĞAN, Dr. Mustafa ALKAN, Ali Osman KILINÇ, Kamil DUMAN, Doç. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN, Dr. Mine SARAÇOĞLU, Selda UMAR, Dr. Gülten YAZICI
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2018
Projenin Toplam Bütçesi	50.000 TL

Proje Özeti

Orta Anadolu Bölgesinde bazı illerdeki patates ekiliş alanlarında ve bu alanlardan toplanan böceklerde *Candidatus* Phytoplasma solani (*CPs*)'nin varlığının araştırılması; hastalığın bu illerdeki yaygınlık oranlarının belirlenmesi; fitoplazmanın yumruya geçişi ile ilgili çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Bolu, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tesadüfi örnekleme yöntemi ile haziran-ağustos ayları arasında patatesin çiçeklenme dönemi ve sonrasında örneklemeler yapılmıştır. Yeşil aksam, yumru ve böcek örneklerinde nested PCR ve sekanslama ile Stolbur fitoplazmanın varlığı tespit edilmiş; illerdeki yaygınlık oranları bulunmuş; böceklerin morfolojik olarak teşhisleri yapılmış; fitoplazmanın yeni oluşan yumrulara geçişi ile ilgili çalışmalar için böcek geçirmez tül serada enfekteli yumrular ile deneme kurulmuştur. 2013 ve 2014 yıllarında Bolu, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'tan toplanan 103 yeşil aksam örneğinden 49'u *CPs* ile enfekteli bulunmuştur. 2013 yılında yaygınlık oranı bu illerde sırasıyla %0.12, %9.0, %1.28 ve %3.7'dir. 2014 yılında ise aynı illerde bu oranlar sırasıyla %3.36, %59.4, %7.07 ve %11.16'dır. Enfekteli bitkilere ait 263 yumrudan 96'sı *Cps* ile enfekteli bulunmuş olup, bulaşma oranı %36.5'tur. 2017 yılında, Tokat'ta 222 da alanda, 21 tarla; Kayseri'de 2150 da alanda, 31 tarla incelenmiştir. 2018 yılında Tokat'ta 178 da alanda, 14 tarla; Eskişehir'de 923 da alanda, 29 tarla ve Konya'da 6732 da alanda, 49 tarla incelenmiştir. Bolu, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan toplanan böceklerin 7 familya, 18 cinse ait 22 tür olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; *Agalmatium bilobum, Anaceratagallia laevis, Asymmetrasca decedens, Circulifer haematoceps, Dictyophara europaea, Empoasca decipens, Euscelis incisus, Hyalesthes obsoletus, Laodelphax striatellus, Lepyronia coleoptrata, Macrosteles laevis, M. sexnotatus, Metadelphax propinquus, Neoaliturus fenestratus, Philaenus spumarius, Psammotettix cephalotes, P. striatus, P. provincialis, Tettigometra sulphurea, T. virescens, Toya propinqua* ve *Zyginidia sohrab*'dır. Eskişehir'den 4 böcek örneğinde nested PCR ile fitoplazma tespit edilmiştir. Hemiptera takımına ait Lygaeidae, Miridae, Nabidae, Pentatomidae ve Tingidae familyasından böceklerin teşhisleri yapılmıştır. Nested PCR ile yapılan analiz sonucunda, enfekteli tohumluk yumrulardan yeni nesil yumrulara hastalık etmeninin geçmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	sürvey, Stolbur, DNA izolasyonu, nested PCR, DNA sekans analizi

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Ege Bölgesi'nde Patates Mildiyösü Hastalığının Yaygınlığı, Etmenin Popülasyonlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile Kimyasal Savaşımına Yönelik Çalışmalar(Akademik/Doktora Projesi)
Proje Türü	Entegre
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Ahmet KALIN
Proje Yürütücüsü	

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020 – 31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 77.000 TL 2021: 38.000 TL 2022: 25.000 TL

Proje Özeti

Patates dünyada en çok üretilen ürünler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Patates; dünya ve Türkiye için, taze tüketiminin yanısıra hem kendisinden elde edilen kızartmalık parmak patates ve cips ile insan beslenmesinde ve diğer yan ürünlerle girdi niteliği ile endüstri bakımından önemli bir tarımsal üründür. Patates tarımını en çok etkileyen unsur şüphesiz hastalık ve zararlılardır. Bu hastalık etmenlerinin başında da geç yanıklık hastalığı etmeni *Phytophthora infestans* (Mont.) De Bary gelmektedir. *P. infestans*, dünya çapında en yıkıcı patojenlerden biridir. Hastalık verimini, yumru kalitesini, büyüklüğünü ve kuru madde içeriğini düşürebilir; bu da vejetasyon süresince ve depolamada önemli ürün kayıpları ile sonuçlanır. Tarlada enfekte olan yumrular depoda hızla çürür. Etmen iklim şartlarının hastalığın gelişimi ve yayılması için uygun olduğu yıllarda ve bölgelerde çok şiddetli epidemiler oluşturabilmekte ve %100'e varan oranlarda ürün kaybına neden olabilmektedir. Mildiyö hastalığını kontrol altına almak için her yıl patates ve domates üretim alanlarında bol miktarda pestisit uygulanmaktadır. Fakat bu pestisitlerin bilinçsizce ve arka arkaya kullanımı bazı fungisitlere karşı etmende duyarlılık azalışına sebep olmuştur. Yapılacak olan bu çalışmada Ege Bölgesinde patatesin yoğun olarak ekimi yapılan illerinde (İzmir, Muğla, Afyon) patateslerde mildiyö hastalığına sebep olan etmenin bölgede surveyler yapılarak yaygınlık oranları belirlenecektir. *P. infestans* popülasyonunun klasik ve moleküler yöntemler tanılama çalışmaları yapılacaktır. Patojenin Mitokondriyal haplotiplendirmesi yapılarak bölgede etmenin hangi haplotipleri olduğu belirlenecektir. Patojenin eşleşme tipleri (=Mating type) eşleşme testi ve moleküler yöntemlerle belirlenecektir. *İn vitro* koşullarda etmene dayanıklılık riski bulunan ve bölgemizde çiftçiler tarafından yaygın olarak kullanılan bazı fungisitlerin etmene karşı duyarlılık azalışlarının olup olmadığı ve etkililikleri belirlenecektir. Aynı zamanda *in vitro*da etkili bulunan fungisitler *in vivo* saksı denemeleri ve tarla denemeleri yapılarak fungisitlerin etkililikleri testlenecektir.

Anahtar Kelimeler: *Phytophthora infestans* (Mont.) De Bary, patates, fungisitlere duyarlılık

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Patateslerde Toprak Kökenli Hastalıkların Moleküler Teşhisi
Proje No	TAGEM/BSAD/E/18/A2/P1/559
Proje Lideri	Senem TÜLEK
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2018//31.12.2020
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 40.000 TL 2020: 30.000TL 2019:40.000TL

Proje Özeti: Patates siğil hastalığı etmeni *Synchytrium endobioticum*'un çok uzun yıllar sporangiumları vasıtasıyla topraktaki canlılığını sürdürebilmesi, tespit edildiği yerde patates tarımını imkansız kılmaktadır. Kimyasal mücadelesinin bulunmaması nedeniyle hastalığın kontrolü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iç ve dış karantina tedbirleri ve kültürel önlemlerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde patates siğil hastalığının iç ve dış karantina analizleri yetkili labaratuarlar tarafından EPPO standartlarınca hazırlanmış teşhis protokollerine göre mikroskobik olarak gözle sayım şeklinde yapılmakta ve başka bir analiz

metodu bulunmamaktadır. EPPO üyesi ülkelerde dahil olmak üzere dünyada bir çok araştırmacı etmenin ve patotiplerinin moleküler olarak teşhisi üzerine çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Ancak ülkemizde etmenin morfolojik teşhisine alternatif olabilecek metotlar hakkında herhangi bir araştırma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için bu çalışmada patates siğil hastalığının Real-time PCR yöntemleri kullanılarak daha hassas ve güvenilir şekilde tespiti ve uygun bulunan bu metotların rutin analiz yapan laboratuvarlarla paylaşılması amaçlanmıştır. Hastalığın tespitinde kullanılacak farklı toprak ektraksiyon yöntemlerinin moleküler teşhiste kullanılabilirliği araştırılacak ve uygulanabilir en uygun metot belirlenerek metotlar karantina analizi yapılan laboratuvarlarla paylaşılacaktır.

Proje Başlığı	İzmir İlinde Depolanan Patateslerde Kuru Çürüklük Hastalığına Neden Olan Fusarium spp.'nin Tanılanması ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora)
Proje No	TAGEM-BS-15/04-04/02-04
Proje Lideri	Gülcan YIKILMAZSOY
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 25 000 TL 2017: 15 000 TL 2018: 10 000 TL

Proje Özeti

Bu çalışmada; İzmir ili Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bulunan patates depolama alanlarında kuru çürüklük hastalığına neden olan *Fusarium* spp. tanılanması, bölgede yaygın olarak depolanan patates çeşitlerinin hastalık etmenine duyarlılıklarının saptanması ve en duyarlı patates çeşidi ile hastalıkla mücadele çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; 2016 yılında ilkbahar ve sonbahar üretim dönemi sonunda İzmir ili Ödemiş ve Torbalı ilçelerindeki depolama alanlarından hasat sonrası yapılan yığınlardan veya çuvallardan hastalık belirtisi gözlenen yumru örnekleri toplanmıştır. Örnek toplama çalışmaları sonunda her 2 ilçeden toplam 42 depodan 468 adet hastalık belirtisi gözlenen yumru örneği toplanmıştır.

2017 yılında; yumrulardan yapılan izolasyonlar sonucu 79 adet Fusarium izolatı elde edilmiş, patojenisite testleri sonucunda patojen olarak saptanan 41 izolatın hastalık şiddeti değerleri (Index) 0,26-4,10 arasında değişmiştir. Morfolojik gelişimleri göz önüne alınarak 4 grupta toplanan izolatların moleküler tanılama çalışmalarında kullanılmak üzere DNA ekstraksiyonları yapılmıştır. Moleküler yöntemlerle *Fusarium oxysporum* yönüyle testlenen izolarlardan ~340 bp uzunluğunda 5 bant elde edilmiştir. *Fusarium equiseti* yönüyle testlenen izolatların ikisinde ~390 bp uzunluğunda bant elde edilmiştir. *Fusarium avenaceum* ve *F. acuminatum* yönüyle testlenen izolatlardan bant elde edilmemiştir. Patojen olarak saptanan 9 izolatta *Fusarium sambucinum*'a ait ~315 bp uzunluğunda bant elde edilmiştir. Elde edilen PCR ürünleri sekansa gönderilmiş, sekans sonucunda veri tabanında mevcut türlerle benzerlik gösterdiği ortaya konmuştur. *F. sambucinum*'a ait izolatlardan hastalık şiddeti (Index) değeri en yüksek olan 3-25 numaralı izolat çeşit reaksiyon ve hastalıkla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere belirlenmiştir.

2018 yılında çeşit reaksiyonu çalışmalarında 13 adet patates çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşitlerin *F. sambucinum*'a duyarlılık seviyelerinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda; Russet Burbank çeşidi en duyarlı bulunmuştur. 2019 yılında; hastalıkla mücadele çalışmaları kapsamında *in vitro*'da duyarlılık testlerinin tamamlanması, *in vivo*'da preparatların etkinliklerinin belirlenmesi ve tohum çimlenme testleri yürütülerek çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

11.	**Ülkesel Proje Adı**	**KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Emel ÖREN (Diyarbakır ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Malatya İli Kayısı Alanlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora Kanserine (Syn: *Leucostoma* spp.) Karşı Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje Türü	
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Yusuf KARAKUŞ
Proje Yürütücüsü	Talip YİĞİT, Tuğba ÇEVİK AKOĞUL, Bennur AĞBABA, Dr. Öğr. Üyesi Erçin OKSAL
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 - 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 21.500 TL 2021: 15.500 TL 2022: 15.000 TL

Proje Özeti

Türkiye'nin sahip olduğu uygun iklim koşulları ve toprak şartları ile birçok meyve türüne ev sahipliği yapmakta ve bu meyve türlerinden biriside kayısıdır. Dünyada üretilen yaş kayısının ortalama 800.000 tonu Türkiye tarafından üretilmektedir. Malatya ili ülkemizdeki kayısı ağacı varlığının yaklaşık % 45'ine sahip ve yılara göre değişmekle birlikte 300-700 bin ton arasında üretimi ile dünya yaş kayısı üretiminde birinci sırada yer almaktadır.

Kayısı yetiştiriciliğinde önemli biyotik ve abiyotik sorunları bulunmaktadır. Son yıllarda görülen iklimsel değişiklikler nedeniyle kayısı yetiştiriciliğinde önemli ürün kayıpları yaşanmaktadır. Kayısı üretimini etkileyen en önemli sorunlardan biride bitki sağlığı sorunlarıdır. Son yıllarda kayısı alanlarında görülen kısmi dal kurumaları ve ani kuruma şikâyetleri giderek artmış ve yapılan çalışmalarda da Cytospora kanserinin bölgede yoğun olduğu belirtilmiştir. Kurumaların oldukça yaygın olması ve yapılan kültürel mücadelelerin yetersiz kalması sonucunda hastalık şiddeti her geçen yıl etkisini artırarak devam etmektedir.

Bu çalışmada, bölgede en yaygın kuruma etmeni olan Cytospora kanserine karşı kimyasal ve biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir Çalışmalar iki aşamalı olarak yürütülecektir. İlk aşamada hastalık etmenine karşı mücadelesinde kullanılacak fungisitlerin in vitro koşullarda bölgede en yaygın kuruma etmeni olan *Leucostoma persoonii.*'ye karşı testlenecekdir. İkinci aşamada da belirlenen dozlar, arazi koşullarında saksılı fidanlar üzerinde uygulanarak hastalık üzerine etkileri incelenecektir. Çalışma sonunda *L. persoonii'*ye karşı etkili olabilecek bir preparatı ortaya çıkarmak ve bölgedeki kayısı üreticilerinin sorunun giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kayısı, cytospora, *Leucostoma persoonii*

Proje Adı	Ateş Yanıklığı Hastalık Etmeni *Erwinia amylovora*'nın ((Burr.) Winslow *et al.*) Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi (Doktora)
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yalova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	
Proje Yürütücüsü	Nesrin TUNALI
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Namık Kemal Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2013
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 77.000 TL 2021: 45.000 TL 2022: 38.000 TL 2023: 14.000TL

Proje Özeti

Erwinia amylovora'nın neden olduğu ateş yanıklığı hastalığı özellikle yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında (elma, armut, ayva) çok ciddi ve yıkıcı bir hastalıktır. Kimyasal mücadele ile bazı bitki hastalıklarına karşı olumlu sonuçlar alınabilmesine karşın bitki bakteri hastalık etmenlerinde uzun süreli kimyasal ve antibiyotik kullanımından kaynaklanan direnç oluşumu söz konusudur. Bakteriyel hastalıklarla mücadelede kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan bakteriyofaj kullanımı oldukça yeni ve ümitvar bir yöntemdir.

Bu çalışma ile armut, elma ve ayva yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ve ateş yanıklığı hastalığının sorun olduğu; Bursa, Sakarya, Çanakkale, Antalya ve Isparta illerinden bakteriyofaj izolasyonu için toprak ve bitki örnekleri, hastalık etmeninin izolasyonu için ise sadece hastalıkla bulaşık bitki örnekleri alınacaktır. Patojen bakteri izole edildikten sonra, klasik ve moleküler yöntemlerle tanıları yapılacaktır. Daha sonraki aşamada bakteriyofajların izolasyonu yapılacak, saflaştırılacak, titrajları artırılarak ve en etkili faj izolatlarının seçimi plak yöntemine göre yapılacaktır. Elde edilecek bakteriyofajların *Erwinia amylovora*'ya etkileri in vitro, yarı in vivo ve in vivo koşullarda araştırılacaktır. Etkili bulunan bakteriyofajların moleküler yöntemlerle tanısı yapılacak, PCR sonucu elde edilen PCR ürününün DNA dizileme analizi hizmet alımı şeklinde yapılacaktır. Elde edilen sekanslar, evrensel veri tabanında (http://www.ebi.ac.uk/ http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) Blast analizi ile kontrol edilecektir.

Bu proje ile ateş yanıklığı hastalık etmeni *Erwinia amylovora* ((Burr.) Winslow *et al.*)'nın biyolojik mücadelesinde bakteriyofajların kullanılabilirliği belirlenecektir. Proje 2020-2023 yıllarında dört yıl süre ile yürütülecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, *Erwinia amylovora*, Bakteriyofaj, Armut, Ayva,

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri Kayısı Üretim Alanlarında Görülen Fitoplazma Hastalıkları, Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ve Alınacak Önlemlerinin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02/11
Proje Lideri	Özgül İYİGÜN ŞAHİN
Proje Yürütücü Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018

Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15.000 TL 2018: 5.000 TL 2019: 5.000 TL

Proje Özeti

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında önemli verim kayıplarına neden olan *Canditatus Phytoplasma prunorum* fitoplazması (Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı fitoplazması) (ESFY) kayısı ağaçlarının da önemli hastalıklarındandır. Son yıllarda kayısı ağaçlarının yapraklarında sararma, ağaçlarda durgunluk ve kuruma şikayetlerinin artmasından dolayı Malatya, Elazığ ve Erzincan illerinin ESFY Fitoplazma hastalık etmenleri ile olası vektör böcek türlerinin tespiti yönünde detaylı çalışma yapılması planlanmıştır.

Proje kapsamında 2017-2018 yıllarında çalışma takvimine uygun olarak yürütülen sürvey çalışmalarımız tamamlanmıştır. Malatya iline ait Akçadağ, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinden ağaç varlığına bağlı olarak toplam 425 örnek; Elazığ ili Merkez, Baskil, Keban ve Üzümlü ilçelerinden toplam 86 örnek; Erzincan iline ait Kemah, Merkez ve Üzümlü ilçelerinden toplam 100 örnek olmak üzere toplam 611 örnekle çalışmalarımız yürütülmüştür.

Erzincan İline ait toplanan örneklerin moleküler çalışmaları Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yürütülmüş olup fitoplazma hastalık bulgusuna rastlanmamıştır. Erzincan İlindeki bahçeler vektör böcekler yönünden de incelenmiş olup herhangi bir olası vektör böceğe rastlanmamıştır.

2017 yılında Malatya ili Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kale ve Yeşilyurt ilçelerin de sürvey çalışmaları tamamlanmış olan toplam 206 örneğin 2018 yılında yürütülen moleküler çalışmalar sonucu Yeşilyurt ilçesinden 1, Doğanşehir ilçesinden 4, Akçadağ ilçesinden 2 örnekte fitoplazma hastalığı tespit edilmiştir. 2018 yılında Malatya iline ait diğer ilçelerin ve Elazığ iline ait toplanan 305 örneğin DNA extraksiyon aşaması tamamlanmış olup örnekler – 20 C°'de muhafaza altına alınmıştır. Örneklerin PCR çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılında tespit edilen Fitoplazma hastalık etmenlerinin moleküler karakterizasyon çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Fitoplazma Hastalıkları, Vektör Böcekler.

12.	**Ülkesel Proje Adı**	**NOHUT ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Uşak, Kütahya, Isparta ve Denizli İllerinde Nohutta Sorun Olan *Rhizoctonia* Tür ve Anastomosis Gruplarının Karakterizasyonu ile Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi (Doktora)
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02/05
Proje Lideri	Gürkan BAŞBAĞCI
Projeyi Yürüten Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 20.000TL 2018: 9.000TL 2019: 8.000TL

Proje Özeti

Bu projede nohutta kök çürüklüğüne neden olan *Rhizoctonia* türleri ve anastomosis gruplarının klasik ve moleküler karakterizasyonu ve bazı nohut çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye'nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde (Uşak, Kütahya, Denizli ve Isparta) 2016 ve 2017 yılları nohut üretim sezonunda survey çalışmaları yapılmış, yapılan surveyler sonucunda 2703 da alanındaki 97 farklı tarladan 1751 adet hastalıklı bitki toplanmıştır. Surveyler sonucunda toplanan bitkilerden yapılan izolasyon işlemleri sonucunda toplamda 261 adet izolat elde edilmiştir. Projenin 2018 yılı çalışmalarında ise, izolat sayısı azaltılarak klasik ve moleküler olarak tür düzeyinde teşhisleri yapılmıştır. Yapılan izolat elemesine göre 88 adet Isparta izolatından 49, 38 adet Uşak izolatından 22, 56 adet Kütahya izolatından 27 ve 79 adet Denizli izolatından 35 adet olmak üzere, toplamda 261 adet izolattan 133 adet izolat teşhis yapılmak üzere seçilmiştir. 133 adet izolattan 71 tanesinin klasik yöntemlerle anastomosis grupları tespit edilmiştir. Moleküler teşhis aşamasında ise 98 adet izolatın PCR ürünleri hizmet alımı olarak sekansa tabi tutulmuştur. Sekans sonuçları değerlendirme aşamasındadır. Bitkide patojenisite testlerinde, deneme kurulduktan 7 gün sonra yapılan değerlendirmeye göre, kontrol saksılarında %100 oranında çıkış sağlanırken, test edilen izolatlarda herhangi bir çıkış gözlenmemiştir. Çeşit reaksiyonu çalışmalarında ise ekimden 10 gün sonra yapılan değerlendirmeye göre, denemeye tabi tutulan her çeşit için de kontrol saksılarında %80 ve üzeri çıkış oranı gözlemlenmiştir. Buna karşın izolatlar ile inokule edilen saksıların hiçbirinde çıkış gözlemlenmemiştir. Projenin 2019 yılı çalışmalarında fungusların klasik ve moleküler teşhisleri tamamlanacaktır. Çeşit reaksiyonu çalışmalarına devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler	Nohut, kök çürüklüğü, *Rhizoctonia* spp., anastomosis grupları, çeşit reaksiyonu

Proje Başlığı	Nohutta (*Cicer arietinum* L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden Olan *Fusarium* Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/14-01/02-03
Proje Lideri	Abdullah Taner Kılınç
Proje Yürütücü Kuruluş	Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 15.000 TL 2016: 5.000 TL 2017: 15.000 TL 2018: 5.000 TL

Proje Özeti

Bu projede nohutta önemli zarar yapan *Fusarium* türlerine karşı dayanıklılık kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde nohut tarımı açısından önemli illerinden olan Eskişehir, Kütahya, Uşak ve Denizli'den hastalıklı bitki örnekleri toplanmıştır. Bu örneklerden hastalık etmenleri izole edilmiş ve toplam 758 adet izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatlar petri ortamında ön patojenisite testlerine tabi tutularak virülenslikleri belirlenmiştir. Yüksek virülenslik derecesine sahip olan izolatlar kontrollü şartlarda saksı denemelerine alınarak nohutta hastalık oluşturabilme yetenekleri belirlenmiştir. Buradan seçilen izolatların klasik ve moleküler yöntemlerle tür teşhisleri yapılacaktır. Türü *F. oxysporum* olarak tespit edilen izolatların ırk belirleme testleriyle ırkları belirlenecektir. Yüksek virülensliğe sahip izolatlar kullanılarak tarla şartlarında çeşitler ve ileri ıslah kademelerindeki hatlar taranacaktır. Dayanıklı olarak bulunan hat ve çeşitler ıslahta kullanılacaktır.

13.	**Ülkesel Proje Adı**	**NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan *Phytophthora* Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-15/08-09/02-16
Proje Lideri	İlker KURBETLİ
Proje Yürütücü Kuruluş	BATEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 ile 31.12.2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 15.000 TL 2017: 15.000 TL 2018: 5.000 TL 2019: 5.000 TL

Proje Özeti

Proje süresince elde edilen tüm izolatların DNA izolasyonları yapılmış ve PCR işlemine tabi tutulmuştur. Elde edilen PCR ürünlerinin sekans analizleri (DNA dizileme) yaptırılmış ve tüm izolatların DNA dizileri GenBank'ta erişim numaraları alınarak depolanmıştır (MH219822-MH219913 ve MH219916).

Nar çeşitlerinin Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı hassasiyetlerini belirlemek için Hicaznar, Katırbaşı, Aşınar, Fellahyemez, İzmir 1513, İzmir 23, BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitlerine ait ağaçlardan çelikler alınarak dikilmiş ve bu çelikler fidan aşamasına gelmiştir.

Proje Başlığı	Nar (*Punica granatum* L.)'da Hasat Sonrası Meyve Çürüklüklerine Neden Olan *Alternaria* Türlerinin Moleküler Tanısı, Etiolojisi ve Mücadelesi (Doktora)
Proje No	TAGEM-BS-15/08-09/02-17
Proje Lideri	Ramazan GENCER
Proje Yürütücü Kuruluş	Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 – 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 35.000 TL 2017: 20.000 TL 2018: 5.000 TL

Proje Özeti

Projede narda hasat sonrası meyve çürüklüklerine neden olan *Alternaria* türlerinin moleküler tanısı ve kayıpların azaltılabilmesi amacıyla mücadelesi amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerden 2016 yılında surveyler, izolasyonlar, patojenisiteler ve *in-vitro* fungisit denemeleri tamamlanmıştır. Belirlenen program dahilinde bahçe koşullarında kurulan fungisit denemesi yeterli hastalık yoğunluğu olmadığı için değerlendirmeye alınamamıştır.

Proje kapsamında 2017 yılında Muğla, Denizli ve İzmir İllerinde belirlenen ilaçlama

programları dahilinde üretici koşullarında fungisit denemeleri kurulmuştur. Meyveler ticari olgunluğa geldiğinde hasat edilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde bulunan soğuk hava odalarında depolanmış ve depolama sonrası hastalık gözlemleri yapılmıştır.

Proje kapsamında 2018 yılında Denizli ve İzmir İllerinde belirlenen ilaçlama programları dahilinde üretici koşullarında fungisit denemeleri kurulmuştur. Meyveler ticari olgunluğa geldiğinde hasat edilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde bulunan soğuk hava odalarında depolanmıştır. Depolama sonrası gözlemler devam etmektedir.

Moleküler çalışmalar henüz tamamlanamadığından 2019 yılında moleküler çalışmalara devam edilecektir.

14.	**Ülkesel Proje Adı**	**PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Pamuk ıslah projeleri sonucunda elde edilmiş olan ümitvar ileri hatların *Verticillium dahliae* kleb. solgunluğuna duyarlılıklarının belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-15/04-02/02-05
Proje Yürütücü Kuruluş	GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Proje Lideri	Özlem AVŞAR
Proje Yürütücüleri	Betül KOLAY, Aysel BARS ORAK, Pınar SAĞIR Danışman: Doç. Dr. Emine KARADEMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 - 31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi	30.000

Proje Özeti

Proje ile kurumumuz tarafından ileri aşamalara getirilmiş verim ve kalitesi yüksek genotiplerin *Verticillium dahliae Kleb.* solgunluk hastalığına toleransının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla kurumumuz gen stoğunda mevcut olan genotipler sınıflandırılmış ve verim ve kalite açısından değerlendirilmiş ve 12 adet ileri hat ve 3 adet kontrol çeşit projede kullanılmak üzere seçilmiştir. Deneme 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Denemede, GAPUTAEM'de geliştirilen 12 adet ileri pamuk hattı (8, 20, 30, 34, 38, 57, 58, 63, 64, 8/4, 5/7 ve 8/1), STV 468 ile Carmen (tolerant-kontrol), Çukurova-1518 (duyarlı-kontrol) kontrol çeşitleri kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda en yüksek kütlü pamuk verimi 382.9 kg/da ile 5/7 nolu genotipten elde edilmiş, 30, 38 ve 57 nolu genotipler ise yüksek verim değerleri ile sıralamayı izlemiştir, en düşük verim ise Çukurova 1518 kontrol çeşidinden elde edilmiştir.

İki yıl süresince yürütülen bu araştırma sonucunda 5/7, 30, 57, 38 ve 20 nolu hatların düşük hastalık indeksi değeri ve yüksek verim kapasitesine sahip olmaları nedeni ile ümitvar oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Pamuk, *Verticillium dahliae*, genotip

Proje Adı	Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı (*Verticillium dahliae* Kleb.)'na Duyarlılıklarının Belirlenmesi.
Proje No	TAGEM/TBAD/15/A04/P02/03
Proje Yürütücü Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Doğan GÖZCÜ
Proje Yürütücüleri	Dr.Hale GÜNAÇTI, Betül GÜRKAN, Güven BORZAN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2019
Projenin Toplam Bütçesi	30.000 TL.

Proje Özeti : Bu çalışma ile ülkemizde pamuk ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen ve yurtdışından getirilip ülkemizde tescil almış kamu ve özel sektör pamuk çeşitlerinin solgunluk hastalığı etmenine (*Verticillium dahliae* Kleb.) karşı duyarlılıklarının belirlenmesi ve hastalığın bazı verim ve lif kalite değerlerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma, Enstitüsünün *Verticillium* solgunluğuyla doğal olarak bulaşık deneme alanlarında 2015-2018 yılları arasında ikişer yıllık (2015-2016 ve 2017-2018) dönemler halinde yürütülmüştür. Her dönemde farklı çeşit ve çeşit adayları ile yürütülen çalışmada, 3'ü kontrol toplam 31 pamuk çeşidi ve çeşit adayı materyali solgunluk hastalığına karşı test edilmiştir. Ayrıca, pamuk çeşitleri ile iklim odasında saksı denemesi kurulmuş ve suni inekulasyon ile yapılarak çeşitler hastalık şiddeti açısından karşılaştırılmış ve ortalama hastalık şiddeti değerleri belirlenmiştir. Tarla denemesinde hastalık sayımları parselde bulunan tüm bitkilerde yaprak belirtilerine göre % 5-10 ile % 50-60 koza açımı döneminde (0-4 skalası) ve hasat sonrası gövde kesiti iletim demetleri renk değişimine bakılarak (0-3 skalası) üç farklı dönemde hastalık şiddeti belirlenmiştir. Ayrıca, pamuk çeşitlerinin, kütlü verimi, lif verimi, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı ve bazı lif kalite kriterleri gibi özellikleri bakımından çeşitler karşılaştırılmıştır. Çalışma ile çeşitlerin solgunluk hastalığına karşı farklı düzeyde duyarlılık gösterdikleri ve hastalık şiddetinin çeşitlere ve yıllara göre değiştiği belirlenmiştir. 2015-2016 yıllarında ortalama hastalık şiddeti değeri en düşük tolerant kontrol Teks çeşidi olurken bunu sırasıyla TDV-66, TDV-29 ve TDV-89 hatları izlemiştir. En yüksek hastalık şiddeti ise duyarlı kontrol Beren çeşidinden elde edilmiştir. Çalışmanın 2017-2018 yıllarında yapılan duyarlılık çalışmalarında tolerant kontrol Teks çeşidi en düşük hastalık şiddeti ile ilk sırada yer almış bunu Şanlı ve Edessa genotipleri izlemiştir. En yüksek hastalık şiddetini duyarlı kontrol Beren çeşidi göstermiştir. Hastalık şiddetinin duyarlı çeşitlerde kütlü verim, lif verimi, çırçır randımanı,100 tohum ağırlığı, lif inceliği, lif mukavemetini ve lif olgunluğunu önemli düzeyde azaltıcı negatif yönde korelasyon oluşturduğu, kısa lif indeksini ise artırıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışma ile duyarlı çeşitlerin hastalıktan yüksek oranda zarar gördüğünü ancak, hastalığa karşı tolerant ve hastalığın geç dönemlerde görüldüğü çeşitlerde zararın daha az olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan pamukta Verticillium solgunluğuna karşı kısmi dayanıklı veya tolerant çeşit kullanımı ile hastalıktan kaynaklanan verim ve kalite kayıplarının azaltılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler	Pamuk, Verticillium solgunluğu, duyarlılık, tolerant, Kahramanmaraş

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Ege Bölgesi'nde Bazı Pamuk Genotiplerinin Solgunluk Hastalığı (*Verticillium dahliae* Kleb.)'na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Proje Türü	Ülkesel
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Sergül ÇOPUL
Proje Yürütücüsü	Halil DÜNDAR
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	-
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2019 – 31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2019: 0 TL 2021: 31.000 TL 2020: 26.000 TL 2022: 34.500 TL

Proje Özeti

Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.), Dünya'da ve Türkiye'de tekstil sektörü için önemli bir hammaddedir. Türkiye'de pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı 3 bölge olan; Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde birinci ve ikinci ürün pamuk ekimi olmak üzere yaklaşık olarak 5.006.843 da alanda pamuk ekimi yapılmakta ve 2.447.010 ton pamuk üretilmektedir (Anonim, 2018).

Pamukta üretimi sınırlandıran faktörlerden biriside *Verticillium dahliae* Kleb.'in neden olduğu Verticillium Solgunluk Hastalığıdır. Hastalık etmeni toprak patojeni olup, ülkemizde ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Ekonomik bir kimyasal mücadelesi bulunmayan hastalığa karşı tolerant çeşitler kullanılmakta, münavebe, solarizasyon ve IPM uygulanmaktadır.

Projede, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Islah-Genetik birimi tarafından geliştirilen yeni pamuk genotipleri ile birlikte Verticillium Solgunluk Hastalığına karşı tolerant ve duyarlı olan kontrol çeşitler deneme materyali olarak kullanılacaktır. Saksı denemesinde pamuk çeşitlerinin *V.dahliae* Kleb.'e karşı duyarlılıkları konidi süspansiyon yöntemi ile belirlenecektir. Tarla denemesi, tesadüf blokları deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak, parsel büyüklükleri 4 sıra x 0.7 m x 12 m = 33.6 m^2 olacak şekilde tohum ekimi deneme mibzeri ile yapılacak, bloklar arasında 3 m mesafe bırakılacaktır. Denemede kültürel işlemler zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

Solgunluk sayımları, ilk taraklanmadan itibaren 30 gün arayla yaprak belirtisi esas alınarak, her parselin (10 metre uzunluk) ortasında yer alan 2 sırada (her sırada 25 bitki) ardışık olarak toplam 50 bitkide yapraktan solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-4 solgunluk skalası kullanılarak yapılacaktır (Bejarano-Alcazar et al., 1995).

Çalışmanın amacı, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Islah-Genetik birimi tarafından geliştirilen yeni pamuk genotiplerinin Ege Bölgesi koşullarında Verticillium Solgunluk Hastalığına karşı reaksiyonlarını belirlemek ve hastalıkla bulaşık alanlarda pamuk genotiplerinin verim ve bazı lif kalite değerlerini saptamaktır.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, *Verticillium dahliae*, dayanıklı, tolerant, duyarlı

15.	**Ülkesel Proje Adı**	**BADEM ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**M. Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Adıyaman İlinde Badem Üretim Alanlarında Viral Hastalık Etmenlerinin Tespiti ve Virüs Vektör İlişkisi
Proje Türü	Konu
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü

	Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Ela TOHUMCU
Proje Yürütücüsü	Doç. Dr. A. Muharrem KAMBEROĞLU (Proje Danışmanı) Atilla ÖZTOKMAK, Öznur ÇAĞLAR, Mustafa ÜNAL, Ahmet Nuri ÖZDAĞ, Yılmaz YAŞAR, Dr. Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE, Dr. Mahmut YEGÜL, Dr. Refik BOZBUĞA
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 - 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 141.650 TL 2021: 42.700 TL 2022: 41.150 TL

Proje Özeti

Son yıllarda ülkemizde ve özellikle ilimizde badem üretimi yıldan yıla artış eğilimi göstermiştir. Adıyaman, 2012 yılında 3.883 da üretim alanına sahip iken 2017 yılında 48.714 da üretim alanına ulaşarak Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiştir. Tüm bitkilerde olduğu gibi sert kabuklu meyvelerde de virüs hastalıklarından dolayı verim kayıpları meydana gelmektedir. Bu çalışma ile Adıyaman İli Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde kapama bahçe badem üretimi yapılan alanlar ile fidan üretimi yapılan tesislerde Prunus dwarf illarvirüs (PDV), Prunus necrotic ringspot illarvirüs (PNRSV), Plum pox potyvirus (PPV), Apple chlorotic leaf spot trichovirüs (ACLSV), Apple mosaic illarvirus (ApMV) ve Cherry leaf roll nepovirus (CLRV)'nin, tespiti, biyolojik ve moleküler özellikleri ve vektör virüs ilişkileri araştırılacaktır. Dünyada ve ülkemizde sert kabuklu meyvelerden kayısı, şeftali, nektarin gibi meyvelerde virüsle ilgili birçok araştırma olmasına rağmen badem de sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılacak olan bu proje ile ülkemizde badem üretim alanındaki artış ile ilk sıraya yerleşen Adıyaman ilinde üretim alanlarındaki viral etmenlerin durumu ortaya konulacaktır. Ayrıca araştırılacak olan viral etmenlerin karantina listesine de dahil olması ve sürvey alanında fidanlıkların da bulunması çalışmanın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Sert kabuklu meyvelerin konukçusu olduğu virüsün tespit edilmesi durumunda virüs- vektör ilişkisi de incelenerek etmenin olası taşınma riski de ortaya konularak bölgenin virüsün taşınmasında olası risk olasılığı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler Badem, Virüs, RT-PCR, Vektör, Adıyaman

16.	**Ülkesel Proje Adı**	**İNCİR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan Üretimine Yönelik Araştırmalar
Proje No	TAGEM –BS-14/10-07/02-15
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Proje Lideri	Dr. Serpil ERİLMEZ
Proje Yürütücüleri	Dr. Aydan KAYA, Sabriye ÖZDEMİR, Dr. Tevfik TURANLI, Dr. M. Fatih TOLGA, Dr. Birgül ERTAN

	Arzu GÖÇMEZ, Pınar GÖRÜCÜOĞLU, Eşref TUTMUŞ Prof. Dr. Gonca GÜNVER DALKILIÇ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	40.000 TL

Proje Özeti

Türkiye, dünyanın en önemli incir üreticisi olmasının yanı sıra, kuru incir üretiminde ve ihracatında dünyada lider ülke konumundadır. Bu derecede önemli bir ürünün yetiştiriciliğini etkileyen ''İncir mozaik hastalığı'' incir yetiştirilen tüm bölgelerde görülmektedir. İncir üretim tesisleri ismine doğru ve sağlıklı üretim materyali ile kurulmadığından, ürünün kantite ve kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sorunun aşılabilmesi için yapılması gereken, bir an önce sertifikalı fidan üretimine geçilmesidir. Sertifikalı fidan üretiminin gerçekleştirilmesi amacı ile bu türler için baz materyalin üretilmesi ve korunması gerekmektedir. Bu projede; bölgemiz için önemli olan incir türlerine ait tescilli çeşitlerden damızlık materyalin üretilmesi, korunması ve mevcut damızlıklardan sertifikasyona hazır fidan üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü bahçesinde bulunan ismine doğruluğu belirlenmiş Sarılop, Bursa Siyahı, Morgüz, Beyaz Orak, Siyah Orak dişi çeşitler ile Taşlık, Hamza ve Bardakçı çeşitlerinden örnekler alınmıştır. *Fig mosaic associated viru s* (FMaV) Np, *Fig mosaic associated virus* (FMaV) Gp, *Fig leaf mottle associated virus*-1 (FLMaV1), *Fig leaf mottle associated virus* -2 (FLMaV2), *Fig mosaic virus* (FMV), *Fig mild mottle associated virus* (FMMaV), *Arkansas fig closterovirus*-1 (AFCV-1), *Arkansas fig closterovirus-2 (AFCV-2), Fig badnavirus-1 (FBV-1), Carrot red leaf luteovirus associated RNA* (CRLaRNA), *Carrot mottle mimic virus* (CMoMV), *Strawberry chlorotic fleck associated virus* (SCFaV), *Fig cryptic virus* (FCV), *Fig fleck-associated virus* (FFkaV) etmenleri moleküler açıdan RT-PCR kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda AFCV-1, FBV-1, FLMaV-1, FLV-1, FFkaV ve FMV etmenleri tespit edilmiştir. Yapılan analizlerden sonra viral etmenlerden ari üretim materyali elde edilmesi için in vitro koşullarda doku kültürü çalışmaları yapılmıştır. Meristem kültürü ve termoterapi uygulaması sonucu in vitro koşullarda çoğaltılan bitkilerin virüs analizleri yapılmış, FBV-1 etmeni yönünden arındırmanın gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir. 2014-2017 yılları arasında yapılan çalışmaların sonucunda, köklendirme aşamasına getirilmiş bitkiciklerde enfeksiyon nedeniyle kayıplar olmuş, virüsten ari temiz materyal elde edilememiştir. Vektör türlerin saptanabilmesi amacıyla, hastalık etmenlerinin belirlendiği bitkilerden örnekler alınarak hastalığı taşıdığı bilinen Eriophyidae familyasına ait akarlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	İncir mozaik hastalığı, RT-PCR, doku kültürü, termoterapi, *Aceria ficus*

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Aydın İli'nde İncir Pası (*Cerotelium fici*) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Bazı Fungisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02/13
Proje Lideri	Gül KURUOĞLU AŞCI
Proje Yürütücü Kuruluş	İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 20.000TL 2018: 5.000TL 2019: 5.000TL

Proje Özeti
İncir pası; tropik ve subtropik iklimlerde yaygın olarak görülen yaprak dökümü ve ürün kaybına neden olan önemli bir yaprak hastalığıdır. Etmen yapraklarda klorotik ve nekrotik lekelere yol açmakta ve şiddetli enfeksiyonlarda ise erken yaprak dökülmelerine neden olmaktadır. Küresel ısınmanın en önemli belirtilerinden olan ekstrem iklim olayları incir gibi pazar değeri yüksek bir üründe meyve kalitesinin etkilenmesine sebep olabilmektedir. Hastalığın yoğun olduğu zamanlarda meyvelerin irileşmediği ve olgunlaşmadan ağaçların üzerinde kaldığı görülmektedir. 2014 yılında incir alanlarında yoğun yaprak kayıpları ile kendini göstermeye başlayan incir pas hastalığı, bölgede artan nem oranı ile birlikte ciddi boyuta ulaşmaya başlamıştır. Hastalıkla ilgili ülkemizde tavsiyeli yasal, teknik bir düzenleme bulunmaması nedeniyle üreticilere kimyasal mücadele yönünde öneri getirilmesi mümkün olmamaktadır. Hastalığın kontrol altına alınabileceği etkili fungisit ve/veya fungisitlerin belirlenmesi bu projenin en önemli amacıdır. İncir Pas Hastalığının Aydın İlindeki yaygınlık durumunu saptamak amacıyla, Sarılop incir üretimi yapılan ilçelere 2016 yılında gidilerek sürvey çalışması gerçekleştirilmiştir. Sürveyler Karaca ve Bora (1970)'ya göre basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. İncelenecek ağaç sayısı ilçelerin toplam ağaç varlığının %0.01'ini oluşturacak şekilde Lazarov ve Grigorov (1961)'un sürvey yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında hastalıkla ilgili zirai mücadele teknik talimatı ve standart ilaç deneme metodu hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 2018 yılında hastalığa karşı Azoxystrobin, tebuconazole, mancozeb, chlorothalonil ve metalik bakıra eş değer bakır sülfat pentahidrat etkili maddeler ile arazi denemeleri kurulmuştur.

Proje Başlığı	İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (*Rosellinia necatrix* Prill.) Hastalığı ile Alternatif Savaşım Olanaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi
Proje No	TAGEM-BS-15/08-07/02-19
Proje Lideri	Dr. Özlem DOĞAN
Proje Yürütücü Kuruluş	İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 30.000 TL 2017: 5.000 TL 2018: 5.000 TL 2019: 5.000 TL

Proje Özeti
İncir yetiştiriciliğimizin en önemli sorunlarından bir tanesi de "Kök Uyuzu" olarak bilinen Rosellinia Kök Çürüklüğü (*Rosellinia necatrix* Prill.) hastalığıdır. Ülke ve bölge ekonomisi için çok önemli olan incir üretiminde bu hastalıktan dolayı ekonomik verime sahip ağaçlarda kayıplar yaşanmaktadır. *R. necatrix*'in mücadelesinde yeterince etkili preperat ve yöntemler mevcut değildir. Kültürel önlemler, doğru ve zamanında uygulanırsa, sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Bu çalışma ile sınırlı bir bölgede kaliteli üretimi yapılabilen, kuru incirin konvansiyonel ve organik üretiminde sıkça karşılaşılan Rosellinia kök çürüklüğü hastalığı ile ilgili çözümlerin üretilmesi ve ağaç ölümleri ile sonuçlanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bakır sülfat, Tolclofos-methyl, Prochloraz, Fosetyl-al+Fosforik asit, Thiophanate-methyl, Chlorathalonil etken maddeli 6 fungisit, *Trichoderma harzianum* ve *Arthrobacter* sp. içerikli 2 biyolojik ajan preparatı ile sıvı yarasa gübresi, Elektro Aktive Su ve solarizasyon uygulaması denemeye alınan uygulama materyallerini oluşturmuştur. Uygulamaların etkinlikleri, yapay olarak hastalık etmeni bulaştırılan saksılarda *in vivo* denemeler ile araştırılacaktır. Etkin bulunan materyaller daha sonra, hastalık ile bulaşık olduğu bilinen İncir Araştırma Enstitüsü

Müdürlüğü'ne ait erkek incir koleksiyon bahçesinde doğrudan sahada test edilerek arazi koşullarındaki etkinlikleri saptanacaktır. Projenin 2018 yılı faaliyetleri kapsamında; hastalık etmeni, steril edilmiş buğday daneleri üzerinde çoğaltılarak, 1 yaşlı Sarılop incir fidanlarının şaşırtılmış olduğu saksılara inokule edilmiştir. Etmenle inokule edilmiş ve edilmemiş 2 kontrol uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her uygulama 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 4 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Denemelerde yer alan materyal ve dozları, inokulasyondan 2 hafta sonra her saksıya 1 litre olacak şekilde hazırlanarak, sulama suyu olarak verilmiştir. Kontrol saksılarına sadece sulama suyu verilmiştir. Kullanılan materyallerin etkinliğini değerlendirmek üzere gözlemler haftalık olarak yapılmış ancak inokulum verilen kontrol uygulamasında %20 oranında hastalık çıkışı henüz gözlenmediği için saksı denemesine ait gözlemler hala devam etmektedir.

17.	**Ülkesel Proje Adı**	**AYÇİÇEĞİ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Tuğba Hilal KILIÇ (Edirne TTAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Ayçiçeği Mildiyösü (*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. Et de Toni) 'ne Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar (Doktora)
Proje No	TAGEM-BS-15/04-01/02-06
Proje Yürütücü Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- Edirne
Proje Lideri	T. Hilal KILIÇ
Proje Yürütücüleri	-
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2017
Projenin Bütçesi	35.000 TL

Proje Özeti:

Çalışmada ayçiçeği mildiyösü (*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. Et de Toni) 'ne karşı genetik olarak dayanıklılığı bilinen hatlarla, aday hatlar sekonder enfeksiyonlara karşı reaksiyonları, etmenin girişinde önem taşıyan morfolojik özellikleri, enfeksiyon sırasında ve sonrasında oluşan biyokimyasal değişiklikler yönünden karşılaştırılarak dayanıklılık mekanizması detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda hem ayçiçeğinin mildiyöye karşı morfolojik ve biyokimyasal dayanıklılık mekanizmasının belirlenmesi hem de hastalığın kontrolünde tohum ilaçlamasına alternatif olarak değerlendirilebilecek bileşiklerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Sekonder enfeksiyonların belirlenmesi yaprak testleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada morfolojik dayanıklılık açısından önem taşıyan stoma ölçümleri yapılacak ve stomalardan enfeksiyon yeteneği belirlenmiştir. Denemelerin sonucunda sırasıyla Pl 13, Pl Arg ve Pl 2 dayanıklılık genlerine sahip HAR5, RHA 419, RHA 447 hatlarında etmene ait gözle görülebilir enfeksiyon oluşmamıştır. Örnekler stoma enfeksiyonlarının belirlenmesi için fluoresan mikroskopta incelenmiştir. Stomalardan giriş yapan etmenin yaprak içerisindeki gelişimi gözlenmiştir.

Biyokimyasal değişiklikler kapsamında, primer enfeksiyon esnasında oluşan kök salgılarındaki bileşikler ve enfeksiyon sonrasında köklerde biriken fenolik maddeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği mildiyösü, *Plasmopara halstedii*, morfolojik dayanıklılık, biyokimyasal dayanıklılık, fenolik bileşikler

18.	**Ülkesel Proje Adı**	**ŞEFTALİ VE NEKTARİN ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Cemil HANTAŞ (Yalova ABKME)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	Doğu Akdeniz Bölgesi Şeftali ve Nektarin Üretim Alanlarında Sorun Olan Viroidlerin Moleküler Olarak Tanımlanması, Olası Vektörlerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje Türü	Ülkesel
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Pakize GÖK GÜLER
Proje Yürütücüleri	Dr. Songül YALÇIN ATEŞ, Dr. Mahmut YEGÜL, Prof. Dr. Nuket ÖNELGE, Dr. Miraç YAYLA, Dr. Adalet HAZIR, Yeşim ŞAHİN, Dr. Refik BOZBUĞA
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020 / 31.12.2023
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	20..: 85.000TL 20..: 83.000TL 20..: 52.000TL 20..: …….TL

Proje Özeti

Viroidler protein kodlamayan, dairesel, tek sarmallı RNA yapısında bitki patojenleridir. Viroidlerin konukçu dizileri oldukça geniştir. Viroidlerin bulaşık tarım aletleri ile mekanik olarak kolayca taşınabilmeleri, tohum, polen, böcekler ve vejetatif üretim materyalleri ile de yayılabilmeleri yoğunluklarını kolaylıkla arttırabilmektedir. Ülkemizde de kültür bitkilerinde hastalığa neden olan birçok hastalık etmeni viroid saptanmıştır. Sert çekirdekli meyve türlerinden özellikle şeftali ve nektarin bölgemizde önemli bir ürün haline gelmiştir.

Ülkemize yurt dışından çok sayıda meyve fidan ve üretim materyali girişi söz konusu olmaktadır. Özellikle PLMVd etmeninin sadece son birkaç yıldır moleküler olarak ülkeye giren üretim materyallerinde karantina etmeni olarak taranması, HSVd'in ise sadece sertifikalı fidan üretimi yapmak isteyen işletmelerde sertifikasyon aşamasında taranması nedeniyle bölgemizde bu iki etmenin varlığı ve üretim alanlarındaki yaygınlığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ülkemize fidan girişinin yoğun olarak sözkonu olduğu Avrupa ülkelerinde bu etmenlerin varlığı birçok yayında rapor edilmiştir. Bu durum, yurtdışından yoğun bir şekilde üretim materyali alan ülkemiz açısından büyük risk oluşturmaktadır. Daha önce ülkemiz sert çekirdekli meyve üretim alanlarında yapılan survey çalışmalarında PLMVd ve HSVd'in makroskobik simptomlarına rastlanmış ve etmenin varlığı ülkemizde moleküler olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma, Doğu Akdeniz Bölgesinde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve, Osmaniye illerinde) önemli üretim potansiyeline sahip alan şeftali ve nektarin üretim alanlarında 2020-2023 yılları arasında yürütülecektir. Bu meyve türlerinde önemli oranda sorun oluşturma riski olan, karantina ve sertifikasyon listesinde yer alan viroidlerden, *Peach latent mosaic viroid* (PLMVd) ve *Hop stunt viroid* (HpSVd) etmenlerinin varlık ve yaygınlıklarının taranması amaçlanmıştır. Ayrıca bu etmenler için, klasik ve real time RT-PCR yöntemleri ile tanı ve teşhis aşamasında Biyolojik Mücadele

Araştırma Enstitü Müdürlüğü (BMAE) Biyoteknoloji Laboratuvarında rutin olarak yapılan karantina ve sertifikasyon hizmetlerinde kullanılacak protokollerin oturtulması ve validasyonunun yapılması da hedeflenmiştir. Bu çalışma ile belirtilen viroid hastalıklarının bölgede yaygınlığı ile birlikte olası vektörlerinin belirlenmesi, ayrıca mücadele olanaklarının araştırılması çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, PLMVd'nin farklı anaçlar üzerine aşılı farklı çeşitlerdeki enfeksiyonlarında genetik değişiklikler de RNAseq yöntemi ile ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şeftali, Nektarin, *Peach latent mosaic viroid, Hop stunt viroid,* vektörle taşınma, soğuk terapi

19.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	İzmir İlinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-12/ A09- P10/ 02-16
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Proje Lideri	Dr. Tijen TAŞKIN
Proje Yürütücüleri	Gülcan YIKILMAZSOY, Yeşim EĞERCİ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2013-31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi	35 000 TL

Proje Özeti

Sebzeler içerdikleri karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller gibi makro ve mikro besinler açısından insan beslenmesi için önemlidir. Fungal hastalıklar sebze üretiminde büyük ekonomik kayıplara yol açabilmektedir, bu kayıpları engellemek için bitki koruma çalışmalarına önem verilmelidir. Bu çalışmada ıspanak, maydanoz, dereotu, roka ve tere üretimini kısıtlayan faktörlerin başında gelen fungal hastalıkların belirlenmesi ve mücadelesi amaçlanmıştır. İzmir İli' nde yaprağı yenen bu sebzelerin toplam ekiliş alanı 64 608 da ve toplam üretim miktarı 74 007 ton olup Ege Bölgesi illeri arasında birinci sırada yer almaktadır. Ege Bölgesi'nde ilk kez yapılacak olan bu çalışmada, söz konusu yaprağı yenen sebzelerde görülen fungal hastalıkların yakalanma ve yaygınlık oranı belirlenmiştir. Survey çalışmaları İzmir İli'nde (Menemen, Foça, Torbalı ve Ödemiş) 2013 yılında yürütülmüştür. Ispanakta *Alternaria alternata, Stemphylium dematium, Colletotricum dematium, Albugo occidentalis, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani;* maydanozda *Stemphylium vesicarium, Alternaria petroselini, F.oxyporum, R.solani,* dereotunda *Erysiphe heraclei, F.oxyporum, R.solani,* rokada *Albugo candida, Alternaria japonica* ve terede *Albugo candida* fungal hastalık etmenleri tanılanmıştır. Saptanan fungal hastalıklar içinde en yaygın olanı dereotunda külleme (%22,50) olarak tespit edilmiş, bu hastalığı rokada (%12,73) ve terede (%8,93) beyaz pas hastalığı izlemiştir. Bu projede 2014-2017 yıllarında yürütülen deneme sonuçları doğrultusunda, Türkiye'de ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmayan, dereotunda külleme hastalığı ve rokada beyaz pas hastalığı

mücadelesinde etkin olduğu belirlenen Kükürt 700 g/l'de %89,46; *Bacillus subtilis* QST 713 ırkı %1,34'te %85,02 ve Dev çobandeğneği (*Reynoutria* spp.) ekstraktı 200 g/l'nın organik tarımda uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Bu proje ile söz konusu yaprağı sebzelerde görülen fungal hastalıklar ve sorunun boyutu ortaya konulmuştur. Önemli bulunan fungal hastalıkların mücadelesine yönelik çalışmalar ile bilinçsiz ilaçlamaların önüne geçilebilecektir.

Anahtar Kelimeler	Fungal hastalıklar, ıspanak, maydanoz, dereotu, roka, tere, fungisit

Proje Adı	Ege Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(1)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Proje Lideri	Dr. Tijen TAŞKIN
Proje Yürütücüleri	Gülcan YIKILMAZSOY, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Yıldız SOKAT, Dr. Nursen ÜSTÜN, Sabriye ÖZDEMİR Neziha GÜVEN, Dr. Serpil ERİLMEZ, Yasemin HACIALİOĞLU, Çetin ÖZKUL
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2015-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	50 000 TL

Proje Özeti

Yaprağı yenen sebzeler, çok çeşitlilik gösteren bir kültür bitkisi grubunu oluşturmaktadır. Mineral ve vitamin açısından zengin olan bu bitkilerin, son yıllarda artan talep üzerine üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Yaprağı yenen sebzelerin üretimini sınırlayan en önemli faktörler hastalık, zararlı ve yabancı otlardır. Bu ürünlerde yapılan çalışmaların oldukça az olmasından dolayı bitki koruma sorunlarının çoğu ile ilgili çözüm bulunamamaktadır. Üreticilerin bilinçsiz olarak yaptıkları ilaçlamalarda kullandıkları preparatlar, minör ürünlerde kalıntıya yol açabilmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi'nde marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso ve fesleğende görülen hastalıklar, zararlı türler, yabancı otlar saptanmıştır. İzmir ve Manisa'da ıspanakta zararlı türler ve yaygınlığı da belirlenmiştir. Bu amaçla, survey çalışmaları 2015-2016 yıllarında Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde yürütülmüştür. Fungal hastalık etmeni olarak marulda *Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Bremia lactucae*; nanede *Puccinia menthae, Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani*; ıspanakta *Albugo occidentalis, Colletotricum dematium, R.solani, F.oxysporum;* maydanozda *Erysiphe heraclei, Stemphylium vesicarium, Alternaria petroselini, R.solani, F.oxysporum;* dereotunda *E.heraclei* ve *F.oxysporum;*rokada *Albugo candida* ve *Alternaria japonica;* terede *A. candida, Hyaloperonospora brassica, S.sclerotiorum*, fesleğende *F. oxysporum* belirlenirken bakteriyel hastalık etmeni olarak *Pseudomonas cichorii* ve *Pseudomonas syringae,* viral hastalık etmeni olarak marulda Lettuce mosaic virus, (LMV), Cucumber mosaic virus, (CMV), Tomato spotted wilt virus (TSWV) ve Miraflori lettuce big vein virus (MiLBVV), nanede Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) belirlenmiştir. Yabancı otlardan *Stellaria media, Urtica urens, Chenopodium album, Bromus tectorum, Poa annua, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus. Cyperus rotundus, Echinochloa crus-galli* türleri saptanmıştır. Bu projede 2017-2018 yıllarında yürütülen deneme sonuçları doğrultusunda, marulda zarara yol açan beyaz çürüklük (*Sclerotinia sclerotiorum*) hastalığı mücadelesi için biyolojik fungisitlerin (*Gliocladium virens* GL21 ırkı $1x10^6$CFU/g, %1,5 *Pseudomonas fluorescens* Pf1 ırkı $1x10^8$ kob/ml) organik tarımda

uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Mücadele çalışmalarında çevre dostu yöntemler tercih edilerek bilinçsiz ilaçlamaların önüne geçilmesi, güvenilir ve sağlıklı ürünlerin tüketiciye sunulması mümkün olabilecektir.	
Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso, fesleğen, ıspanak, hastalık, zararlı, yabancı ot, Ege Bölgesi

Proje Adı	Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(2)
Proje Yürütücü Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Proje Lideri	Emine GÜMRÜKCÜ
Proje Yürütücüleri	Dr. Emine TOPUZ (Entomoloji), Serap Melike SÜLÜ (Bakteriyoloji), Bengi TOPKAYA (Viroloji), Selda ÇALIŞKAN (Nematoloji), Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK (Herboloji) ,Dr. Mehmet AYDOĞDU (Mikoloji),Musa KIRIŞIK (Entomoloji), Nejla ÇELİK (Viroloji), Dr.Öğr. Yasin Emre KİTİŞ (Herboloji), Dr. Hilmi TORUN (Herboloji)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	50 000 TL

Proje Özeti

Yaprağı yenen bitkilerin survey çalışmaları Antalya ili Muratpaşa, Serik, Aksu, Kepez, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı, Kaş, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinden, basit tesadüfi örnekleme metoduna göre yürütülmüştür. Hastalık ve zararlı belirtisi olduğu gözlenen bitkilerden, Marulda; *Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Bremia lactucae, Alternaria* sp., *Fusarium oxysporum, Pseudomonas cichorii,* Tomato spotted wilt virüs, *Lettuce mozaik virüs, Mirafiori lettuce big vein virüs, Frankliniella occidentalis, Uroleucon sonchi, Lipaphis erysimi, Hyperomyzus lactucae, Myzus persicae, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Agrotis sp, Liriomyzae* spp.,*Tetranychus urticae, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum* ve salyangoz Maydanozda; *Sclerotinia sclerotiorum, F. solani, F. oxysporum, Rhizoctonia solani, Pythium* sp. ve *Septoria sp., F. occidentalis H. armigera ve M. persicae* ;Dereotunda; *E. heraclei, Fusarium* sp., *M. persicae* Fesleğen-reyhanda;*B. cinerea, Fusarium sp., H. armigera ve F. occidentalis,* Semizotu; *Albugo portulacae, B. cinerea, F. occidentalis* ve *M. Persicae* nanede; *Erysiphe sp., Fusarium* sp. ve *Rhizoctonia sp., H. armigera ve F. occidentalis* zararlıları tespit edilmiştir. ; Roka ve terede, herhangi bir hastalık etmeni ile karşılaşılmamıştır. zararlı olarak; *F. occidentalis, H. armigera* ve *Phyllotreta* spp. zararlılarına rastlanılmıştır. Ispanakta; *F. occidentalis, Aphis fabae, M. persicae, H. armigera, S. Littoralis,* salyangoz, *Tarsanomidae,* Geometridae tespit edilmiştir.

Nematod çalışmasında; *Helicotylenchus* spp., *Ditylenchus* spp., *Aphelenchus* spp., *Merlinius* spp. ve *Meloidogyne* spp. belirlenmiştir.

Yabancı ot en yaygın *Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Chenopodium albüm, Sonchus oleraceaus, Medicago* sp., *Setaria viridis, Amaranthus palmerii, Convolvulus arvensis, Fumaria officinalis, Urtica urens, Cyperus rotundus, Stellaria media, Solanum nigrum, Malva neglecta, Vicia sativa, Anagallis arvensis, Poa annua, Rumex crispus, Sinapis arvensis, Sonchus asper* türleri belirlenmiştir.

Bu bitkiler sürekli hasat edilen ve direkt yaprakları tüketilen bitkiler olması nedeniyle, mücadele gerektiren zararlılara karşı uygulanacak kontrol yöntemlerinin insan ve çevre

sağlığını dikkate alınarak seçilmesi önem arz etmektedir. Mücadelede kültürel önlemler, biyoteknik yöntemler (sarı ve mavi yapışkan tuzaklar vb.), biyolojik ve bitkisel kökenli preparatlar (*B. thuringiensis*, azadirachtin, Spinosad, entomopatojen fungus, *T. harzianum, B. subtilis, B. amyloliquefaciens, P. fluorescens, Reynoutria* spp. ekstraktı vb.) kullanılması uygun olacağı düşünülmüştür.	
Anahtar Kelimeler	Batı Akdeniz Bölgesi, Yaprağı yenen bitkiler, hastalık, zararlı, nematod, yabancı ot

Proje Adı	Orta Anadolu Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM–BS–15/09-10/02-08 (3)
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. Sirel CANPOLAT
Proje Yürütücüleri	Senem TÜLEK, Kamil DUMAN, Ali Ferhan MORCA, Dr. Aydemir BARIŞ, Narin GÖK, Dr. Mustafa ALKAN, Dr. Emre EVLİCE, Emine Arzu ELİBÜYÜK, Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Projenin Toplam Bütçesi	50.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışmada marul, nane, maydanoz, dereotu, roka, brokoli ve tere üretimini kısıtlayan faktörlerin başında gelen fungal, viral ve bakteriyel hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 ve 2016 yılı sürvey çalışmaları Eskişehir, Ankara ve Konya illerinde yürütülmüş ve hastalık belirtisi gösteren örnekler toplanmıştır. Sürvey çalışmasında hastalık belirtisi olduğu gözlenen bitki örneklerinden izolasyonlar yapılmış, izole edilen fungal etmenler teşhis edilmiş ve her bir etmen için ayrı patojenisite testi yapılmıştır. Marul örneklerinde *R. solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum,* maydanozda *Septoria petroselini, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani,* dereotunda *Erysiphe heraclei,* rokada ve terede ise *Albugo candida* tespit edilmiştir. Bakteriyolojik çalışmalarda elde edilen mevcut bakteriyel kolonilerin hiçbiri HR testinde pozitif sonuç vermemiş ve patojen özellik göstermemiştir. Virolojik çalışmalarda Ankara ilinden toplanan marul numunelerinden *Lettuce mosaic potyvirus*-LMV, *Miraflori lettuce big vein virus*- MİLBVV, örneklerin 3 tanesinde LMV ve MİLBVV ile karışık enfeksiyon gösterdiği görülmüştür. Terede ise *Beet western yellow luteovirus*- BWYV tespit edilmiştir. Eskişehir ilinden toplanan marul örneklerinde ise *Miraflori lettuce bigvein virus* (MiLBVV) ile *Lettuce mosaic virus* (LMV) tespit edilmiştir. Entomolojik çalışmalarda sürvey sonucunda toplanan böceklerin Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Thysanoptera ve Diptera takımına ait zararlılar olduğu saptanmıştır. Nematolojik çalışmalarda Ankara ve Konya illerinden alınan toprak örneklerinde *Pratylenchus* spp., *Pratylenchoides* spp., *Helicotylenchus* spp., *Ditylenchus* spp., *Psilenchus* spp., *Coslenchus* spp., *Filenchus* spp. ve *Aphelenchoides* spp. türleri belirlenmiştir.Yabancı ot çalışmalarında Ankara, Konya ve Eskişehir illerinde yaprağı yenen sebzelerde yapılan sürveylerde ağırlıklı yabancı otlar *Convolvulus arvense* L.(Tarla sarmaşığı), *Amaranthus retroflexus* L. (Kırmızı köklü tilki kuyruğu), *Chenopodium album* L. (Sirken), *Portulaca oleraceae* L. (Semiz otu) olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, hastalık, zararlı, yabancı ot, Orta Anadolu Bölgesi

Proje Başlığı	Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve

	Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (4)
Proje Lideri	Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2017-31/12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 18.600 2016: 17.600 2017:15.600 201.: ……..

Proje Özeti

Sebzeler içerdikleri karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller gibi makro ve mikro besinler açısından insan beslenmesi için önemlidir. Bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlar Yaprağı yenen sebzelerin üretiminde büyük ekonomik kayıplara yol açabilmektedir, bu kayıpları engellemek için bitki koruma çalışmalarına önem verilmelidir. Bu çalışmada marul, maydanoz ve nane üretimini kısıtlayan fungal, bakteriyal, zararlı, viral, yabancı otlar ve nematodların belirlenmesi ve mücadelesi amaçlanmıştır. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ilk kez yapılacak olan bu çalışmada, söz konusu yaprağı yenen sebzelerde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların yaygınlık oranı belirlenecektir. Survey çalışmaları Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye 2015- 2017 yılında yürütülecektir. Saptanan hastalıklar, zararlılar ve yabacı otlar tanılanacak ve ekonomik önemde zarar oluşturanlar için mücadele programları oluşturulacaktır. Bu sebzelerde hastalıklar ve zararlar için Türkiye'de ruhsatlı preparat bulunmaması nedeni ile yurt dışında etkili bulunan biyolojik preperatların öncelikli olmak üzere 2018 yıllarında biyolojik etki denemeleri yapılacaktır. Bu proje ile söz konusu yaprağı yenen sebzelerde görülen hastalıklar, zararlılar, yabancı otlar ve sorunun boyutu ortaya konulacaktır.

Proje Adı	Marmara Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08 (5)
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Dr. Nesrin UZUNOĞULLARI
Proje Yürütücüleri	Cemil HANTAŞ, Onur DURA, Nesrin TUNALI Pınar GÖKSEL, Zühtü POLAT,Dr. İbrahim SÖNMEZ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.05.2015-31.12.2016
Projenin Toplam Bütçesi	20.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma 2015-2016 yılları arasında Marmara Bölgesi'nde (Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul il ve ilçeleri) yaprağı yenen sebzelerden marul (kıvırcık, lollorosso, aysberg) maydanoz, dereotu, roka, ıspanak, polorosso, nane ve tere üretim alanlarında gerçekleştirilmiştir. Marmara Bölgesi'nde yaprağı yenen sebzelerde görülen hastalık ve zararlı türler saptanmıştır.

Yaprağı yenen sebzelerin ekiliş alanları gözönüne alındığında yaklaşık 150 dekar alan incelenmiş ve örnek alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda fungal etmenlerden *Septoria* sp., *Sclerotinia* sp., *Botrytis cinerea*, *Bremia lactucae,* viral etmenlerden *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) ve *Lettuce mosaic potyvirus* (LMV), zararlılardan salyangoz, solucan, sülük, yaprak biti, thrips, E*mpoasca* sp. ve *Meloidogyne incognita*, faydalı böcek olarak ise *Coccinela septempunctata, Crysopha* sp. ve *Syrphus* sp. tespit edilmiştir. Sürvey yapılan

alanlar bakteriyel hastalıklar açısından temiz bulunmuştur.	
Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, hastalık, zararlı, Marmara Bölgesi

Proje Adı	Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(6)
Proje Yürütücü Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Pınar SAĞIR
Proje Yürütücüleri	İslam Emrah SÜER, Erdal ATEŞ, Burcu YAMAN (2015) Zekiye Ceren AKTAN, Aydın PEÇEN, Mustafa ÖLMEZ Osman ÇİFTÇİ, Ayhan ÖĞRETEN (2017)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	60.000

Proje Özeti

Sebzeler içerdikleri karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller açısından insan beslenmesi için önemlidir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların sebze üretiminde ekonomik kayıplara neden olabilmeleri bu kayıpları engellemek için uygulanacak bitki koruma çalışmalarının önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde maydanoz, roka, tere, nane, marul, dereotu ve reyhan üretimini kısıtlayan bitki koruma sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, survey çalışmaları 2015-2016 yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin İllerinde yürütülmüştür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez yapılmış olan bu çalışmada, söz konusu yaprağı yenen sebzelerde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların yaygınlık ve yoğunlukları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda marulda mildiyö (*Bremia lactucae*) ve bakteriyel çürüklük (*Pseudomonas corrugata*), maydanozda septorya yaprak leke (*Septoria* sp.) ve kök çürüklüğü (*Fusarium* sp.), rokada beyaz pas (*Albugo candida*) maydanozda külleme (*Erysiphe* spp), reyhanda mildiyö (*Peronospora belbahrii*) hastalıkları tanılanmıştır. Maydanoz, tere, nane, marul, dereotu ve reyhan üretim alanlarında 15 familyaya ait 39 farklı yabancı ot türü ve 10 familyaya ait 17 tür zararlı ve yararlı böcek belirlenmiştir. Ayrıca nematoloji çalışmalarında cins düzeyinde *Pratylenchus* spp., *Pratylenchoides* spp., *Tylenchulus* spp. ve *Aphelenchus* spp türleri belirlenmiştir. Yaprağı yenen sebzelerin hasat sürelerinin kısa oluşu nedeniyle yapılan bilinçsiz kimyasal uygulamaların hem çevreye hem insan sağlığına olumsuz etkileri de göz önüne alındığında bu çalışma sonucunda söz konusu sorunların mücadelesine yönelik temel veriler ortaya konularak, Zirai Mücadele Teknik Talimatına ve Entegre Mücadele Teknik Talimatına altyapı sağlanmasına katkı sunma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler	maydanoz, roka, reyhan, tere, nane, marul, dereotu, hastalık, zararlı ve yabancı ot

Proje Adı	Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM–BS–15/09–10/02–08 (7)
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ERZİNCAN

Proje Lideri	Serdar TUNCER
Proje Yürütücüleri	Uzm. Yılmaz KARABIÇAK, Dr. İsmail ALASERHAT, Harun ALICI, Uzm. Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN Uzm. Adnan CANBAY, Halil Reşat AKBAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	40 000

Proje Özeti

Bu proje kapsamında yaprağı yenen sebze türlerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amacı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane illerinde marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso ve fesleğen ekim alanlarında sürvey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu Marul Mildiyö hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %30, Gümüşhane'de %70, Bayburt'ta %60 ve Erzurum ilinde %30 oranında olduğu tespit edilmiştir. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum ilinde mildiyö hastalığını bazı tarlalarda %100 oranında bulaşık olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan sürveyler sonucu fesleğen bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzurum ilinde %1 oranında olduğu, marul bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %2 ve Erzurum ilinde %8 oranında, maydanoz bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %1 ve Erzurum ilinde %2 oranında olduğu tespit edilmiştir.

Yabancı ot çalışmaları; 2015 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 69 yabancı ot türü tespit edilmiştir. 2016 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 66 yabancı ot türü tespit edilmiştir.

Zararlı-çalışmaları: 2015 Sürvey çalışmalarında dereotunda yaprakbiti ve predatör böceklerden Coccinellidler; marulda yeşilkurt ve sümüklü böcek; roka bitkisinde ise toprak piresi tespit edilmiştir. 2016 Sürvey çalışmalarında Neomyzus circumflexus (Buckton), Acyrthosiphon ilka Mordvilko, Noctuidae, Mollusca,Phyllotreta sp.,Phyllotreta sp.,*Aphis craccivora* Koch, *Aphis gossypii* Glover, ayrıca Coccinellidae, Chrysopidae, Anthocoridae familyalarına ait türler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso, fesleğen hastalık, zararlı, yabancı ot, Doğu Anadolu Bölgesi

Proje Başlığı	Karadeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(8)
Proje Lideri	Sevilay SAYGI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2016-31.12.2018 (Sonuç Raporu)
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 25000 TL 2017: 20000 TL 2018: 5000 TL Toplam: 50000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma 2015-2018 yılları arasında Orta Karadeniz Bölgesinde yaprağı yenen sebze

üretimi yapılan alanlarda bulunan hastalık, zararlı ve yabancıot etmenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2015 ve 2016 yılında Amasya Tokat ve Samsun illerinde survey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmalarında bitki zararlısı 7 takıma ait böcek ve 1 takıma ait parazitoitler belirlenmiştir. Ayrıca 7 familyaya ait akarlar tespit edilmiştir. Zararlılara yönelik populasyon yoğunluk çalışmaları da yapılmış ancak mücadeleyi gerektirecek yoğunlukta olmadıkları belirlenmiştir. Fungal etmenleri belirleme çalışmaları sonucunda ise marulda kurşuni küf (*Botrytis cinerea),* mildiyö (*Bremia lactucae*) ve beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotiorum),* maydanozda septorya yaprak lekesi (*Septoria petroselini*), rokada mildiyö *(Peronospora parasitica)* ve semizotunda beyaz pas (*Albugo candida*) hastalıkları olduğu belirlenmiştir. Bakteriyel çalışmalarda yürütülmüş olan sürvey çalışmalarında sadece Tokat ili Çöreğibüyük köyünden bir bahçede bakteriyel hastalık şüphesiyle marul örneği alınmıştır. Yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda bakteriyel koloni gelişimine rastlanılmamıştır. Hem arazi hem de laboratuvar çalışmaları sonucunda bölgede yaprağı yenen sebzelerde bakteriyel bir etmenin varlığı tespit edilmemiştir. Yabancı ot çalışmalarında ise 57 tarlada 200 dekar alanda yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda, 21 familyaya ait 42 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen yabancı otların 7 türü dar yapraklı, diğerleri geniş yapraklı yabancı otlar olarak tespit edilmiştir.

20	Ülkesel Proje Adı	BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Domateste Fusarium Solgunluğu (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) ve Domates Benek Hastalığının (*Pseudomonas syringae* pv. *tomato*) Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadelesi
Proje No	TAGEM-BS-12/09-02/02-08
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. H. Nilüfer Yıldız
Proje Yürütücüleri	Dr.Hale Günaçtı, Uzm. Tahsin Ay, Doç. Dr. H.Handan Altınok, Yard. Doç. Dr. Murat Dikilitaş
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	22.000

Proje Özeti

Bu çalışmada Adana ve Mersin illeri örtü altı ve açık alanda yetiştirilen domates bitkilerinin rizosfer bölgesinden elde edilen toprak örneklerinden kök bakterileri izole edilmiş, elde edilen izolatların karakterizasyonu yapılmış ve bakteriyel leke (*Pseudomonas syringae pv tomato)* ve solgunluk hastalığı (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*)'nın kontrolünde kullanım olanakları laboratuvar, saksı ve sera koşullarında araştırılmıştır. Bunlara ek olarak kökbakteri izolatlarının sağlıklı domates bitkilerinin verimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiş. Ayrıca dayanıklılığın teşvik edildiği bitkilerde histokimyasal çalışmalar yapılarak savunmada rol alan bileşiklerin lokalizasyonu histokimyasal boyamalar ve enzim analizleri ile belirlenmiştir.

Çalışmada 44 farklı lokasyondan 120 adet toprak örnekleri elde edilmiş ve bu örneklerden toplamda 524 adet izolat saflaştırılmıştır. İzolatların gram reaksiyonları, patateste pektolitik aktivite, tütünde aşırı duyarlılık reaksiyonu, floresan pigment ve siderofor üretimi, fosforu çözme, indol asetik asit üretme ve azotu bağlama yetenekleri belirlenmiştir. İkili kültür testlerinde *P. syringae pv tomato*'ya karşı 48 adet izolat, *Fusarium oxysporium* f. sp. *lycopersici*'ye karşı 34 adet izolat % 70 ve 92 arasında etkili olmuştur. Saksı denemeleri

sonucunda *P. syringae* pv *tomato* üzerinde 5(3) izolatı (% 54,50), *F.oxysporum* sp. *lycopersici* üzerine en etkili olan izolat %42,61 oranında etki gösteren 57(2) olarak saptanmıştır. Etkili olan izolatların hastalıklara karşı bitki dayanıklılığını teşvik ettikleri belirlenmiştir. Sera denemelerinde izolatlar etkili olmuş (5(3), %40 ve 57(2), %55,5) ve hastalıkların neden olduğu verim kayıplarını önlemişleridir.	
Anahtar Kelimeler	Domates, Kök bakterileri, *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici, Pseudomonas syringae pv tomato,* Antagonist, Teşvik Edilmiş Dayanıklılık (ISR)

Proje Adı	Yerfıstığı Alanlarında Aflatoksin Oluşumunun Azaltılmasına Yönelik Apatojenik *Aspergillus flavus*'un Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Proje No	115O007
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. Işılay LAVKOR
Proje Yürütücüleri	Prof Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, Prof. Dr. Halis ARIOĞLU Prof. Dr. Işıl VAR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TÜBİTAK
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2018
Projenin Toplam Bütçesi	77.750,00 TL.
Proje Özeti Aflatoksinler, *Aspergillus flavus* ve *Aspergillus parasiticus* türlerinin oluşturduğu mikotoksinlerdir. Bu çalımada aflatoksin oluşumunun azaltılmasında biopestisit olan *Aspergillus flavus* NRRL 21882, yerfıstığı aflatoksin kontrolünde kullanılması amaçlanmıştır. Çalışmada, aflatoksin üreten *A. flavus* izolatı, yapay inokulasyon ile deneme tarlasına bulaştırılmıştır. Biopestisit ile üç farklı uygulama yapılmıştır. Tarla denemesi sonucunda, üç farklı şekilde uygulaması yapılan biyopestisidin %90 oranında etkili olduğu belirlenmiştir.	
Anahtar Kelimeler	*Aspergillus flavus* NRRL 21882, *Aspergillus flavus,* aflatoksin, yerfıstığı

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Fasulye (*Phaseolus vulgaris*) Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Arbüsküler Mikorizal Fungusların Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/02/06
Proje Lideri	Serdar TUNCER
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzincan
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 10000 TL 2018.:4000TL 2019: 3000 TL 2020: 3000TL

Proje Özeti

Survey çalışmaları

Fasülye kök çürüklüğü etmenlerini elde etmek içinde, Erzincan ilinde fasülye yetiştirilen alanlarda 2017 yılında sürveyler tesadüfi olarak yapılmış ve izolasyon çalışmaları sonucu izalosyon sıklığına göre en çok elde edilen cins bazında 3 patojen izolat ile çalışmalara başlanılmıştır.

Patojenisite Çalışmaları

Patojenisite Çalışmaları kullanılmak üzere Fusarium spp. Macrophomina spp., ve Rhizoctonia solani izolatlarının Patojenisite çalışmaları 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 bitki olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre hazırlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Proje Başlığı	Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında, Kök Kanseri Etmeni *Rhizobium radiobacter* (*Agrobacterium tumefaciens*)'in Mücadelesinde Bitki Büyüme Düzenleyici Bakterilerin Etkinliğinin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/02/12
Proje Lideri	Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15.000TL 2018: 5000TL

Proje Özeti

Bu çalışmada, sert çekirdekli meyve ağaçlarında, kök kanserine neden olan *Rhizobium radiobacter* (*Agrobacterium tumefaciens*)'e karşı sağlıklı, sert çekirdekli meyve ağaçlarının rizosfer bölgesinden elde edilecek bitki büyüme düzenleyici bakteriler (PGPR)'in etkilerinin belirlenmesi ve biyolojik kontrol ajanı olarak potansiyellerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yapılan arazi çalışmaları sonucunda Adana, Mersin ve Hatay illerindeki sert çekirdekli meyve bahçelerinden alınan 12 urlu örnekten izolasyon ve saflaştırma, yapılmış 4 adet izolat elde edilmiştir. Patojenite çalışmalarında ise havuç dilimleri ve kalonşe fidelerine inokulasyon yapılmış olup kalonşe bitkisinden re-izolasyon yapılmıştır. Aday PGPR (Bitki büyüme düzenleyici bakteriler)'ların elde edilmesi için yapılan arazi çalışmaları ile Adana, Mersin ve Hatay'dan 35 bahçeden toplam 45 toprak örneği alınmıştır. Urlu bitkilerden elde edilen dört izolatın ve bunlardan elde edilen dört re-izolatın Real Time PCR çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında, toprak örneklerinden yapılan PGPR izolasyonlarına başlanmış olup toprak örnekleri kurutulmuş ve elenmiştir. PGPR bakterilerinin izolasyonu için daha önceki dönemde elde edilen ve elenerek saklanan 20 toprak örneğine ek olarak, 25 toprak örneği kurutularak elenmiş ve izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda 44 kök örneği ile de izolasyon çalışmaları yapılmış olup toplamda 257 toprak, 44 kök örneği elde edilmiştir. İzolatların morfolojisi kaydedilmiş olup gram ve oksidaz, testleri ile fluoresanlık belirleme, tütünde Hipersensitive reaksiyon ve patateste pektolitik aktivite testleri gerçekleştirilmiştir. Elemeler sonucunda 193 toprak ve 28 kök bakterisi ile çalışmalara devam edilmiş olup bu izolatlardan 72'sinin Azot bağlama testi yapılmış 47'sinde gelişme görülmüştür. Ayrıca, 36'sının fosforu çözme testleri yapılmış olup 10 adet izolatın zon oluşturduğu saptanmıştır. Çalışmalar üç tekerrürlü olarak yapılmış olup, zon çapları ile izolat çapları oranlanarak elde edilen verilerin üç petri için de ortalaması hesaplanmıştır.

Proje Adı	Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (*Candidatus* Phytoplasma mali)'nın Biyolojik Mücadelesinde Endofitik Fungusların Etkinliğinin Araştırılması
Proje No	TAGEM-BS-13/08-03/02-15
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Şefika YAVUZ
Proje Yürütücüleri	-
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2014
Projenin Toplam Bütçesi	33.00

Proje Özeti

Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nde yürütülecek olan bu çalışmanın materyalini hastalıkla bulaşık elma ağaçları, endofitik fungus izolatları, iklim odaları ve laboratuvar ekipmanları oluşturacaktır. İlk olarak elma üretim alanlarında görülen ve etmeni '*Candidatus* Pyhtoplasma mali' olan Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma (EÇSF) hastalığı belirtisi gösteren elma ağaçlarından örnekleme yapılarak etmen izole edilecek, tanısı P1/P7; F01/R01 primerleri kullanılarak moleküler düzeyde yapılacaktır. Sağlıklı ve EÇSF ile enfekteli elma ağaçlarından endofit fungus türleri izole edilerek bu fungusların morfolojik karakterleri belirlenecek ve üniversal ITS1\ITS4 primerleri kullanılarak moleküler tanıları yapılacaktır. Elde edilen fungal endofit izolatların elma fidanlarında ve model bitki Cezayir menekşesi (*Catharanthus roseus)* üzerinde EÇSF hastalığına karşı etkinlikleri incelenecektir.

Biyolojik mücadele etmenlerinin hastalığı engelleme potansiyelini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma ülkemizde EÇSF hastalığının biyolojik mücadelesine yönelik ilk çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler	Elma, fitoplazma, endofit fungus, biyolojik mücadele

Proje Adı	Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığı (*Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*)'nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması (DOKTORA)
Proje No	TAGEM-BS-15/09-03/02-07
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Proje Lideri	Kamil DUMAN
Proje Yürütücüleri	
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2019
Projenin Toplam Bütçesi	40 000 TL

Proje Özeti

Ülkemizde fasulye üretim alanlarında karşılaşılan Fasulye hale yanıklığı [*Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola* (*Psp*) (Burk.) Young, Dye&Wilkie] önemli bir bakteriyel hastalıktır. Mücadelesinde kültürel önlemler ve bakır oksiklorür aktif maddeli bitki koruma ürünleri tavsiye edilmektedir. Hastalıkla mücadele stratejileri belirlenirken kullanılabilecek alternatif yöntemlerin araştırılması ve uygulamaya verilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar içerisinde dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımının araştırılması ön plana çıkmaktadır.

Proje çerçevesinde fasulye üretim alanlarında zarara neden olan fasulye hale yanıklığının biyolojik mücadele olanakları araştırılmaktadır.

Bu bağlamda projenin ana materyalini fasulye üretim alanlarından toplanacak hastalıklı ve sağlıklı bitkiler ve bu bitkilerden izole edilecek olan bakteriyel izolatlar oluşturmuştur.

Proje fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ankara, Eskişehir, Burdur, Konya ve Niğde illerinde yürütülmektedir. Bu illerden toplanan hastalıklı fasulye bitkilerinden izole edilen *Psp* etmeninin öncelikle patojenisite testlerinin ardından morfolojik, biyokimyasal analizleri ve spesifik primerler ile tür teşhisleri tamamlanarak sekansa gönderilmiştir. En virülent seçilen *Psp* izolatı, antagonizm ve PGPR çalışmalarında referans olarak alınmıştır. Daha sonra aynı üretim alanlarından toplanan sağlıklı bitkiler ve kök bölgelerinden izole edilen antagonist bakteri adaylarının *Psp* izolatına karşı etkinlikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda aday antagonistlerin fosfatı indirgeme özelliğinin belirlenmesi, Indol Asetik Asit (IAA) üretim potansiyelleri, bitki gelişimi üzerine etkinliği, siderofor üretme aktiviteleri, in vitro antagonistik etkinliği ve hastalık çıkışı üzerine in-vivo etkinlikleri incelenmiştir. Kontrollü koşullarda hastalık etmenine karşı etkili görülen izolatlar in-vivo testlerin de tamamlanmasından sonra tür teşhisleri kesinleştirilmek üzere moleküler teşhis çalışmaları yapılarak sekans analizine gönderilecektir. Son olarak tür teşhisleri tamamlanan Antagonist-PGPR izolatlar biyoformülasyon ve biyopreparat şekline getirilerek, kitle üretim ve ticari kullanım amacı ile biyolojik mücadele etmeni olarak kullanımının ön çalışmaları gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu proje 2016-2019 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Soner SOYLU danışmanlığında doktora çalışması olarak yürütülmektedir.	
Anahtar Kelimeler	Biyolojik Mücadele, Endofit, Rizosfer, Fasulye, *Pseudomonas syringae pv. phaseolicola*

21.	**Ülkesel Proje Adı**	**BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No	TAGEM-BS-13/09-01/02-05 (Doktora Projesi)
Proje Başlığı	Adana ve Mersin İllerinde Pamuk Beyazsineği, *Bemisia tabaci* (Gennadıus) (Hemiptera: Aleyrodidae)'nin Entomopatojen Faunasının ve Elde Edilen İzolatların Etkinliklerinin Belirlenmesi
Proje Alt Başlığı	-
Projenin İngilizce Başlığı	The Determination of Entomopathogenic Fauna of Cotton Whitefly, *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) in Adana and Mersin Provinces and Efficiency of Obtained Isolates
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Dr. Şebnem TİRENG KARUT
Yardımcı Araştırmacılar	-
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2014 / 31.12.2016
Projenin Toplam Bütçesi	2014: 12.000TL 2016: 8.000TL 2015: 10.000TL 20..: …….TL
Proje Özeti Pamuk beyazsineği, *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farklı konukçu bitkilerde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Zararlının biyolojik mücadelesinde parazitoit ve predatörlerin yanı sıra	

entomopatojen funguslar, bakteriler ve nematodlar da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, *B. tabaci*'nin entomopatojen florasının mikrobiyal mücadelede kullanımını belirlemek amacıyla 2013-2014 yıllarında Adana ve Mersin illerinden farklı bitkilerden toplanan *B. tabaci* örneklerinden bakteri ve fungus izolasyonları yapılmıştır. Yapılan izolasyonlar sonucunda 89 adet bakteri ve 67 adet fungus izolatı elde edilmiştir. Seçilen 12 adet bakteri ve 15 adet fungus izolatı biyolojik etkinlik denemelerinde kullanılmıştır. Bakteri izolatlarının etkinliğinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar koşullarında yapılan çalışmada *Serratia marcescens* izolatı ergin beyazsineğe karşı %72 oranında başarı göstermiştir. Diğer izolatların etki oranları ise %25'in altında kalmıştır. Denemeye alınan 15 fungus izolatının etkinliği %5-99 arasında değişmiştir. Kontrolle karşılaştırıldığında 8 izolatın etkinliği %66-99 arasında olmuş ve bu 8 izolat için deneme aynı şekilde tekrarlanmıştır. İkinci denemede fungus izolatlarının etkinliği %57-98 arasındayken en yüksek etkiyi gösteren 3 izolat saksı çalışmaları için seçilmiştir. *Serratia marcescens* izolatı saksı çalışmalarında beyazsineğin ergin öncesi dönemlerine karşı etkili bulunmamıştır. Saksı denemesinde en yüksek etkiyi %65 ile *Penicillium oxalicum* göstermiş ve bu izolat sera çalışmalarında kullanılmak üzere aday entomopatojen olarak belirlenmiştir. Laboratuvar ve saksı çalışmalarında etkili bulunan *Penicillium oxalicum* uygulaması sera koşullarında zararlının ergin ve nimf dönemlerine karşı etkisiz bulunmuştur. Bu çalışma Türkiye'de *B. tabaci*'nin entomopatojen florasının belirlenmesine yönelik yapılan ilk çalışma olma özelliği göstermektedir.	
Anahtar Kelimeler	*Bemisia tabaci*, biyolojik mücadele, entomopatojen, Adana, Mersin

V. GÜDÜMLÜ PROJELER

1.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL BAĞ ALANLARINDA FİTOPLAZMA HASTALIKLARI PROJESİ**
	Koordinatörü	**Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Orta Anadolu Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BS–12/ 08 - 05/ 02 -28 (1)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Proje Lideri	Şenol ALTUNDAĞ
Proje Yürütücüleri	Aynur Karahan, Ayşe Özdem, Işıl Özdemir, Emine Demir, Kamil Duman(2015-2018), Ali Osman Kılınç(2013-2015)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2018
Projenin Toplam Bütçesi	48 000 TL

Proje Özeti

Bağcılık, Türkiye ekonomisinde ayrı öneme sahip bir tarımsal faaliyettir. Özellikle, diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine uygun olmayan tarım alanlarının değerlendirilmesine olanak tanıdığı için ayrı bir öneme sahiptir. Dünyada bağcılık için en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz, zengin asma gen potansiyelinin yanı sıra, çok eski bir bağcılık kültürüne de sahiptir.

Birçok üründe olduğu gibi asmada da ürün miktarını sınırlayan birçok etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerden biri de fitoplazma hastalıklarıdır. Fitoplazmalar floemde yaşayan, bakterilere benzeyen fakat çok daha küçük ve hücre duvarı olmayan obligat parazitlerdir (Anonymous 2011a). Asmalarda hastalığa neden olan önemli fitoplazmalar; Flavescence dorée (FD) (Elm yellows grubu), Bois noir (BN) (Stolbur phytoplasma grubu)'dır. Gelişmede gerilemeye, yapraklarda aşağı ve içe doğru kıvrılmaya, meyvelerde kalite ve kantite azalmasına neden olurlar (Anonymous 2011a). Halen Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK 2-A "Türkiye'de varlığı bilinmeyen organizmalar" bölümünde yer almaktadır.

Bu proje ile Ankara, Karaman, Kayseri, Konya ve Nevşehir illerindeki bağların fitoplazma hastalıkları yönünden durumları, olası vektör böcekleri ve bunların bünyelerinde hastalık etmenini taşıyıp taşımadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, Erzincan ve Yalova illerinden gönderilen yaprak ve böcek örnekleri analiz edilmiştir. Proje kapsamında 5 ilde toplam 289 adet bağ incelenmiş, 12 adet şüpheli öenek alınarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu Ankara, Nevşehir, Karaman, Erzincan ve Yalova örneklerinin 8 adedinde *Candidatus* Phytoplasma solani (Bois Noir) tespit edilmiştir. Böcekler yönüyle yapılan çalışmalarda ise, bulaşıklık bulunan bağlardan Cicadellidae, Cixiidae,Delphacidae ve Derbidae familyalarına ait vektör ve olası vektör 123 adet böcek toplanmıştır. Böceklerde yapılan analizlerde bünyelerinde hastalık etmenini bulundurmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler	Fitoplazma hastalıkları, bağ, survey, moleküler metotlar, Hemiptera

Proje Adı	Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının ve Vektörlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/A08-P05/02-28(2)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İZMİR
Proje Lideri	Dr. Serpil ERİLMEZ
Proje Yürütücüleri	Dr. Nursen ÜSTÜN, Neziha GÜVEN, Dr. Özlem ALTINDİŞLİ, Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2018
Projenin Toplam Bütçesi	41000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma 2013-2015 yıllarında, Ege Bölgesi'nde Manisa, İzmir, Denizli ve Çanakkale illerinde bağlarda fitoplazma hastalıklarını (Flavescence dorée -FD ve Bois noir-BN) moleküler yöntemlerle belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışma alanını kapsayan 4 ilde, bağlarda eylül-kasım aylarında tesadüfi örnekleme yöntemine göre örnekleme yapılmıştır. Örnekleme, gelişme geriliği, yapraklarda renk değişikliği, kızarma, sararma, içe ve aşağı doğru yaprak kıvrılması, düzensiz olgunlaşma gösteren asmalarda yapılmış, yıllık sürgünlerden yaprak ve sürgün örnekleri alınmıştır. Denizli, Manisa, İzmir ve Çanakkale illerinde yürütülen survey çalışmalarında, 13 ilçe ve 119 bağda kontroller yapılmış ve 194 asmadan örnek alınmıştır.

Hastalık etmenlerinin tanılanması moleküler yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Örneklerden DNA izolasyonu yapılmış ve elde edilen t DNA 'lara Multiplex (16 Sr V ve 16 Sr XII grupları) nested PCR metodu uygulanmıştır.

PCR analizi sonucunda, örneklerde fitoplazmaların varlığı grup düzeyinde tespit edilmiştir. Toplam 31 adet örnek FD'nin içinde yer aldığı 16 Sr V grubu ve BN'nin içinde yer aldığı 16 Sr XII grubu yönünden pozitif sonuç vermiştir. Tanının tür düzeyinde yapılabilmesi için bu yöntemlerden elde edilen PCR ürünlerine sekans analizi yaptırılmıştır. NCBI-Blast

analizi sonuçlarına göre, 20 adet izolatın gen bankasında kayıtlı *Candidatus* phytoplasma vitis izolatları ile % 97'nin altında benzerlik gösterdiği tespit edilmiş olup bu sonuçlara göre *Ca P. vitis*'in (FD) varlığı tür düzeyinde doğrulanmamıştır. 11 adet izolatın ise 2 adedinin gen bankasında kayıtlı *Candidatus* phytoplasma solani (BN) izolatları (Acc. No. JQ977744.1) ile % 99 benzerlikte olduğu belirlenmiştir. Söz konusu 2 izolatın Denizli ili Bekilli ilçesinden alınan örneklere ait olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca standart test protokolü hazırlanarak, bu konuda karantina analizi ve numune analizleri yapan kuruluşlarda metot birlikteliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, tespit metotları ile ilgili proje paydaşlarına ve Zirai Karantina Müdürlüklerinde çalışan konu uzmanı personele eğitimler verilmiştir. Eğitim ve proje çalışmaları kapsamında asma fitoplazma hastalıklarının tanılanmasına yönelik standart bir protokol hazırlanarak tüm Bakanlık kuruluşlarında kullanılması sağlanmak suretiyle, bu konuda metot birlikteliği gerçekleştirilmiş olacaktır.

Vektör böceklerin saptanabilmesi amacıyla, hastalık etmenlerinin saptandığı bitkilerde görülen Hemiptera takımına ait böcekler toplanmış, teşhis için uzmanına gönderilmiştir. Teşhis sonucunda çalışmamızda elde edilen türlerin fitoplazma hastalığının vektörü olduğu bilinen türlerden farklı olduğu belirlenmiştir. Bölgemiz bağ alanlarında BN saptanmasına rağmen yayılmasında etkili olan vektör böceklerin Bölgemizde bulunmadığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler	Fitoplazma hastalıkları, asma**,** survey, moleküler metotlar,Hemiptera

Proje Adı	Erzincan İlindeki Bağ Fitoplazma Hastalıkları Ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/08-05/02-28 (3)
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzincan
Proje Lideri	Yılmaz KARABIÇAK
Proje Yürütücüleri	Dr.İsmail ALASERHAT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2016
Projenin Toplam Bütçesi	21 000 TL

Proje Özeti

Fitoplazma hastalıkları karantina yönünden önemli etmenler olmasına rağmen bugüne kadar Ülkemizde üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Ülkemiz bağlarında fitoplazma hastalıklarının tespit edilmesinin ardından Bakanlığımız ülkedeki mevcut durumun ve bulaşıklığın hangi boyutlarda olduğunun ortaya konması amacıyla ülkesel bir projeyle konun çalışılmasını gerekli görmüştür.

Bu durumun önemine binaen bu çalışma ile ekonomik önemde bağcılığın yapıldığı Erzincan ilindeki bağlarının fitoplazma hastalıkları ve vektörleri yönünden durumu belirlemeye çalışılmıştır. Bu amaçla eylül-kasım aylarında düzenli aralıklarla (ayda bir) bağ alanlarında sürveyler yapılmıştır. Fitoplazma hastalık etmeni şüphesi taşıyan omcalardan örnekler alınmış ve bu omcaların yerleri GPS yardımıyla işaretlenmiştir. Toplanan örneklerde ve vektör böceklerde söz konusu fitoplazma hastalık etmenlerinin bulunup bulundurmadığının tespiti Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce moleküler metotlar kullanılarak belirlenmiştir.

Erzincan ili bağlarında fitoplazma etmeni ''*Bois noir*''in potansiyel vektörleri olan *Laodelphax striatellus* (Fallen, 1826) (Delphacidae), *Empoasca* sp., *Euscelis incisus* (Kirschbaum, 1868) ve *Psammotettix* sp. (Cicadellidae) türleri tespit edilmiştir.

Proje kapsamında 4 yıl boyunca 168 bağda 1095 da alanda sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Toplamda fitoplazma hastalık etmeni şüphesi taşıyan omcalardan 29 örnek alınmış ve bu örneklerden yalnızca bir tanesi fitoplazma etmenlerinden ‘‘*Bois noir*’’ ile bulaşık bulumuştur.
Bu çalışma 2013-2016 yılları arasında Enstitümüz bünyesinde TAGEM projesi olarak yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fitoplazma hastalıkları, *Bois noir, Flavescence doree,* Vektör türler, Bağ**,** Erzincan

Proje Adı	Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BS–12/ 08 - 05/ 02 -28(4)
Proje Yürütücü Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Osman ÇİFTÇİ
Proje Yürütücüleri	Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Şanlıurfa GAP TAEM) Behzat GÜLER (Van İl Kont. Lab.) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAPLAN (Siirt Üniversitesi) Dr. Öğr. Üyesi Çetin MUTLU (Harran Üniversitesi)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	42.000 TL

Proje Özeti

Dünyada bağcılık için en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz, zengin asma gen potansiyelinin yanı sıra, çok eski bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Ülkemizdeki bağ alanlarında yetiştiriciliği yapılan 4,8 milyon asmanın yaklaşık %22(1,1 milyon)’si bu çalışmanın yürütüldüğü alanda yer almaktadır. Bağcılık pek çok bölgede yaygın olarak yapılmasına karşın, birçok bitki hastalık ve zararlılarının etkisi ile üretimi sınırlanabilmektedir. Bu etmenlerden biri de fitoplazma hastalıklarıdır.

Fitoplazmalar floemde yaşayan, bakterilere benzeyen fakat çok daha küçük ve hücre duvarı olmayan obligat parazitlerdir. Çok küçük olduklarından ancak elektron mikroskobu ile görülebilirler. Fitoplazmalar her ne kadar ilk olarak elektron mikroskobu yöntemi ile teşhis edilmiş olsa da günümüzde boyama, serolojik ve DNA’ya dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Serolojik ve DNA teknikleri farklı fitoplazmaların ayırt edilmesini, spesifik olarak tespitini ve sınıflandırılmalarını sağlamıştır.

Yapılan bu çalışma 2013-2018 yılları arasında Doğu ve Guneydoğu Anadolu bölgesindeki (Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Malatya) enstitü sorumluluk alanları içerisine giren illerdeki bağların fitoplazma hastalıkları olan Flavescence dorée (FD) (Elm yellows grubu), Bois noir (BN) (Stolbur phytoplasma grubu) etmenleri yönünden Multiplex nested PCR metodu ile sağlık durumlarını belirlemek amacıyla Ağustos - Kasım ayları arasında 4 yılda 7 ilde yapılan arazi çalışmalarında yapraklarda yer yer kızarmalar, sekil bozukluğu, renk açılmaları, yapraklarda aşağı ve içe doğru kıvrılma gösteren 526 şüpheli bağ örneği testlenmiş ve Bağ Fitoplazma Hastalık Etmenleri tespit edilmemiştir. Çalışmalar sırasında üreticiler ve teknik elemanlar için düzenlenen eğitimlerle hastalık ile ilgili bilgilendirilme çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Bağ, Bois noir, Fitoplazma**,** Flavescence dorée, Multiplexnested PCR, Survey, Vektör

Proje Adı	Antalya ili bağ alanlarında fitoplazma hastalıkları ve olası vektör böcek türlerinin tespiti ile alınacak önlemlerin belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/08-05/02-28(5)
Proje Yürütücü Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
Proje Lideri	Nejla ÇELİK
Proje Yürütücüleri	Bengi TOPKAYA, Serap Melike İÇÖZ, Selda ÇALIŞKAN, Ali ÖZTOP, Serkan AYDIN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	41.000 TL

Proje Özeti

Bu proje, ülkemiz bağlarında fitoplazma hastalıklarının tespit edilmesinin ardından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bölge İlleri Program Değerlendirme Toplantısında alınan "Fitoplazma hastalıklarının durumunun belirlenmesi ve bu konuda Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından bir proje hazırlanması" kararı neticesinde hazırlanan ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığının 2011 yılı Bitki Hastalıkları Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı, Meyve-Bağ Hastalıkları Alt Çalışma Grubu"nda alınan "Ülkesel sürvey kapsamında diğer illerde de yürütülmesi" kararı neticesinde hazırlanmıştır. Çalışma, Antalya ili bağ alanlarında 2013-2017 yılları arasında yürütülmüştür. Bu amaçla, Antalya Korkuteli, Elmalı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Finike ve Kaş ilçeleri bağlarında sürveyler yapılarak, Fitoplazma hastalık etmenleri Bois noir ve Flavescence dorée açısından durumları araştırılmıştır. Çalışma süresince toplam 160 adet yaprak örneği toplanmış ve laboratuarda moleküler metotlardan polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sadece Akseki ilçesinde bir bahçeden alınan asma örneklerinde pozitif sonuç elde edilmiş ve bu örneklerde Sekans analizi yaptırılarak sonuçlar teyit edilmiştir. Bulaşıklığın tespit edildiği bağda fitoplazma vektörü olabilecek böceklere yönelik sürvey çalışması da yapılmış fakat yapılan teşhislerde herhangi bir vektör böcek tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler	Fitoplazma hastalıkları, bağ**,** survey, moleküler metotlar

Proje No	TAGEM–BS–12/ 08-05/02-28(6)
Proje Başlığı	Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş	Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Dr. Damla ZOBAR
Yardımcı Araştırmacılar	Gürkan Güvenç AVCI, Lerzan ÖZTÜRK Duygu MERMER DOĞU, Erhan SOLAK, Ümit ESER
Başlama- Bitiş Tarihleri	2013-2016
Projenin Toplam Bütçesi	21.000TL

Proje Özeti

Asmalarda hastalığa neden olan fitoplazmalar, floemde yaşayan, bakterilere benzeyen ancak daha küçük olup hücre duvarı olmayan obligat parazitlerdir. Fitoplazmalar

çok sayıda bitkiyi enfekte edebilmektedir ve çoğunlukla böcek vektörleri yoluyla bir bitkiden diğerine taşınarak, ilkbaharda bitkinin üst aksamına doğru ve sonbaharda köklere doğru göç ederler. Bağda fitoplazma hastalığının vektörleri ile ilgili ülkemizde detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki bağların fitoplazma hastalıkları yönünden durumlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Bu proje kapsamında Trakya Bölgesi illerinde surveyler gerçekleştirilmiş olup şüpheli görülen örnekler etiketlenerek, laboratuvara getirilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında bu alınan örneklerde moleküler çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda fitoplazma etmenine rastlanmamıştır. Dolayısıyla entomolojik çalışmaların yapılmasına gerek kalmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fitoplazma hastalıkları, bağ**,** sürvey, moleküler metotlar, Hemiptera

Proje Adı	Doğu Akdeniz Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/08-05/02-28(7)
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Dr. Elen İnce
Proje Yürütücüleri	Dr.Pelin Keleş Öztürk, Dr. Adalet Hazır, Prof.Dr. Nüket Önelge
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2018
Projenin Toplam Bütçesi	45.000

Proje Özeti

Bitkilerde hastalık oluşturan fitoplazmalar, infekteli bitkilerin floem borularında bulunan obligat prokaryotik canlılardır. Taşınmaları floemde beslenen Cicadellidae, Cixidae ve Psyllidae gibi familyalara ait vektörlerle gerçekleşir. Ekonomik öneme sahip yüzlerce bitki çeşidini hastalandıran fitoplazma hastalıkları vardır. Bağ sararması (Grapevine yellowing GY) olarak adlandırılan kompleks hastalık grubunda yer alan yaklaşık dokuz fitoplazma hastalığından en önemlileri Grapevine Flavescence doree (FD) (*Candidatus* Phytoplasma vitis) ve Bois noir (BN) (*Candidatus* Phytoplasma solani) ‘dir. Flavescence doree ülkemiz Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek-1 A “Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar” listesinde, Bois noir fitoplazma hastalığı ise, Karantina Listesinde yer almamaktadır.

Bu amaçla eylül-kasım aylarında bağ alanlarında sürveyler yapılmış, daha çok fitoplazma hastalığı belirtisine benzeyen fakat bu belirtilerin olmadığı durumlarda Grapevine leafroll (yaprak kıvrılma hastalığı) hastalığı simptomlarının yoğun olarak bulunduğu omcalardan örnekler alınmış ve bu omcaların yerleri GPS yardımıyla belirlenmiştir. Örnekler, Nested-PCR moleküler yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışma ile, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerindeki bağların, bağlarda en önemli iki fitoplazma hastalığı (Flavescence doree ve Bois noir) yönünden durumlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bölgede hastalıkların ve vektörlerinin çalışılması, Bois noir hastalığının belirlenmesi ilk kayıt özelliğindedir.

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz Bölgesinde fitoplazma hastalıkları ve vektörleri ile ilgili yapılan bu ilk çalışmada moleküler yöntemler kullanılarak hastalığın varlığı kesin olarak belirlenmiş ve kullanılan test protokolü standardize edilerek laboratuvarda uygulamaya yönelik pratik bir yöntem olarak kullanıma sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler	Bağ, fitoplazma hastalıkları, vektörler, Doğu Akdeniz

Proje Adı	Karadeniz Bölgesi Bağ Fitoplazma Hastalıkları Ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-12/08-05/28(8)
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Proje Lideri	Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN
Proje Yürütücüleri	Dr. Kibar AK, Nagehan ÇİL TURGUT, Ümit ESER
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2016
Projenin Toplam Bütçesi	21.000 TL

Proje Özeti

Karadeniz Bölgesi iç kesimlerinde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı iller mevcuttur. Bölge içerisinde özellikle Tokat ilinde bağcılık bitkisel üretim bakımından önemli yere sahiptir. Bağcılık pek çok hastalığın tehdidi altındadır. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri birçok üründe olduğu gibi asmada da ürün miktarını sınırlayan fitoplazma hastalıklarıdır. Bağ alanlarında karantina etmeni olan Flavescence dorée (FD) ve Bois noir (BN) fitoplazma hastalığının ve olası vektör böceklerin bölgedeki durumu bilinmemektedir. Bu proje kapsamında; hastalık etmeni fitoplazmaların bölgedeki varlığı ve vektör böceklerin durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2013-2016 yılları arasında Samsun, Tokat, Amasya ve Kastamonu illeri bağ üretim alanlarında sürveyler yapılmıştır. Sürveyler esnasında hastalık şüpheli asmalardan alınan numuneler moleküler yöntemle test edilmiştir.Yapılan sürvey çalışmaları ve spesifik primerler kullanılarak gerçekleştirilen multiplex nested-PCR çalışması sonucunda bölgede fitoplazma hastalığına rastlanılmamıştır. Hastalık şüphesi görülen bahçelerde vektör böcekler ve konukçu yabancı otlar incelenmiş ve vektör böceklerin de bölgede olmadığı görülmüştür. Bu çalışma bölgede bağ alanlarında fitoplazma hastalıkları ve vektör böceklerin tespitine yönelik yürütülmüş olan ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler	Karadeniz Bölgesi, Bağ, Fitoplazma, Flavescence dorée, Bois noir

Proje Adı	Güney Marmara Bölgesi Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BS–12/08-05/02-28 (9)
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova
Proje Lideri	Nesrin TUNALI
Proje Yürütücüleri	Pınar Göksel, Cemil Hantaş, Dr. Arif Atak, Yeşim Doyğacı
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2019
Projenin Toplam Bütçesi	21.000 TL

Proje Özeti

Bu proje ile fitoplazma hastalıklarının Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki durumu belirlenecek, bulaşık bulunan omca ve bağlarda alınması gereken önlemler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca, kullanılan metotların başarılı bulunması halinde standart bir protokol hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan bu protokolün karantina analizi ve numune analizleri yapan tüm bakanlık kuruluşlarında standart olarak kullanılması için bakanlığımıza sunulacaktır. Böylelikle ülkemizde bağ fitoplazma testlerinde kullanılacak olan metotlarda birliktelik sağlanmış olacaktır.

Bu proje ile bağ fitoplazma hastalıklarının Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki durumu araştırılmış ve yapılan Multiplex Nested PCR analizleri sonucunda 5 ilde Bois Noir hastalık etmeni tespit edilmiştir. Bağlarda ekonomik anlamda zarar yapan, fitoplazma hastalığının ortaya çıkmasında ve yayılmasında çok önemli bir role sahip vektör böcek türlerini tespit etmek amacıyla hastalık tespit edilen bağlarda vektör böcek sörveyleri yapılmıştır. Böcekler teşhis için uzmanına gönderilmiş ve herhangi bir vektör böcek türü tespit edilmemiştir.	
Anahtar Kelimeler	Fitoplazma hastalıkları, bağ, survey, moleküler metotlar, Hemiptera

2.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞI PROJESİ**
	Koordinatörü	**Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/12-06/02-01(1)
Proje Yürütücü Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- Edirne
Proje Lideri	Melis SEİDİ
Proje Yürütücüleri	Kemal AKIN, Doç. Dr. Adnan TÜLEK, Dr. İrfan ÖZTÜRK (Islahçı)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama-Bitiş Tarihleri	01/01/2015-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	1.Yıl (2015): 10.900 TL; 2.Yıl (2016): 9.800 TL ; 3.Yıl (2017): 6.700 TL Toplam: 27.400 TL

Proje Özeti:

Trakya Bölgesinde Septorya Yaprak Lekesi (SYL) hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) yaygınlığının, patotiplerinin ve bazı çeşit ve hatlarının reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Trakya bölgesi buğday ekiliş alanına sahip olan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul illerinde 2015-2016 yılları arasında survey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Surveyler sonucunda Trakya bölgesinde hastalık etmenin yaygınlık oranı, 2015 yılında %35.4 ile en yüksek İstanbul ili; 2016 yılında ise %10.77 ile en yüksek Tekirdağ ilinin olduğu belirlenmiştir.

İzolatların patotipleri serada ayırıcı set kullanılarak belirlenmiştir. Toplam 19 patotip elde edilerek izolatların virülenslikleri belirlenmiştir. En yaygın patotip tüm genotiplerde Avirülent reaksiyon gösteren 1 nolu patotip olmuştur. Bu patotipe giren izolatların hepsinin virülenslikleri düşük olarak tespit edilmiştir. Virülensi en yüksek izolat İstanbul iline ait P-35 nolu izolat olup 19 numaralı patotip içerisinde yer almıştır. Stb-5, 6 ve 12 dayanıklılık geni içeren genotiplerin izolatların en fazla Avirülent reaksiyon gösterdiği ve en az hastalandırma şiddetine sahip genotipler olduğu ve izolatların en fazla sayıda virülent reaksiyon gösterdiği genotiplerin Stb-3,7 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar SYL'e karşı ıslah edilecek materyalin hangi genleri taşıması gerektiği (Stb-5, 6, 12) ve hangi genleri taşımaması (Stb-3, 7) gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Çalışma sonucunda; virülensi en yüksek olan İstanbul iline ait P-35 nolu izolatla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslah programı kapsamında geliştirilen Buğday Bölge Verim Denemesinde yer alan ileri kademede ekmeklik buğday çeşit ve hatları (25 adet),

CIMMYT'ten temin edilen uluslararası septorya gözlem bahçesinden seçilen genotipler (8 adet) ve Septorya gözlem bahçesindeki genotip (12 adet)'lerin etmene karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında belirlenmiştir. Her iki koşulda da yapılan değerlendirme sonucunda; Ekmeklik buğday genotiplerinden; 22, 25, 32 ve 33 numaralı hatların hastalığa karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Dayanıklı olarak tespit edilen çeşit ve hatlar buğday ıslah çalışmalarında genitör olarak kullanılacaktır.	
Anahtar Kelimeler	*Septoria tritici*, Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı, Buğday, Patotip, Çeşit Reaksiyonu

Proje Adı	Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (*Septoria Tritici* Rob. Ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin Ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BS–14/12- 06/02- 01(2)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova
Proje Lideri	Yeşim EĞERCİ
Proje Yürütücüleri	M. Ömer ÖZTÜRK, Dr. Hakan HEKİMHAN, Ramazan GENCER
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	27.000 TL

Proje Özeti

Ege Bölgesi'nde Septorya yaprak lekesi hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) yaygınlığının, patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Ege Bölgesi'nin önemli buğday ekilişine sahip olan Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya ve Manisa illerinde; 2015-2016 yılları arasında survey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Surveyler sonucunda hastalık etmeninin yaygınlık oranı; 2015 yılında % 33.29 ve 2016 yılında ise % 25.02 ile en yüksek Manisa ilinde belirlenmiştir. Bunu sırasıyla 2015 yılında, %24.51, %22.83, %16.25 ve %11.90 ile Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Denizli, 2016 yılında ise % 21.32, %18.67, %14.35 ve %8.62 ile Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Denizli illeri takip etmiştir.

İzolatların patotipleri ayırcı set kullanılarak belirlenmiştir. Toplam 20 patotip elde edilerek, izolatların virülenslikleri belirlenmiştir. En yaygın patotip, 9 genotipte hassas reaksiyon oluşturan ve 5 izolatın yer aldığı 12 nolu patotip olmuştur. Virülensliği yüksek olarak tespit edilen Çanakkale-3 nolu izolat, 11 genotipte Virülent, 1 genotipte ise Avirülent reaksiyon göstererek, 20 numaralı patotip içerisinde yer almıştır. Stb-6 ve Stb-12 dayanıklılık geni içeren genotiplerin, izolatların en fazla Avirülent reaksiyon gösterdiği ve en az hastalandırma şiddetine sahip genotipler olduğu belirlenmiştir. İzolatların en fazla sayıda Virülent reaksiyon gösterdiği genotiplerin ise Stb-7, Stb-8 ve Stb-9 dayanıklılık geni içeren genotipler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Septorya yaprak lekesi hastalığına karşı ıslah edilecek materyalin hangi genleri taşıması gerektiği (Stb-6, 12) ve hangi genleri taşımaması (Stb-7,8,9) gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Çalışma sonucunda; virülensi en yüksek bulunan Çanakkale-3 nolu izolatla, Ege Bölgesi'nde yaygın olarak ekimi yapılan 10 adet ekmeklik ve 5 adet makarnalık buğday çeşidinin reaksiyonları iklim odası ve sera koşullarında belirlenmiştir. İklim odasında gerçekleştirilen çeşit reaksiyonu çalışmalarında, en düşük hastalık şiddeti değeri %38.95 ile Alatay ve Gönen 98 buğday çeşitlerinde gözlenmiştir. Sera koşullarında, en düşük % hastalık şiddeti değeri % 30.97 ile Alatay çeşitinde gözlenmiş ve hastalığa karşı Orta Dayanıklı (MR) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler	Septorya Yaprak Lekesi, *Septoria tritici*, Buğday, Patotip,

Proje Başlığı	Karadeniz Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (*Zymoseptoria tritici* rob. ex. desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/12-06/02-01(3)
Proje Lideri	Sevilay SAYGI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2015-31.12.2018 (Sonuç Raporu)
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 10000 TL 2016: 10000 TL 2017: - 2018: 7000 TL Toplam: 27000 TL

Proje Özeti

Karadeniz Bölgesinde Septorya Yaprak Lekesi (SYL) hastalığının (*Zymoseptoria tritici* Rob. ex. Desm.) yaygınlığının, patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Karadeniz Bölgesinin önemli buğday ekilişine sahip olan Samsun, Tokat, Amasya ve Kastamonu illerinde 2015-2016 yılları arasında sürvey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2015 ve 2016 yılları yapılan sürvey çalışmaları sonucunda hastalığın yaygınlığı Kastamonu ilinde %8,92, Samsun illerinde %9,61, Amasya ilinde ise %5,4 oranında bulunmuştur. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda Tokat ilinde incelenen bitkiler üzerinde piknit gelişimi gözlenmemiştir. İzolatların patotipleri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü (ZMMAE) tarafından serada ayırcı set kullanılarak belirlenmiştir. 2 yıllık sürvey çalışmaları sonucu piknitli buğday örneklerinden elde edilen toplam 12 izolattan seçilen 9 izolat patotip değerlendirilmesine alınmıştır. 9 izolattan toplam 8 patotip elde edilerek izolatların virülenslikleri belirlenmiştir. En yaygın patotip tüm genotiplerde Avirülent reaksiyon gösteren 2 nolu patotip olmuştur. Bu patotipe giren izolatların hepsinin virülenslikleri düşük olarak tespit edilmiştir. Virülensi en yüksek izolat Samsun iline ait 55-4 nolu izolat olup 5 genotipte (St3, 5, 7, 9, 10) hassas reaksiyon oluşturmuş ve yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda da 12 genotipte oluşturduğu %30,4 ortalama hastalık şiddeti ile virülensi en yüksek izolat olarak tespit edilmiştir. Söz konusu izolat 8 nolu patotip içerisinde yer almıştır. Çalışma sonucunda; virülensi en yüksek olan Samsun iline ait 55-4 nolu izolatla Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak ekimi yapılan buğday çeşit ve hatlarının etmene karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında belirlenmiştir. Her iki koşulda da yapılan değerlendirme sonucunda; buğday çeşitlerinden; sadece Özcan çeşidi hastalığa dayanıklı çeşit olarak tespit edilmiştir.

Proje Adı	Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS/14-06/02-01(4)
Proje Yürütücü Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Yener ÇELİK
Proje Yürütücüleri	Behzat BARAN, Mehmet KAHRAMAN, Mahir BAŞARAN, Prof. Dr. Aziz KARAKAYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2015-31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi	33.000 TL

Proje Özeti

Buğday (*Triticum* spp.) dünyada ve ülkemizde kültür bitkileri arasında en çok üretimi yapılan kültür bitkilerinden biridir. Beslenme açısından değeri yüksektir ve birçok ülkenin temel besin maddesi durumundadır. Buğdayda verim ve kalite kaybına neden olan biyotik faktörlerden birisi de fungal kökenli yaprak hastalıklarıdır. Bu hastalıklardan biri de *Septoria tritici* (Rob. ex. Desm.)'nin neden olduğu Septorya yaprak lekesidir. Bu çalışmada; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Septorya Yaprak Lekesi (SYL) hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) patotiplerinin ve bazı buğday çeşitlerinin reaksiyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli buğday ekiliş alanları olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman illerinde 2015-2016 yılları arasında survey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sürveylerde güdümlü örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Yapılan sürveyler sonucunda Diyarbakır'dan 51, Şanlıurfa'dan 5, Mardin'den 6 ve Adıyaman'dan 4 izolat olmak üzere 66 hastalık etmeni elde edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne (Diyarbakır-8, Mardin- 4, Adıyaman-4, Şanlıurfa-4 izolat) ait toplamda 20 adet izolat ile yürütülen patotip değerlendirmesi sonucunda toplam 14 patotip tespit edilmiştir. Stb 7,8 genotiplerinde virulent reaksiyon gösteren içerisinde Mardin iline ait 3 adet izolat (St-15, St-19, St-20) içeren 3 numaralı patotip en yaygın patotip olarak tespit edilmiştir. Şanlıurfa iline ait St-199 nolu izolat 9 genotipte (Stb 1,2,3,4,5,7,8,9,10) virülens reaksiyon oluşturmuş ve yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda da 12 genotipte oluşturduğu % 42.5 ortalama hastalık şiddeti ile virülensi en yüksek izolat olarak tespit edilmiştir. Bu izolat aynı zamanda 14 nolu patotip içerisinde yer almıştır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak ekimi yapılan 17 adet ekmeklik ve 8 adet makarnalık buğday çeşitlerinin virülensi en yüksek olan Şanlıurfa İline ait St-199 nolu izolata karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında belirlenmiştir. Her iki koşulda da yapılan değerlendirme sonucunda; Ekmeklik buğday çeşitlerinden Esperia, Saban ve Köprü çeşitleri, makarnalık buğday çeşitlerinden ise, Sarıçanak 98 çeşidi hastalığa tolerant çeşitler olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bu çeşitler hastalığın görüldüğü alanlarda çiftçinin kullanımı için önerilebilir.

Anahtar Kelimeler	Septorya Yaprak Lekesi, *Septoria tritici*, Buğday, Patotip, Çeşit Reaksiyonu

Proje Başlığı	Marmara Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (*Septoria tritici* Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/12-06/02-01(5)
Proje Lideri	Zühtü POLAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Müd. YALOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2015-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 10.000 TL 2016: 10.000 TL 2017: 7.000 TL

Proje Özeti

Buğday (Triticum spp.) dünyada ve ülkemizde kültür bitkileri arasında en çok üretimi yapılan kültür bitkilerinden biridir. Beslenme açısından değeri yüksektir ve birçok ülkenin temel besin maddesi durumundadır. Buğdayda önemli ürün kayıplarına neden olabilen fungal hastalıklardan biri olan septoria yaprak lekesinin bölgemizde varlığı ve yaygınlığı araştırılmıştır. Bu amaçla Marmara Bölgesi'nde buğday yetiştiriciliği yapılan Bursa,

Bilecik, Kocaeli ve Sakarya illerinde 2014-2015 yıllarında sürveyler yapılmış hastalığın bölgemizde yaygınlık oranı ve bulaşıklık oranı tespit edilmiştir. Kocaeli ve Sakarya illerinde 2015 yılında yapılan surveyde septoria yaprak lekesi tespit edilememiştir. Bursa ili Nilüfer, Karacabey, M.Kemalpaşa ve Yenişehir İlçelerinde yaptığımız surveyde toplam 427 dekar alanda yapılan survey göz önüne alındığında il genelinde %12,06 oranında yaygınlık tespit edilmiştir. İlçelerden Karacabey'de %18 yaygınlık oranıyla en yüksek ilçe olmuştur. İlçede bulaşıklık oranı %2-47 arasında değişmiştir. Bilecik ili merkez, Bozüyük ve Osmaneli İlçesinde yaptığımız surveyde toplam 96 dekar alanda yapılan survey göz önüne alındığında %2,7 oranında yaygınlık ve %13 bulaşıklık oranı tespit edilmiştir.

İzolatların patotipleri serada ayırcı set kullanılarak belirlenmiştir. Marmara bölgesini temsilen dört ille (Bursa, Sakarya, Bilecik, Balıkesir) ait 8 adet izolat ile yürütülen patotip değerlendirmesi sonucunda toplam 8 patotip tespit edilmiştir. Bursa iline ait 139 numaralı izolat 7 genotipte hassas (St 2,3,4,7,8,9,10) reaksiyon oluşturmuş ve yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda da 12 genotipte oluşturduğu % 37.5 ortalama hastalık şiddeti ile virülensi en yüksek izolat olarak tespit edilmiştir. Bu izolat aynı zamanda 8 nolu patotip içerisinde yer almıştır. Çalışma sonucunda; virülensi en yüksek olan Bursa iline ait 139 nolu izolatla Marmara bölgesinde yaygın olarak ekimi yapılan 18 adet ekmeklik buğday çeşidinin etmene karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında belirlenmiştir. Her iki koşulda da yapılan değerlendirme sonucunda; Ekmeklik buğday çeşitlerinden Gönen 98, Pamukova-97, Sagittoria, Gelibolu, Beşköprü, Tekirdağ, Touching20 çeşitleri en hassas çeşitler olarken, arazi denemesinde dayanıklı çeşit tespit edilememiş, Nusrat ve Altuğ çeşidi orta dayanıklı çeşit olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Septorya Yaprak Lekesi, *Septoria tritici*, Buğday, Patotip, Çeşit Reaksiyonu

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Çukurova'da Septorya Yaprak Lekesi Etmeni [*Zymoseptoria tritici* (Desm.)Quaedvlieg&Crous]'nin Biyolojisi, Hastalığın Epidemiyolojisi ve Tahmin-Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Araştırmalar
Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P4/450 (Doktora)
Proje Lideri	Gülsüm ÜNAL
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 25.000TL 2019: 15.000TL 2020: 15.000TL

Proje Özeti :

Septorya yaprak lekesi hastalığının Çukurova koşullarında ortaya çıkışını etkileyen çevresel faktörler incelenerek etmenin biyolojisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Elde edilen veriler daha önce yapılan ön tahmin çalışmasının (Biçici ve ark., 2000) sonuçları ile birlikte değerlendirilerek hastalığın tahmin-erken uyarı modeli oluşturulmaya çalışılacaktır.

Proje çalışmasına, Ünal (2015) tarafından yürütülen yüksek lisans çalışmasında, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki buğday ekiliş alanlarından elde edilen, mikroskobik ve moleküler olarak *Z. tritici* olduğu belirlenen izolatlarla başlanılmıştır. Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için, izolatlar patojenite testine tabi tutularak belirlenen en yüksek virülensliğe sahip izolat seçilmeye çalışılmıştır.

Virülensliğini kaybeden izolatlar yerine Adana-Hacıali'deki deneme parselinden elde

edilen yeni izolatla *Invitro* koşullarda patojenin koloni gelişmesi üzerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla projenin yeni aşamasına geçilmiştir.
Invitro'da patojenin spor oluşumuna etki eden faktörlerin tespit edilmesi amacıyla farklı ortamlarda ve sıcaklıklarda denemeler planlanmıştır.
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının çıkışında spor yoğunluğu ile meteorolojik verilerin ilişkisinin tarla koşullarında belirlenmesi amacıyla Çukurova Bölgesi'nde buğday üretimi yapılan ve önceki yıllarda hastalıkla bulaşık olduğu bilinen tarlalardan deneme parselleri seçilerek deneme kurulmuştur.
Deneme parsellerinden üretim dönemi boyunca, Septorya yaprak lekesi hastalığının ilk çıkış tarihi ile gelişimi esnasındaki iklimsel verileri almak için iklim istasyonu kullanılmaktadır. Üretim sezonu boyunca elde edilen hava sıcaklığı (°C), oransal nem (%), yağış miktarı (mm), günlük yaprak ıslaklık süresi (saat) parametrelerine ait minimum, maksimum ve ortalama değerleri gösteren iklim verileri, deneme alanına kurulan istasyon tarafından ölçülerek eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmıştır. Spor yoğunluklarını takip etmek amacıyla volumetrik spor tuzağı kullanılması planlanmıştır. Ancak spor tuzağı temin edilememiştir.

Proje Başlığı	Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi (*Septoria tritici* (DESM)) hastalığı'nın Çukurova Koşullarında Verim Kaybına Olan Etkisinin Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/02/07
Proje Lideri	Tahsin AY
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü - ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 10.000TL 2018: 10.000TL 2019: 10.000TL

Proje Özeti Buğday, dünyada ve ülkemizde önemli bir tarımsal üründür. Ülkemiz buğday üretim alanlarının %7'si Çukurova illerindedir. Buğdayda önemli kayıplara neden olan fungal hastalıklar bulunmaktadır. *S. tritici* uygun çevre ve hassas çeşit yetiştirilmesi durumunda septorya yaprak lekesi için %60 hastalık şiddeti gözlenebilmektedir. Hastalığın Çukurova koşullarında oluşturduğu verim kayıplarını belirlemek amacı ile Doktora Tezi olarak bu çalışma belirlenmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan verim denemelerinden önce, 2013 ve 2014 yıllarında bölge illerinden toplanan izolatlar ile patojenite çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda Yüreğir-89 çeşidinde %90 ve üzeri hastalık şiddeti oluşturan 4 izolat belirlenmiştir. Bu izolatlara karşı en duyarlı çeşitlerin Pandas ve Yüreğir-89 olduğu tespit edilmiştir. Patojenite sonucu ve ekim alanı dikkate alındığında Adana-99 ve Sagittoria çeşitleri ile tarla denemelerinin yapılmasına karar verilmiştir.

3.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL ASMA UR HASTALIĞI PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU (Adana BMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Doğu Akdeniz Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı (*Agrobacterium vitis*)'na Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/Ü/19/A2/P5/1080
Proje Lideri	Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018:-

Proje Özeti

Bu çalışma ile Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş illerinde bağ alanlarından elde edilecek yerel PGPR ve endofitik bakterilerin bağda kök uru hastalığının baskılanmasındaki rolleri araştırılacaktır. Proje kapsamında elde edilecek antagonistik bakteriler yerel kaynaklardan elde edileceğinden, projeye özgünlük kazandırmaktadır. Bu amaçla projede, arazi çalışmaları kapsamında, Mersin ve Kahramanmaraş'ta bağ alanları, Hatayda'da ise fidanlıklar ziyaret edilerek, Mersin'den beş, Kahramanmaraş'tan bir adet urlu bitki alınmıştır. Ayrıca Antalya'dan dört ve Mersin'den iki adet urlu bitki de kurumumuza üretici tarafından ulaştırılmış olup çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 12 urlu örnekten izolasyon ve saflaştırma, yapılmış iki izolat elde edilmiştir. Patojenite çalışmalarında ise havuç dilimleri ve kalonşe fidelerine inokulasyon yapılmış olup kalonşe bitkisinden re-izolasyon yapılmıştır. Aday PGPR (Bitki büyüme düzenleyici bakteriler) ve Endofitik bakteri elde edilmesi için yapılan arazi çalışmaları ile Kahramanmaraş'tan 15, Mersin'den yedi toprak örneği alınmıştır. Böylece toplamda 22 bağ üretim alanından toplamda 22 toprak örneği alınmıştır. Aynı şekilde 22 yaprak, 12 gövde, altı kök örneği labratuvara getirilmiştir. Urlu bitkilerden elde edilen iki izolatın ve bunlardan elde edilen iki re-izolatın Real Time PCR çalışmaları yapmak üzere DNA izolasyonu yapılmış ve daha sonra ise *A. vitis*'e spesifik PCR Kiti ile Real Time PCR çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında, toprak örneklerinden yapılan PGPR izolasyonlarına başlanmış olup toprak örnekleri kurutulmuş ve 0.2 mm toprak eleğinden geçirilmiştir. PGPR bakterilerinin izolasyonu için, elenmiş 22 örnek plastik kaplar içinde oda sıcaklığında izolasyon yapılmak üzere saklamaktadır. Altı bağ üretim alanından alınan altı kök örneğinden ise yapılan izolasyonlarda ise 34 aday PGPR izolatı elde edilmiştir. Yüzey dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyon kontrolü yapılan bitki dokularından, EB izolasyonu için dokulara göre triturasyon ve imprinting yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Kök ve gövde örneklerinden 22, Yaprak örneklerinden 35 EB izolatı elde edilmiştir.

Proje Başlığı	Ege Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı (*Agrobacterium vitis*)'na Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje Lideri	Neziha GÜVEN
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bonova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2019: 35.000 TL 2021: 25.000 TL 2020: 30.000 TL

Proje Özeti

Günümüzde bağcılığın gelişmesini tehdit eden hastalıkların en önemlilerinden biri de *Agrobacterium vitis*'in neden olduğu Bağda kök uru hastalığıdır. Türkiye'de, iklim koşullarının etmenin gelişimi için uygun olması ve etkili bir mücadele yönteminin bulunmaması nedeniyle hastalığa karşı alternatif mücadele yöntemleri araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerin (PGPR) ve endofitik bakterilerin kullanımıdır. Ancak ülkemizde bağda kök uru hastalığının endofitik bakterilerle mücadelesine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda daha önce Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan çalışma, AYK kararı gereğince, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü (Adana) liderliğinde, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü (Bornova), Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Tokat), Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü (Yalova), Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2019-2022 yılları arasında dört yıl süre ile yürütülecektir.

2019 ve 2020 yıllarında Manisa, Denizli ve İzmir illerindeki bağ alanlarından sağlıklı ve iyi gelişmiş asma köklerindeki toprak ve kök parçalarından PGPR izalasyonu, bitki dokularından ise endofitik bakteri izolasyonu yapılacaktır. Elde edilen izolatlar içerisinden fosforu indirgeme ve azotu bağlama, ACC-D aminace, antagonistik ve siderefor özelliklerine göre tartılı derecelendirme ile seçim yapılarak izolatların tanısı MALDI-TOF tekniği ve 16s ribozomal DNA sekans analizi ile yapılacaktır. Kurulacak sera denemesi ile seçilecek izolatların bağda kök uru hastalığına ve bitki gelişimine olan etkileri araştırılacaktır.

Bu amaçla 2018 yılında, endofitik bakterilerin izole edilebilmesi için İzmir İli Menderes ve Manisa ili Merkez (Horozköy) ilçelerindeki bağ alanlarından sağlıklı asma bitkilerine ait yaprak ve sürgün örnekleri alınarak 47 adet endofitik bakteri izole edilmiştir. Aynı zamanda örneklerin alındığı bağlardan rizosfer toprak örnekleri alınmış ve laboratuvara getirilmiştir. Toprak örnekleri daha sonra çalışılmak üzere buzdolabında +4 ºC'de muhafaza edilmektedir.

Anahtar Kelimeler	Bağ, Agrobacterium vitis, PGPR, Biyolojik mücadele, Maldi-tof

Proje Başlığı	Marmara Bölgesinde, Bağda Kök Uru Hastalığı (*Agrobacterium vitis*)'na Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/Ü/18/A2/P5/1002
Proje Lideri	Nesrin TUNALI
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2019: 35.000 TL 2020 : 30.000 TL 2021: 25.000 TL

Proje Özeti

Projenin önemi ve aciliyeti gereği 2018 yılında sörvey ve analiz çalışmalarına başlanmıştır. Sörveyler sonucunda; Bursa ili İznik ilçesinden 8, Gemlik içesinden 1, Mudanya ilçesinden 2, Osmangazi ilçesinden 7; Bilecik ili Osmaneli ilçesinden 2, Söğüt ilçesinden 2, Merkezden 1; Sakarya ili Pamukova ilçesinden 11, Geyve ilçesinden 1; Kocaeli ili Karamürsel ilçesinden 5; Yalova ili Altınova ilçesinden 3, Merkezden 2 olmak üzere

toplam 45 adet örnek(toprak, kılcal kök/yaprak) alınmıştır. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından toplam 20 adet örnek Enstitümüze gönderilmiştir. Örneklerin dağılımı; Tekirdağ ili Şarköy ilçesinden 4, Malkara ilçesinden 2, Süleymanpaşa ilçesinden 1; Edirne ili Merkez ilçeden 1, Uzunköprü ilçesinden 5; Kırklareli ili Merkez ilçeden 1, Kızılcıkdere ilçesinden 3 ve Üsküp ilçesinden 3 adet şeklindedir.

Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova illerinden alınan 45 adet yaprak örneğinin 31 adedinden saf koloni elde edilmiştir. 13 adet yaprak örneğinde hiçbir gelişme olmamış ve bu izolatlar çalışma dışı bırakılmıştır. 1 adet örnek de HR testinde pozitif reaksiyon verdiği için çalışmaya dahil edilmemiştir. 31 adet yaprak örneğinden toplamda 46 adet saf koloni elde edilmiştir.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden gönderilen 20 adet örneğin izolasyonları ve gelişen kolonilerin saflaştırma işlemleri tamamlanmış olup, analizleri devam etmektedir. 2019 yılında aday PGPR ve endofit bakterilerin analiz işlemleri devam edecektir.

Proje No	
Proje Başlığı	Orta Karadeniz Bölgesinde Bağda Kök Uru Hastalığı (*Agrobacterium vitis*)'na Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş	Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TOKAT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Burcu SARAÇOĞLU
Yardımcı Araştırmacılar	Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, Levent YAZICI, Özge KOYUTÜRK, Şebnem TİRENG KARUT, Prof. Dr. Yusuf YANAR, Doç. Dr. Dürdane YANAR
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2018-31.12.2021
Projenin Toplam Bütçesi	2017: TL 2018: TL 2019: TL

Proje Özeti

Bu proje ile Dünyada ve ülkemizde bağ alanlarında en çok gözlenen hastalıklarından biri olan Bağda kök uru hastalığının meydana getirdiği zararın, toprakta doğal olarak bulunan PGPR'lar ve endofitik bakteriler kullanılarak biyolojik mücadele ile önlenmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar PGPR'ların ve endofitik bakterilerin bitkinin büyümesine olumlu yöndeki faydaları, hastalık kontrolündeki etkinliği ve bitkinin sistemik dayanıklılığı üzerindeki olumlu etkileri ile biyolojik preparat üretimi üzerindeki çalışmalar arasındaki yerini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kimyasal mücadelesi olmayan Agrobacterium vitis hastalığına karşı toprak, su kaynakları ve ürünlerde kalıntı riski oluşturmayan, Tokat, Amasya, Çorum, Kayseri illerinde bağ alanlarından elde edilen PGPR'ların ve endofitik bakterilerin etkisi belirlenmiş olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmanın ana materyalini 2018 ve 2019 yıllarında Tokat, Amasya, Çorum ve Kayseri illerinde bağ alanlarından PGPR izolasyonu için toprak ve kök, endofitik bakteri izolasyonu için ise yine kök, gövde ve yaprak örnekleri alınarak, izolasyon sonucunda PGPR ve endofitik bakterilere ait izolatlar oluşturacaktır.

Projeye başlangıç takvimi 2018 yılı olarak planlanmış olmasına rağmen, proje sürecinde yaşanan bazı idari tasarruflar nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak projeye başlanılmış, bu nedenle 2019 yılı itibariyle Tokat, Kayseri il ve ilçelerinde yapılan surveyler sonucunda 41 toprak ve kök örneği alınmıştır.

4.	Ülkesel Proje Adı	BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN FORMÜLASYONU PROJESİ
	Koordinatörü	Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı [*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith) Davis et. al] İle Biyolojik Mücadelede Bakteriyel Biyopreparatların Geliştirilmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/E/19/A2/P4/1310
Proje Lideri	Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: …….TL 2020: 40000 TL 2019: 40000 TL 2021: 20000 TL

Proje Özeti

Bu proje çerçevesinde domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı *in vitro* koşullarda etkinliği belirlenmiş iki aday biyolojik mücadele etmeninin biyopreparat haline getirilmesi hedeflenmektedir. Aday izolatlar Maldi Tof MS cihazı ile tanılandıktan domates bitkisine kolonize olma yetenekleri saptanacaktır. Optimum gelişim koşulları belirlenen izolatlar beş farklı sıvı taşıyıcıya yüklenerek en uzun raf ömrüne sahip taşıyıcı belirlenecektir. Örtüaltında ve açık alanda kurulacak denemeler ile elde edilecek biyoformülasyonların domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığını engelleme oranları ortaya konulacaktır.

Bu çalışma döneminde

Yapılan MALDI-TOF MS analizinde A2, A77, A119, A133 ve CMM 6 kodlu izolatlar 2,083 ile 2,357 arasında değişen yüksek benzerlik indeksi göstermişler ve *Pseudomonas kilonensis (A2 ve A77), Pseudomonas chlororaphis (A119), Pseudomonas fluorescens (A133) ve Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (CMM6) olarak tanılanmışlardır. A290 ve A298 kodlu izolatlar 1,824-1,772 gibi orta derecede benzerlik indeksi göstermişler ve sırasıyla *Pseudomonas syringae* pv. *hibisci* ve *Pseudomonas rhodesiae* olarak saptanmışlardır. A185 kodlu izolat ise cihazın tanı kütüphanesinde bulunan hiçbir bakteriyel etmen ile eşleşme göstermediği için tanılanamamıştır.

Aday biyolojik mücadele etmenlerinin domates bitkisine kolonize olmaya yeteneklerinin belirlenmesi için izolatlara 100mg/ml rifampicine dayanıklılık kazandırılmıştır. Ardından mutant izolatlar ile domates tohumları kaplanarak ekilmiştir. Yapılan birinci izolasyonda kolonizasyonun kök boğazının altındaki ilk 4 cm'lik kısımda daha etkin olduğu gözlenmiştir. Kök boğazının altındaki ilk 4 cm'lik kısımda yapılan izolasyonlarda A2, A119, A133, A185, A290 ve A 298 kodlu izolatların domates bitkisine kolonize olabildiği fakat A77 kodlu izolatın yapılan izolasyonlarda saptanamadığı belirlenmiştir. Kök boğazının üstündeki ilk 4 cm'lik kısımdan yapılan izolasyonlarda ise sadece A119 ve A133 kodlu mutant izolatların kolonize olabildiği saptanmıştır. Diğer mutant izolatlar ise belirlenememiştir.

5.	Ülkesel Proje Adı	ÜLKESEL XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI PROJESİ
	Koordinatörü	Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (1)
Proje Lideri	Dr. Nursen ÜSTÜN
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/07/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017.: 35000 TL 2019: 15000TL 2018: 25000TL 2020.: 10000TL

Proje Özeti

Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, AB ülkeleri ve Türkiye'de karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Son yıllarda İtalya ve Fransa gibi AB ülkelerinde saptanmasından sonra ülkemizde zeytin, asma, turunçgil, sert çekirdekli meyveler ile bazı süs bitkileri için ciddi tehdit oluşturan bu etmenin yayılmasında Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türleri önem taşımaktadır. Ülkesel *Xylella* Yaprak Yanıklığı Projesi''nin alt projesi olarak yürütülen bu çalışma Ege Bölgesinde zeytin başta olmak üzere asma, turunçgil ve badem gibi konukçularda etmenin varlığının araştırılması, bölgede potansiyel vektörlerinin belirlenmesi ve üreticilerde farkındalık yaratılması amacıyla alınmıştır. Proje kapsamda survey çalışmaları yürütülmekte, bitki ve vektör örnekleri toplanmakta ve bu örnekler serolojik ve moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilmektedir. Bu yöntemlerle yapılan tespitler sonucunda izolasyon ve tanı (serolojik ve moleküler testler, patojenisite) çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca hastalığın izlenmesi için programlar oluşturulacak, üretici ve teknik teşkilatta farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yürütülecektir.

2016 yılında AYK kararı sonrasında proje çalışmalarına başlanmıştır. Sürveyler İzmir ilininde toplam 12 zeytin bahçesinde gerçekleştirilmiş ve 14 adet örnek alınmıştır. Ayrıca zorunlu survey kapsamında Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla İl Müdürlükleri'nden 76 zeytin, 20 bağ, 26 turunçgil ve 23 badem örneği gönderilmiştir. *Real-time* PCR yöntemiyle yapılan testlemeler sonucunda alınan hiç bir örnekte *X. fastidiosa* etmeni tespit edilmemiştir.

2017 yılında Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde toplam 100 zeytin bahçesinde incelemeler yapılmış ve laboratuarda analiz edilmek üzere 200 adet bitki örneği alınmıştır. Ayrıca zorunlu survey kapsamında İl Müdürlükleri tarafından 34 adet zeytin, 16 adet asma, 20 adet turunçgil ve 10 adet badem örneği gönderilmiştir. Proje çalışmaları sırasında toplanan zeytin örneklerinin DNA'sı izole edilmiş ancak *real-time* PCR testleri gerçekleştirilememiştir. Zorunlu survey örneklerinin r*eal-time* PCR testinde ise hiç bir örnekte *X. fastidiosa* etmeni tespit edilmemiştir. Bağ ve zeytin alanlarında Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait olabilecek emici böcek türleri temmuz-eylül aylarında toplanmış ve teşhise gönderilmiştir.

2018 yılında, 2017 yılında zeytin alanlarından alınan, ancak analizi gerçekleştirilemeyen survey örneklerinin *real-time* PCR testi tamamlanmış ve hiçbir örnekte etmen tespit edilmemiştir. Ayrıca Çanakkale, İzmir, Denizli ve Manisa illerinde toplam 104 bağ alanında

surveyler yapılmış ve 104 adet asma bitki örneği alınmıştır. Zorunlu survey kapsamında Aydın, İzmir, Muğla ve Denizli İl Müdürlükleri tarafından 83 adet zeytin, 13 adet asma, 62 adet turunçgil ve 23 adet badem olmak üzere toplam 181 adet örnek gönderilmiştir. Örneklerin *real-time* PCR testinde etmen tespit edilmemiştir. Vektör çalışmaları kapsamında bağ ve turunçgil alanlarından emici böcek türleri temmuz-eylül aylarında toplanmış ve teşhise gönderilmiştir. Bunun yanı sıra 2017 yılında bağ alanlarından toplanan ve teşhise gönderilen bazı böcek türlerinin teşhisi tamamlanmıştır. Farkındalık çalışmalarına yönelik Balıkesir İli Merkez ve Edremit ilçelerinde teknik elemanlara ve zeytin üreticilerine etmen ile ilgili eğitim verilmiştir.

Proje Başlığı	Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM–BSAD–16/ 1/ 02 -09 (2)
Proje Lideri	Şenol ALTUNDAĞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017- 35.000 TL 2019- 15.000 TL 2018- 25.000 TL 2020- 10.000 TL

Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki türlerinde *Xylella fastidiosa*'nın varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.

Etmen karantinaya tabi olup, Avrupa'da başta zeytin olmak üzere diğer bazı konukçularında epidemi yapmıştır. Ülkemizin de risk altında olmasından dolayı çalışmaların bir an önce başlatılması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu nedenle 2016 yılında kurumumuz bütçesiyle çalışmalara başlanmıştır.

Proje kapsamında 2016 yılında Isparta ilinde 45 adet kiraz ve 5 adet badem olmak üzere toplam 50 adet örnek alınmıştır. Ayrıca İl Müdürlükleri tarafından 2016 yılı *Xylella fastidiosa* sürvey programı kapsamında 56 adet örnek gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucu 2016 yılında hiçbir örnekte pozitif bulguya rastlanmamıştır.

2017 yılında Ankara'da 17 badem, Afyonkarahisar'da 37 kiraz olmak üzere toplam 54 adet örnek toplanmıştır. Ayrıca, Ülkesel sürvey projesi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 32, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden 45 adet olmak üzere toplam 77 adet numune gönderilmiştir. Afyonkarahisar'dan toplanan 37 adet böceğin Hemiptera takımına bağlı Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae familyasına ait böcekler olduğu teşhis edilmiştir. Böceklerden yapılan analizlerde hiçbir örnekte pozitif bulguya rastlanmamıştır. Buna ilaveten, İl Müdürlüklerinin sürvey programı kapsamında da Ankara, Karaman, Yozgat, Kayseri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden de toplam 48 adet numune gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucu 2017 yılında da pozitif bulguya rastlanmamıştır.

2018 yılı çalışmalarında Konya ilinin Hadim, Taşkent, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde sürveyler yapılmış, 60 adet kiraz bahçesinde inceleme yapılarak örnek alınmıştır. Yine aynı bahçelerde atrapla böcek toplama işlemi yapılmış, 29 noktadan yaklaşık 236 adet yaprak piresi bireyi toplanmıştır. Yine aynı yıl içinde İl Müdürlüklerinin sürvey programı kapsamında Ankara, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş ve Konya illerinden de toplam 35 adet numune gönderilmiştir. 2018 yılında yapılan bitki analizlerinde de pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Proje Başlığı	Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09(3)
Proje Lideri	Ali KARATAŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2.Yıl
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 35.000 TL 2018: 25.000 TL 2019: 15.000 TL 2020: 10.000 TL

Proje Özeti

Geniş konukçu dizisine sahip *Xylella fastidiosa* ksilemde yaşamakta, AB ülkeleri ve Türkiye dahil pek çok ülkenin karantina listesinde yer almakta ve asma, turunçgil, badem, sert çekirdekli meyveler, zeytin gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde ciddi ürün kayıpları oluşturabilmektedir.

Bu çalışma ile Doğu Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki türlerinde etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim alanlarında survey çalışmaları yürütülmekte, bitki ve vektör örnekleri toplanmakta ve bu örnekler analiz edilmektedir.

Proje kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinde sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları sonucunda bu illerden 2016 ve 2017 yıllarında zeytin bitkisine ait 118 örnek, 2018 yılında ise asma bitkisine ait 59 adet bitki örneği alınarak incelenmek üzere laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara getirilen örneklere ait yaprakların damarları çıkarılmıştır. Çıkarılan damarlar küçük parçalara ayrılmış ve DNA'ları çıkarılmıştır. Elde edilen DNA'lar real-time PCR testlerine tabi tutulmuş ve örneklerin tamamı *Xylella fastidiosa* açısından temiz bulunmuştur. Bu alanlarda yapılan vektör sürveyleri sonucu toplanan böcekler ise teşhis için gönderilmiştir.

Anahtar Kelimeler	*Xylella fastidiosa*, zeytin, asma, badem, turunçgil, vektör

Proje Başlığı	Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6)
Proje Lideri	Zekiye Ceren AKTAN
Proje Yürütücü Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016:15 bin TL 2018: 12 binTL 2017: 12 binTL 2019: 5 binTL

Proje Özeti

Bu çalışmanın amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen ekonomik anlamda önemli bitki türlerinde Xylella fastidiosa'nın varlığının araştırılması; olası vektörlerin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde badem, bağ ve zeytin üretim alanlarında sürvey çalışmaları yürütülmüş, bitki ve olası vektör örnekleri toplanmıştır. Bitki örnekleri serolojik (ELISA) ve moleküler (Real Time PCR) yöntemler ile analiz edilmiştir. Bu yöntemlerle yapılan tespitler sonucunda izolasyon ve tanı (moleküler testler ve patojenisite) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hastalığın izlenmesi için programlar oluşturulacaktır. Ülkemizde varlığı bilinmeyen ve karantina listemizde yer alan bu etmen ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışma sonucunda elde edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve X.fastidiosa'nın önlenmesine yönelik ulusal eylem planının oluşturulmasında kullanılabilecektir. Ayrıca hastalığın tespit edilmesi durumunda eradikasyon çalışmaları başlatılarak etmenin ülkede yayılmasını önleyecek tedbirler alınabilecektir.

Proje Başlığı	Antalya İlinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02/09(5)
Proje Lideri	Kübra YILDIZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15.000 TL 2018: 12.000 TL 2019: 12.000 TL 2020: 5.000 TL

Proje Özeti

2018 yılında proje çalışmalarına başlanmıştır. Sürveyler Antalya ilinde Konyaaltı, Finike, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 23 adet turunçgil bahçesi incelenmiş ve toplam 130 adet örnek alınmıştır. Laboratuvara getirilen örneklerin her birinden 2 tekerrür halinde 500'er mg'lık olmak üzere yaprak damarı çıkarılmış sıvı azot içerisinde ezildikten sonra -20 ^{0}C de analiz edilinceye kadar saklanmıştır. Analiz aşaması ise CTAB-metodu (Saponari et al., 2014) kullanılarak yapılmış (Saponari et al., 2014) ve Real time PCR ile analize tabi tutulmuştur (Harper et al (2010). Real-time PCR yöntemiyle yapılan analizler sonucu 2018 yılında alınan hiç bir örnekte *Xylella fastidiosa* etmeni tespit edilmemiştir.

Survey alanında gerçek veya potansiyel vektör oldukları bilinen Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin varlığı araştırılmış ve darbe/atrap yöntemi kullanılarak örneklemeler yapılmıştır. Ergin böcekler toplanarak eppendorf tüplerdeki alkol içine konulup etiketlendikten sonra buz kutusu içinde laboratuvara getirilmiş ve -20º C'de muhafaza edilmiştir. Daha sonra teşhise hazır hale getirilip ön eleme işlemi için ülkesel proje koordinatörü tarafından belirlenen kişiye (Dr. Işıl ÖZDEMİR) gönderilmiş olup bu işlemden sonra teşhis için Doç. Dr. Emine DEMİR'e yollanmıştır.

Proje Başlığı	Erzincan ve Tunceli İllerinde Bağ Alanlarında *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6)
Proje Lideri	Yılmaz KARABIÇAK
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ERZİNCAN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 10 000 TL 2017: 9 000 TL 2018: 7 000 TL 2019: 5 000 TL

Proje Özeti

Bu çalışmada Erzincan ve Tunceli illerinde bağcılık yapılan alanlarda etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin buralarda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla 2016,2017,2018 yıllarında Erzincan ilinde sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Proje çalışmalarında 2016 yılında Erzincan İli Üzümlü İlçesi Bayırbağ ve Karakaya beldesindeki bağ üretim alanlarında 2017 yılında ise Üzümlü merkez ilçede sürveyler yapılmıştır. Yapılan sürveylerde 2016 yılında 15 bağ alanından 45 adet örnek alınmış, 2017 yılında ise 16 bağ alanından 48 örnek alınmış ve alınan örneklerde etmenin varlığına rastlanmamıştır. Projenin çalışma yılında (2018) yılında Erzincan ili Kemah ve Kemaliye İlçelerinde sürvey çalışmaları yürütülmüş, 11 bağdan 33 örnek alınmıştır. Tanı çalışmaları devam etmektedir. Projede 2019 yılında ise Tunceli ilinde ki, Bağ alanlarında survey çalışmaları yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu örnekler serolojik ve moleküler yöntemler ile analiz edilecektir. Bu çalışma sonunda elde edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve *Xylella fastidiosa*'nın önlenmesine yönelik ulusal eylem planının oluşturmasında kullanılabilecektir. Ayrıca hastalık tespit edilmesi durumunda eradikasyon çalışmaları başlatılacak ve etmenin bölgede yayılmasını önleyecek tedbirler alınabilecektir.

Proje Başlığı	Karadeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09(7)
Proje Lideri	Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 10.000 TL 2019: 7.000 TL 2018: 8.000 TL 2020: 5.000 TL

Proje Özeti

Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, ksilemde yaşayan, AB ülkeleri ve Türkiye'de karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Asma, turunçgil, badem, sert çekirdekli meyveler, zeytin gibi ülkemiz için ekonomik olarak çok önemli bitki türleri konukçuları arasında yer almakta ve bu ürünlerde ciddi kayıplar oluşabilmektedir. Etmen vektör böcekler ile taşınmakta ve yayılmaktadır. Yüksek risk altında olan Türkiye'de

bildirim olmasına rağmen etmenin varlığı kesinleşmemiş olup bu durum şüpheleri güçlendirmektedir. Bu projede Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki türlerinden biri olan kiraz ve asmada *Xylella fastisiosa* bakteriyel etmenin varlığının araştırılması, vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.
2018 yılında asma üretiminin yoğun olarak yapıldığı Tokat, Çorum ve Amasya illerinde sürvey çalışmaları yapılmıştır. Gezilen bağlarda numune alınan her asma numaralandırıldıktan sonra etiketlenmiştir. Asmaların 4 yönünden ve tepe noktasından üçer adet 15-20 cm uzunluğunda sürgünler kesilmiş ve etiketlenerek laboratuvara getirildikten sonra DNA izolasyonları yapılmıştır. Ayrıca her bahçede vektör oldukları bilinen Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin varlığı da araştırılmış olup rastlanılan bahçelerden böcek örnekleri toplanmıştır. 2019 yılında, vektör böceklerin kesin teşhisi yapılarak bünyelerinde bakteriyel etmeni taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi ve bölgeden toplanan asma sürgünlerinden elde dilen DNA'lar ile yapılacak olan real-time PCR çalışması ile etmenin kesin teşhisinin yapılması planlanmaktadır.

Proje Başlığı	Marmara Bölgesinde Farklı Konukçularda *Xylella fastidiosa* Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02-09(8)
Proje Lideri	Nesrin TUNALI
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15.000 TL 2018 : 10.000 TL 2019: 10.000 TL 2020: 5.000 TL

Proje Özeti

Bursa ili İznik ilçesinden 24, Gemlik ilçesinden 3, Mudanya ilçesinden 6, Osmangazi ilçesinden 21, Bilecik ili Merkez ilçeden 3, Söğüt ilçesinden 6, Osmaneli ilçesinden 6, Sakarya ili Pamukova ilçesinden 33, Geyve ilçesinden 3, Kocaeli ili Karamürsel ilçesinden 15, Yalova ili Merkez ilçeden 6, Altınova ilçesinden 9, Tekirdağ ili Şarköy ilçesinden 21, Merkez ilçeden 18, Edirne ili Uzunköprü ilçesinden 18, Kırklareli ili Merkez ilçeden 18 adet olmak üzere toplam 210 adet örnek alınmıştır.

Alınan tüm bağ örneklerinin DNA izolasyonları önerilen prosüdüre göre yapılmıştır.2016 yılında Real-Time PCR analizleri tamamlanamayan 9 adet örnek ile 2017 yılında toplanan 246 adet örneğin PCR analizleri tamamlanmıştır. 2018 yılına ait 150 adet örneğin Real Time PCR testleri yapılmış ve yapılan testlemelerde hiç bir örnekte *Xylella fastidiosa* etmeni tespit edilmemiştir.

2017 yılında zeytin alanlarından toplanan ve familyalarına ayrılarak uzmanına gönderilen potansiyel vektör böcek örneklerinin teşhisleri yapılmış ve herhangi bir vektör böcek tespit edilmemiştir. 2018 yılında da darbe ve atrap yöntemine göre toplam 70 bahçeden böcek örnekleri toplanmış, familyalarına ayrılan böcek türleri teşhise gönderilmiştir.

22. MÜNFERİT PROJELER

SONUÇLANAN PROJELER

Proje No	TAGEM-BS-13/08-01/02-17
Proje Başlığı	ÜlkemizdeBazı*Candidatus*PhytoplasmaPrunorumİzolatlarınınMolekülerKarekterizasyonuve 16SrX Grubundan*Ca.* P. Mali, *Ca.* P. Piyrive*Ca.* P. Prunorum İzolatlarının Virülenslik Düzeylerinin Belirlenmesi
Projenin İngilizce Başlığı	Molecular charecterization of some candidatus phytoplasma prunorum isolates and determination of virulence level of ca. p. mali, ca. p. pyri, ca.pprunorum isolates from 16SrX grups in Turkey
Projeyi Yürüten Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Bülent ALTAN
Yardımcı Araştırmacılar	Seyfettin FARUK, Halil GÜR, Mustafa BİRCAN, Sevinç TEKİN, Elen İNCE,Osman ÇİFTÇİ, Nesrin TUNALI, Aydan KAYA , Demet ÇELİK, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Mona Gazel, Kadriye ÇAĞLAYAN
Başlama- Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	50.000 TL

Proje Özeti

Türkiye pekçok bitkinin gen kaynağı durumundadır. Özelliklekayısı, erik, kiraz, vişne, şeftali ve nektarin yetiştiriciliği ülkemiz için büyük önem arzetmektedir. Üreticiler bu meyve türlerinde yabancı çeşitleri kullanmalarının yanısıra yerli çeşitleri de kullanmaktadır. Ancak ülkemizde yetiştirilen bu meyve türlerinin *Candidatus* Phytoplasmaya karşı olan reaksiyonları (tolerant/dayanıklı veya hassas olma durumu) hakkında sınırlı birbilgi dışında başka bir çalışma yapılmamıştır. Özellikle, Mersin, Mut ve Malatya gibi gerek iç gerekse dış tüketim açısından son derece önemli kayısı yetiştiriciliği yapılan bölgelerde monokültür tarım yapılması nedeniyle bu çeşitlerin hassas olmaları halinde ESFY fitoplazması toplu bir yıkıma neden olabilecektir. . Bu nedenle, ülkemizde geniş üretim alanına sahip ekonomik kayısı çeşitlerinin yanısıra ıslah çalışmalarında genetic kaynak olarak kullanılan bu meyve türleri ve bu meyve türlerine ait karakterizasyonu yapılmış tiplerin ESFY (Europen Stone Fruit Yellow Phytoplasma) fitoplazmasına karşı tolerant/dayanıklı veya hassas olma durumlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışma ile Akdeniz (Mersin, Adana, Hatay ve Isparta), Ege (Manisa ve İzmir), Marmara (Bursa ve Çanakkale), Karadeniz (Samsun ve Amasya), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ) illerindeki Sert Çekirdekli Sarılık fitoplazması hastalığı yönünden durumlarının belirlenmesi ve izolatların moleküler karekterizasyonu yapılarak farklılıklarının ortaya konulması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında 2014-2015 yıllarında sörveyler yapılmıştır. Fitoplazma hastalığı benzeri belirti gösteren ağaçlardan örnekler alınmış ve yerleri GPS yardımıyla belirlenmiştir. DNA izolasyonlarıDoyleandDoyle (1990)'a göre yapılmıştır. Nested PCR yöntemi kullanılarak örneklerESFY (Europen Stone FruitYellowPhytoplasma) fitoplazması yönünden testlenmiştir. 16 Sr (X) grubu içerisinde bulunan ESFY yönünden pozitif sonuç veren 226 adet örneğinimp, aceF, secY ve pnp gen bölgeleri Nested PCR yöntemi ile çoğaltılmış ve seçilen 76 örnek sekans analizleri için firmaya gönderilmiştir. Yapılan sekans analizi sonucunda adı geçen gen bölgeleri sekans dizilimleri kaba baz dizisi kromotogramları birleştirilerek ve GAP4 programı kullanılarak düzenlenmiş (Bonfield ve ark., 1995) ve Çoklu baz dizisi karşılaştırmaları ClustalW 2.0.11 (Larkin ve ark., 2007) ve filogenetik analizler maksimum parsimony metodu ile MEGA5.1 (Kumar ve ark., 2001) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye izolatarının genetik olarak farklılık göstermediği görülmüş ve birbirinin aynı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Esfy, Pcr, Kayısı, DNA

Proje Adı	Muz Tepe Çürülüğü Hastalığının Önlenmesinde Bor Ürünlerinin Antifungal Etkilerinin Araştırılması
Proje No	TAGEM-BS-15/08-09/02-18
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. Efkan AKÇALI
Proje Yürütücüleri	Dr. Serap TOKER DEMİRAY, Seyfeddin FARUK, Halil GÜR, Bülent ALTAN, Mümine ÖZARSLANDAN, Prof. Dr. Soner SOYLU
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.208
Projenin Toplam Bütçesi	25.000 TL.

Proje Özeti

Tepe çürüklüğü kompleks bir hastalık olup, özellikle hasat sonrası muz endüstrisinde ana problemlerden biridir ve önemli meyve kayıplarından sorumludur. Bu çalımada hasat sonrası kayıplara neden olan tepe çürüklüğü etmenlerinden *Fusarium verticillioides, Fusarium oxysporum, Fusarium proliferatum,* and *Thielaviopsis paradoxa* türleri ile mücadelede bor ürünlerinden borik asit, boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, disodyum oktaborat tetrahidrat (ETİDOT-67), sodyum perborat tetrahidrat'ın farklı konsantrasyonunun(%1, %2, %3, %4, %5 ve %6) etkinliği araştırılmıştır. Sodyum perborat tetrahidrat'ın %1, Disodyum oktaborat tetrahidrat (ETİDOT-67)'ın %3, Borik asit'in %4, Boraks pentahidrat'ın %5 ve Boraks dekahidrat'ın %6 konsantrasyonunun tüm izolatların konidi çimlenmesini engellemiştir. Tüm bor ürünlerinin %6 konsatrasyonları *T. paradoxa*'da misel geşimini tamamen engellerken, Disodyum oktaborat tetrahidrat (ETİDOT-67)'ın %6 konsantrasyonu *F. verticillioides, F. oxysporum* ve *F. proliferatum*,'nın misel geşimi üzerine sırasıyla; 66.7; 64.5, 64.5 % etki göstermiştir. Disodyum oktaborat tetrahidrat (ETİDOT-67)'ın %6 konsantrasyonu %62.6 etki ile hasat sonrası meyve enfeksiyonları üzerinde en yüksek etkiyi göstermiştir.

Anahtar Kelimeler	Muz, Tepe çürüklüğü, Bor ürünleri, *Fusarium* spp., *T. paradoxa*

Proje Adı	Orta Anadolu Bölgesinde Havuçta Kök Çürüklüğüne Sebep Olan *Alternaria* spp' nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Toksinlerinin ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/09-07/02-09
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Lideri	Senem TÜLEK
Proje Yürütücüleri	Senem TÜLEK, Dr. Sirel CANPOLAT, Duygu MERMER DOĞU, Dr. Pelin AKSU, Hasan Engin GÜDÜCÜ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015//31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	37.000

Proje Özeti

Havuç yetiştiriciliğinde, dünyada çeşitli ülkelerde yürütülmüş olan çalışmalarda çok sayıda zararlı organizma yanında fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar da ortaya konulmuş ve bunlardan bazılarına ilişkin mücadele önerileri verilmiştir. Ankara ilinde Enstitümüz tarafından yürütülen bu projeyle havuç depolarında fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar ortaya konulmuştur. Bu amaçla Ankara ve Konya İllerinde ağırlıklı olarak havuç üretimi yapılan ilçe ve köylerdeki tarlalarda hasat zamanı ve depolarda yapılan örneklemelerle elde

edilen hastalıklı bitkiler laboratuara getirilmiş hastalık etmenleri izole edilmiştir. *Alternaria* türlerinin morfolojik, ve moleküler karakterizasyonu belirlenerek teşhis çalışmaları yapılmıştır. Havuçlarda siyah çürüklük hastalığına neden olan etmenlerin *Alternaria alternata, Alternaria radicina, A. petroselini, A. carotiincultae, A. chlamydospora, A. chlamydosporigena, Alternaria dauci* olduğu tesbit edilmiştir. Bunların dışında depolanmış havuçlarda hastalıklara yol açan *Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium* spp., *Geotrichium candidum, Chalara elegans, Pythium* spp. etmenleri de tespit edilmiştir. En yaygın kullanılan sekiz havuç çeşidi ile yapılan reaksiyon testi ile etmene karşı depolarda dayanıklı çeşitler belirlenmeye çalışılmıştır. Etmenin geliştiği en uygun sıcaklık, 4 farklı sıcaklık testi ve iki farklı yöntem ile belirlenmeye çalışılmış çalışma sonucunda 0°C ve 4 °C sıcaklık değerlerinde depolanan havuçların hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Altı farklı etkili madde ile invitro şartlarda beş doz üzerinden etkinlik çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonunda 75 g/l Fluxapyroxad+50 g/l Difenocanozole etkili maddeleri 100 ve 10 ppm dozunda *A. radicina*'nın petride gelişimini engelledikleri belirlenmiştir. Ayrıca *A.radicina*'nın çeşitler üzerindeki etkisini belirleyebilmek için Maestro, Nantes, Nanko, Romance, Presto, Dordokne, Ektanso, Brilance, Bolero çeşitleri kullanılarak çeşit reaksiyonu testleri yapılmıştır. Çalışma sonunda Romance çeşidinin %93,33 hastalık şiddeti ile diğer tüm çeşitlere göre en yüksek hastalık şiddeti oranına sahip olduğu belirlenmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Havuç, kök ve kök boğazı çürüklüğü, *Alternaria* spp.

Proje Adı	Orta Anadolu Bölgesi Domates, Biber, Marul Ekiliş Alanlarında Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (*Tomato Spotted Wilt Virus*, TSWV)'nin Tespiti, Yaygınlığı, Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Domates Gen Kaynaklarının TSWV'ye Karşı Dayanıklılıklarının Moleküler İşaretleyiciler ile Belirlenmesi
Proje No	TAGEM-BS-14/09-02/02-08
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Ali Ferhan MORCA
Proje Yürütücüleri	Sevgi COŞKAN(2018), Dr. Aydemir BARIŞ (2016-2018) E. Arzu ELİBÜYÜK (2016-2018), Dr. İbrahim Sönmez (2015-2018), Prof. Dr. İrfan TUNÇ (2015-2018) İstem TÜRKTEMEL (2017), Selda UMAR (2015-2017) Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ (2015-2018), Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (2015-2016)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2015-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	35.000 TL
Proje Özeti: Yapılan bu çalışmada, Bilensoy 80 yonca çeşidinde doku kültürü ve termoterapi uygulamaları ile Yonca Mozaik Virüs *(Alfalfa mosaic virus*-AMV*)'*den ari in vitro bitki elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak Bilensoy-80 çeşidinin 8 hattına ait klonlar AMV enfeksiyonuna karşı DAS-ELISA ve RT-PCR metotları ile test edilmiştir. AMV ile enfekteli olduğu belirlenen klonlara termoterapi uygulanmış ve bu klonlardan in vitro koşulları altında meristem uç kültürü yöntemi ile eksplantlar alınmıştır. Yapılan termoterapi çalışmalarında sıcaklık olarak 37º C, 38 º C ve 39 º C olmak üzere 3 farklı sıcaklık uygulanmıştır. Ancak 39 º C'de bitkilerin büyük bir çoğunluğunun canlılıklarını yitirmesi sebebi ile bu sıcaklık daha sonraki çalışmalarda uygulanmamıştır. Termoterapi uygulaması sonrası bitkilerden alınan 1mm, 2mm ve 3mm'lik eksplantların	

virüsten arilik bakımından daha uygun olacağı belirlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 5 mm ve üzeri büyüklükteki eksplantlarla yapılan doku kültürü çalışmalarında rejenere olan bitkiciklerin AMV bakımından ari olabilmesi için yeterli olmadığı belirlenmiş, kullanılan büyük eksplantlarda daha yüksek canlılık ve rejenerasyon kapasitesi olmasına rağmen, virüsten arilik bakımından meristem uç kültüründe kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bilensoy 80 çeşidine ait 8 farklı hatta ayrı ayrı uygulanan doku kültürü çalışmaları neticesinde yalnızca 5 ve 7 numaralı hatlardan bitkicikler elde edilmiştir. Diğer 6 hatta ise köklendirme gerçekleştirilememiştir. 5 numaralı hattan elde edilen 5 olgunlaşmış bitki ve 1 adet kallus dokusu AMV varlığı bakımından RT-PCR ile test edilmiş, olgunlaşmamış 2 örneğin AMV ile enfekteli olduğu bulunmuştur. Oluşan diğer virüsten ari bitkicikler gelişimi sağlanması açısından saksılara aktarılmış ancak canlılıklarını kaybetmişlerdir. Bitkicik oluşturan 7 numaralı hat ise besi yeri ortamı yenilendikçe canlılıklarını sürdürememiş ve AMV varlığı bakımından test edilemeden canlılıklarını yitirmişlerdir.

Proje Başlığı	Kabakgil Tohumlarında *Acidovorax citrulli*'yi Saptama ve Tanılama Protokollerinin Optimizasyonu
Proje No	EUPHRESCO Project 2015-D-142
Proje Lideri	Dr. RAZİYE ÇETİNKAYA YILDIZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	20.000 €

Acidovorax citrulli kabakgil bitkilerinde özellikle de karpuz ve kavunlarda Bakteriyel Meyve Lekesi hastalığına neden olmaktadır. Hastalık ülkemizde karantina listesinde EK2B'de yer almaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde görülen hastalığın başlıca yayılma yolunun bulaşık ticari tohumlar olduğu düşünülmektedir. Hastalık tohumun hem içine hemde yüzeyine kolonize olabilmekte ve tohumdan fideye çok hızlı geçebilmektedir. Mevcut tohum dezenfeksiyon metotları etmeni elemine etmede yetersizdir. Hastalık üretim alanına girdikten sonra yüksek nem, yüksek sıcaklık ve yağmurlama sulama epidemi riskini başlatmaktadır. Hastalıkla mücadelede dayanıklı ticari çeşit olmamasından dolayı etmenle mücadelenin başarısı hastalıktan ari fide ve tohum kullanımına bağlıdır. Bu proje çerçevesinde kabakgil tohumlarında *Acidovorax citrulli*'nin tespiti için kullanılan teşhiş ve tanı protokollerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu amaçlanmaktadır. Projenin bu kısmında proje lideri İtalya tarafından proje partnerlerine beş farklı yoğunlukta hazırlanan ve tohumdan elde edilen *Acidovorax citrulli* süspansiyonları,
bir adet *Acidovorax citrulli*, bir adet *Acidovorax cattleya* izolatı gönderilmiştir Farklı yoğunluktaki bakteri izolatları ile pozitif kültürlerin DNA'sı, DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) kullanılarak elde edilmiştir. Real-Time PCR testi, Woudt ve ark.(2009) göre yapılmıştır. *Acidovorax citrulli* primer ve probu kullanılarak yapılan Real Time PCR testlerinde SE1, SE2, SE3 ve SE4 kodlu örnekler ile *Acidovorax citrulli* pozitif kontrolü
35 Ct değerinin altında sonuç vermis ve pozitif olarak saptanmıştır. SE5 kodlu örnek ile izolasyon ve amplifikasyon kontrolleri negatif sonuç vermiştir. *Acidovorax cattleya* primer ve probu kullanılarak yapılan Real Time PCR testlerinde SE1, SE2, SE3, SE4, SE5 kodlu örnekler ile izolasyon ve amplifikasyon kontrolleri negatif sonuç veririken, *Acidovorax cattleya pozitif kontrolü*35 Ct değerinin altında sonuç vermis ve pozitif olarak saptanmıştır. Çalışma iki kez tekrarlanmıştır. Elde edilen veriler proje liderine iletilmiştir. Proje lideri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu beklenmektedir.

Proje Adı	Avrupa Ormanlarının ve Toplumunun İstilacı Patojenlere Tepkisi (Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens - RESIPATH)
Proje No	AB-ERANET-BIODIVERSA
Proje Yürütücü Kuruluş	BATEM
Proje Lideri	İlker KURBETLİ
Proje Yürütücüleri	İlker KURBETLİ, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Süreyya ÖZBEN (ZMMAE), Prof. Dr. Gürsel KARACA (IUBÜ TBTF BKB), Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTIJARVI (IUBÜ OF OMB) Doç. Dr. Asko LEHTIJARVI (BTÜ OF OMB) Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY (ÇKÜ OF OMB) Dr. A. Gülden ADAY KAYA (IUBÜ Yenişarbademli MYO)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	AB-ERANET-BIODIVERSA
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014 - 2018
Projenin Toplam Bütçesi	201.000 TL

Proje Özeti

Bu projede *Phytophthora* türlerinin orman fidanlıklarındaki varlığı araştırılmış ve İzmir (Torbalı), Muğla (Gökova), Antalya (Elmalı), Eskişehir, Isparta (Eğirdir), Sakarya (Hendek), Denizli (Karahasanlı) ve Burdur (Gölhisar) illerinde bulunan fidanlıklarda *Phytophthora cactorum, P. citricola, P. megasperma* ve *P. syringae* tespit edilmiştir. Projenin konularından diğeri meşelerde külleme hastalığına neden olan *Erysiphe alphitoides*'in ülkemiz meşe ormanlarındaki varlığını araştırmaktı. Bu kapsamda Isparta'dan 2, Burdur'dan 1 ve Çankırı'dan 1 olmak üzere 4 farklı lokasyondan toplanan enfekteli meşe yaprakları iş paketi sorumlusu Fransa'ya gönderilmiştir. Proje konularından bir diğeri de Karaağaç ölümlerine neden olan *Ophiostoma novo-ulmi*'nin varlığını araştırmaktı. Isparta'dan 3, Çankırı'dan 2 olmak üzere toplam 5 şüpheli ağaçtan elde edilen izolatların tür teşhisleri yapılamadan kaybedilmiştir.

Projenin diğer konuları arasında yer alan, dişbudaklarda geriye doğru ölümlere neden olan *Chalara fraxinea*, meşelerde kök çürüklüğü yaparak ölümlere neden olan *Phytophthora cinnamomi* ve kızılağaçlarda kurumalara neden olan ve kızılağaçlara özelleşmiş bir tür olan *Phytophthora alni* proje süresince yapılan çalışmalarda tespit edilmemiştir. Böylelikle bu patojenlerin ülkemiz ormanlarına bulaşmadığı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler	*Erysiphe alphitoides, Ophiostoma novo-ulmi, Chalara fraxinea, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora alni*

Proje Adı	Türkiye'deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	114O400 (TÜBİTAK 1001)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Lideri	Dr. Filiz ÜNAL
Proje Yürütücüleri	Yeşim Eğerci, İlker Kurbetli, Senem Tülek, A. Faik Yıldırım, Ömer Öztürk, Dr. M. Ümit Bingöl, Dr. Abdullah Ünlü, Prof Dr. F. Sara DOLAR, Prof Dr. Nafiz DELEN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TÜBİTAK
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018

Projenin Toplam Bütçesi	360.000

Proje Özeti

Yürütülen bu çalışma ile Akdeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerindeki en geniş çim alanlarına sahip olan İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir, Aydın ve Muğla illerindeki geniş park, bahçe, refüj, golf, stadyum ve rekreasyon alanlarından 1435 adet hastalıklı çim örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerden yapılan izolasyonlar sonucunda ülkemiz çim alanlarında sorun oluşturan 127 tür ve 9 alt türe ait 4286 adet fungus klasik ve moleküler yöntemlerle tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda kök patojenlerinden en yaygın ve virulent olarak tespit edilen tür %98-100 hastalık şiddeti değerleri ile *Rhizoctonia solani,* yaprak patojenlerinden en yaygın ve virulent olarak tespit edilen tür ise %97-98 hastalık şiddeti değerleri ile *Bipolaris sorokiniana* olarak belirlenmiştir. Bu iki fungusun mücadele çalışmaları in vitro testlerde en etkili bulunan 2 fungisitin farklı dozları ve 3 bitki aktivatörünün farklı kombinasyonları ile sera ve arazi koşullarında yürütülmüştür. Mücadele çalışmaları sonucunda *R. solani*'ye karşı kullanılan [*Arthrobacter* sp.-(Prothioconazole+Spiroxamide 1. Alt doz (50ml/da))] uygulamasının ve *Bipolaris sorokiniana'*ya karşı kullanılan [*Lactobacillus acidophilus*-(Azoxystrobin+Difenocazole 1. Alt doz (40ml/100ml su))] uygulamasının etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Proje Adı	Doğu ve Güney Marmara Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi
Proje No	TAGEM/TABD/14/A12/P01/004
Proje Yürütücü Kuruluş	Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Sakarya
Proje Lideri	Vesile URİN
Proje Yürütücüleri	Özge HELVACIOĞLU Yavuz AĞI Gamze CANIGENİŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	30000TL

Proje Özeti

Projeyle bölgemiz serin iklim tahılları üretim alanlarında verim artışını engelleyen ve kalitenin düşmesine neden olan bazı önemli hastalık etmenlerinin ekonomiye verdiği zararın en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde bazı hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler geliştirilmesine yönelik olarak, önemli ve ümitvar görülen materyal, bölgemizde görülen önemli hastalıklara karşı doğal koşullarda dayanıklılık testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre hastalıklara karşı dayanıklılık özelliği taşıyan çeşit ve hatlar "Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları" projesinde seleksiyon ve melez programı sürecinde değerlendirilmiştir.

2014-2018 yılları arasında Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yürütülmekte olan ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında verim denemelerinde yer alan çeşit ve hatların külleme, kahverengi pas, sarı pas ve kara pas hastalıklarına karşı doğal koşullarda reaksiyonları belirlenmiştir. Yağışlar hastalık gelişimi için uygun seyrettiğinden ayrıca sulama yapılmamıştır. Külleme hastalığı 2014 ve 2018 yıllarında daha iyi gelişim göstermiş, diğer yıllarda düşük seviyelerde görülmüştür. Kahverengi pas bölgede doğal koşullarda en iyi izlenebilen hastalıktır ve en çok 2018 yılında epidemi yapmıştır. Sarı pas daha önce çok az görülürken yeni ırkların gelişmesiyle birlikte bölgede epidemi yapmaya başlamıştır. Kara pas hastalığı bölgede görülmemekle birlikte denemelerdeki bazı hatlarda gelişim göstermiştir.

Anahtar Kelimeler	Buğday hastalıkları, Pas Hastalıkları, Külleme, Dayanıklılık, Reaksiyon

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje No:	
Proje Başlığı	Ülkemizde Bazı *Candidatus Phytoplasma prunorum, Candidatus Phytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma piyri* izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş	Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Bülent ALTAN
Yardımcı Araştırmacılar	Halil GÜR, Hürü ALTAN, Elen İNCE, Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Mona Gazel, Kadriye ÇAĞLAYAN
Başlama- Bitiş Tarihleri	2019-2021
Projenin Toplam Bütçesi	2019:50.000.TL 2020:25.000.TL 2021:25.000TL

Proje Özeti

Türkiye sahip olduğu uygun iklim ve toprak şartları nedeniyle pek çok ürün yetiştirme şansına sahiptir. Bunlar arasında sert çekirdekli meyvelerden kayısı, erik, kiraz, vişne, şeftali ve nektar inin içinde bulunduğu grubun üretim miktarı 2.085.382 ton'dur. Ülkemizin tarım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını oluşturan bu ürünlerin yetiştiriciliğini tehdit eden faktörler arasında virüs, viroid ve fitoplazma hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır.

Fitoplazma ile mücadelede en etkili yöntemler, tesis edilen bahçelerde sağlıklı ve etmene tolerant/dayanıklı fidanlar kullanmak, diğer inokulum kaynaklarından etmenin bulaşmasının önlenmesi için vektörlerle mücadele etmektir. Ülkemizde gen kaynaklarında kayısı ve eriklerde oluşan hızlı kurumaların etmeni olarak ESFY fitoplazması Antalya, Gaziantep, Isparta, İçel ve Yalova gen kaynaklarında tespit edilmiştir. Mersin ili gen kaynakları ve üretici bahçelerinde yapılan bir çalışmada hastalığın simptom göstermeyen ağaçlarda bile saptanmış olması, etmenin hızlı bir şekilde yayılma olasılığını güçlendirmektedir.

Apple proliferation (16SrX) grubu fitoplazmalar ülkemizde birçok bölgede tespit edilmiş ve yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çeşitlerimizin bu izolatlara karşı reaksiyonları hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Çeşitler üzerinde reaksiyon çalışması yapılabilmesi için izolatların genetik farklılığı belirlenmiş fakat virülentlikleri ortaya konulmalıdır. Bu eksikliği gidermek için planlanan bu çalışma ile ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kayısı, şeftali, nektarın ve Japon eriklerinden elde edilen **ESFY** izolatlarının ve ayrıca bu gruba giren AP ve PD izolatlarının virülentlik düzeyleri ortaya konulacaktır. Planlanan bu projenin sonuçlarında, elde edilen bilgiler doğrultusunda **ESFY, AP ve PD konusunda** ıslah çalışmaları için uygun yol ve yöntem belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca izolatlarınvirülentlik düzeyleri belirlenerek değişik meyve türlerinde potansiyel tehlikelere karşı önlem alma şansı doğacaktır. Diğer taraftan, belirlenen izolatlatların virülentlik düzeyleri çeşitlerin ıslahı için önemli bir kaynak oluşturarak gelecekteki bilimsel çalışmalara temel teşkil edecektir.

Proje Başlığı	Orta Anadolu Bölgesi Soğan (*Allium cepa* L.) Ekiliş Alanları ve Soğan Depolarında Bakteriyel Hastalıkların Tespiti, Yaygınlık Oranlarının ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi

Proje No	
Proje Lideri	Dr. Mine SARAÇOĞLU
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2020
Projenin İlgili Olduğu Dönem	
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020-2022 yılları arası 105.000 TL

Proje Özeti: Soğan (*Allium cepa* L.) bilinen en önemli sebzelerden biridir. Dünya' da yıllık 28 milyon ton üretimi ile domates ve lahanadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde, Ankara 523 bin ton kuru soğan üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Ankara' yı sırasıyla Amasya, Hatay, Eskişehir, Adana ve Çorum izlemektedir. Eskişehir ve Ankara illerinde soğan toplam ekiliş alanı 129.120 da ve toplam üretim miktarı 649.914 ton' dur.
Soğan bakteriyel hastalıkları tarlada olduğu kadar depolama süresince de ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Soğan gelişim döneminde, iklim koşulları uygun olduğu takdirde bakteriyel hastalıklardan dolayı verim kayıpları %40' ları bulmaktadır. Bu konuda ülkemizde geniş çaplı araştırmalar yapılmamıştır. Orta Anadolu Bölgesinde sorun olan bakteriyel hastalıkların saptanması projenin ilk adımını oluşturacaktır. Yapılacak arazi ve depo sürveyleriyle soğan bakteriyel hastalıklar saptandıktan sonra, en yaygın görülen bakteriyel etmen/etmenlere karşı zararsız kimyasalların yanı sıra biyopreparatların da etkisi araştırılacaktır. Çalışmalar önce kontrollü koşullarda (iklim odası/sera) gerçekleştirilecektir. Bölgemizde yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin bu etmenlere reaksiyonu da değerlendirilecektir. Kontrollü koşullarda, seçilecek bakteriyel patojenle yapay inokulasyon yapılarak, elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, aynı tarlada iki yıl mücadele olanakları araştırılacaktır Çalışma, 2020-2022 yılları arasında Ankara ve Eskişehir illerinde yürütülecektir. Elde edilen verilerin, Enstitü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan elemanlar tarafından kullanımı sağlanacaktır. Konu ile ilgili eğitimler verilecektir. Hazırlanacak talimat, liflet ve broşürler İl Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanları ve soğan üreticileri için kaynak bir rehber olacaktır.

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (*Plum pox virus*) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması
Proje No	TAGEM-BS-14/08-01/02-16
Proje Lideri	Ali Ferhan MORCA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 10.000TL 2016: 10.000TL 2017: 10.000TL 2018: 10.000TL

Proje Özeti

Şarka hastalığı (*Plum pox potyvirus*-PPV) dünyada ve ülkemizde sert çekirdekli meyve ağaçlarında zarar yapan en önemli hastalıktır. Bu hastalıkla mücadelede virüsten ari üretim materyali kullanılması, vektörlerle mücadele ve enfekteli ağaçların eradikasyonunun yanında dayanıklı çeşitlerin kullanımı önemli bir mücadele yöntemidir. Dayanıklılık çalışmalarının temeli dayanıklılık kaynaklarına ulaşabileceğiniz genetik kaynak popülasyonunun

oluşturulmasıdır. Ayrıca dayanıklılık çalışmalarında kullanacağınız patojen ırkların da sürekli elinizde bulunması gerekmektedir.
Bu gerekçeler doğrultusunda, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan yabani erik tipleri ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan kayısı melezlerinin PPV' nin üç farklı ırkına karşı dayanıklılık durumlarının belirlenmesi projenin temel amacıdır. Ayrıca ülkemizde tespit edilmiş olan genetik farklılığa sahip PPV izolatlarının (PPV-D, PPV-M, PPV-T) canlı materyal üzerinde sürekli olarak muhafaza altına alması da bu projenin diğer bir amacıdır.
Yukarıda bahsedilen kayısı melezleri için dünyada kullanılan mevcut moleküler markörler kullanılarak dayanıklılık lokuslarını içerip içermediği tespit edilecektir. Erik tipleri ise, kontrollü sera şartlarında Nemaguard şeftali çöğürleri üzerine aşılanacaktır (göz aşısı). Aşılama işleminden bir sezon sonra mevcut erik çeşitlerinin üzerine PPV ile enfekteli olduğu tespit edilen izolatlar (PPVM, PPV-D, PPV-T) yine göz aşısı yöntemi ile bulaştırılacaktır. Yapılan bu aşılama işlemlerinden sonra belirli aralıklarla PPV'nin varlığı simtomatolojik ve laboratuvar analizleri ile kontrol edilecektir.

Proje Başlığı	Bazı Arpa Genotiplerinin Yaprak Leke [*Rhynchosporium commune* [(Zaffarano, Mc Donalds&Linde)] Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Tarla Koşullarında Belirtilmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/E/17/A2/P4/223
Proje Lideri	Dr. Aydan ARAZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/10/2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/10/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 25,000 TL 2019: 15,000 TL 2020: 15,000 TL Toplam: 55.000 TL

Proje Özeti

Bu proje'de, bazı tescilli arpa çeşitleri ve ileri kademe hatların arpa yaprak lekesi hastaliğinin (*Rhynchosporium commune)* bazı virülent izolatlarına karşı oluşturdukları reaksiyonlar tarla koşullarında belirlenecektir. Projenin 1. yılında, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü parsellerine, 61 adet arpa çeşit ve 2 adet ileri kademe arpa hattı ve 24 adet arpa bölge verim denemeleri kapsamındaki hatların tohumları Ekim 2017'de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ekilmiştir, tüm denemeler 3 tekerrürlü, tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Projenin 2. yılında, inokulasyonlar yapilmiş, hastalık değerlendirmeleri sonucunda; Hilal çeşidi (I) seviyesinde, hastalık etmenine karşı çok dayanıklı reaksiyon göstermiş, Avcı-2002, Kral-97 çeşitleri ve Aday 4193 hattı, dayanıklı reaksiyon (R) göstermiş, Bilgi 91 ve Özen arpa çeşitleri çok hassas reaksiyon (VS) göstermiş, Akdane, Akhisar, Atılır, Barlas, Efes-3, Hamidiye-85, Harman, Hasat, İnce-04, Karatay94, Kaya, Martı, Quantum çeşitleri Hassas (S) reaksiyon göstermiştir. Anadolu-86, Balkan96 (Igri), Barış, Beyşehir, Bolayır, Burakbey, Bülbül 89, Cumhuriyet-50, Çıldır 02, Efes-98, Epona, Erciyes, Fahrettinbey, Kendal, Keser, Ketos, Konevi, Lord, Obruk-86, Orza-96, Sladoran, Yalın, Yesevi 93, Yıldız, Zeynelağa çeşitleri de hassas reaksiyon (S) göstermişlerdir. Orta hassas (MR) reaksiyon gösteren çeşitlerin; Aday 5252, Angora, Artemis, Cervoise, Çetin-2000, Kalaycı-97, Larende, Olgun, Özdemir 05, Ramata, Seymen ve Troya, Akar, Aydanhanım, Bürküt, Erginel-90 olduğu bulunmuştur.

Proje Başlığı	İzmir İlinde Karanfillerde Solgunluğa Neden Olan *Fusarium oxysporum* f. sp. *dianthi*'nin Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/02/08 (Doktora Projesi)
Proje Lideri	Ceren CER
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 40.000TL 2018: 10.000TL 2019: 10.000TL

Proje Özeti

Bu çalışmanın amacı; İzmir'de örtü altı karanfil üretim alanlarında Fusarium solgunluğuna neden olan *Fusarium oxysporum* f. sp. *dianthi*'nin yaygınlığını belirlemek ve etmene ait izolatları elde etmek, bu izolatların ırk tespiti çalışmalarının yapılarak yaygın olan ırk veya ırkları saptamaktır. Ayrıca hastalığa karşı toprak dezenfeksiyonu çalışmaları ile bazı fungisitlerin etkililiklerini *in vitro, in vivo* ve sera koşullarında değerlendirmektir. Bunlara bağlı olarak, yapılan bu proje; Türkiye'de Fusarium solgunluğu hastalığına neden olan *Fusarium oxysporum* f. sp. *dianthi*'nin ırk/ırklarının belirleneceği ve üretim sezonu içerisinde çeşitli fungisitlerle desteklenerek kombine bir mücadele uygulanacak ilk çalışma niteliğinde olacak, ayrıca hastalığın neden olduğu ürün kayıpları en aza indirilerek, sağlıklı ürün elde edilmeye çalışılacaktır.

Bu kapsamda, 2017 yılında survey çalışmaları İzmir'in Merkez, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmiş ve bütün ilçelerin survey çalışmaları tamamlanmıştır. Survey çalışmalarının ardından izolasyon ve patojenisite çalışmaları tamamlanmış ve İzmir ili'nde Fusarium solgunluğu (*Fusarium oxysporum*) hastalığının bulunma oranı yaklaşık olarak % 55 olarak belirlenmiştir. Çalışmaların sonunda 100 izolat elde edilmiştir. Elde edilen izolatların virulenslik belirleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Fusarium solgunluğu ile mücadele çalışmalarında; üretici seralarında 2016-2017 üretim sezonu (arazi çalışmalarının 1. yılı) toprak dezenfeksiyonu ve fungisit uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Hastalıklı bitki sayımları bir üretim sezonu (11 ay) boyunca sürdürülmüş ve nihai değerlendirmeler yapılmıştır. 2016-2017 yılı üretim sezonu toprak dezenfeksiyonu uygulamalarının ekonomik analizleri de gerçekleştirilmiştir. 2017 yazında (arazi çalışmalarının 2. yılı) 2017-2018 üretim sezonu toprak dezenfeksiyonu ve fungisit uygulamalarına da başlanmıştır. Arazi çalışmalarının 2. yılında toprak dezenfeksiyonu çalışmaları 2 ayrı üretici serasında gerçekleştirilmiştir. İlk deneme Urla-Zeytinalanı'nda kesme çiçek karanfil üretimi yapılan bir serada, ikinci deneme ise Seferihisar ilçesi'ndeki bir anaçlık karanfil üretim tesisinde kurulmuştur. Denemelerin kurulmasının ardından hastalıklı bitki sayımları periyodik olarak devam etmiştir.

2018 yılında tek spor izolatların eldesi tamamlanarak klasik ve moleküler tanı çalışmalarına başlanmıştır. Fusarium solgunluğunun mücadelesinde ise arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilme aşamasındadır.

Proje Başlığı	Antalya, İzmir ve Aydın İllerinde Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalıkların ve Zararlıların Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-10
Proje Lideri	Dr. Mehmet AYDOĞDU
Proje Yürütücü Kuruluş	Antalya-BATEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM

Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016: 18000 TL 2017: 14000 TL 2018: 13000 TL

Proje Özeti

Anavatanı Akdeniz havzası olan enginar, çok çeşitli kullanım alanlarına sahip, besinsel değeri yüksek, çok yıllık bir bitkidir. Türkiye'de enginar üretimi genellikle vejetatif olarak yapılmaktadır. Toprakaltında yumru gözlerinin yeni sürgünler oluşturmasıyla çoğalan enginar bitkisi, toprak altında uzun yıllar kalmakta ve böylece gerek toprak kökenli ve gerekse vejetasyon dönemlerinde hava kaynaklı çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalabilmektedir. Bu bağlamda, hastalık ve zararlılar enginar bitkilerinin kök, yumru, kök boğazı, yaprak, sap ve baş kısmında zarar oluşturarak hem verim kayıplarına hem de ürünün kalitesinin düşmesine neden olabilmektedirler.

Ülkemizde Antalya, İzmir ve Aydın illeri iklim koşullarıyla enginar yetiştiriciliğine elverişli olmakla birlikte bu iklim koşulları aynı zamanda hastalıklar ve zararlılar açısından da oldukça elverişli bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca, ülkemizde enginar hastalık ve zararlıları konusunda kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması da ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir. Bu itibarla, Antalya, İzmir ve Aydın illerinde enginar üretim alanlarında hastalık ve zararlı sürveylerinin yapılması, verim ve kaliteyi etkileyen hastalık ve zararlıların tespit edilmesi, bu etmenlerin üretim alanlarındaki yayılışı ve zarar derecelerinin belirlenmesi, yaygınlığı saptanan ve ekonomik olarak zarar yapan etmenlere karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye'de enginar hastalık ve zararlıları konusundaki eksikliğin giderilmesi ve üreticiler için kılavuz olabilecek bitki koruma önlemlerinin teşkil edilmesi amaçlanmıştır.

Proje Adı	Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar
Proje No	TAGEM-BS-14/03-01/02-10
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Ali Ferhan MORCA
Proje Yürütücüleri	Sevgi COŞKAN (2018), Hümeyra YAMAN (2015-2018) Dr. Cuma KARAOĞLU (2015-2018), Ülkü Selcen HAYDAROĞLU (2018), Berna EFE (2017-2018) İstem TÜRKTEMEL(2017), Selda UMAR (2016) Dr. Kemal DEĞİRMENCİ (2015-2016)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2015-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	25.000 TL

Proje Özeti: Yapılan bu çalışmada, Bilensoy 80 yonca çeşidinde doku kültürü ve termoterapi uygulamaları ile Yonca Mozaik Virüs *(Alfalfa mosaic virus*-AMV*)'*den ari in vitro bitki elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak Bilensoy-80 çeşidinin 8 hattına ait klonlar AMV enfeksiyonuna karşı DAS-ELISA ve RT-PCR metotları ile test edilmiştir. AMV ile enfekteli olduğu belirlenen klonlara termoterapi uygulanmış ve bu klonlardan in vitro koşulları altında meristem uç kültürü yöntemi ile eksplantlar alınmıştır. Yapılan termoterapi çalışmalarında sıcaklık olarak 37° C, 38 ^{o} C ve 39 ^{o} C olmak üzere 3 farklı sıcaklık uygulanmıştır. Ancak 39 ^{o} C'de bitkilerin büyük bir çoğunluğunun canlılıklarını yitirmesi sebebi ile bu sıcaklık daha sonraki çalışmalarda uygulanmamıştır. Termoterapi uygulaması sonrası bitkilerden alınan 1mm, 2mm ve 3mm'lik eksplantların virüsten arilik bakımından daha uygun olacağı belirlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 5 mm ve üzeri büyüklükteki eksplantlarla yapılan doku kültürü çalışmalarında rejenere olan

bitkiciklerin AMV bakımından ari olabilmesi için yeterli olmadığı belirlenmiş, kullanılan büyük eksplantlarda daha yüksek canlılık ve rejenerasyon kapasitesi olmasına rağmen, virüsten arilik bakımından meristem uç kültüründe kullanılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bilensoy 80 çeşidine ait 8 farklı hatta ayrı ayrı uygulanan doku kültürü çalışmaları neticesinde yalnızca 5 ve 7 numaralı hatlardan bitkicikler elde edilmiştir. Diğer 6 hatta ise köklendirme gerçekleştirilememiştir. 5 numaralı hattan elde edilen 5 olgunlaşmış bitki ve 1 adet kallus dokusu AMV varlığı bakımından RT-PCR ile test edilmiş, olgunlaşmamış 2 örneğin AMV ile enfekteli olduğu bulunmuştur. Oluşan diğer virüsten ari bitkicikler gelişimi sağlanması açısından saksılara aktarılmış ancak canlılıklarını kaybetmişlerdir. Bitkicik oluşturan 7 numaralı hat ise besi yeri ortamı yenilendikçe canlılıklarını sürdürememiş ve AMV varlığı bakımından test edilemeden canlılıklarını yitirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler	AMV, doku kültürü, termoterapi, Bilensoy-80, yonca

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI
PROJE ÖZETLERİ

1.	**Ülkesel Proje Adı**	**BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/01/10
Proje Başlığı	**Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süne (*Eurygaster* spp. Hemiptera: Scutelleridae) ve Kımıl (*Aelia* spp. Hemiptera: Pentatomidae) Kışlak Alanlarında Entomopatojen Nematod Türlerinin Belirlenmesi, Entomopatojen Nematodların Süne ve Kımıl Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması (Doktora)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Aydın PEÇEN
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2017 - 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	2017: 15000 TL 2018: 10000 TL

Proje Özeti

Bu proje ile süne ve kımıl kışlak alanlarında entomopatojen nematod türlerinin belirlenmesi ve bu zararlılar ile mücadelede EPN'lerin kullanım olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Biyolojik mücadele uygulamalarında son yıllarda entomopatojen nematodlar (EPN) giderek önem kazanmaktadır. Bu nematodların biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için öncelikli olarak ülkemizde mevcut türlerin ve yayılışlarının belirlenmesi ve belirlenen türlerin etkinliklerinin ortaya konması önem arz etmektedir.

Planlanan çalışma dahilinde, laboratuvarda kitle üretimi yapılan EPN türleri (S*teinernema carpocapsae, S. feltiae* ve *Heterorhabditis bacteriophora*) laboratuvar ortamında kımıla karşı test edilmiştir. EPN'lerin enfektivite testi çalışmaları kapsamında her nematod türü için 3 ayrı doz (cm^2'ye 25, 125 ve 200 IJ) kullanılarak denemeler kurulmuştur. Ayrıca kışlaklarda yapılan surveyler sonucu süne popülasyon yoğunluğunun en yüksek tespit edildiği Diyarbakır Karacadağ kışlağında, laboratuvarda kitle üretimi yapılan nematod türleri (*Steinernema carpocapsae, S. feltiae* ve *Heterorhabditis bacteriophora*) kullanılarak 4 tekerrürlü olarak deneme kurulmuştur. Bu çalışma aynı zamanda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora tezi olarak yürütülmektedir.

Proje Adı	**Orta Anadolu Bölgesi'nde Avrupa Sünesi [(*Eurygaster maura* L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi**
Proje No	TAGEM-BS-12/12-01/01-03
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Lideri	Dr. Numan E. BABAROĞLU
Proje Yürütücüleri	Dr. Mümtaz ÖZKAN, Dr. Meral PEŞKİRCİOĞLU, Kadir A.

	ÖZAYDIN, Dr. Hakan YILDIZ, Dr. Pelin AKSU, Emre AKCİ, Mehmet ÇULCU, Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER.
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013 - 31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	150.000TL

Proje Özeti

Bu proje kapsamında; entegre zararlı yönetiminde önemli bir yer tutan tahmin-uyarı çalışmalarının süne mücadelesinde uygulanabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışmalar, Kırşehir-TV kulesi ve Aksaray-Ekecik kışlakları ile bu kışlakların etki alanına giren buğday tarlalarında yürütülmüştür. Kışlaklarda periyodik olarak yapılan çalışmalarla; kışlamış ergin yoğunlukları, cinsiyetler oranı, ölüm oranları, vücut canlı ağırlıkları ve vücut yağ oranları belirlenmiştir. Kışlaklardan sünelerin ovaya inişlerinin başlamasıyla birlikte seçilen buğday tarlalarında periyodik olarak yapılan sayımlarla, sünenin popülasyon gelişimine ilişkin veriler elde edilmiştir.

Süne popülasyon yoğunluğu üzerinde iklim koşullarının etkisini ortaya koymak amacıyla hem kışlaklarda hem de buğday tarlalarında kurulan meteorolojik istasyonlar kanalıyla iklim değerleri periyodik olarak alınmıştır. Sonuçta kışlak ve buğday tarlalarında gerçekleştirilen bu çalışmalardan elde edilen veriler kullanılarak prototip bir tahmin uyarı modeli oluşturulmuş, çalışmanın yürütüldüğü illerde iki yıl süre ile test edilerek tahminlerin doğruluğu test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Tahmin ve uyarı, buğday, süne, *Eurygaster maura* meteorolojik veriler

Proje Başlığı	**Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [*Anisoplia* spp. (Coleoptera:Rutelidae)]'nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar**
Proje No	TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/250
Proje Lideri	Emre AKCİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikaları Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 – 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 25.000 TL 2019: 20.000 TL 2020: 15.000 TL

Proje Özeti :

Proje kapsamında buğday-arpa yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen zararlılardan Ekin bambulu [*Anisoplia* spp. (Coleoptera:Rutelidae)]'nun mücadelesine yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Ekin bambul mücadelesine esas biyo-ekolojik kriterler ile iklim koşullarının söz konusu kriterlere olan etkisi ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca geçici ruhsat verilen insektisitin Ekin bambulu erginlerine, Ekin kamburböceği mücadelesinde tohum ilaçlamalarında kullanılan insektisitlerin de Ekin bambulu larvalarına etkisi belirlenmesi hedeflenmiştir.

Ekin bambulunun biyo-ekolojik kriterlerinin belirlenmesi amacıyla; zararlı ile bulaşık olduğu bilinen TİGEM'e ait İç Anadolu bölgesinde bulunan Konya-Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait tarlalarda ekimden önce (Ekim – Kasım aylarında) larva yoğunluğu belirlenmiştir. Bunun için tarla içerisinde zikzaklar halinde yürünerek yaklaşık 10 m'de bir tarlanın 12 ayrı noktasında 1/4m^2'lik çerçevelerle kazılar yapılarak $\geq$ 5 larva/m^2 olan tarla tespit edilmiştir. Aynı alanda Mart ayının 2. yarısından başlamak üzere periyodik arazi çıkışları yapılmış Kasım sonuna kadar aynı çerçeveler ile tarlanın 12 farklı noktasından toprak 25-30 cm derinliğe kadar kazılarak zararlının yumurta, larva ve pupa dönemleri

belirlenmiştir. Ayrıca Mayıs ayından itibaren 1/4m^2'lik çerçevelerle tarla içerisinde zigzaklar halinde yürünerek 12 farklı noktasından çerçeve içindeki ergin birey sayımı yapılmış, Ergin sayımlarına ergin ölümlerinin sonuna kadar haftalık olarak devam edilmiştir. Çalışmalar sırasında zararlının erginleri toplanmış ve uzmana gönderilmek üzere teşhise hazırlanmıştır. Bu sayımlar sırasında konukçu bitkinin fenolojisi Zadoks skalasına göre kaydedilmiş, bunun yanı sıra yıl boyunca iklimsel veriler; hava sıcaklığı ve orantılı nem verileri daha sonra değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir.

2.	**Ülkesel Proje Adı**	**MISIR ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/01/11
Proje Lideri	Mehmet ÇULCU
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 20000 TL 2018: 10000 TL 2019: 10000 TL 2020: 10000 TL

Proje Özeti

Projenin amacı, Ülkemiz mısır ekiminde önemli bir yere sahip olan İç Anadolu bölgesi mısır ekiliş alanlarında zararlılar ile bunların parazitoit ve predatörlerinin yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemektir. Bugüne kadar bölgemiz mısır ekim alanlarında zararlı ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu amaç için sürveyler olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre yapılarak mısır bitkisinde zararlı ve faydalı türlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında sürveyler 2018 yılında Konya ilinde mısırın en fazla tarımı yapılan ilçelerinde (Ereğli, Karapınar, Çumra, Altınekin, Cihanbeyli, Sarayönü, Karatay, Selçuklu, Kadınhanı, Yunak ve Çeltik) yapılmıştır. Sürveyler mısırın 2-4 yapraklı, 6-8 yapraklı ve olgunluk dönemleri olmak üzere 3 fenolojik dönemde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan sürveylerde Konya ilinde zararlı türler olarak, *Thrips* türleri (Tysanoptera), Yaprak pireleri (Hemiptera: Cicadellidae), Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae), Kırmızı örümcek (Acarina) ve Lepidoptera takımına ait türler tespit edilmiştir. Ayrıca; Ülkemizde ilk defa mısır bitkisinde *Cerodontha* (*Poemyza*) *incisa* (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) türü tespit edilmiştir. Sürvey çalışmaları sonucunda; Coccinellidae, Nabidae, Miridae, Chrysomelidae, Neuroptera, Pentatomidae, Anthocoridae, Lygaeidae, Neuroptera ve Rhopolidae familyalarına bağlı faydalı türler tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada tespit edilen zararlılar düşük yoğunlukta belirlenmiştir ancak söz konusu zararlıların faydalıları yüksek yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılında Karaman, Niğde ve Nevşehir illeri mısır ekim alanlarında sürveyler gerçekleştirilecektir.

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	**Güneydoğu Anadolu Bölgesi mısır alanlarında zararlı Lepidopter türleri ve Mısır koçan kurdu, *Sesamia* spp. (Lepidoptera: Noctuidae)'nun yumurta parazitoitleri ile bu parazitoitlerden *Telenomus busseolae* (Hymenoptera: Scelionidae)'nin biyolojisi ve davranışları üzerine bazı insektisitlerin etkilerinin belirlenmesi (Doktora)**
Proje Türü	Akademik
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Adil TONGA
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Dicle Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 – 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 161.750 TL 2021: 34.200 TL 2022: 15.300 TL

Proje Özeti :
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulama imkânlarının artmasıyla birlikte, mısır (*Zea mays* L.), üretim alanı ve miktarı son yıllarda artış göstermiştir. Mısır verimini sınırlayan faktörlerin başında Lepidoptera takımına ait zararlılar gelmektedir. Nitekim bazı bölge illerimizde son yıllarda mısır koçankurdu *Sesamia* spp. (Lepidoptera: Noctuidae) populasyonlarının arttığı görülmüştür.
Bu çalışma da, bölge illerinden Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da, 2020-2021 yıllarında yapılacak surveyler ile mısır bitkilerinin belli gelişme dönemlerinde (tepe püskülü oluşumu-süt olum dönemi) zarar yapan Lepidoptera takımına ait türler, bu türlerin bu illerdeki yaygınlıkları ile bu türlerin oransal yoğunlukları incelenecektir. Doğada mısır koçan kurdu populasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan yumurta parazitoitlerine yönelik bölgemizde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla, aynı survey programı içinde *Sesamia* spp.'nin yumurta parazitoitleri, doğal parazitleme oranlarının belirlenmesi yanısıra önemli bir yumurta parazitoiti olan *Telenomus busseolae* (Hymenoptera: Scelionidae)'nin bu tür kompozisyonu içerisinde ve survey yapılacak illerdeki önemi belirlenecektir. Daha sonra, doğal düşmanların doğada etkinliğini olumsuz etkileyen faktörlerden olduğu düşünülen bazı insektisitlerin, *T. busseolae*'nin ergin öncesi dönemleri üzerine lethal etkileri ve insektisit uygulaması sonrası hayatta kalan parazitoit erginlerinin üreme gücü, çıkış oranı ve eşey oranları gibi parametreleri üzerinden sublethal etkileri belirlenecektir. Bunun yanı sıra bu pestisitlerin en yüksek (önerilen tarla dozu) ve en düşük dozlarına maruz kaldıktan sonra çıkış yapmayı başaran bireylerin konukçuyu bulmada kullandıkları uzak mesafe kairomonlarına (konukçu feromonu) verdikleri tepkiler hesaplanmak suretiyle insektisitlerin parazitoite yan etkilerinin varlığı araştırılacaktır. Ayrıca pestisitlerin hedef dışı organizmalara olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla bu pestisitlerin en yüksek (önerilen tarla dozu) ve en düşük dozlarına maruz kalmış bireylerin yumurtlama ve konukçu terk etme mekanizmaları araştırılacaktır. Gerek survey çalışmaları gerekse laboratuvar çalışmalarında elde edilecek bulgular "zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları" için önem teşkil edecektir, dolayısıyla, bu bulgular çiftçiler, teknik elemanlar ve diğer konu paydaşlarıyla eğitim ve farklı yayın yollarıyla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyoloji, davranış, insektisit, konukçu terk etme, lethal, sublethal, ovipozisyon, *Sesamia* spp., yumurta parazitoiti

3.	**Ülkesel Proje Adı**	**PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Bazı Pamuk Çeşitlerinde Emici Böceklerin Popülasyon Değişimleri ile Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. (Doktora)**
Proje No	TAGEM- BS-14/04-02/01-03
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Seher TANYOLAÇ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2015 - 31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi	2015: 10.000 2016 : 7.000 2017: 5.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma ile Ege Bölgesi'nde yaygın olarak üretimi yapılan erkenci ve geççi pamuk çeşitlerinde zararlı emici böceklerin populasyon değişimleri saptanarak söz konusu böceklerin farklı çeşitlerdeki tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada pamuk çeşitlerinin tüylülük özellikleri ile emici böceklerin zararlı yoğunluğu arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Emici böceklerin verim ve kaliteye etkileri belirlenerek zararlıların daha az tercih ettiği çeşitlerin belirlenmesi ile gereksiz ilaçlamaların azaltılması hedeflenmiştir. Denemeler 4 erkenci ve 4 geçci pamuk çeşidinin ekimi yapılarak tesadüf blokları deneme desenine göre 8 karakter ve 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmalar pamuk bitkisinin üç gerçek yapraklı döneminde başlanarak, hasat dönemine kadar devam etmiştir. Deneme her bir karakter için, populasyon değişiminin izlendiği parseller ilaçsız ve aynı tarlada emici böceklerin verim ve kaliteye etkilerinin değerlendirildiği ilaçlı parseller olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada; Özbek105, GSN12, Carmen, Claudia, Gloria, Flash, PG2018, Carizma çeşitleri kullanılmıştır. Denemelerde emici böceklerden Thysanoptera takımının Thripidae familyasına bağlı *Thrips tabaci* Lind., *Frankliniella intonsa* Tryb, *F. occidentalis* (Perg), Hemiptera takımının Aphididae familyasına bağlı *Aphis gossypii* Glov, Cicadellidae familyasına bağlı *Asymmetrasca decedens* (Paoli), Aleyrodidae familyasına bağlı *Bemisia tabaci* Genn, Miridae familyasından *Creontiades pallidus* Rumb. türlerine rastlanmıştır. Farklı çeşitlerde yapılan sayımlarla *T. tabaci, F. occidentalis, F. intonsa A. decedens, B. tabaci* türlerinin populasyon değişimleri arasında farklılık bulunmuştur. *A. gossypii* denemenin gerçekleştirildiği üç yılda da EZE'ne ulaşmaması ve populasyonun çok düşük olması dolayısıyla çeşit tercihi belirlenememiştir. *C. pallidus* için çeşitler arasında fark bulunamamıştır. Populasyon değişiminin izlendiği ve verim ile kaliteye etkinin değerlendirildiği parsellerde ise çeşitlerin dekar başına kütlü pamuk verimi belirlenmiş, aralarında istatistiki olarak fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca denemelerde emici böceklere karşı ilaçlama yapılan ve yapılmayan parsellerde, lif kalite özellikleri belirlenerek değerlendirilmiştir. Mikroner, lif uzunluğu ve SCI bakımından ilaç uygulanan ve uygulanmayan parsellerde çeşitler arasında bir fark bulunmazken, lif olgunluğu ve mukavemeti farklı bulunmuştur ($P<0,05$).

Anahtar Kelimeler	Pamuk, *Gossypium hirsitum*, Emici Böcekler, Populasyon Değişimi, Verim, Kalite.

Proje Başlığı	**Pamukta Erken Dönemde Zararlı Thrips Türlerine Karşı Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yöntemi Üzerine Araştırmalar**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/01/12
Proje Lideri	Seher TANYOLAÇ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD)
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 30.000 TL 2018: 20.000 TL İPUD:6000 TL

Proje Özeti

Özellikle erken dönemde pamuk alanlarında sorun olan thripsler, çabuk üreme yeteneğine sahip, polifag, oldukça küçük yapılarıyla gizlenebilme özellikleri ve insektisitlere dayanıklılık kazanmaları nedeniyle mücadelesi zor olan bir zararlı grubudur Pamuk alanlarında erken dönemde thripslere karşı en az 4 ve özellikle kurak yıllarda en çok 6 kez kimyasal mücadele yapılmaktadır. Pamuk alanlarında erken dönemde zararlı thrips türlerine karşı kitle halinde tuzakla yakalama yönteminin denendiği bu çalışma ile, ilk kez pamukta, tarla koşullarında, mavi renkli yapışkan tuzaklar (MYT) ve davranış kimyasalları kombine edilerek kairomonların etkinliği belirlenmiş ve kitle halinde tuzakla yakalama (KHTY) metodunun uygulanabilirliğinin araştırılması planlanmıştır. Etkin bulunan MYT+davranış kimyasalı kombinasyonunun KHTY metodu şeklinde uygulanarak pamukta thripslere karşı entegre mücadele programı içerisinde yer alabilmesi ve ilaçlama sayısının azaltılması amaçlanmıştır. Projenin ilk yılında 3 farklı kairomonun MYT lar ile birlikte kombinasyonu ve sadece MYTtan oluşan karakterlerin etkinlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ayrıca üreticilerin thripslere karşı uyguladıkları mücadele yöntemleri ve biyoteknik yöntemlerin uygulamaya geçme eğilimlerini belirlemek amacıyla üreticilerle yüz yüze anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Karakterlerin etkinliği tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak tarla denemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı çalışmaları, 2017 yılında erken dönemde zararlı thrips türlerine karşı etkin bulunan MYT+Lurem kullanılarak Aydın İli Söke İlçesinde, kitle halinde tuzakla yakalama (KHTY) metodunun uygulanması şeklinde planlanmıştır. Pamuk bitkisi fide döneminde iken geniş parsel denemesi olarak, KHTY metodunun denendiği 10 dekar büyüklüğünde bir parsel ve 500 metre mesafe ilerisinde aynı büyüklükte kontrol (ilaçsız) parseli olarak çalışma yürütülmüştür. Pamukta erken dönem thrips türlerine karşı MYT+Lurem kombinasyonundan oluşan tuzakların KHTY metodu şeklinde kullanılması ile ortalama %62 oranında bir etki saptanmıştır.

Proje Adı	**Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (*Gossypium hirsutum* L.) Farklı Azot Dozlarının Zararlılar, Doğal Düşmanlar ve Verim Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Doktora)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/01/13
Proje Yürütücü Kuruluş	Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü– Nazilli/AYDIN
Proje Lideri	Sergül ÇOPUL - Ziraat Yüksek Mühendisi
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 – 31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi	20.000

Proje Özeti

Çalışma, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme arazisinde 2015-2017

yılları arasında ikinci ürün pamuk üretim sezonunda yürütülmüştür. Çalışmada, farklı azot dozlarının (0, 7, 14 ve 21 kg/da N); zararlılar, doğal düşmanlar, verim, verim unsurları ve bazı lif kalite parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmış ve Özbek 105, Gloria, Julia ve Lydia pamuk çeşitleri kullanılmıştır. Zararlı gözlemleri sonucunda; *Aphis gossypii* Glover, *Empoasca* spp., *Bemisia tabaci* (Gennadius), *Tetranychus urticae* Koch., *Thrips tabaci* Lindeman, *Frankliniella* spp., *Creontiades pallidus* (Rambur), *Helicoverpa armigera* (Hübner) ve *Pectinophora gossypiella* (Saunders)'nın farklı azot dozlarına ve pamuk çeşitlerine göre popülasyon yoğunluklarındaki değişim tespit edilmiştir. Çalışmada, predatör türler olarak ise *Aeolothrips* spp, *Chrysoperla carnea* Steph., *Campylomma diversicornis* Reut., *Nabis* spp., *Orius* spp., *Adonia variegata* Goeze., *Coccinella septempunctata* L., *C. undecimpunctata* L., *Scymnus* spp. türleri tespit edilmiştir. Uygulanan azot dozu miktarındaki artış, tüm pamuk çeşitlerinde, zararlıların ve predatörlerin popülasyon yoğunluklarının artmasına neden olmuştur. Parazitoitler ise düşük yoğunlukta olmalarından dolayı değerlendirmeye alınmamıştır.

Farklı azot dozlarına ve pamuk çeşitlerine göre elde edilen kütlü pamuk verimi değerleri; 2016 yılında 243.16-348.22 kg/da, 2017 yılında 254.84-375.37 kg/da ve iki yıllık ortalama verilere göre ise 249.00-361.80 kg/da arasında değişmiştir. Çalışmamızda, azot dozu miktarındaki artışın, kütlü pamuk verimini belirli bir noktaya kadar arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan istatistiki analizler sonucunda; kütlü pamuk verimi bakımından araştırmada kullanılan en ekonomik azot dozunun, 15 kg N/da azot dozu olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda, azot dozu miktarındaki artış ile 100 tohum ağırlığı (g), bitki boyu (cm), koza sayısı (adet/bitki), lif inceliği (mic) ve lif uzunluğu (mm) değerlerinin arttığı; çırçır randımanı (%) değerlerinin ise azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, azot dozlarının, lif kopma dayanıklılığı (g/tex) ve üniformite indeksi (%) değerleri üzerinde ise istatistiki açıdan önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda, azot dozlarının, dengeli ve önerilen dozlarda uygulanmasının, zararlı türleri üzerinde dengeleyici bir etken oluşturarak ekonomik ve ekolojik pamuk üretimine yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler	İkinci Ürün Pamuk, Gübreleme, Zararlılar, Doğal Düşmanlar, Verim

Proje No	TAGEM-BS-15/04/-02/01-06
Proje Başlığı	**Doğu Akdeniz Bölgesi Bazı Endüstri Bitkilerinde, Pamuk Unlubiti [*Phenacoccus solenopsis* Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)]'nin Yayılışı, Doğal Düşmanları ve Kimyasal Mücadelesinin Araştırılması**
Projenin İngilizce Başlığı	Researching of Distribution, Natural Enemies, and Chemical Control of Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) in Some Industrial Plants of the Eastern Mediterranean Region
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Mahmut BADEMCİ
Yardımcı Araştırmacılar	Dr.Okan ÖZGÜR
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2018
Projenin Toplam Bütçesi	2016 :15.000 TL 2017 : 15.000 TL 2018 : 5.000 TL

Proje Özeti Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesinde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş' ta endüstri bitkileri yetiştirilen alanlarda Pamuk unlubiti, *Phenacoccus solenopsis* Tinsley (Hemipetara:Pseudococcidae)'nin yayılışını, doğal düşmanlarını ve mücadelesinde bazı kimyasalların etkilerinin belirlenmesi amacı ile ele alınmış, 2015 - 2018 yıllarında yürütülmüştür. Polifag bir zararlı olan *Phenacoccus solenopsis* Türkiye'de ilk olarak 2012 yılında Adana şehir merkezindeki süs bitkilerinde, Horoz ibiğinde, biber, domates ve patlıcanda tespit edilmiştir. Zararlının konukçuları arasında Doğu Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen endüstri bitkilerinden pamuk, ayçiçeği, susam ve tütün bulunmaktadır. Erginleri ve nimfleri bitkilerin kök, yaprak, dal, gövde ve meyvelerinde beslenerek zarar oluştururlar. Beslenme sonucunda bitkilerde gelişme geriliği, meyve şeklinde anormallikler, erken yaşlanma ve geriye doğru ölüm görülür. Çalışma alanı olarak seçilen Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, zararlının konukçusu olan pamuk, ayçiçeği, susam ve tütün olmak üzere endüstri bitkileri yetiştirilen alanlarda vejetasyonun başından sonuna kadar örnekleme yapılmıştır. Sürvey sırasında gözle kontrol yöntemi ile örnekleme yapılmıştır. Zararlı ile bulaşık bitkiler doğal düşmanların elde edilmesi için laboratuvara getirilerek kültüre alınmış ve parazitoit çıkışı gerçekleşmiştir. Bu çalışma sonunda 2015 ve 2016 yıllarında Doğu Akdeniz Bölgesinde Adana, Mersin ve Osmaniye *P.solenopsis* ile bulaşık bulunmuştur. Zararlı örnekleme yapılan bitkilerden pamuk, ayçiçeği ve susamda tespit edilmiş ancak ekonomik kayba yol açacak seviyede bulunmamıştır. Adana ve Mersin'de pamuk yetiştirilen alanlarda 2016 yılında zararlının parazitoitlerinden *Aenasius arizonensis* (Girault) Hym:Encrytidae ve *Leptomastix epona* (Walker) Hym:Encrytidae tespit edilmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Pamuk unlubiti, *Phenacoccus solenopsis*, *Aenasius arizonensis*, *Leptomastix epona* endüstri bitkileri, Doğu Akdeniz Bölgesi

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No:	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P4/544 **(Doktora)**
Proje Başlığı	Çukurova Bölgesi'nde pamukta erken dönemde yapılan ilaçlamaların ve bazı pamuk çeşitlerinin zararlı ve faydalı böcek popülasyonlarına etkilerinin araştırılması **(Doktora 1. yıl Gelişme Raporu)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Zir. Yük. Müh Yeşim ŞAHİN
Başlama- Bitiş Tarihleri	2018-2020
Projenin Toplam Bütçesi:	35 000 TL
Proje Özeti: Entegre ürün ve zararlı yönetiminin sürdürülebilirliğinin dayanıklı bitki seçimi ve biyolojik mücadele gibi iki temel unsur ile sağlanabileceği düşünülmektedir. Biyotik streslere (hastalık, zararlı ve yabancı ot) karşı dayanıklılık gösteren yüksek verimli pamuk çeşitlerini geliştirme fikri pamuk ıslahçılarını etkilemektedir. Bu yüzden hızlı ve etkili, dayanıklı germplasm seçiminde uygun kriterleri belirlemek önemlidir. Pamuk yetiştiriciliğinde kimyasal savaş, insan ve hayvan sağlığı veya çevre üzerinde olumsuz etkileri olsa da en fazla kullanılan yöntemlerden birsidir. Buna alternatif bir yöntem olan biyolojik savaşım ve bu savaşımda kullanılabilecek	

doğal düşmanlara zarar vermeyen veya en az zarar veren kimyasal mücadele preparatlarına öncelik verilmesi de entegre mücadele çalışmalarının temel prensipleridir. Çalışma bu kapsamda ele alınmıştır ve iki amacı bulunmaktadır. Çalışmanın ilk amacı pamuğun erken döneminde erken emicilere karşı yapılan kimyasal uygulamaların pamuğun orta ve geç döneminde karşılaşılan diğer zararlıları ve doğal düşmanlarına, bitki gelişimine ve verime olan etkisini belirlemektir. Diğer amaç ise farklı pamuk çeşitlerinin erken dönem emicilerine karşı olan reaksiyonlarını ve doğal düşmanların korunmasındaki rolü değerlendirilecektir. Araştırma doktora çalışması olup Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Doğankent Lokasyonunda yürütülmüştür. Bu proje ile 6 bitki koruma ürünü (hedef dışı organizmalara radikal etkileri olduğu tahmin edilen ilaçlar; acetamiprid, 210g/l imidacloprid+90 g/l Betacyfluthrin; ile hedef dışı organizmalara daha ılımlı etkileri olduğu tahmin edilen ilaçlar(pymetrozine, spitotetramat, sulfoxaflor (yüzey ilaçlaması)) ve tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere (clothianidin) ile farklı morfolojik özelliklere sahip 5 pamuk çeşidinin (1adet ileri pamuk hattı (TYA 7/2), 1 adet yeni pamuk çeşit adayı (TMN 199 (MAY505)) ve 3 pamuk çeşidi (Gossypolsüz nazilli, (GS88) DPSR4(frego yaprak), ST825)) erken dönem emici böcekleri ve doğal düşmanlarına etkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarla denemeleri ana ürün pamuk alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerin arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Lif kalite analizleri ve verilerin istatistiki analizleri devam etmektedir. Vejetasyon süresi boyunca kültürel uygulamalar gerçekleştirilmiştir. İlaç denemesindeki sayımları bitki zararlıları standart ilaç deneme metotlarına göre çeşit denemsindeki sayımlar ise haftalık periyotlarda gerçekleştirilmiştir. Projenin çeşit denemesi kısmından kullanılan GS88(genetik stok 88) isimli çeşidin ismi DP SR4 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı denemede kullanılan çeşit adaylarından; 1 adet yeni pamuk çeşit adayı (TMN 199) MAY505 ismiyle tescil ettirilmiştir. Çalışmanın bu dönem bulgularına göre, farklı pestisit uygulamalarının kütlü verimi, lif verimi ve çırçır randımanını etkilemediği, uygulamaların adı geçen özellikler bakımından istatistiki anlamda fark yaratmadığı görülmektedir (Kütlü verim F=1,310 SD=6 P=0,302; Çırçır randımanı F=2,064 SD=6 P=0,109; Lif verimi F=1,806 SD=6 P=0,154).
Ayrıca çalışmada yürütülen çeşit denemesinde MAY505 ve DP SR4 çeşitlerinin kütlü verimi, ve lif verimi açısından ön plana çıkarken çırçır randımanı bakımından çeşitler arasında istatistik anlamda fark görülmemiştir (Kütlü verim F=12,577 SD=4 P=0,003; Çırçır randımanı F=0,143 SD=4 P=0,960; Lif verimi F=7,670 SD=4 P=0,003) . Verilerin değerlendirilmesinde one way anova kullanılmıştır. Farklılıklar Tukey Honestly Significant Difference (HSD) karşılaştırma testi ile, $P \leq 0,05$ önem seviyesinde karşılaştırılarak incelenmiştir.

4.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Ege Bölgesi örtüaltı domates yetiştiriciliğinde *Lasioptera* sp. (Diptera:Cecidomyiidae)'nın yayılışı, popülasyon değişimi ve mücadelesine yönelik kritik biyolojik dönemlerin belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-15/09-01/01-03
Proje Lideri	Dr. Tülin KILIÇ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova

Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016 : 13 000 TL 2017 : 13 000 TL 2018 : 13 000 TL

Proje Özeti:

Ege Bölgesi'nde 2012 yılı sonunda Muğla İli Fethiye İlçesinde örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ilk kez görülen *Lasioptera* sp. (Diptera:Cecidomyiidae) genelde gövdede yaprak ve koltuk alınan yerlerde açılan yaralardan giriş yapmakta, doku içinde beslendiği için, yoğun zararlanmada gövdenin kırılmasına sebep olarak görüldüğü seralarda üretimin azalmasına neden olmaktadır. 2013 yılı haziran ayında Muğla ili Ortaca ilçesinde bir serada gövdedeki zararın yanı sıra domates meyvesinde çanak yaprak altında meyve içinde de galeri açtığı görülmüştür. Dünyada sadece Yunanistan'da saptanan *Lasioptera* sp. örtüaltı domates üretimini ve ihracatını tehdit edebilme potansiyeline sahiptir. Söz konusu zararlının Ülkemizdeki örtüaltı yetiştiriciliğindeki yaygınlığı, zarar durumu bilinmemektedir. Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2013 yılı Bitki Sağlığı Araştırmaları Grup Değerlendirme Toplantısında Ege Bölgesinde bu konuda çalışılması kararı alınmış ve kurumumuza görev verilmiştir. Ele alınan bu çalışmada ilk aşamada Ege Bölgesinde örtüaltı domates üretiminde önemli paya sahip illerden Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Kütahya'da *Lasioptera* sp.'nın yayılışı, zarar durumunun saptanması amaçlanmış, sonraki aşamada ise zararlının popülasyon takibinin yapılarak uygun mücadele zamanının belirlenmesi ve alternatif mücadele yöntemi olarak giriş yaptığı koltuk alma yerlerindeki sürgünlerin uzun bırakılarak zararlının gövdeye girişinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Proje No	TAGEM-BS-15/09-01/01-05
Proje Başlığı	**Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarındaki Unlu Bit *Phenacoccus madeirensis* Green (Hemiptera: Pseudococcidae)'in Mevcut Durumu, Biyolojisi, Parazitoit ve Predatörleri ile En Yaygın Doğal Düşmanı Üzerinde Araştırmalar (Doktora)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Mustafa Gökhan BİLGİN
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	2016: 15.000TL 2017: 12.000TL 2018: 10.000TL

Proje Özeti: Sebze üretimi ülkemizde tarım sektörünün önemli gelir kaynaklarından biridir. Son yıllarda ülkemiz için yeni bir zararlı tür olan *Phenacoccus madeirensis* (Green) (Hemiptera: Pseudoccocidae) ilk defa 2012 yılında Adana, Antalya ve Çanakkale illerinde tespit edilmiştir. Bölgemiz için yeni bir zararlı olması, istilacı ve polifag bir tür olmasından dolayı sebze alanlarında potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz Bölgesine ait Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde bulunan açık ve kapalı sebze alanlarındaki, kültür ve yabani bitkiler üzerinde zararlının yayılma durumu ve biyolojisinin incelenerek, bu zararlıya ait parazitoit ve predatörlerinin tespitinin yapılması, *P. madeirensis*'in dört farklı sebze türü üzerinde laboratuvar koşullarında biyolojisinin belirlenmesi ve teşhisi yapılacak doğal düşman türler içinde en yaygın olanı üzerinde doğal düşmanının zararlı ile ilişkilerinin çalışılması amaçlanmaktadır.

2018 yılında yürütülen çalışmalarda; yapılan sörveyler sonucu elde edilen parazitoit ve predatörlerin teşhisi yaptırılmış, etkili parazitoidi *Anagyrus amnestos* Rameshkumar, NoyesandPoorani, 2013 (Hymenoptera: Encyrtidae) olduğu tespit edilmiş ve bunla ilgili

denemeler kurulmuş ve sonuçlandırılmıştır. Bu yılda arazi denemesi kurulmuş alınan sonuçlar değerlendirilmektedir.

5. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje Başlığı	**Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi (Doktora)**
Proje No	TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09
Proje Lideri	Heval DİLER
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2011
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2017-31/12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2013: 5.000 TL 2014: 5.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma ile Ankara ve Nevşehir illerinde buğdayda yabancı otlardaki eriophyoid akar faunasının tespit edilmesi, zararlının yayılışının, bulaşma oranının, yoğunluğunun ve böylece ilerde yapılacak olan biyolojik mücadele çalışmalarına temel oluşturacak verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Önceki yıllarda Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Ankara ve Nevşehir illerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve buğday tarlalarındaki yabancı otlar toplanmıştır. Bu yabancı otlardan eriophyoid akar türleri elde edilmiş, populasyon yoğunluğu ve taksonomi çalışmaları yapılmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ise populasyon yoğunluğu ve taksonomi çalışmalarına devam edilmiştir.

2016 ve 2017 yılında ise taksonomi ve tanımlama çalışmaları devam etmiştir. Dünya ve Türkiye için yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. Tanımı yapılan yeni türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri mikroskopta çizim tüpü yardımıyla çizilmiştir.

2018 yılında ise Dünyada yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. Tanımı yapılan yeni türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri mikroskopta çizim tüpü yardımıyla çizilmiştir.

Proje No	TAGEM-BS-14/08-04/01-15
Proje Başlığı	**Trakya Bağ Alanlarinda Bitki Paraziti Nematod Türlerinde *Pasteuria* Spp.'nin Belirlenmesi, Patojenisiteleri ve Biyolojik Mücadelede Kullanilma Olanaklarinin Araştirilmasi**
Projenin İngilizce Başlığı	*Pasteuria* spp. parasite of plant parasitic nematodes in vineyards, pathogenicities and biological control potencials
Projeyi Yürüten Kuruluş	Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Lerzan ÖZTÜRK
Yardımcı Araştırmacılar	Gürkan Güvenç AVCI, Damla ZOBAR, Refik BOZBUĞA
Başlama- Bitiş Tarihleri	01.01.2015.-31.12.2017
Projenin Toplam Bütçesi	27.000

Proje Özeti

Bu çalışmada Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale İllerinde bağ alanlarındaki bitki paraziti nematod türleri ve bu nematod türlerinde parazit *Pasteuria* spp.'nin varlığı belirlenmeye çalışılmıştır. Proje kapsamında 2015 yılında sörveye çıkılmış ve 279 farklı bağdan toprak örneği alınmıştır. Nematod teşhis çalışmaları sonrasında bağ alanlarında 3 takıma ait (Dorylaimida, Tylenchida, Aphelenchida) ait nematod türleri tespit edilmiştir. Kırklareli ilinde bağ alanlarında 16 cins, Edirne ili bağ alanlarında 21 cins, Çanakkale Eceabat ve Gelibolu İlçelerinde bağ alanlarında 12, Tekirdağ ili bağ alanlarında 27 cinse ait nematod türleri tespit edilmiş, il bazında dağılımları belirlenmiş ve tür bazında teşhisleri yapılmıştır. Sörvey alanlarında Longidoridae familyasından *Xiphinema* cinsinden 11 nematod türü tespit edilmiş, *Longidorus* cinsinden 2 nematod türü saptanmış, Trichodoridae familyasından ise 1 tür belirlenmiştir. Bölgede en yaygın tür *Xiphinema pachtaicum* ve *Aphelenchus avenae* olarak belirlenmiş, *Mesocriconema xenoplax* ise bazı ilçelerde bağ alanlarında yaygın bulunmuştur.

Bağ alanlarında yapılan sörveylerde nematodları parazitleyen *Pasteuria penetrans* bakterisi tespit edilmiştir. Bu *Pasteuria penetrans* bakterisinin çoğaltımında *Meloidogyne javanica* türü kullanılmıştır. Bakteri ise Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde bakteri ile bulaşık bağ alanından elde edilmiştir. Bakteri parazitleme çalışmaları sonrasında bakterinin 14 cinse ait 20 nematod türünü parazitleyebildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Pasteuria* spp, *Vitis vinifera L.*, nematod,

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje No	
Proje Başlığı	***Bacillus thuringiensis* İçeren Yerel Biyopreparatın Çizgili Yaprak Kurdu *Spodoptera exigua* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)'ya Karşı Mısırda Etkinliğinin ve Bazı Doğal Düşmanlara Yan Etkisinin Belirlenmesi**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Dr. Şebnem TİRENG KARUT
Yardımcı Araştırmacılar	Zir. Yük. Müh. Ahmet Doğru, Zir. Yük. Müh. Doğancan Kahya
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 – 31/12/2023
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020 : 33.000 TL 2022 : 31.000 TL 2021 : 31.000 TL

Proje Özeti

Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farklı kültür bitkilerinde ekonomik ürün kayıplarına neden olmaktadır. Çukurova Bölgesi'nde özellikle ikinci ürün mısırda iklim koşullarına bağlı olarak verimde %100'e varan zarara yol açmaktadır. Zararlı ile mücadelede kültürel, biyoteknik ve ağırlıklı olarak kimyasal mücadelele yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zararlılara karşı kimyasal mücadelede kullanılan insektisitlerin oluşturduğu direnç günümüzde önemli bir sorundur. Bu nedenle biyolojik mücadele gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ülkemizde, zararlının pek çok doğal düşmanı bulunmaktadır. Avcı ve parazitoidlerinin dışında bazı entomopatojen fungus, bakteri, virüs ve nematod türlerinin de zararlıyı baskı altına alabildiği belirlenmiştir. Özellikle entomopatojen bir bakteri olan *Bacillus thuringiensis* (Bt) içerikli biyopestisitlerin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Lepidopterlere karşı

kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu preparatların ithalatı, tarım girdilerinde maliyeti arttırmaktadır. Türkiye'de yapılmış çalışmalar sonucunda bulunmuş ve biyopreparat haline getirilmiş olan *Bacillus thuringiensis* Se13 içerikli biyopreparatının (*BacThuR*) *Spodoptera exigua*'ya karşı etkinliği saksı ve tarla denemeleri ile ülkemizde ilk kez bu proje kapsamında belirlenecektir. Ayrıca, proje kapsamında üç adet faydalı organizmaya karşı *Bt*-Se13 biyopreparatının yan etki denemesi yürütülecektir. Denemede Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde halihazırda böcek üretim odalarında üretimi gerçekleştirilen ve mısırın ana zararlılarından bazı türlerin doğal düşmanı olan avcı böceklerden *Orius laevigatus* (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae), *Chrysoperla* sp. (Neuroptera: Chrysopidae) ve parazitoidlerden *Trichogramma evanescens* Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) kullanılacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak, preperatın ticari bir ürün haline getirilebilmesi adına önemli bir adım atılmış olunacaktır.
Anahtar Kelimeler: *Spodoptera exigua, Bacillus thuringiensis,* biyolojik mücadele, mikrobiyal mücadele, yan etki

Proje Adı	**Yerli bir *Amblyseius swirskii* (Acari: Phytoseiidae) popülasyonunun bazı sebze türlerinde İkinoktalı kırmızıörümcek, *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) ve Domates pas akarı, *Aculops lycopersici* (Massee) (Acari: Eriophyidae)'na karşı kullanılma potansiyellerinin belirlenmesi (Doktora)**
Proje Türü	Kariyer
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültüleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Pınar GÖKSEL
Proje Yürütücüsü	Pınar GÖKSEL
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020- 31/12/2023
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 107500 TL **2022:** 20300 TL **2021:** 20300 TL **2023:** 17250 TL
Proje Özeti Bu projeyle *Amblyseius swirskii* (Acari: Phytoseiidae)'nin yerli bir popülasyonun kitle üretiminin yapılması, biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılması ve en az fiziksel bariyere (yaprak tüylülüğü) sahip yerli sebze çeşitlerinin (domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye) belirlenmesi amaçlanmıştır, Kitle üretimi belirlenen sebze türü ve onların çeşitlerinde *A. swirskii*' nin İkinoktalı kırmızıörümcek, *Tetranyhus urticae* (Koch) ve Domates pas akarı, *Aculops lycopersici* (Massee) (Acari: Eriophyidae*)* ile beslenmesi durumunda biyolojik parametreleri (ergin öncesi dönemlerin gelişme süresi ve canlılık oranları, ergin üreme ve ömür uzunluğu, hayat tablosu parametreleri) ve avlanma kapasitesi (sayısal ve fonsiyonel cevap eğrileri) laboratuvar koşullarında belirlenecektir. Ayrıca arazi koşullarında sebzelerin en uygun bulunan çeşidinde *A. swirskii*' nin etkinliği ortaya konulacaktır. Çalışma 2020-2023 yıllarında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvar ve sera koşullarında yürütülecektir.	
Anahtar Kelimeler: Sebze çeşitleri, phytoseiidler,biyolojik mücadele,biyolojik	

Proje Adı	**Yerel Fungus İzolatlarının Fındık Yeşil Kokarcası [(*Palomena prasina* L.) (Hemiptera: Pentatomidae)] Üzerine Etkinliklerinin Belirlenmesi**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projeleri (Doktora)

Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Zeynep ŞAHİN TAYLAN
Proje Yürütücüsü	Zeynep ŞAHİN TAYLAN
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2019 - 31/12/2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2019: 86.000TL 2020: 32.000TL 2021: 7.000TL

Proje Özeti

Türkiye fındık ihracatında dünyada birinci sırada yer almaktadır. Fındıkta verim ve kaliteyi düşüren önemli zararlılardan birisi de Fındık Yeşil Kokarcası (*Palomena prasina*)'dır. *P. prasina* fındıkta lekeli iç zararına sebep olup kaliteyi %5 oranında düşürmektedir. Zararlının meydana getirdiği kayıplar ile fındık üretiminde dünya lideri olan ülkemizin ihracatta önemli ölçüde problem yaşamasına sebep olmaktadır. Fındık Yeşil Kokarcasına karşı nisan ve temmuz aylarında olmak üzere iki mücadele yapılmaktadır. Nimflere ve yeni nesil erginlere yapılan kimyasal mücadele, hasat zamanı ile ilaçlama süresinin arası çok yakın olduğundan kalıntı risklerine sebep olmaktadır. Kimyasal mücadelede oluşan kalıntı riskinin çevreye ve insana olan zararlarından dolayı alternatif mücadele yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Biyolojik mücadele de bunlardan biridir. Bu projenin ilk yılında entomopatojen funguslar, fındık bahçesinde bulunan *P. prasina* erginlerinden izole edilip yerel fungus kültürü oluşturulacaktır. Oluşturulan fungus kültüründeki yerel izolatların potansiyel etkinliğinin belirlenmesi amacıyla kontrollü şartlar altında *P. prasina* nimflerine ve erginlerine karşı denemeler yapılacaktır. Projenin 2. yılında ise oluşturulan fungus kültüründen seçilen izolatların uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla arazi denemeleri yapılacaktır. Bu projeyle zararlı üzerinde yüksek öldürücü etkiye sahip yerel fungus izolatları belirlenecektir. *P. prasina*'ya karşı alternatif ve çevreyle dost bir mücadele metodu oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler *Palomena prasina*, entomopatojen fungus, biyolojik mücadele

Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P5/473
Proje Başlığı	**Çukurova'da *Chrysoperla* (Neuroptera: Chrysopidae) Cinsine Bağlı Türler ile Önemli Türün Kitlesel Üretim Protokollerinin Belirlenmesi (Doktora)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	S. Emre GÖRÜR
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2018 – 31/12/2020
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018 : 35.000 TL 2020 : 25.000TL 2019 : 25.000 TL

Genel predatör olan ve *Chrysoperla* cinsi içerisinde yer alan türler afid, thrips, unlubitler, yaprakpireleri, beyazsinekler, psillidler, coleopter, dipter ve lepidopter yumurta ve larvaları, akar ve yumuşak vücutlu birçok küçük arthropod bitki zararlılarının en önemli doğal düşmanıdır. 2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreyle Çukurova'da (Adana, Mersin ve Osmaniye) yürütülecek bu çalışmada, tarım alanlarında arazi sürveyleriyle temin edilen *Chrysoperla* türleri, morfolojik ve ilk kez moleküler karakterizasyon yöntemleriyle belirlenecektir. Ayrıca *Chrysoperla* türlerinin pamuk, soya ve sebzedeki populasyon gelişimi ve buna etki eden bazı biyotik ve abiyotik faktörler saptanacaktır. Doğada avcının önemli hiperparazitoitlerinin bulunduğu bilinmektedir. Pamuk, soya ve sebzede yapılacak populasyon gelişimi çalışmaları ile yumurta, larva ve pupa hiperparazitoitlerinin avcının populasyon gelişimine olan etkileri ayrıntılı bir çalışma ile ilk defa ortaya çıkarılacaktır. Yapılacak çalışmalar sonucunda (sürvey ve popülasyon gelişimi çalışmaları) Çukurova'da popülasyonu yüksek ve biyolojik mücadelede kullanılabilme potansiyeline sahip olarak

saptanan *Chrysoperla* türünün kitle üretimi 25±2°C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve uzun gün (16:8; A:K) aydınlatmalı koşullarda yapılacaktır. Kitle üretimi yapılan türün biyolojik mücadelede kullanılabilme potansiyelini ortaya çıkarmak için sera koşullarında tül kafesler içinde yetiştirilen ve *Phenacoccus solenopsis* bulaştırılmış patlıcan bitkilerine salım çalışmaları yapılacaktır. Salım çalışmaları 3 larva (avcı)/bitki ve 5 larva (avcı)/bitki olarak yapılacaktır. Salım çalışmalarından elde edilecek verilerin istatistik analizi yapılarak predatör böceğin, biyolojik mücadeledeki başarısı ortaya çıkarılacaktır

Yapılacak bu çalışma ile Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde halihazırda üretimi yapılan doğal düşmanlara ek olarak biyolojik mücadelede kullanılma potansiyeli yüksek bir doğal düşmanın daha kitle üretiminin yapılabilmesi için gerekli altyapı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Chrysoperla* spp. Populasyon Gelişmesi, *Phenacoccus solenopsis*, Biyolojik Mücadele, Moleküler karakterizasyon, Çukurova.

Proje Başlığı	**Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım güvesi (*Lobesia botrana* (Denis and Schiffermuller) (Lepidoptera: Tortricidae)'ne Karşı *Trichogramma euproctidis* (Girauld) (Hym.: Trichogrammatidae) Etkinliğinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/01/02
Proje Lideri	Dr. Bilgin GÜVEN
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM, Ege İhracatçı Birlikleri
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2017-2019
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 31.950TL 2018: 8500TL 2019: 8500TL

Proje Özeti Çalışmanın ikinci yıl (2018) rapor döneminde söz konusu parazitoit türün bağ alanlarında Salkım güvesi'ne karşı salım etkinliği ve etkili salım dozunun belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Salım ve kontrol parselleri zararlının üzüm salkımlarında bulaşma oranları açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Hasattan önce salkımlarda yapılan son sayımda kontrol parseline göre en düşük Salkım güvesi bulaşma oranının 10000 parazitoit (adet)/da uygulamasında olduğu saptanmıştır.

Salımını yaptığımız parazitoitin etkinliğini belirleyebilmek için sadece hasat öncesi Salkım güvesi ile bulaşma oranları karşılaştırılmıştır. Yapılan hasat öncesi son sayımda salkımlarda Salkım güvesi ile bulaşma oranları kontrolde %33, 10000 parazitoit (adet)/da uygulamasında %4, 7500 parazitoit (adet)/da uygulamasında ise %11 olarak kaydedilmiştir. Toplam 5 kez 10000 parazitoit (adet)/da salımı ile salkımlarda bulaşma oranının kontrole göre en düşük ve mücadelenin başarısı açısından kabul edilebilir seviyede olduğu görülmektedir.

Proje No	TAGEM/BSAD/16/5/01/14
Proje Başlığı	Entomopatojen *Beauveria bassiana* (Bals.-Criv.) Vuill. İzolatlarının Patates Bitkisinde Endofitik Potansiyelinin ve Patates Böceği (*Leptinotarsa decemlineata* (Say)) Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi.
Projeyi Yürüten Kuruluş	Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TOKAT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TOKAT

Proje Yürütücüsü	İlker POLAT
Yardımcı Araştırmacılar	Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, Levent YAZICI, Özge KOYUTÜRK, Şebnem TİRENG KARUT, Prof. Dr. Yusuf YANAR, Doç. Dr. Dürdane YANAR
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2017-31.12.2019
Projenin Toplam Bütçesi	2017: 17.000TL 2018: 8.000TL 2019: 5.000TL

Proje Özeti

Çalışmanın ikinci yılında (2018) patates böceğine patojenitesi en yüksek olan *Beauvaria bassiana*'nın 3 orman izolatı (GOPT-529-2, GOPT-552 ve GOPT-562) ile aynı anda hem ergin hem de 3. dönem larva patates böceği saksı denemesi kurulmuştur. Larva salınımı yapılan saksılarda her bir saksı korumalı olmasına rağmen larvaların ertesi günlerde kayıp olduğu görülmüştür. Bu yüzden larva denemelerinde istatiksel analiz yapılamamıştır. Denemelere erginler üzerinden devam edilmiştir. İzolatların etkisi 21.günden itibaren görülmeye başlanmıştır. 21.güne kadar ergin böcek ölüm oranları açısından uygulamalar arasında istatistiksel bir fark görülmediği için değerlendirmeye alınmamıştır. Her üç izolatta da en yüksek ergin böcek ölüm oranı yaprak uygulamalarında görülmüştür ve bunu yumru+yaprak uygulamaları takip etmiştir. Her iki uygulamada da en yüksek etki GOPT-562 nolu izolatta elde edilmiş olup, yumru+yaprak uygulamasında ölüm oranı ortalama %90,35 olurken yaprak uygulamasında %93,66 olmuştur. Bunu %74,26 ve %82,76 ile GOPT-552 nolu izolat takip etmiştir. Her iki uygulamada da en düşük etki ise %60,00 ve %79,83 ile GOPT-529-2 nolu izolatta elde edilmiştir. Uygulamalar arasındaki zarar skala değerlerine bakıldığında en düşük bitki zarar skala değeri (1=%0-20) yaprak uygulamasından elde edilmiştir. Ölen *L. decemlineata* erginleri nem çemberinde fungusun gelişimi için inkübasyona bırakılmış ve 28. gün sonunda sporulasyon (mikosiz) gözlemlenmiştir. Yumru, yumru+yaprak ve yaprak uygulamalarında sırasıyla GOPT-529-2 (%50, %90, %93), GOPT-552 (%60, %93, %100) ve GOPT-562 (%50, %100, %100) numaralı izolatlarda inkübasyon sonrası yüksek oranlarda sporulasyon gözlemlenmiştir. Ölen böceklerdeki mikosiz gelişimi ve tesadüfi olarak alınan patates yumrusu doku örneklerinde fungus gelişiminin olması üç izolatımızın patateste endofit etki gösterdiğinin bir kanıtı olarak karşımıza çıkmıştır. Yapılan saksı çalışması sonucunda yaprak uygulamasında yüksek oranda ölüm ve yüksek sporulasyon oranı ve aynı zamanda bitki dokusunda en düşük skala değerine sahip olarak GOPT-562 numaralı izolat belirlenmiş olup, bu izolat daha sonraki arazi denemelerinde yumru ve yumru+yaprak uygulamasında kullanılacak olan tek izolat olarak seçilmiştir.

6. BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ

SONUÇLANAN PROJELER

Proje No	TAGEM-BS-14/01.05/01-07
Proje Başlığı	**Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve Potansiyel Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Vedat KARACA
Yardımcı Araştırmacılar	Adil TONĞA (DZMAE) Şahin EROL (DZMAE)

	Dr. Mehmet DUMAN(DZMAE) Dr. Çetin MUTLU (H.Ü. Zir. Fak. Bit. Kor. Böl.) Doç.Dr.Nurper GÜZ (Ankara Ünv. Zir. Fak. Bit. Kor. Böl.) Prof.Dr.Ünal ZEYBEKOĞLU (Ondokuz Mayıs Ünv. Fen-Edebiyat Fak.)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015 - 31.12.2017
Projenin Toplam Bütçesi	**2015:** 15.000 TL **2016:** 15.000 TL **2017:** 7.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma, bazı tarımsal ürünlerde (Buğday, arpa, mercimek, mısır, ayçiçeği, susam, kolza, domates, biber, patlıcan) henüz tür tespitleri yapılmamış ve potansiyel virüs ve benzeri hastalıkların vektörü konumunda olan Cicadellidae familyasına bağlı türlerin sistematik ve faunistik açıdan incelenmesi amacıyla ele alınmıştır. Çalışmalar 2015-2017 yılları arasında Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yürütülmesi planlanmıştır.

Projenin 2015 yılı çalışmaları Diyarbakır (Merkez, Bismil, Ergani), Şanlıurfa (Siverek, Hilvan, Merkez), Mardin (Derik, Kızıltepe) ve Adıyaman (Besni) illerinde yürütülmüş olup farklı kültür bitkisi alanlarından olmak üzere toplam 75 tarlada örneklemeler yapılmıştır. Aynı şekilde 2016 yılı çalışmaları Adıyaman (Merkez, Besni, Kahta ve Samsat), Diyarbakır (Yenişehir ve Ergani), Mardin (Derik, Kızıltepe, Mazıdağı ve Şenyurt) ve Şanlıurfa (Merkez, Hilvan ve Siverek) ilerinde yürütülmüş olup toplam 88 tarlada örneklemeler yapılmıştır. Örneklemelerde ürünün durumu ve fenolojisine göre atrap veya D.vac kullanılmıştır. Örnekleme yapıldıktan sonra böcekler içine %96'lık etil alkol bulunan şeffaf plastik kavanozlara konulmuştur. Yaprakpiresi türleri, binoküler mikroskop altında incelerek morfolojik olarak farklı olan erkek bireyler klasik teşhis yapılmak amacıyla içinde %96'lık alkol bulunan epppendorf tüplere alınmıştır. Yaprakpiresi türlerinin klasik teşhisi erkek bireylerin genitalyası üzerinden yapıldığı için, laboratuvarda her bir türden yeterli sayıda alınan erkek bireyin genitalyaları usulüne uygun olarak disekte edildikten sonra içerisinde %10'luk KOH bulunan küçük kaplarda, böceğin kitinleşme durumuna göre bekletilmiş temizlenmesi ve kısmen şeffaflaşması sağlanmıştır. Daha sonra gliserin içerisine aktarılan genitalyalar stereomikroskop altında ince**lenerek teşhisleri yapılmıştır Cicadellidae familyasına bağlı toplam 4 alt familyaya ait 13 türün teşhisleri tamamlanmış olup en yaygın bulunan türlerin *Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens, Zyginidia sohrab* ve *Psammotettix striatus* olduğu ortaya çıkmıştır.** Toplanan örneklerin klasik teşhis çalışmaları devam etmekte olup, klasik teşhis çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aynı bireylerin moleküler yöntemlerle teşhisleri de yapılacaktır.

Proje Başlığı	**Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti (Aphidoidea: Hemiptera) Türleri İle Ara Konukçularının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-13/01-06/01-18
Proje Lideri	Dr. Işıl ÖZDEMİR
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018/31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2015: 14.500 TL 2016: 10.000 TL 2017: 4.500TL 2018: 2000 TL

Proje Özeti

Tarımsal ekosistemlerde genlerin, türlerin ve farklı ekosistemlerin envanterlerinin çıkarılması, referans koleksiyonlarının oluşturulması ve muhafazalarının sağlanması bitki

sağlığı açısından son derece önemlidir. Tarımsal ekosistemlerde birçok organizma, ürünler üzerinde bazen %100'e varabilen ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Zararlının ne olduğunun tam olarak bilinmesi, seçilecek mücadele metodunun belirlenmesi ve dolayısıyla ekonomik kaybın en aza indirilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu amaçla bu organizmaların dahil oldukları gruplara yönelik faunistik, taksonomik çalışmaların yürütülmesi ve referans koleksiyonların oluşturulması, geliştirilmesi gerekir.

Bu çalışmanın Kayseri ili ve ilçelerinde 2015 ve 2017 yılları arasında yaprakbiti popülasyonunun yoğun olduğu aylarda iki haftada bir, yoğun olmadığı dönemde ise ayda bir arazi çıkışları yapılarak yürütülmesi planlanmıştır. Bu amaçla, Kayseri İlinin farklı bölgelerinden seçilen ev bahçesi, kurulu bahçe, tarla ve yol kenarlarında belirli aralıklarla kültür bitkileri ve yakın çevresindeki yabancı otlardan yaprakbiti örnekleri toplanarak, bu alanlarda zararlı olan türlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Çalışma sonucunda, Ülkemizde Aphidoidea faunasına ait bilinen tür sayısının artacağı, doğal kaynak envanterinin gelişmesine katkı sağlanacağı ve habitat tercihleri ile ilgili yeni verilere ulaşılabileceği beklenmektedir. Hazırlanacak olan sonuç raporunun, kültür bitkileri ve yakın çevresindeki yabancı otlarda zararlı yaprakbiti türlerinin ana ve ara konukçuları hakkında bilgi edinmeve aynı zamanda Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi ve fauna veri tabanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje Adı	**Bitki Paraziti, Virüs Vektörü ve Entomopatojen Nematod Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması**
Proje No	TAGEM-BS-13/01-06/01-18
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Lideri	Dr. Emre EVLİCE
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	23.000 TL

Proje Özeti: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Nematoloji laboratuvarı ülkemizin en eski nematoloji laboratuvarlarından biri olup bugüne kadar laboratuvar bünyesindeki araştırmacılar tarafından taksonomi ağırlıklı 10'a yakın yüksek lisans, doktora tezi ve pek çok bakanlık projesi yürütülmüş olup teşhisi yapılan türlerle ilgili olarak çeşitli kongre, sempozyum ve dergilerde 100'den fazla yayın yapılmıştır. Buna karşın bu çalışmalardan elde edilen nematod koleksiyonlarının büyük kısmı zaman içinde elden çıkmış ve bazı türlere ait preparatların yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Buna rağmen Bitki paraziti nematodlarla ilgili olarak Ülkemizin en kapsamlı preparat koleksiyonlarından biri laboratuvarımız bünyesinde bulunmaktadır. Bu preparatların düzenlenerek yeniden kullanıma sunulması son derece önemlidir. Bu çalışma ile pek çok ülkede mevcut olan ve ülkemizde de ilk olacak nematod koleksiyonunun oluşturulmasının ilk adımı atılmıştır.

Bu proje ile Enstitümüzde oluşturulan nematod koleksiyonu ile halihazırda laboratuvarımız bünyesinde bulunan preparatların düzenlenmesi, laboratuvarımızda bulunmayan ülkemiz açısından önemli olan Bitki paraziti türlerinin ve entomopatojen nematod türlerinin preparatlarının hazırlanarak koleksiyona eklenmesi ve bundan sonra çalışacak araştırıcıların hizmetine sunulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; Tylenchida takımına ait 12 familya 34 cinsde yer alan 85 tür, Aphelenchida takımına ait 2 cinsde yer alan 3 tür, Dorylaimida takımına ait Xiphinema cinden 4 tür ve 3 farklı entomopatojen türü olmak üzere toplam 95 türü içeren Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Nematoloji Koleksiyonu ve katoloğu oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler	Bitki paraziti nematodlar, Entomopatojen nematodlar,

Proje Adı	**Ankara ve Çankırı İlleri Meyve Bahçelerinde Kırmızı Duvarcı Arısı [*Osmia bicornis* (L., 1758) (Hym.: Megachilidae)]'nın Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Yuvalanma Biyolojisi Üzerine Araştırmalar**
Proje No	COST FA1307 (TAGEM-BS-12 / 01-06 / 01- 28)
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Lideri	Doç. Dr. Yasemin GÜLER
Proje Yürütücüleri	Doç. Dr. Yasemin GÜLER, Prof. Dr. Kadriye SORKUN, Doç. Dr. Ömür GENÇAY ÇELEMLİ, N. Pınar GÜZEL (2014-2017)
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (AB-COST)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2014- 31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	34.000TL

Proje Özeti

Bal arısı, polinatör böcekler arasında en iyi bilinen ve çok yaygın olarak da kullanılan bir tür olmakla birlikte, bazı bitki türlerinde etkili olamamaktadır. Bu durum göz önüne alınarak Japonya, A.B.D. ve Avrupa'da 1960'lı yıllardan itibaren *Osmia* türlerinden daha fazla yararlanma ve bunların kültüre alınması çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. Çünkü bu türler, bal arılarının aktivite gösteremediği olumsuz hava koşullarında dahi uçuş aktivitesini devam ettirebilmeleri, bir meyve bahçesinde tozlaşma için çok daha az sayıda bireyin yeterli gelmesi ve gün içinde daha fazla sayıda çiçeği ziyaret etmeleri gibi bal arısından daha etkin olmalarını sağlayan özelliklere sahiptirler.

Ülkemiz meyve bahçelerinde de *Osmia* türleri saptanmış olmakla beraber, bu türlerin yuvalanma biyolojilerine yönelik yine TAGEM desteği ile Enstitümüzde 2007-2011 yılları arasında Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde yürütülen proje (TAGEM–BS-06/06-06/01-25) dışında bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Söz konusu projenin devamı niteliğinde hazırlanan bu proje ile Kırmızı duvarcı arısı [*Osmia bicornis* (L., 1758) (Hym.: Megachilidae)]'nın Ankara ve Çankırı illeri meyve bahçelerinde düşük yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Bölge iklim koşullarında mart ayı sonu ile mayıs ayı ortalarına kadar uçuş döneminin devam ettiği kaydedilmiştir. Ayrıca polen analizleri ile, KDA'nın meyve türlerinin polenlerini toplama durumu ile yapay yuvalarda yuvalanma oranları, ergin çıkış ve eşey oranları da saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler	Kırmızı duvarcı arısı, yapay yuva, polen analizi, sert çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	Kayseri ili Chrysomelidae (Coleoptera) Familyası Türlerinin Belirlenmesi ve Taksonomik Olarak Değerlendirilmesi
Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P3/181 **(Doktora)**
Proje Lideri	Didem CORAL ŞAHİN
ProjeYürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018/31.12.2018

Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: …25000 TL 2020: 10000…….TL 2019: …10000 TL

Proje Özeti:

Projenin amacı Chrysomelidae familyasına ait örneklerin Kayseri ili kültür ve doğal alanlarından toplanarak türlerin tespiti ve böylece çalışılmamış ve önemli bir alan olan Kayseri ili Chrysomelidae faunasının çıkarılmasıdır. Bu sayede fitofag eğilimleri olan ve ekonomik olarak önemli zararlılar barındıran ve yabancı otlarla savaşımda potansiyel biyolojik kontrol ajanı türlere sahip Chrysomelidae türleri taksonomik ve zoocoğrafik olarak değerlendirmelere tabi tutulacak, bilinen ve beklenen yayılışları hakkında yorumlar sunulacaktır. Bu çalışma ile bölgedeki zararlı tür envanteri çıkarılarak kültür bitkisi-zararlı kompleksi ve ekolojik koşullara göre ortaya çıkabilecek olası risklerin değerlendirilmesine temel teşkil edecektir. Teşhis edilen türler Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilecek, müze veri tabanına girişleri yapılacaktır. Bu sayede müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi sağlanarak müzenin Türkiye faunasını temsil edilebilirliliği arttırılmış olacaktır. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü danışmanlığında doktora projesi olarak yürütülecek bu proje ile tarımsal zararlılar açısından da önemli bir grup olan Chrysomelidae familyası taksonomisi konusunda uzmanlaşma sağlanmış olacaktır. Çalışma, Kayseri ili ve ilçelerinde 2018-2020 yılları, Nisan-Eylül ayları arasında popülasyonun yoğun olduğu dönemlerde ayda iki kez, yoğun olmadığı dönemde ise ayda bir kez arazi çıkışları yapılacak şekilde yürütülecektir. Örnekler prepare edilerek müze koleksiyonu haline getirilecektir. Toplanan örnekler teşhis çalışmaları yapılarak tür tespitleri yapılacaktır. Çalışmalar 2019 yılında devam edecektir.

Proje Başlığı	Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması
Proje No	TAGEM-BS-13/01-06/01-19
Proje Lideri	Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018/31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2014: 6.600 TL 2015: 6.250 TL 2016: 5.100 TL 2017: 9000 TL 2018: 1000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma 2002-2007 yılları arasında yürütülmüş ve sonuçlandırılmış olan “Türkiye Bitki Koruma Müzesinin böcek koleksiyonu yönüyle zenginleştirilmesi ve veri tabanının oluşturulması” isimli projenin devamı şeklinde planlanmıştır. Proje ile 2007 yılından sonra koleksiyona katılan örnekler veri tabanına girilerek, müze koleksiyonunda bulunan taksonların geçerli isimleri ilgili katalog ve veri tabanları kullanılarak güncellenmesi ve toplama bilgilerinin revize edilmesi planlanmıştır. Çalışma sonucunda tip örneklerin fotoğraflarını da içeren müze kataloğu yayına hazır hale getirilecektir. Hazırlanacak kataloğun biyolojik çeşitlilik ve tarımsal fauna envanterinin ortaya çıkarılmasına, aynı zamanda faunistik-taksonomik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje No	TAGEM/BSAD/16/3/01/03
Proje Başlığı	Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesindeki Teşhisi Yapılmamış Heteroptera (Hemiptera) Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Koleksiyona Katılması
Projeyi Yürüten Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü	Dr. Gülten YAZICI
Yardımcı Araştırmacılar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2017 31/12/2020
Projenin Toplam Bütçesi	**2017:**10.000 TL **2018:**10.000 TL **2019:**10.000 TL **2020:**2.000 TL

Proje Özeti

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye'nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müzede 14 böcek takımından 225 familya, 2000 cins ve 3000' den fazla türe ait 26.000'den fazla örnek bulunmaktadır. Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Yine 2002-2007 yılları arasında "Türkiye Bitki Koruma Müzesinin Böcek Koleksiyonu Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması" isimli proje ile teşhisli olmayan örneklerin bir bölümünün teşhis edilmesi sağlanmış, müze koleksiyonunda bulunan 1874 türe ait bilgi, oluşturulan veri tabanı programına kaydedilmiştir. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. Bu durum müzede bulunan Heteroptera alttakımına ait örnek sayısının artmasına sebep olmuştur.

Müzede 21 familyaya bağlı 262 türe ait 3346 teşhisli Heteroptera örneği bulunmaktadır. Planlanan bu projede, veri tabanında yer almayan Heteroptera örneklerinin teşhisleri yapılacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda teşhisi yapılan türler müze koleksiyonuna ilave edilecek, özellikle Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlanacaktır. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi'nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında başlanmıştır.

7.	**Ülkesel Proje Adı**	**KİRAZ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Dilek POYRAZ (Bornova ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde Yaprak Galerigüvesi Türlerinin(Lepidoptera: Graccillaridae ve Lyonetiidae) ve Doğal Düşmanlarının Tespiti, Önemli Zararlı Türün Biyolojisi ve Biyoteknik Mücadelesi**
Proje No	TAGEM-BS-14/08-01/01-01
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Erdoğan AYAN
Proje Yürütücüleri	Erdoğan AYAN, Dr.Ayşe ÖZDEM, Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Dr. Burcu İNAL

Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015/31.01.2018
Projenin Toplam Bütçesi	40000 TL

Proje Özeti:

Yaprak galerigüveleri (Lepidoptera: Gracillaridae ve Lyonetiidae) meyve bahçelerinde görülen önemli zararlılardan biridir. Yaprak galerigüvelerinin larvaları konukçunun yapraklarında zarara neden olmaktadır. Larvalar yaprak parankimasında beslenerek bitkinin fotosentez alanını daraltıp kaliteli meyve oluşumunu engellemektedir. Ayrıca zararlı ile bulaşıklığın fazla olduğu yıllarda yapraklarda kuruma ve dökülmelere neden olduğundan ertesi yıl oluşacak meyve miktarında azalmalar meydana gelmektedir. Ülkemizde kiraz bahçelerinde yaprak galerigüvelerine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Proje kiraz üretiminin yoğun yapıldığı bölge olan Sultandağı Havzası (yaklaşık olarak Türkiye'deki Kiraz üretiminin 1/6 karşılayan)'daki durumun ortaya konması için yapılmıştır. Afyonkarahisar ili Çay ve Sultandağı ilçeleri ile Konya ili Akşehir ilçesinde 2015 ve 2018 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, Sultandağı Havzasında kiraz bahçelerinde zararlı olan yaprak galerigüvelerinin türleri tespit edilmiştir. Bu türler *Phyllonorycter blancardella*, *Leucoptera scitella* ve *Lyonetia clerkella* zararlı türler olarak belirlenmiştir. Bu türler içerisinde yaygın olanı *Phyllonorycter blancardella* Fabricius (Lepidoptera: Gracillariidae)'dur. Bu çalışmada *Chalcidoidae, Braconidae, Eulophidae, Pteromalidae* familyasına ait bireylerin *Phyllonorycter blancardella*'nın parazitoitleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma kiraz bahçelerinde yaprak galerigüveleri ile ilgili yapılmış ilk çalışmadır. Çalışma sonucunda, Sultandağı Havzası kiraz bahçelerinde bulunan yaprak galerigüvelerinden yaygın olarak bulunan tür *Phyllonorycter blancardella* olarak tesbit edilmiştir. Bu zararlıların kiraz bahçelerinde henüz ekonomik kayıplara neden olabilecek bir popülasyon yoğunluğuna ulaşmadığı tesbit edilmiştir. Populasyon yoğunluğunun düşük olması sebebi ile biyoteknik mücadele çalışmaları yapılamamıştır. Bu zararlılara karşı kültürel önlem olarak; sonbaharda bahçelerde yapılacak yaprak temizliğinin türlerin popülasyon oranını azaltacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Yaprak galerigüvesi, Kiraz, *Phyllonorycter blancardella*, Sultandağı Havzası

8.	**Ülkesel Proje Adı**	**KAYISI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Mustafa ATAŞ (Diyarbakır ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Kayısı Alanlarında Zararlı *Contarinia pruniflorum* Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae)'un Malatya ve Civarındaki Yayılışı, Biyoekolojisi, Bazı Doğal Düşmanlarının Tespiti ile Zarar Oranının Belirlenmesi (Doktora)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/01/01
Proje Yürütücü Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Malatya
Proje Lideri	Talip YİĞİT
Proje Yürütücüleri	Talip YİĞİT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2017-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	23000

Proje Özeti
Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae) kayısı ve erik gibi kültür bitkilerinde verim miktarını doğrudan etkileyen bir zararlıdır. Erginleri meyvenin çiçek tomurcuklarına yumurtalarını bırakmakta, yumurtadan çıkan larva tomurcuk içerisindeki tomurcuk duvarı ve çiçek genital organlarıyla beslenerek çiçeğin zarar görmesine ve meyveye dönüşmesine engel olmaktadır. Zararlı ile mücadelenin bilinçli temeller üzerinde yapılmasını sağlamak için zararlının mücadeleye esas bazı biyolojik dönemleri belirlenmiştir. Bu dönemlerin iklimsel verilerle karşılaştırılması yapılarak mücadele metotlarının oluşturulmasına katkı sağlanmak amaçlanmıştır.
Çalışma; 2017-2018 yıllarında yürütülmüştür. Zararlının, Malatya ve civarındaki yayılış alanları, mücadeleye esas bazı biyolojik dönemleri, bu dönemlerin nekadar sürdüğü ve iklim verileriyle olan ilişkisi, doğal koşullardaki popülasyon seyri ve döl sayısı, kışlama durumu ve Kale ilçesi kayısı bahçelerindeki zarar oranı belirlenmiştir. *C. pruniflorum*'un bazı morfolojik özellikleri verilmiş ile bazı vücut parçalarının tanımları yapılmıştır. Ayrıca zararlının yoğun olarak bulunduğu yer ile az yoğun ve hiç bulunmayan ilçelerdeki kayısı bahçelerinin toprak özellikleri incelenerek böceğin yaşam alanını belirlerken toprak seçiciliğinin olabilirliği hakkında bilgi verilmiştir.
Ergin dişinin ortalama vücut eni 0.43 mm, boyu anten hariç 1.81 mm, anten uzunluğu ortalama 0.91 mm olup 12 segmentten oluşmaktadır. Olgun larvanın ortalama eni 0.49 mm, boyu 2.17 mm uzunluğundadır. Pupa, ortalama 1.09 mm eninde ve 2.22 mm boyunda olduğu belirlenmiştir. Zararlının bulaşıklık oranının en yüksek % 100 ile Kale, Baskil ve Battalgazi ilçeleri olurken bunu Yeşilyurt % 95, Yazıhan % 90, Akçadağ % 76, Darende % 75, Kuluncak % 50, Arguvan % 50, Doğanşehir % 12.5 bulaşıklık oranları takip etmiştir. Hekimhan ve Elbistan ilçelerinde kontrol edilen bahçelerde zararlıya rastlanmamıştır.
Zararlının görülmesiyle rakım arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Kontrol edilen 1000 rakımın altındaki tüm bahçelerin zararlı ile bulaşık olduğu görülmüştür. Rakım arttıkça bulaşıklık oranı azalmış olup 1300 m rakımın üzerindeki alanlarda zararlıya rastlanmamıştır. Kışı toprakta pupa olarak geçiren böceğin kış sonunda (şubat ayı içerisinde) hava ve toprak sıcaklıklarının ısınmasıyla (toprak sıcaklığı 13- 14 ^{o}C) birlikte erginin pupadan çıktığı, kayısının pembe tomurcuk döneminde çiçek tomurcukları içerisine yumurtasını bıraktığı, tomurcuktaki ortalama larva sayısının 10-15 arasında olduğu, bir tomurcukta görülen en fazla larva sayısının ise 26 adet olduğu belirlenmiştir. Zarar oranı yıllara göre değişmekte olup 2017 yılında Kale ilçesinde çiçek zarar oranı % 11.8 ve meyve tutum oranının % 2.9 olmasına karşın ilaçlama yapılan bahçedeki çiçek zarar oranı % 0.7 ve meyve tutum oranının % 10.6 olduğu belirlenmiştir. 2018 yılında zararlıyla kimyasal mücadele yapılmayan ve yapılan bahçe arasında çiçek miktarında zarar oluşmasına karşın meyve miktarında fark oluşmamıştır. *C. pruniflorum*'un parazitoiti olarak *Gastrancistrus* sp. belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler	*Contarinia pruniflorum*, biyoekoloji, kayısı, zarar oranı

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	***Capnodis tenebrionis* Linnaeus (Coleoptera: Buprestidae)'ye karşı Biyoinsektisit Olarak Fungal Entomopatojenlerin Araştırılması**
Proje Türü	Entegre
Bağlı Olduğu Proje	Kayısı Entegre
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Talip YİĞİT
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 37000TL 2021: 13000TL

Proje Özeti

Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) başta kayısı olmak üzere sert çekirdekli meyve bahçelerinin önemli zararlılarından olup gün geçtikçe yaygınlığı artmaktadır. Zararlının Malatya ilinde kayısı bahçelerindeki önemi larvanın neden olduğu yıkıcı zarar ile daha da artmaktadır. Larva genel olarak bitki köklerinde tüneller açarak ağacın ölümüne neden olmaktadır. Ergin bireyler genç sürgünlerde, tomurcukta yaprak saplarında beslenmektedir. Zararlıya karşı erken uyarı sistemlerinin bulunmayışı ve entegre mücadele yöntemlerinin gerçek anlamda başarıya ulaşmaması, zararlı ile mücadeleyi daha da güçleştirmektedir. Toprak üstü aksamda beslenen ergin bireyler ile mücadelede yoğun ilaçlama programına ihtiyaç duyulmaktadır. Larvaya karşı ruhsatlı kimyasallar bulunmamaktadır. Uygulanan kimyasallar ise larvanın kök içinde beslenmesinden dolayı etkili olamamaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu tür önemli zararlı populasyonları ile mücadelede insan ve çevreye zararı olmayan kontrol yöntemlerine ihtiyaç duyulmakta ve bu talep artan bir hal almıştır. Entomopatojenik funguslar bu bağlamda birçok zararlıya karşı oldukça etkili biyolojik kontrol ajanlarıdır. Klasik pestisitlere göre en önemli avantajları hedef dışı organizma ve çevreye karşı güvenli olmalarıdır.

Çalışmada zararlının ergin ve larvaları toplanacak, özellikle doğal yollarla hastalananlar belirlenerek hastalığa neden olan fungal etmenler belirlenecektir. Elde edilen fungal etmenler reizolasyon yapılarak *C. tenebrionis*'in ergin ve larvaları üzerinde denemeler yapılacaktır. Çalışmalar iki aşamalı olarak yapılacaktır. 1. Aşamada laboratuvar şartlarında *C. tenebrionis*'in erginlerini kültür kafeslerinde besleyerek ve larvalarının ise suni diyetle beslenerek bunlara karşı etkili entomopatojenler ve dozları belirlenecektir. 2. Aşamada ise yarı arazi şartlarında, projenin 1. aşamasında etkili olan entomopatojen funguslar ile saksıda kayısı fidanları üzerinde denemeler yapılacaktır. Bu şekilde *C. tenebrionis*'in mücadelesinde kullanılabilecek biyolojik mücadele ajanları belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: *Capnodis tenebrionis*, entomopatojen fungus, biyolojik mücadele

9.	**Ülkesel Proje Adı**	**ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje No:	**TAGEM-BS-14/08-09/01-14**
Proje Adı	**Antepfıstığı Dalgüvesi *Kermania pistaciella* Amsel (Lep: Tineidae) 'nın Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif Mücadelesinin Geliştirilmesi' (Doktora)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Proje Lideri	Yasemin Bengü ŞAHAN
Proje Yürütücüleri	Yasemin Bengü ŞAHAN
Başlama- Bitiş Tarihleri	01/01/2015 - 31/12/2018
Raporun Ait Olduğu Dön.	2018

Projenin Toplam Bütçesi:	2015/15.000 2016/15.000 2017/10.000 2018/0

Proje Özeti

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde Antepfıstığı Dalgüvesi [*Kermania pistacella* Ams. (Lep: Tineidae)] ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında olup, Antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır. Kışı bir yıllık sürgünler içerisinde geçiren zararlının beslenmesi sırasında sürgünde meyve gözleri ve yapraklar dökülmekte, sürgünler kısa kalmakta, meyve salkımları zarar görmekte, meyveler gelişememekte veya dökülmektedir.

Gerek sahada çalışan teknik elemanlar gerekse çiftçilerden gelen yoğun şikayetler üzerine yapılması gerekli görülen bu çalışma; *K. pistaciella* ile mücadele tavsiyesinin bulunmayışı ve zararlının Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarındaki en yaygın ve bulaşma yoğunluğu en yüksek tür olması sebebiyle önem teşkil etmektedir.

Bu çalışma ile Antepfıstığı dalgüvesinin mücadelesine yönelik fenolojik model çalışmaları antepfıstığının yoğun olduğu Gaziantep bölgesinde 2015-2018 yılları arasında yapılarak, tahmin ve uyarı sistemine temel oluşturacak verilerin elde edilmesi ve zararlı ile mücadelede en uygun yöntemin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma süresince dalgüvesinin bazı biyolojik özellikleri belirlenmiş, Gaziantep Şahinbey'de bulunan kültür kafesinde ve feromon tuzaklarda günlük sayımlar yapılmıştır. Zararlının popülasyon takibinin yapıldığı süre boyunca sıcaklık [günlük ortalama, maksimum ve minimum sıcaklık (°C)] ve günlük ortalama orantılı nem değerleri ile doğal koşullarda etkili sıcaklıklar toplamı (EST), parazitoit çıkışları ile *K. pistaciella*'nın predatörleri tespit edilmiştir.

10.	**Ülkesel Proje Adı**	**BAĞDA ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	**Erzincan İli Bağlarında Zarar Yapan Salkım Güvesi [*Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae)]'nin Yayılışı, Popülasyon Yoğunluğu, Doğal Düşmanları, Zarar Durumu ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Bağ Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erzincan
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr. İsmail ALASERHAT
Proje Yürütücüsü	Yılmaz KARABIÇAK, Özkan BOZBEK, Selahattin ALBAYRAK, Birol KARADOĞAN, Nazan Nalan KALKAN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2024
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 24.750 TL 2021: 28.500 TL 2022: 37.500 TL 2023: 12.000 TL 2024: 14.500 TL

Proje Özeti

Bu projede, Erzincan ilindeki bağ alanlarında zararlı Salkım Güvesi [*Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae)]'nin yayılış alanları ve erginlerin popülasyon değişimi izlenerek Erzincan ilinde zararlı ile bulaşık alanlar, zararlının doğal

düşmanları ve zarar oranının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca zararlının mücadelesinde etkili olabilecek biyoteknik yöntemlerden kitle halinde tuzakla yakalama metodunda kullanılmak üzere farklı besin tuzaklarının çekiciliği ve böylelikle ileride zararlı ile mücadelede yeni teknik ve yöntemlerin ortaya çıkarılması da amaçlanmaktadır.

Proje çalışmaları, üzüm üretiminin yapıldığı Erzincan ili; Merkez, Üzümlü, Kemah ve Kemaliye ilçeleri ile bu ilçelere bağlı belde ve köylerde, 2020-2024 yıllarında yürütülecektir. Zararlının yayılış alanlarını ve popülasyon yoğunluğunu belirlemeye yönelik çalışmalarda, içerisinde çekici feromon bulunan eşeysel çekici tuzaklar kullanılacak olup tuzaklar ilk ergin yakalanıncaya kadar haftada iki, ilk ergin yakalandıktan sonra ise haftada bir kez tuzaklar kontrol edilecek ve tuzağa gelen erginler kayıt altına alınacaktır. Doğal düşmanların belirlenmesi amacıyla sürveyler esnasında bağlarda zararlının yumurta, larva, pupaları üzerinde beslenen predatör türleri ile doğadan alınan larva ve pupa örnekleri kültüre alınarak *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller)'nın parazitoit türleri belirlenecektir. Çalışmalar esnasında enfekteli olabileceği düşünülen *L. botrana*'nın larva ve pupalarından ise entomopatojen türler tespit edilecektir. Zararlının Erzincan ilinde yetiştirilen Karaerik üzüm çeşidi üzerindeki doğal bulaşma oranı, farklı üzüm çeşitlerindeki zarar durumu ve bulaşma oranı da belirlenecektir. Ayrıca zararlının mücadelesinde etkili olabilecek farklı konsantrasyonlardaki şaraplı ve pekmezli besi tuzakları denenerek zararlının mücadelesinde etkili olabilecek besin tuzağı ve içeriği da belirlenecektir.

Çalışma sonucunda; Erzincan ilinde yetiştiriciliği yapılan üzümlerde, zararlı Salkım güvesi *L. botrana*'nin yayılışı, popülasyon yoğunluğu, doğal düşmanları, bulaşıklık oranı ve mücadelesinde kullanılabilecek besin tuzakları saptanacaktır. Ayrıca zararlının farklı üzüm çeşitlerindeki zarar ve bulaşıklık oranları da saptanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üzüm, *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller), Salkım güvesi, doğal düşman, parazitoit, predatör, Erzincan

Proje Adı	**Manisa ve İzmir İli Bağ Alanlarında Unlubit, *Planococcus* spp. (Hemiptera: Pseudococcidae)'e Karşı Entegre Mücadele Modelinin Oluşturulması (Doktora)**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İzmir
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Neşe KESKİN
Proje Yürütücüsü	Prof. Dr. Ferit TURANLI
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**20..: …TL 20..: …TL 20..: …TL 20..: ….TL**

Proje Özeti Bağ alanlarında artarak sorun haline gelen unlubitler (*Planococcus ficus* Signoret, *Planococcus citri* Risso, Hemiptera: Pseudococcidae) gövde, odun doku, yapraklar ve meyvelerle beslenmektedir. Ayrıca *P. ficus* türünün köklerle de beslendiği bildirilmiştir. Unlubitler şiddetli enfeksiyonlarda ürünün pazar değerini düşürmekte, düşük kaliteli ürüne sebep olmakta ve okratoksin A bulaşma riskini arttırmaktadır. Bitkide oluşturdukları doğrudan zarar ve virüs vektörü olmaları sebebiyle dolaylı etkileri de zararlı ile mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Zararlı ile ilgili net verilerin bulunmaması mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Ülkemizde unlubitlere karşı yapılan mücadele diğer ülkelerde olduğu

gibi daha çok pestisit kullanımına dayanmaktadır. Ancak unlubitlere özgü kriptik yaşamları, vücudunun mumsu tabaka ile kaplı olması ve insektisitlerin doğru zamanda doğru şekilde uygulanmaması gibi sebeplerden dolayı kullanılan insektisitler çoğu zaman etkisiz kalmakta ve doğal düşman faunasını, çevre-insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bağ alanlarında her iki unlubit türünün varlığı bilinse de Ege bölgesi bağ alanlarındaki unlubit tür/leri ile ilgili kesin veriler bulunmamaktadır. Bu amaçla unlubit türlerinin teşhisi çalışmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır.

Çalışmada Ege Bölgesi Manisa ve İzmir ili bağ alanlarında unlubitlerin parazitoit ve predatörleri belirlenecektir. Doğal düşman faaliyetlerine engel olan ve zararlı ile yakın ilişki içerisinde olan karınca tür/türleri de çalışma kapsamında saptanacaktır. Çalışmalar kapsamında *P.ficus'*a karşı yurtdışında etkin bir şekilde uygulanan çiftleşmeyi engelleme metodunun ülkemize entegrasyonu sağlanacaktır. Asma kabuklarının soyulması ve soyulan bölgenin yapışkan madde ile kaplanarak zararlının asmanın üst aksamına erişmesinin engellenmesi kültürel mücadele kapsamında yapılacaktır. Bu uygulama ile unlubitlerin salgıladığı tatlımsı madde ile beslenen, buna karşılık onları doğal düşmanlarından koruyan ve farklı bölgelere taşıyan karınca faaliyetlerinin de engellenmesi planlanmaktadır. Çalışmada ayrıca unlubit üzerinde toksik etki gösterdiği bilinen portakal yağı içeren biyopestisitin etkinliği araştırılacaktır. Bu çalışmalardan elde edilecek veriler doğrultusunda unlubite karşı biyoteknik ve kültürel uygulamalar da esas alınarak entegre mücadele modeli oluşturulacaktır. Ülkemizde bağ alanlarında zararlı olan unlubitlerin mücadelesine yönelik bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olması ve zararlının farklı bölgelerde sorun oluşturması konunun önemini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağ, çiftleşmeyi engelleme tekniği, doğal düşman, entegre mücadele, feromon, mekanik mücadele, Unlubit, *Planococcus* spp.

11.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÇİLEK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Thrips ve Yaprakbitleri Mücadelesinde Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/01/07
Proje Lideri	Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova / İZMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 24.000 TL 2018: 29.000 TL 2019 : 34.500 TL

Proje Özeti:

Çilekte zararlılardan *Tetranychus urticae* Koch. (Acarina: Tetranychidae), *Frankliniella occidentalis* Prg. ve *F. intonsa* Tryb. (Thy.:Thysanoptera) ile bazı fungal hastalıklar ve 2015 yılından beri yaprakbitleri (*Chaetosiphon fragaefolii* ve *Aphis gossypii*) (Hemiptera:Aphididae) çilek üretim alanlarında önemli sorun oluşturmaktadır.

Zararlılardan *T. urticae* (kırmızı ve yeşil form) için çevre dostu uygulamalar olmasına rağmen, *F. occidentalis* ve *F. intonsa* ile yaprakbitlerine karşı söz konusu uygulamalar bulunmamaktadır. Bu proje ile entegre mücadele programlarının geliştirilebilmesi, hedef

zararlılara karşı kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin belirlenmesi ve karşılaşılan bitki koruma sorunlarının çevre dostu yöntemlerle çözülmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla örtüaltı çilekte *F.occidentalis* ve *F. intonsa*'nın mücadelesinde kimyasal mücadeleye alternatif mavi renkli görsel yapışkan tuzaklarla Kitle Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) yöntemi, yaprakbitlerine karşı predatörlerden *Chrysoperla carnea* (Neuroptera:Chrysopidae)'nın salındığı biyolojik mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

12.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL MEYVE SİNEKLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ**
	Koordinatörü	**Mehmet Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Marmara Bölgesi Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyve sineği'nin [*Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)]' Biyo-ekolojisi, Zararı, Yayılışı ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-14/ 08-03/ 01-19
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Gürsel ÇETİN
Proje Yürütücüleri	Cemil HANTAŞ Pınar GÖKSEL Dr. Mehmet Emin AKÇAY
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	22.000TL

Proje Özeti

Bu çalışma, Akdeniz meyvesineğinin [*Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] Marmara Bölgesi (Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova)'ndeki varlığını, yayılışını, konukçu meyve türlerini, kışlama durumunu, bulaşma yollarını, bazı meyve türlerindeki zarar oranını, popülasyon gelişimini ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla 2015-2018 yıllarında yürütülmüştür. Para-feromon trimedlure'lu delta tipi tuzaklar, vuruk kontrolü ve kültüre alma çalışmaları sonucunda zararlı Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki şeftali, elma (Golden çeşidi, *Golden delicious*), armut (*Pyrus communis 'Kieffer'* ve *Prunus armeniaca*) Trabzon hurması, incir (Bursa siyahı, yabani incir) ve ayva bahçelerinde tespit edilmiştir. İlk yakalandığı tuzaktan sonra çok düşük popülasyon oluşturduğu Bilecik ve Kocaeli'de yayılış göstermemiş, Sakarya'da 6 km, Yalova ve Bursa'da ise 10 km kadar alanda yayılış göstermiş ve yakalanmaların tümü doğu-batı istikametinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmada zararlının bölgede kışı geçiremediği ancak bulaşma kaynağının meyve-sebze halleri ve şehirlerarası yol kenarındaki bahçeler olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca Ege Bölgesi'nden bölgeye getirilen ilek incirler ile AMS'nin taşınmadığı buna karşın İncir sineği, *Silba adipata* (Diptera: Lonchaeidae)'nin taşındığı belirlenmiştir. Bölgedeki konukçulardan şeftalinin geççi çeşitlerinde %3,75 ve %0; ayvada %2,78 ve 1,92; Trabzon hurmasında %18,4 ve 10,7 zarar yaptığı, hasat sonrası ve yere dökülen incir meyvelerine 2016 ve 2017 yıllarında %10 bulaştığı saptanmıştır. Bölgede ilk erginler sebze ve meyve hallerinde mayıs-haziran, meyve bahçelerinde temmuz-ağustos-eylül ayları, maksimum yakalanma ise ekim ayının 3 haftası, son yakalanmada aralık ayının ikinci haftasında gerçekleşmiştir. Bölgede bu zararlının Akdeniz ve Ege Bölgesinden enfekteli meyveler ile bölgeye taşınmaması konusunda iç karantina önlemlerinin alınması, hasat sonrası yere dökülen veya dalda bırakılan meyvelerin imhası,

meyve ve sebze hallerinde sanitasyonun sağlanması alınması gerekli öncelikli önlemler olarak belirlenmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Akdeniz meyvesineği, biyo-ekoloji, zarar oranı, popülasyon gelişimi, Marmara Bölgesi

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	**Malatya İlinde *Drosophila suzukii* (Matsumura,1931) (Diptera: Drosophilidae)'nin Kayısıdaki Yayılış Alanı, Alternatif Konukçularının ve Parazitoitlerinin Belirlenmesi**
Proje Türü	Konu
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Bennur AĞBABA
Proje Yürütücüsü	Talip YİĞİT, Yusuf KARAKUŞ, Adnan CANBAY, Mehmet SÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet KEÇECİ
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 - 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 42.000TL 2021: 17.000TL 2022: 16.000TL

Proje Özeti

Türkiye, meyve tür ve çeşit sayısının yanında üretim miktarı bakımından da dünyanın önemli meyve üreticisi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de yetiştirilen ve önemli tarımsal ihraç ürünlerinin arasında üzümsü meyveler ve sert çekirdekli meyveler yer almaktadır. İstilacı tür *Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae) üzümsü meyveler, sert çekirdekli meyveler ve turunçgillerde zararlı bir tür olup Avrupa ve Amerika kıtalarında 2008 yılında hızlı bir şekilde yayılmış ve önemli boyutta ekonomik kayıplara yol açmıştır. Türkiye'de ilk kez 2014 yılında Erzurum'da çilekte tespit edilmiş, Güneydoğu Asya kökenli, geniş konukçu tercihi olan istilacı bir meyve zararlısıdır. Bu tür, diğer *Drosophila* türlerinin aksine, yumurtalarını olgunluk aşamasındaki meyvelere bırakmaktadır. Larvaları, hasat öncesi ve esnasında meyvelerde ciddi kalite kayıplarına sebep olmaktadır. Özellikle ekonomik değeri yüksek olan çilek, kiraz, vişne, ahududu, böğürtlen, kayısı, erik, şeftali, üzüm ve yaban mersini gibi ince kabuklu ve yumuşak dokulu meyveler başta olmak üzere, çok sayıda konukçusu bulunduğu düşünülmektedir. Uluslararası kriterlere göre, bahçe bitkileri ülkesi olan ülkemizin meyvecilik potansiyelini de tehdit edebilecek nitelikte bir zararlı olarak değerlendirilmektedir. *D. suzukii*'nin Türkiye'de yayılmaya başladığı gözlemlenmiş bu nedenle bu zararlı ile ilgili proje hazırlanmasına karar verilmiştir.

Çalışma; 2020-2022 yıllarında Malatya (Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Yazıhan) ilinde yürütülecektir. *D. suzukii*'nin tespiti, konukçusu olduğu düşünülen kayısıda, alternatif konukçularının, zarar şekli ve mücadelesinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Malatya ili ve ilçelerinde *D. suzukii*'nin konukçusu olan kayısı bahçelerinde tuzak çalışmaları yapılarak zararlının varlığı belirlenecektir. Zararlının konukçusu olabilecek alternatif konukçu bitkiler üzerinde tuzak çalışmaları yapılarak konukçusu olduğu yabani bitkiler belirlenecektir. Zararlının kayısı meyvesinde zarar şekli belirlenecektir. Zararlın doğa koşullarında tuzak yöntemiyle parazitoitlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayısı, *D. suzukii*, Drosophilidae, Malatya

Proje Adı	**Göller Bölgesi Kiraz Bahçelerinde Zararlı Kanadı Noktalı Sirke Sineği *Drosophila suzukii* (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)'nin Yayılışı, Popülasyon Değişimi, Bulaşma ve Zarar Oranı ile Mücadele Zamanının Belirlenmesi**
Proje Türü	
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Eğirdir
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tagem
Proje Koordinatörü/Lideri	Burcu YAMAN
Proje Yürütücüsü	Burcu YAMAN Mehmet Sedat SEVİNÇ Kemal YILMAZ Danışman Prof. Dr. Recep AY
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Oragro farm Limited Şirketi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 29.000 TL 2022: 21.000 TL 2021: 25.000 TL

Proje Özeti :
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) Asya kökenli istilacı bir tür olup, son yıllarda Dünyadaki meyve üretim bölgelerinin çoğuna da bulaşmış durumdadır. Kanadı noktalı sirke sineği olarak da adlandırılan zararlı polifag bir zararlı olup üzümsü meyveler, kiraz, şeftali, nektarin, erik, elma, armut gibi birçok yumuşak dokulu meyvelerde zarara neden olmaktadır. Yaşam döngüsünü kısa sürede tamamlaması bu zararlının yayılma hızını arttırmaktadır. Bakanlığımız tarafından 2016 yılında tespit edilen bu zararlının, bulaştığı ve yayıldığı meyve üretim alanlarında büyük kayıplara sebep olacağı düşünülmektedir. Meyve üretim alanları ve özellikle kiraz ihracatında önemli bir paya sahip olan Göller Bölgesi bu zararlının tehtidi altında olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple, ülkemiz için yeni olan bu zararlı türün biyolojik ve fizyolojik özellikleri dikkate alınarak mücadele stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, zararlının Göller Bölgesi kiraz bahçelerindeki yayılışı, popülasyonun başlama-bitiş tarihleri, bulaşma ve zarar durumları izlenerek gerçekleştirilecek olan mücadele programlarında uygulama dönemlerin belirlenmesine faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında, bu bölgede zararlının popülasyon değişimleri izlenerek kiraz bahçelerinde meyve olum döneminden hasat zamanına kadar fenolojik gözlemler izlenerek zararlının ilk çıkış zamanı tespit edilerek ülkemiz ekonomisi için büyük bir tehdit oluşturan bu zararlının mücadelesi için en doğru zamanın saptanması hedeflenmiştir. Ayrıca D. suzukii'nin bölgemizdeki yayılışı belirlenerek bu zararlı kapsamında temel faunistik bilgilerin de elde edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Drosophila suzukii*, Kiraz, Yayılış, Göller Bölgesi, Popülasyon, Bulaşma ve Zarar Oranı

Proje Adı	**Bursa İli İncir (*Ficus carica,* L.) Bahçelerinde İncir Sineği (*Silba adipata* MacAlpine)'nin Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Kriterler ile Diğer Meyve Sinek Türlerinin Belirlenmesi**
Proje Türü	Güdümlü
Bağlı Olduğu Proje	Ülkesel Meyve Sinekleri Araştırma Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Gürsel ÇETİN
Proje Yürütücüsü	Pınar GÖKSEL, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Nesrin AKTEPE TANGU, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eşref TUTMUŞ, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İncirliova/AYDIN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracat Birliği-Bursa Ziraat Odası Başkanlığı-Bursa
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 21.300 TL 2021: 21.250 TL 2022: 21.250 TL

Proje Özeti:

Bu proje, Bursa ili incir bahçelerindeki zararlı meyve sinek türlerini, yayılışlarını, ortaya çıkış zamanlarını ve son zamanlarda önemli bir zarara neden olduğu gözlemlenen İncir Sineği [*Silba adipata,* McAlpine (Diptera: Lonchaeidae)]'nin mücadelesine esas bazı biyolojik kriterleri belirlemek amacıyla 2020-2022 yıllarında Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yürütülecektir. Ayrıca; İncir Sineği'nin ilek incir ile bulaşmasını önlemek ve zarar nedeniyle yere dökülen meyvelerin augmentorium tekniği ile yönetilmesi hususları da araştırılacaktır. Basit Tesadüf Örnekleme Yöntemine göre toplam ağaç sayının %0,1 incelenerek meyve sineği türleri ve yaygınlıkları saptanacaktır. Mücadelesine esas kriterler laboratuvar ve doğa koşullarında yürütülecektir.

Anahtar Kelimeler	İncir, (*Ficus carica* L.), İncir sineği (*Silba adipata,* MacAlpine), meyve sinekleri, biyolojik kriter

Proje Adı	**Malatya Kayısı Alanlarında Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wiedmann, 1824. Diptera: Tephritidae)'nin Popülasyon Takibi ve Zararının Araştırılması**
Proje Türü	TAGEM (Konu)
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Malatya
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Mehmet SÖNMEZ
Proje Yürütücüsü	Talip YİĞİT, Bennur AĞBABA, Abdullah DEMİR, Yusuf KARAKUŞ, Özgül İYİGÜN ŞAHİN, Ahmet KAVMAZ, Şevket FİDAN, Dr. Öğr. Gör. Mehmet KARACAOĞLU
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 - 31/12/2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 41.600 TL 2021: 19.100 TL

Proje Özeti

Kayısı, Malatya için stratejik öneme sahip en önemli üründür. Ancak tarımsal faaliyetlerde üretim kadar ürünün hastalık ve zararlılardan korunması da önemlidir. Akdeniz Meyvesineği (AMS) Ceratitis capitata (Wied.), Türkiye'de tarımsal ürünlerde zarar yapan, dış karantinaya tabi en önemli polifag meyve sineği türüdür. Hareketli oluşu, adaptasyon kabiliyeti, yüksek üreme potansiyeli ve uygun koşullardaki döl sayısının fazla olması bu

zararlı ile mücadeleyi güçleştirmektedir.
Kayısının Akdeniz Meyvesineğinin konukçuları arasında olması, özellikle geçci çeşitlerde daha fazla zarar oluşturması, meyve kalite ve kantitesini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle çok büyük ürün kaybına/ekonomik zarara yol açacaktır. Ekonomik bakımdan önem arz eden zararı, kışlama durumu ile yakından ilgilidir. Bu nedenle proaktif hareket ederek zararlının Malatya'da biyoekolojisinin saptanması ve daha sonra mücadele yöntemlerinin araştırılması, pratiğe aktarılması şarttır. Bu çalışmada; Malatya'da kayısının yoğun yetiştirildiği ilçelerde Akdeniz meyvesineğinin, yayılışı, yoğunluğu, ergin çıkış zamanları, tahmini döl sayısı, farklı rakımlardaki kışlama durumu ve kayısıda yaptığı zarar tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz meyvesineği, Ceratitis capitata, kayısı.

Proje Adı	**Erzincan ili Meyve Bahçelerinde *Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)'nin Konukçuları, Yayılışı, Bulaşıklık Oranı ve Mücadelesine Esas Etkili Sıcaklık Toplamı nın Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.**
Proje Türü	Konu Araştırma Projesi
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ERZİNCAN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Özkan BOZBEK
Proje Yürütücüsü	İsmail ALASERHAT, Yılmaz Karabacak, Serdar TUNCER, Hüseyin VURGUN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Erzincan Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020 : 14.900 TL 2021:16.725 TL 2022: 20.050 TL

Proje Özeti

Tarımsal üretim alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen faktörler içerisinde hastalık ve zararlılar önemli bir yer tutmaktadır. Karantinaya tabi organizmalar arasında bulunan ve polifag zararlı türlerden birisi olan *Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)]'nin başta kiraz, çilek, şeftali, vişne üzüm, elma, armut ve kayısıda olmak üzere birçok meyve türünde ekonomik düzeyde zarar yapmaktadır. *D. suzukii* olgunlaşmaya yakın dönemde meyvelerde kısa sürede bozulmalara ve çürümelere sebep olmakta ve popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak ekonomik kayıplar oluşturabilmektedir. Zararlı polifag bir tür olup, çok sayıda kültür bitkisinde zarar yapmaktadır (Douglas et al., 2011). Bu zararlı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış sürvey ve eradikasyon talimatları bulunmasına rağmen, henüz diğer meyvesinekleri kadar mücadelesi etkin olmamaktadır. Bu etkinliği artıra bilmek için bu zararlı hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Planlanan çalışmada, Erzincan ili'nde meyvelerde zararlı Drosophila suzukii'nin konukçuları, yayılışı ve bulaşıklık oranı belirlenmeye çalışılacaktır. D. suzukii' ye ait mevcut bilgi birikimine ve elde edilen veriler ışığında çalışmanın yapılacağı alanlarda mücadele çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılacak eğitim programı çalışmalarıyla elde edilen bilgiler teknik eleman ve çiftçilere aktarılacaktır. Kanadı noktalı sirkesineği'ne ait bilgilerin artması ile gereksiz ve bilinçsizce yapılan kimyasal mücadelenin önüne geçecektir.

Anahtar Kelimeler Kanadı Noktalı Sirkesineği, Drosophila suzukii, Meyve, Erzincan

Proje Adı	**Akdeniz Meyvesineği, *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera:Tephritidae) ile Mücadelede Kısır Böcek Salım Yönteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması Üzerine Araştırmalar (Doktora)**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova, İzmir
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Ümran AKKAN
Proje Yürütücüsü	Prof. Dr. Ferit TURANLI
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü İzmir İl ve Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**20..: …TL 20..: …TL 20..: ….TL 20..: …TL**

Proje Özeti Akdeniz meyvesineği [*Ceratitis capitata* Wied. (Diptera:Tephritidae)] ülkemizin meyve alanlarında sorun olan önemli zararlılardan olup polifag ve karantinaya tabi bir türdür. Bulaşık meyvelerin ihracatı durumunda bu ülkelere bulaşma ihtimali nedeniyle toleransı sıfır olarak kabul edilir. Türkiye'nin turunçgil ihracatında her geçen gün daha da artan bir pazara sahip olması nedeni ile ana zararlı konumundaki Akdeniz meyvesineği'ne karşı etkili bir mücadele yönteminin uygulanması ülkemizin öncelikli konularındandır. Üreme kapasitesinin yüksek olması, polifag olması ve doğrudan meyvede zarar yapması nedeniyle zararlı ile mücadele yapılmadan üretim mümkün olamamaktadır. Ülkemizde zararlıya karşı zehirli yem kısmi dal ilaçlaması ile mücadele yapılmaktadır. Ancak geniş alanda üreticilerin aynı anda mücadele yapmamaları mücadelenin başarısını düşürmektedir. Bilinçsiz ve gereğinden fazla pestisit kullanımının, çevre ve insan sağlığı sorunlarına yol açtığı için zararlı ile mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif yöntem arayışları son yıllarda daha da artmıştır. Akdeniz meyvesineği'nin popülasyon yoğunluğu, yayılışı ve zarar oranının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında; kimyasal mücadeleye alternatif geniş alan uygulamaları ile zararlının kontrol altına alınmasına imkan sağlayan Kısır Böcek Salım (KBS) yöntemi daha da önem kazanmaktadır.

Bu proje ile *C. capitata* ile mücadelede KBS yönteminin ülkemiz turunçgil üretim alanlarında uygulamaya aktarılması ve etkinliğinin arttırılması üzerinde çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla kısırlaştırma öncesi, kısırlaştırma anında ve sonrasında uygulanan işlemlerin zararlının kalite göstergesi kabul edilen bazı özelliklerine etkisi araştırılacaktır. Belirlenen optimum kalite parametreleri kullanılarak İzmir ili Karaburun ilçesinde bulunan yarı izole Eğriliman Bölgesindeki turunçgil alanlarında zararlıya karşı pilot ölçekte KBS çalışmaları başlatılacaktır. Bu çalışmanın başarılı olması durumunda Türkiye'de farklı alanlarda ve kültürlerde geniş çaplı çalışmaların yapılması ve zararlının baskılanması hedeflenmektedir. Böylece söz konusu tekniğin ülkemizde entegre mücadele programlarına dahil edilmesi ile ilaçlama sayısının azaltılması, insan ve çevre sağlığının korunması, ihracatta önemli bir sorun olan insektisit kalıntısı sorununun önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Meyvesineği (*Ceratitis capitata*), Kısır Böcek Tekniği (KBT), Işınlama, Kalite Parametreleri, Salım

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Akdeniz Meyvesineği [*Ceratitis capitata* (Wiedemann,1824) (Diptera: Tephritidae)]'ne Karşı Tuzak Sistemlerinin Geliştirilmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/01-08(3)

Proje Lideri	Mehmet Fatih TOLGA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 75.000 TL 2018: 20.000 TL 2019: 10.000TL

Proje Özeti

Üreticilerin ilaçlama zamanına ve ilaçlama sayısına doğru karar verebilmesine yardımcı olması amacıyla, monitor amaçlı farklı cezbediciler kullanılarak performansının belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ve yöntem ile *Ceratitis capitata* bireylerini başarılı şekilde çeken cezbedicilerin izleme tuzaklarında kullanma olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır.

Kitle Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) veya Cezbet Öldür (CÖ) yöntemlerinde hidrolize protein ve farklı cezbediciler kullanılarak biyoteknik yöntemler içerisinde kullanma olanaklarının araştırılması, yöntemin kullanılmasına olanak sağlayan tuzak çatıları ve cezbedici ilaç karışımının hapsedilmesini, kullanılmasını sağlayan materyallerin denenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Başlığı	**Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [*Ceratitis capitata* (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]'nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi.**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/01-08(2)
Proje Lideri	Dr. Vildan BOZKURT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 38.000 TL 2018: 30.000 TL 2019: 26.000 TL

Proje Özeti

2017-2019 yılları arasında yürütülmesi planlanan bu proje ile Ankara ve Konya illerinde sert ve yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği yapılan alanlarda sürveyler yürütülerek, Akdeniz meyvesineği *Ceratitis capitata* Wied. (Diptera: Tephritidae)'nin varlığının tespit edilmesi, zararlı olduğu meyve türlerinde popülasyon takibi yapılması, bulaşma oranları ile parazitoit ve predatörleri araştırılması hedeflenmiştir. 2017 yılında Ankara ve Konya illerindeki meyve bahçelerinde sürvey çalışmaları yürütülmüştür. Zararlının varlığını belirlemek ve ilk ergin çıkışını takip etmek amacıyla feromon tuzakları kullanılmıştır. Ankara İlinde 3 ilçede (Beypazarı, Sincan, Kahramankazan) 6 adet meyve bahçesinde, Konya ilinde ise 7 ilçede (Meram, Bozkır, Hadim, Karatay, Beyşehir, Akşehir, Hüyük) 21 meyve bahçesinde delta tipi feromon tuzakları ile Akdeniz meyvesineğinin ergin çıkışı gözlenmiştir. 2018 yılında arazi çalışmalarına Ankara ve Konya illerindeki meyve bahçelerinde devam edilmiştir. Ankara ilinde 2 ilçede (Sincan, Kahramankazan) 3 adet meyve bahçesinde Akdeniz meyvesineği feromon tuzakları asılarak zararlının populasyon durumu izlenmiştir. Konya ilinde ise, 7 ilçede (Meram, Akşehir, Beyşehir, Hadim, Bozkır, Karatay, Ereğli) 8 bahçede feromon tuzakları ile Akdeniz meyvesineğinin ergin çıkışı izlenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında tuzaklarda erginlerin yakalanmasıyla birlikte meyvelerdeki bulaşıklığı saptamak ve parazitoidlerin tespit edilmesi için deneme alanındaki meyve ağaçlarının altında yere dökülen meyveler toplanarak poşetlere konulmuş,

etiketlenerek laboratuvarda kültüre alınmıştır. Bulaşık meyveler laboratuvarda plastik fanuslar içinde ve böcek yetiştirme kabinleri içerisinde kültüre alınarak AMS ergini ve parazitoid çıkışları gözlenmiştir. 2018 yılı Eylül ayı başından itibaren yere dökülmüş olgun meyvelerde larva araması yapılmıştır. Ankara (Sincan) ve Konya (Meram) illerinden Eylül-Ekim ayları arasındaki periyotta alınan bulaşık meyve örnekleri (elma, armut, ayva, erik) toplanarak kışlama çalışmalarını yürütmek amacıyla hava geçiren kafesler içerisine alınmış, Akdeniz meyvesineği larva ve pupalarının kışı geçirip geçiremediklerini ortaya koymak amacıyla doğa koşullarında kışlamaya bırakılmıştır. 2019 yılında Ankara ve Konya illerinde Akdeniz meyvesineği'nin kışlama durumunu tespit ve parazitoit teşhisi çalışmalarına devam edilecektir.

Proje Başlığı	**Erzincan ili Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği, *Ceratitis capitata* Wiedemann (Diptera: Tephritidae)'nın Konukçuları, Yayılışı, Bulaşıklık Oranı, Parazitoit ve Predatörlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Araştırmalar**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/4/01-08 (1)
Proje Lideri	Özkan BOZBEK
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ERZİNCAN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017 : 8 000 TL 2018:8 000 TL 2019: 7 000TL

Proje Özeti

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve meyve yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olan Erzincan İl'inde yetiştirilmekte olan meyvelerin birçoğu Akdeniz meyvesineğinin konukçusu durumundadır. Yakın zamana kadar Erzincan'da rastlanmayan bu zararlının, son yıllarda başta elma olmak üzere, değişik meyve türlerinde zarara neden olduğu dikkat çekmektedir. Akdeniz meyvesineği ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, Erzincan ili ve çevresinde bu zararlı ile ilgili bir çalışmaların henüz yapılmamış olması, bu projenin planlanmasını zorunlu kılmıştır. *Ceratitis capitata*'nın erginleri 2015 yılında yapmış olduğumuz ön çalışmalarda kurum arazisinde, merkeze bağlı Geçit beldesinde ve Cevizli köyündeki tuzaklarımıza yakalanmıştır. Yapılan ön çalışmalar sunucunda zararlının varlığının tespit edilmesi ve meyve üreticisi çiftçilerimiz tarafından gelen şikâyetler üzerine bu proje hazırlanmıştır. Projenin birinci yılındaki çalışmalar neticesinde tuzaklarda ilk ergin 25/07/2017 tarihinde Erzincan meyve ve sebze halinde son yakalanma ise 02/11/2017 tarihinde Geçit beldesinde olmuştur. Çalışmamızda 7 lokasyonda zararlının varlığı tespit edilmiş olup en fazla zarar oranı geçit beldesinde % 100 oranında şeftalide kaydedilmiştir. Bulaşıklık oranları; Erzincan Merkez ilçede % 40 iken Üzümlü ilçesinde bulaşıklık % 0 olmuş ve Erzincan genelinde ise bulaşıklık %23,07 olarak belirlenmiştir. C. capitata zararının olduğu meyveler kültüre alınmış kültüre alındıktan 12-15 gün sonra şeftali, kayısı ve golden elmalardan ergin bireyler elde edilmiştir.

Proje Başlığı	**Akdeniz Meyve Sineği (*Ceratitis capitata* Wied.) (Diptera:Tephritidae)'nin Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması**
Proje No	TAGEM–BS–04-06–09 / 185 (1)

Proje Lideri	Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Proje Başlangıç Yılı	2004
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2005: 11.050 TL; 2006: 12.500 TL; 2007: 4.100 TL; 2008: 3.800 TL; 2009: 4.200 TL; 2010: 7.800 TL; 2011: 9.150 TL; 2012: 23.100 TL; 2013: 31.850 TL; 2014: 83.810 TL; 2015: 488.500 TL; 2016: 360.764 TL; 2017: 219.370 TL; 2018: 274,504,44 TL

Proje Özeti

Önemli bir kiraz ithalatçısı olan Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye'nin Akdeniz meyve sineği ve Elma içkurdu ile bulaşık olması nedeniyle ihracat yapılamamaktadır. Uzakdoğu Ülkeleri bu zararlıların herhangi bir yolla ülkelerine bulaşmasını kesinlikle istemediklerini belirterek, ithalattan önce zararlıları %100 öldüren karantina önlemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar istemektedirler.

2016 yılında, Akdeniz meyvesineği'nin 0-20 saat yaşlı yumurtaları 100 g/m^3, genç larvaları 160 g/m^3, olgun larvaları 200 g/m^3 civarında Mebr'in 7±1°C'de üç saat uygulanması sonucunda %100 ölmüştür. 2017 yılında Akdeniz meyvesineği'nin 0-20 saat yaşlı yumurtaları 50 g/m^3, genç larvaları 70 g/m^3, olgun larvaları 90 g/m^3 civarında Mebr'in <22°C'de üç saat uygulanması sonucunda %100 ölmüştür. Probit analizi sonucunda en dayanıklı dönemin Akdeniz meyvesineği'nin olgun larvası olduğu kanısına varılmıştır.

2018 yılında öncelikle sorpsiyon testleri tamamlanmıştır. Sorpsiyon test sonuçlarına göre öngörülen üç dozda (145-150 ve 160 g/m^3) Akdeniz meyvesineği olgun larvası kullanılarak küçük ölçekli testler yapılmış, 145 g/m^3 dozu ile büyük ölçekli testler tamamlanmıştır. Bu dozları içeren kalite testleri Atatürk BKMAE ve Ege Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yapılmıştır. Kalıntı analizleri Eurofins ve Ankara ZMMAE tarafından yapılmıştır. Mebr'in <22°C'de 145 g/m^3 dozunda üç saat uygulanmasının kaliteyi olumsuz etkilemeden ve yasal Mebr kalıntı limitini aşmadan Akdeniz meyvesineği'ni %100 öldürdüğü kanısına varılmıştır. Sonuç raporu İngilizce düzenlenerek Japonya Tarım Bakanlığı'na iletilmek üzere TAGEM'e gönderilmiştir.

Proje Başlığı	**Akdeniz Meyve Sineği (*Ceratitis capitata* (Wied), Diptera:Tephritidae)'nin Turunçgil Meyvelerine Yapay Bulaştırılması Sonrası Soğuk Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması**
Proje No:	TAGEM–BS–04-06–09 / 185 (3)
Proje Lideri	Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	T. C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Proje Başlangıç Yılı	2003
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	2005: 75.650 TL; 2006: 51.600 TL; 2007: 43.600 TL; 2008: 70.000 TL; 2009: 49.900 TL; 2010: 76.300 TL; 2011: 58.300 TL; 2012: 51.700 TL; 2013: 91.735 TL; 2014: 103.615 TL; 2015: 76.000 TL; 2016: 40.000 TL 2017: 7.000 TL; 2018: -

Proje Özeti

Önemli bir turunçgil ithalatçısı olan Uzakdoğu ülkelerine, Türkiye'nin Akdeniz meyve sineği (AMS) ile bulaşık olması nedeniyle ihracat yapılamamaktadır. Uzakdoğu Ülkeleri bu zararlıların herhangi bir yolla ülkelerine bulaşmasını kesinlikle istemediklerini belirterek, ithalattan önce zararlıları %100 öldüren karantina önlemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar istemektedirler. Bu proje kapsamında yapılan çalışmaların Japonya Tarım Bakanlığı (MAFF) tarafından kabul edilmesi sonucunda 2010 yılında Türkiye'den ithal edilen greyfurtun **0,3°C ve altında 16 gün,** 2014 yılında limonun **0,8 °C ve altında 12 gün süre ile soğuk uygulaması sonrası** Japonya'ya girişine yasal izin verilmiştir. Japonya'ya gemi ile greyfurt gönderimi sırasında uygulama sıcaklığının düşük tutulması nedeniyle meyve kalitesi olumsuz etkilendiği için Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin talebi ve Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi'nde alınan karar gereği; daha yüksek sıcaklıkta greyfurt meyvesinde AMS'nin %100 ölümünün meydana geldiği süre (gün) saptanmak üzere ön çalışmalar başlatılmıştır. Küçük ölçekli çalışmalar sonucunda, <2.3°C ve %85-90 oransal nem koşullarında soğuk uygulamasının greyfurtta AMS'ni 16. günden itibaren öldürdüğü ve meyvelerde kalite kaybına yol açmadığı görülmüştür. Hazırlanan Türkçe ve İngilizce rapor Mayıs 2016'da JMAFF'a iletilmek üzere AKİB'e gönderilmiştir.

Japonya'nın 2017 yılında Türkiye'nin de üyesi olduğu International Plant Protection Convention (IPPC)'a üye olması, nedeniyle; Denetime Tabi Zararlı Organizmalar İçin Bitki Sağlığı Uygulamaları" isimli ISPM-28 numaralı standart ve bu standardın 170222-17 numaralı ekindeki greyfurtta **kesintisiz 19 gün boyunca <2°C** soğuk uygulanması şartını kabul etmesi gerekmektedir.

Bu konuda JMAFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak amacıyla, T. C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bu koşulların uygunluğu konusunda tarafımızdan görüş istemiştir. Greyfurtta soğuk uygulama sıcaklığının kesintisiz 19 gün boyunca <2°C uygulanması durumunda kalite kaybı yaşanmadan zararlının %100 ölümünün mümkün olduğu Genel Müdürlüğe bildirilmiştir.

İhracat Genel Müdürlüğü'nün bürokratik işlemleri devam etmektedir. Bu amaçla JMAFF'a sunulacak Turunçgil Zararlı listesi 9 Kasım 2017 tarihinde güncellenerek gönderilmiştir. Proje çalışmaları Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi'nin yapılacak ilk toplantısında alınacak kararlara göre 2019 yılında farklı meyve türlerinde devam edecektir.

Proje Başlığı	**Akdeniz Meyvesineği [*Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] 'nin Depo Zararına Karşı Ozon Uygulamasının Etkinliğinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/431
Proje Lideri	Tuğba AKDENİZ FIRAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile 31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 74.000 TL 2018: 18.500 TL 2019: 17.500 TL

Proje Özeti

Bu proje ile, yaş meyvelerin fümigasyonunda Metil bromite alternatif bir mücadele yönteminin araştırılması, yaş meyve ihracatında ozon kullanım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Projede ozon uygulamasının Akdeniz meyvesineğinin 7ºC'de 2 saatlik sürede, farklı konsantrasyonlarda tüm dönemleri üzerindeki öldürücü etkisinin araştırılmasının yanı sıra, yaş meyvelerin fümigasyonuna alternatif bir mücadele yöntemi

oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışma ihracatta sorun olan Akdeniz meyvesineğine karşı ozonun kullanım olanaklarının laboratuvar şartlarında araştırılmasıyla ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışma niteliğindedir.
2018 yılında Akdeniz meyvesineğinin laboratuvar ortamında yetiştirilmesi sağlanmıştır. Kiraz meyvesine yapay olarak bulaştırılan Akdeniz meyvesineğinin larva (1., 2. ve 3. dönem), pupa ve ergin dönemleri için farklı ozon gazı konsantrasyonlarında 7ºC'de 2 saatlik uygulama süresinde % 100 öldüğü dönem ve doz belirleme çalışmaları yapılmıştır. 2019 yılında yumurta denemeleri ile birlikte tüm dönemlerin doz uygulamaları çalışılacak olup meyve kalite analizleri yapılacaktır. Probit analizi için 0 ve % 100 ölümü içerecek şekilde en az 4 ara doz çalışması yapılacaktır.

Proje Başlığı	**Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin İlleri Akdeniz Meyve sineği Mücadelesi Pilot Uygulama Projesi**
Proje No	--
Proje Lideri	Dr. Adalet HAZIR
Proje Yürütücü Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	1.112.500.000.-TL

Proje Özeti

Kimyasal mücadelesi yeterince başarılı olmayan Akdeniz meyve sineğinin mücadelesinde biyoteknik yöntemlerden olan kitle halinde tuzakla yakalama yönteminin denenmesi ve tuzak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla proje çalışılmaktadır. Bölgemizde pilot olarak seçilen Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüş olan projeye 2018 yılında Kahramanmaraş ili eklenmiştir. Projede, turunçgil alanlarında dekara 4 adet dozunda trimedlure cezbedici içeren tuzak sistemi kullanılmış, proje toplam 12.500 dekar alanda yürütülmüştür. İl müdürlüklerinin teknik elemanlarınca takip edilen deneme bahçelerinde, haftalık tuzak sayımları ile hasat öncesinde meyvede zarar oranlarının tespitine yönelik sayımlar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre zararlının popülasyonunun düşük-orta olduğu bahçelerde biyoteknik mücadele, zararlı ile mücadelede tek başına yeterli olurken, zararlı popülasyonunun çok yüksek olduğu bahçelerde ilaçla kombine edilerek başarılı sonuçlar alınmıştır.

Proje Başlığı	**Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi**
Proje No	--
Proje Lideri	Dr. Adalet HAZIR
Proje Yürütücü Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	187.500.000.-TL

Proje Özeti

Polifag bir zararlı olan ve ülkemizde, turunçgil, nar, trabzon hurması, şeftali, nektarin, kayısı, erik, elma, armut yetiştiriciliğinde sorun olarak karşımıza çıkan Akdeniz meyvesineği'nin ülkemizde konukçularının bulunduğu illerdeki varlığı, yoğunluğu ve popülasyon seyrinin ortaya konulması, zararlının görülmediği illerin ari alan olarak

tanımlanması, düşük ve orta yoğunlukta popülasyon gösterdiği illerde eradikasyon çalışmalarının başlatılması, popülasyonun yüksek seyrettiği illerde ise mücadele stratejilerine yön vermek amaçlarıyla 'Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi' adı altında bir proje Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı (GKGM)'na sunulmuş ve Mayıs 2016'da kabul edilmiştir. 2018 yılında projenin 3.yılı çalışılmıştır.

'Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi'nin yürütüldüğü 44 adet İl Tarım Müdürlüğüne Eskişehir ili Bakanlığımız tarafından eklenerek takip yapılan il sayısı 45'e çıkarılmıştır. Projenin ikinci yılı için 2500 adet delta tipi tuzak çatısı, 25.000 adet yapışkan tabla ve 18.000 adet feromon kapsülü alınarak illere dağıtımı yapılmıştır. Böylece projenin ikinci yılında 1025 olan istasyon sayısı 1035 adete çıkmıştır. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin projeden sorumlu teknik elemanları tarafından 2018 yılı Ocak ayından itibaren 1035 adet istasyonda tuzaklar asılmış ve yıl sonuna kadar ergin takibi yapılmış olup AMS feromonu içeren Delta tipi yapışkan tuzaklarda yakalanan ergin birey sayılarına ait veriler alınıp excel tablolarına işlenerek Enstitümüze gönderilmiştir. Proje dahilinde ki 45 ilden 42 tanesinde tuzaklarda zararlının erginleri tespit edilmiş, 3 tanesinde ise bulunmadığı belirlenmiştir. Tespit yapılan illerde tuzakta yakalanan ergin sayısı yıllık ortalaması 0,1 ile 103,5 arasında değişmiş maksimum ergin sayıları 1 ile 2200 adet/tuzak arasında değişmiştir. İlk ergin çıkışları temmuz, ağustos, eylül ayları olan illerde kışlama çalışmaları yürütülmektedir. Tüm illerde teknik eleman ve üretici eğitimleri yapılmakta, zararlının tanıtımı yapılıp mücadelesi anlatılmaktadır.

Proje Başlığı	***Drosophila suzukii* (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)'nin yaygınlık alanlarının tespiti, biyolojisi ve Mücadele olanaklarının araştırılması**
Alt Proje Adı	**Doğu Akdeniz Bölgesi Meyve Bahçelerinde Zararlı *Drosophila suzukii* (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)'nin Biyo-ekolojisi ve Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (Doktora)**
Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/458
Proje Lideri	Pınar ARIDICI KARA
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 ile31/12/2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 35.000TL 2018: 30.000TL 2019: 25.000TL 20..: …….TL

Proje Özeti

Doğu Akdeniz Bölgesinde *Drosophila suzukii*'nin Yayılış Alanları ve Konukçularının Belirlenmesi için Adana, Mersin, Osmaniye Kahramanmaraş ve Hatay ili meyve bahçelerinde toplamda 74 farklı noktadan elma, böğürtlen, dut, çilek, erik, kiraz şeftali, nektarin ve hünnap gibi meyve türlerinden örnekleme yapılmış olup, tuzakta ve kültüre alınan meyvelerde ergin tespitleri yapılmıştır. *Drosophila suzukii'nin* Ergin Popülasyon Dalgalanmasını belirlemek için Adana ve Mersin illerinde 2 nektarin, 2 kiraz olmak üzere toplam 8 bahçede deneme kurulmuş haftalık olarak takip edilmiştir. *Drosophila suzukii* Zarar Oranının ve İlk Yumurta Bırakma Zamanının Belirlenmesi için nektarin ve kiraz alanlarında metoda uygun olarak örneklemeler yapılarak, meyveyi olgun ve çok olgun dönemde tercih ettiği belirlenmiştir. Farklı Besi tuzaklarının *Drosophila suzukii* Erginlerini Yakalamadaki Etkinliğinin Belirlenmesi çalışmasında Adana Saimbeyli ilçesinde bulunan ağaç özelliği olarak meyveye yatmış, yeterli sayıda ağaç sayısı olan, aynı yaş ve verimde

Ziraat 0900 kiraz çeşidi ile tesis edilmiş ve aynı zamanda diğer bahçelerden izole olan bir bahçe seçilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 karakter, 4 tekerrür olarak kurulmuştur. Her deneme parseli, tuzaklar arası 30 m, bloklar arasında ise 50 m mesafe olacak şekilde ve tüm özellikleri ile homojen bir yapı gösteren 9 ağaçtan oluşmuştur. Karakter olarak kullanılan elma sirkesi, melas ve pekmez tuzakları bahçeye çiçeklenme sonu küçük meyve oluşum zamanı, parselde bulunan 4 ağacın 4 yönüne olacak şekilde asılarak, haftalık olarak kontrolleri yapılmıştır. İki yıl yapılan çalışma sonucunda Melas kuzey yönün diğer yönlerde göre daha etkin olduğu gözlenmiştir. Laboratuvar çalışmasında ise Farklı sıcaklıkların *Drosophila suzukii* nin Gelişme Süresi ve Ölüm Oranına Etkisi çalışması ile *Drosophila suzukii* nin Tercih Ettiği Meyve Olgunluk Döneminin Belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Proje Başlığı	***Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)]'nin Mücadelesine Esas Gün-Derece Modelinin ve Tuzak Sistemlerinin Geliştirilmesi ile Farklı Popülasyonlar Arasındaki Genetik Varyasyonun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/E/19/A2/P6/1368
Proje Lideri	Mehmet Fatih TOLGA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2019:** 136.000TL **2020:** 85.000TL **2021:** 69.000TL

Proje Özeti

Drosophila suzukii polifag zararlı bir tür olup, ekonomik kayıplara sebep olabilmektedir. Meyvelerde insektisit kullanımını azaltmak için uygulanabilecek en etkili mücadele yöntemlerinden birisi biyoteknik mücadeledir. Bu yöntemin uygulanmasındaki en önemli faktörler erginlerin doğada ilk görüldüğü zamanın belirlenmesi ve farklı konukçularda beslenen bireyler arasında genetik varyasyonların bulunmasıdır. Bu nedenle ilk defa ülkemizde zararlının doğal şartlarda çilek ve kiraz bahçelerinde kışlamadan çıkış zamanı belirlenecektir. Ayrıca, farklı konukçularının fenolojik dönemleri ile zararlı biyolojisi ve iklim verileri arasında ilişki kurularak zararlının gün-derece modeli veya etkili sıcaklıklar toplamı (EST) belirlenecek ve zararlı ile mücadele zamanı uygulamaya aktarılacaktır. Enstitü sorumluluk alanındaki 9 il (Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak)'deki uygulama kuruluşları aracılığıyla kiraz, çilek, şeftali, üzüm, elma, armut ve kayısıda elde edilen bireyler üzerinde genetik varyasyonlar araştırılacaktır. Zararlıyla mücadele için kitle halinde tuzakla yakalama yönteminde kullanılmak üzere en etkili olan cezbedici belirlenecek ve tuzak çatısı geliştirilecektir. Ayrıca bu tuzakların birim alana asım yoğunluğu belirlenecektir.Proje çalışmaları 2019 yılında başlayacaktır.

13.	**Ülkesel Proje Adı**	**UZAKDOĞU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE İHRACATINDA SORUN OLAN ZARARLILARA KARŞI UYGULANACAK FARKLI MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI**
	Koordinatörü	**Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Elma içkurdu [*Cydia pomonella* (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)]' nun Kiraz Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması**
Proje No	BS-04/06-09-185 (2)
Proje Lideri	Dr. Ayşe ÖZDEM
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2004
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2004-2018: 715.000TL

Proje Özeti

Bu çalışma ile Japonya'ya kiraz ihracatının önünü açmak amacıyla, bu ülkenin istediği karantina koşullarından biri olan Elma içkurdu [*Cydia pomonella* (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]'nun kiraz meyvelerine bulaştırılmasını sağlamak ve gelişimini izleyerek kontrolü amacıyla bir seri denemelerin yapılması hedeflenmiştir. Proje çalışmalarına 2004 yılında başlanarak öncelikle, soğuk uygulama (0°C) denemeleri yapılmış ve Elma içkurdu'nun yumurta ve kiraz meyvelerine bulaştırılan larvalarının 0°C' de canlı kalma süreleri araştırılmıştır. Deneme sonuçlarına göre soğuk uygulama (0°C) yönteminin Elma içkurdu' nun kiraz meyvelerinde istenilen süre içinde öldürülmesinde uygun bir yöntem olamayacağı sonucuna varılmıştır. 2005 yılından itibaren Metil Bromit uygulamalarına başlanmış olup, bu amaçla hassasiyet belirleme çalışmalarında Elma içkurdu'nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtalarına ve (beyaz dönem, kırmızı halka dönemi ve karabaş dönemi) 5 farklı larva dönemine metil bromitin farklı dozları ile farklı sıcaklıklarda ve farklı sürelerde fümigasyon denemeleri yapılmaya başlanmıştır. İlk yıl yapılan çalışma sonuçlarına göre, Elma içkurdu'nun canlı yumurta ve larvaları ile bulaşık kiraz meyvelerine Metil bromit uygulandığında, kirazda Elma içkurdu'nun yumurta ve larvalarının tamamında %100 ölümün gerçekleştiği ve bu yöntemin kiraz ihracatında bir karantina uygulaması olarak kullanılabileceği kanısına varılmış ve Metil bromit uygulamasının kiraz meyvelerinin kalitesinde olumsuz etkisi olmadığı belirlenmiştir. 2007 yılına kadar yapılan çalışma sonuçları, Japon Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (JMAFF)'na gönderilmiştir. Ayrıca 02-08 Temmuz 2007 tarihlerinde Tokyo' da yapılan heyetler arası görüşmelerde de proje sonuçları Japon yetkililerine sunulmuştur. 2008-2009 yıllarında Japonya' ya kiraz ihracat yasağının kaldırılması amacına yönelik eksik kalan ilave fümigasyon denemeleri sürdürülmüş ve 2009 yılında proje çalışma planı Japonya resmi makamlarına onaylanmak tekrar üzere gönderilmiş, 2011 yılında gelen cevap doğrultusunda proje çalışmalarına devam edilmiştir. 2012 yılında Japon Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'na gönderilen proje planına gelen cevaplar doğrultusunda plan revize edilmiş olup, hassasiyet belirleme çalışmaları devam etmektedir. 2013-2014 yıllarında hassasiyet belirleme çalışmalarına yönelik olarak Elma içkurdu'nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtalarına ve 5 farklı larva dönemine metil bromitin farklı dozları ile 22 °C'de 2-3 saatlik fümigasyon denemeleri yapılmıştır. 2015 yılında fumigasyon denemeleri alt yapı çalışmaları nedeniyle sadece Elma içkurdu'nun kitle üretim çalışmaları yapılmıştır. 2016 yılında kiraz meyvelerine bulaştırılan Elma içkurdu'nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtaları ve 5 farklı larva dönemi için farklı metil

bromit konsantrasyonlarında 7°C'de ve 3 saatlik uygulama süresinde hassasiyet belirleme çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılında, kiraz meyvelerine bulaştırılan Elma içkurdu'nun 1, 3 ve 5 yaştaki yumurtaları ve 5 farklı larva dönemi için farklı metil bromit konsantrasyonlarında 7°C ve <22°C'de 3 saatlik uygulama süresinde yapılan hassasiyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Elma içkurdu'nun belirtilen süre ve sıcaklıklarda %100 öldüğü dönem ve doz belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında <22 °C'de 3 saatlik 32 g/m^3 Metil Bromit uygulama süresinde yapılan küçük ölçekli denemelerde Elma içkurdu'nun en dayanıklı dönemi olan olgun larvaları %100 ölmüştür. Kalite ve kalıntı açısından olumsuz bir durum yaşanmamıştır.

14.	**Güdümlü Proje Adı**	**ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]'NİN ENTEGRE MÜCADELE OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI**
	Koordinatörü	**Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje No	TAGEM-BS-13/09-01/01-08
Proje Başlığı	**ÜLKESEL PROJE: Antepfıstığı Psillidi Mücadele Olanaklarının Araştırılması**
Proje Alt Başlığı	**Antepfıstığı psillidi [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)]'ne karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması**
Projenin İngilizce Başlığı	Biological Control Possibilities of *Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)
Projeyi Yürüten Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Yürütücüsü	Ferda YARPUZLU
Yardımcı Araştırmacılar	Sadık Emre GÖRÜR, Mehmet KARACAOĞLU, Serpil KARADAĞ, Ahmet YILMAZ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	TOPLAM : 35.000 TL 2016 : 15.000 TL 2017: 10.000 TL 2018: 10.000 TL

Proje Özeti
Yapılan bu çalışmada, antepfıstığı ana zararlılarından Antepfıstığı psillidi (*Agonoscena pistaciae*)'nin biyolojik mücadele olanaklarının araştırılmıştır. Öncelikle Antepfıstığı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Gaziantep'in Nizip, Karkamış, Oğuzeli ile Adıyaman'ın Besni ilçelerine periyodik olmayan arazi çıkışları yapılmıştır. Antepfıstığı bahçelerinin yanı sıra, bahçe çevresinde bulunan doğal düşmanlara konukçuluk yapan badem, yabani badem, çalımsı bitkiler incelenmiştir. Hem darbe yöntemi, hem de gözle inceleme sonucu elde edilen doğal düşmanlar canlı olarak laboratuvara getirilip, laboratuvar avı olarak Un güvesi (*Ephestia kuehniella*) yumurtaları sunulmuştur. Verilen bu yumurtalar ile beslenebilen etkili predatörler *Anthocoris minki* Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) ve *Oenopia conglobata* (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) türlerinin kitle üretimine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Deneme bahçesine predatörler *A. minki* ve *O. conglobata* salımları yapılarak etkinliğine bakılmış, bahçede doğal olarak bulunan *Piocoris luridus* (Fieber 1844) (Hemiptera: Lygaeidae) ve *Psyllaephagus pistaciae* (Hymenoptera: Encyrtidae)'nın da popülasyonları takip edilmiştir. Çalışma Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler	Antepfıstığı, ***Agonoscena pistaciae***, biyolojik mücadele, salım

Proje No:	TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (4)
Proje Başlığı	**ÜLKESEL PROJE "Antepfıstığı psillidi [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]'nin Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması"** **Alt Proje 4. Antepfıstığı Psillidi [(*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı İnsektisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Gözden Geçirilmesi ve Uygulama Zamanının Araştırılması**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Lideri	Hakan USANMAZ
Proje Yürütücüleri	Serpil KARADAĞ Yasemin Bengü ŞAHAN Dr. Kamil SARPKAYA
Başlama- Bitiş Tarihleri	01.01.2016-30.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi:	2016: 11.000 2017: 10.000 2018: 10.000

Proje Özeti Antepfıstığı psillidi son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı alanlarında ciddi anlamda zarar meydana getirmiştir. Zararlı 2000'li yılların başında tek ilaçlama ile kontrol altına alınırken son yıllarda ilaçlama sayısında ciddi artışlar (6-8 defa) olmuştur. Kurumumuza gelen şikayetlerin başında zararlıya karşı kullanılan insektisitlerin etkisiz olduğu gelmektedir. Bu çalışma ile zararlıya karşı yoğun olarak kullanılan bazı insektisitlerin biyolojik etkinlikleri gözden geçirilecektir. Ayrıca denemelerde etkisiz olduğu belirlenen ilaçların mücadele eşiği düşürülerek 2 farklı zamanda denenmesi ile mücadele zamanı araştırılacaktır. Böylece insektisitlerin gerçekten etkisiz mi olduğu yoksa uygulama zamanı mı doğru değil ortaya konmaya çalışılacaktır. 2016 ve 2018 yıllarında antepfıstığı psillidine karşı ruhsatlı toplam 8 farklı insektisitin biyolojik etkinlikleri farklı zamanlarda gözden geçirilmiştir. Biyolojik etkinlik denemeleri Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde olmak üzere iki farklı bölgede kurulmuştur.

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No:	TAGEM–BS–15/10-01/01-11(1)
Proje Başlığı	**ÜLKESEL PROJE "Antepfıstığı psillidi [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]'nin Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması"** **Alt Proje 1. Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] nin Biyoekolojisi"**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Lideri	Serpil KARADAĞ
Proje Yürütücüleri	Hakan USANMAZ, Yasemin Bengü ŞAHAN, Ahmet Şahan, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU Tuba ŞİMŞEK, Ferda YARPUZLU, Mehmet KARACAOĞLU
Başlama- Bitiş Tarihleri	2016-2018
Projenin Toplam Bütçesi:	2016: 10 000 2017:10 000 2018: 7 000

Proje Özeti Antepfıstığı psillidi son yıllarda antepfıstığı yetiştirilen alanlarda önemli sorun meydana getirmiştir. Bu konuda ülkesel proje yapılmasına karar verilmiş 5 alt proje hazırlanmış, bu alt projelerden birisi de zararlının biyoekolojisinin belirlenmesi projesidir. Proje çalışmaları Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde; antepfıstığı bahçelerinde 2016 yılında başlamıştır. Antepfıstığı psillidinin illere göre ilk çıkışı, maksimum popülasyona ulaştığı dönem ve sezon içinde çıkış süreleri belirlenmiştir. Antepfıstığı psillidinin doğal düşmanları kültüre alınmış teşhise hazır hale getirilmiştir. Faydalı böceklerin doğada aktif ve yoğun olduğu dönemler tespit edilmiştir. Zararlının doğaya ilk çıkışları belirlenmiştir. Bu çalışma ile zararlının ve doğal düşmanlarının çıkış dönemindeki iklim verileri, ayrıca iklimin zararlı ve faydalı böcekler ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Proje Başlığı	**ÜLKESEL PROJE: "Antepfıstığı psillidi [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)]'nin Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması"** **Alt Proje 2. Antepfıstığı psillidi [*Agonoscena pistaciae* Burck. and Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalamanın Kullanılabilirliği**

Proje No	TAGEM-BS-15/10-01/01-11 (2)
Proje Lideri	Ayçin AKSU ALTUN
Proje Yürütücü Kuruluş	GAPTAEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 – 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 25.000 TL **2017:** 15.000 TL **2018:** 5.000 TL

Proje Özeti:
Antepfıstığında ana zararlı durumunda olan Antepfıstığı psillidinin mücadelesinde kitle halinde tuzakla yakalamanın kullanılabilirliğini belirlemek için yapılan çalışmada, psillidin popülasyon yoğunluğunu azaltmak için kullanılacak olan sarı yapışkan tuzakların sayısı ve etkinliği araştırılmaktadır. Çalışma 2016-2018 yılları arasında yürütülmekte olup, sarı yapışkan tuzak olarak 1016B kodlu tuzak kullanılmaktadır. İlk yıl Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesinde bulunan bir antepfıstığı bahçesinde asılan tuzaklarla, tuzak etkinlik denemesi olacak şekilde eş yapma deneme desenine göre 10'ar tekerrürlü olarak 4 ve 8 tuzak denenmiştir. Projenin ilk yılki sonuçları değerlendirildiğinde, ağaç başına 4 adet tuzak asılması, 8 adet tuzak asılmasına göre hem daha ekonomik olması hem de bileşik yapraklardaki psillid popülasyonlarının yakın olması sebebiyle 2017-2018 yıllarındaki çalışmalarda kullanılmak üzere ağaç başına 4 adet tuzak asılmasına karar verilmiştir. 2017-2018 yıllarına ait arazi çalışmaları da yine aynı bahçede yürütülmüştür. Çalışmalarda 4 adet sarı yapışkan tuzak/ağaç konusu ile psillidin kitle halinde tuzakla yakalamanın kullanılabilirliği araştırılmıştır. Projede, geniş parsel deneme desenine göre toplam 100 ağaca, ağaç başı 4 adet sarı yapışkan tuzak asılmıştır. Tuzak asılan 10 adet ağaçta 4 adet bileşik yaprak sayılarak psillid nimf ve erginleri kaydedilmiştir. Seçilen 10 adet tuzak asılmayan kontrol ağaçlarında da ağaç başı 4 adet bileşik yaprakta psillid nimf ve erginleri sayılarak not edilmiştir. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir.

15.	**Güdümlü Proje Adı**	**Ülkesel *Ricania* sp. Araştırma Projeleri**
	Koordinatörü	Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	***Ricania* sp.'nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/U/17/A2/P5/770
Proje Koordinatörü/Lideri	Mustafa TÜFEKLİ
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM-ÇAYKUR-RİZE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 60.000TL 2018: 40.000TL 2019: 40.000 TL

Proje Özeti: 2018 yılında yapılan çalışmalarda *Ricania* sp.'nin popülasyonunun düşük olduğu Artvin ilinin Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde 40 farklı noktadan nimf ile bulaşık

bitki örnekleri alınmıştır. Alınan bu örnekler laboratuvarda kültüre alınmıştır. 2017 yılında yapılan parazitoit ve predatörlerin belirlenmesi çalışmalarında alınan örneklerin teşhisleri yaptırılmıştır. Coleoptera takımı Coccinellidae familyasına ait 6 adet predatör tür ve Hymenoptera takımına ait 4 familyaya bağlı 6 adet parazitoit tür belirlenmiştir. Üretimini yaptığımız *Chrysopa* sp. (Neuroptera: Chrysopidae), *Anthocoris minki* Dohrn. (Hemiptera: Anthocoridae), *Orius laevigatus* (Rhynchota Anthocoridae) ve *Oenopia conglobata* (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın nimf ve larvalarının *Ricania* sp. nimfleri ile beslenme çalışmaları yapılmıştır.

Proje Başlığı	***Ricania* sp.'e karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinin araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/Ü/17/A2/P6/750/
Proje Lideri	Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova / İZMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 35.000 TL 2018: 50.000 TL 2019 : 50.000 TL 20..: …….TL

Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)

Ricania japonica (Hemiptera:Ricaniidae) Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay, kivi, bağ, fasulye ve yabancı otlar dahil pek çok bitkide görülen, popülasyonu giderek artan ve doku içine yumurta bırakan önemli bir zararlıdır. Bölge üreticilerinden gelen yoğun şikayetler ve bölgenin ana ürünü olan çayda pestisit kullanımının istenmemesi gibi nedenlerden dolayı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında zararlıya karşı alternatif mücadele yöntemlerinin belirlenmesine yönelik ülkesel bir projenin hazırlanması gündeme getirilmiş ve projede biyoteknik yöntemlerin çalışılması görevi Kurumumuza verilmiştir. Çalışma, zararlının yoğun olduğu Rize ilinde çay (*Camelia sinensis)* ve kivi (*Actinidia chinensis*) bitkilerinde yürütülmektedir. Çalışma kapsamında *R. japonica*'ya karşı mücadele amaçlı sarı yapışkan tuzaklar, ışık tuzakları kullanılmakta, bu kapsamda çalışmalar tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmektedir. Bu çalışma sonucunda çay ve kivi bitkilerinde zararlıya karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir.

Proje Başlığı	**Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, *Ricania japonica* ile Mücadelede Uygulanabilecek Kültürel Tedbirler Üzerine Araştırmalar**
Proje No	TAGEM/BSAD/G/18/A2/P1/757
Proje Lideri	Kaan ALTAŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2017 - 2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 35.000 TL 2018: 35.000 TL 2019: 15.000 TL

Proje Özeti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli ürün olarak çay ve fındık bulunmaktadır. Bu ürünlerden sonra üçüncü sırada kivi gelmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil ilçeleri çay, fındık ve kivi üretimi bakımından önem arz etmektedir. Türkiye'de çay üretimi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde 759.000 hektar alanda 205.000 üretici çay üretimi yapmaktadır (Anonim, 2015a). Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde 421.916 hektar alanda fındık üretimi yapılmaktadır. Bu iller toplam fındık üretimin % 60'ını karşılamaktadır. Kivi üretiminde ise Doğu Karadeniz illeri 1110 hektar alanla Türkiye'nin toplam üretim alanının % 50 'sine sahiptir (Anonim, 2015b). Karadeniz Bölgesi'nin doğusu yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlıların ekonomik zarar eşiğinin ve ekonomik zarar seviyesinin altında olması nedeniyle kimyasal mücadeleyi gerektirmemektedir. Bu nedenle özellikle çay alanlarında zararlılar yönünden doğal denge oluşmuştur. Kivi için de herhangi bir kimyasal zirai ilaç kullanılmamaktadır. Bunların dışında geleneksel olarak aile ihtiyaçlarına yönelik yetiştirilen diğer sebze, meyve ve tarla ürünlerinde de herhangi bir kimyasal uygulama yapılmamaktadır. Bu bölgede yetiştirilen sebzeler, mısır gibi tarla ürünleri ve meyvelerin çoğu ihtiyacını karşılamak için olup ticari bir amacı bulunmamaktadır. *Ricania japonica* Artvin, Rize ve Trabzon illerinde özellikle sahil ilçelerinde yoğunluk göstermektedir. Zararlının bulunduğu ve yayıldığı bölgede çay tarımın yapılması, çay üretiminin hemen hemen diğer kültür bitkileriyle iç içe olması, bölgenin kimyasal pestisit (tarım ilacı) kullanımı bakımından temiz olması ve belirli bir zaman geçtikten sonra zararlının aleyhinde doğal dengenin kurulabileceği düşüncesiyle bölgede kimyasal mücadele kesinlikle tavsiye edilmemektedir. *R. japonica* ile mücadele ederken doğal dengenin korunması amacıyla kimyasal mücadele haricindeki diğer mücadele yöntemleri ile birlikte kültürel tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.
R. japonica ile mücadelede bölge şartları ve yöre insanı göz önüne alınarak popülasyonu azaltmak için kültürel mücadele yöntemlerine yönelik detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada kolay, ucuz ve devamlılık arz eden kültürel tedbirlerle zararlının baskı altında tutulması, zarar yapmalarının engellenmesi ve zararlı popülasyonunun azaltılması amaçlanmaktadır

Proje Başlığı	**Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, *Ricania japonica*' nın Tanıtılması ve Zararlının Mücadelesine Yönelik Eğitim Çalışmaları**
Proje No	TAGEM/BSAD/G18/A2/P1/756
Proje Lideri	Abdullah BALTACI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31-12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 15000 TL 2018: 15000 TL 2019: 15000 TL

Proje Özeti

Doğu Karadeniz Bölgesinde üretimi yapılan ana ürünler çay ve fındık olmakla birlikte, son yıllarda bölgede alternatif ürün olarak, kivi üretiminde artış meydana gelmiştir. Son yıllara kadar Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarım alanlarını önemli derecede etkileyen herhangi bir hastalık ve zararlı ile karşılaşılmamıştır. Ancak 2006 yılında, Doğu Karadeniz Bölgesinin sahil kuşağındaki tarım alanlarında *Ricania japonica.* teşhis edilmiş ve zararlının popülasyonu takip eden yıllar içerisinde artış göstermiştir. Polifag bir zararlı olan *Ricania japonica* 'nın popülasyonundaki artış bölgede var olan biyolojik dengeyi tehdit etmektedir. Ergin ve minfleri, bitki özsuyunu emerek beslenir. *Ricania japonica.* sadece tarım alanlarında değil, şehirlerdeki yerleşim alanlarında da bulunduğundan dolayı, bölge halkını tedirgin etmekte ve zararlıyla ilgili şikayetler artmaktadır. Yerel ve ulusal medyada zararlıyla ilgili çıkan haberlerde farklı isimlendirmeler (Vampir kelebek, İsrail kelebeği vb.) yapılmakta olup zararlı hakkında bilgi kirliliği oluşmaktadır. Dolayısı ile bölgedeki üreticiler zararlının konukçuları, biyolojisi, beslenmesi, zararı ve mücadele şekli gibi konularda yanlış

bilgilere sahip olmaktadır. 2017 ve 2018 yılları içerisinde çiftçilere zararlının ve zararlıya karşı alınabilecek tedbirlerin tanıtılabilmesi için, daha önceki çalışmalarda zararlının yoğun olarak belirlendiği, Artvin (Hopa, Arhavi), Rize (Merkez, Derepazarı, İyidere, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı) ve Trabzon (Of, Sürmene) sahil şeridinde bulunan ilçelerinde zararlı biyolojisi, zarar şekli, yumurtaları ve kültürel mücadele hakkında bilgiler verilmiştir. 2019 yılında ise bu proje ile eş zamanda başlayan zararlının mücadelesine yönelik diğer alt projelerden ortaya çıkacak sonuçlar hakkında teorik ve uygulamalı çiftçi eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Verilecek eğitimlerle çiftçi ve teknik elemanlar zararlının popülasyonunun azaltılması için alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilecektir.Bu çalışma sonunda çiftçiler zararlı (biyolojisi, konukçusu vb.) ve zararlı ile mücadele hakkında bilgi sahibi olacak, dolayısıyla *Ricania japoni*ca' nın bölgedeki popülasyonunun kontrol altına alınması sağlanmış olacaktır.

Proje Başlığı	**Bazı Bitkisel Ekstraktların *Ricania japonica*'ya Karşı Mücadelede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/Ü/17/A2/P5/769
Proje Lideri	Ebru GÜMÜŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 60.000 TL 2019: 20.000 TL 2018: 30.000 TL

Proje Özeti :

Son yıllarda çay ve kivi bahçelerinde yeni bir zararlı olan *Ricania* sp. gündeme gelmiştir. Zararlı 2006 yılında Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne giriş yapmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay ve kivi tarımı yaygındır ve bu alanlarda kimyasal mücadele uygulanmamaktadır. Bu nedenle sahil kesimindeki tarım alanlarında giderek yayılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kivi bu zararlı türün tehdidi altındadır (Göktürk ve Mıhlı, 2015). Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesinde zararlının nimflerinin kivide meydana getirdiği salgı nedeniyle meyvenin fumajinle kaplandığı ve ekonomik değerinin düştüğü, meyve saplarında beslenmesi sonucu meyvelerde dökülmelere neden olduğu gözlenmiştir. *Ricania* sp.'nin tarımsal ürünlerdeki zararının yanında geceleri ışığa yönelimi nedeni ile evlere de girmesi kentsel bir sorun boyutuna taşınmasına neden olmuştur. *Ricania* sp.'nin mücadelesine yönelik ülkemizde bazı çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte uygulamaya aktarılmış bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Çay alanlarında kimyasal mücadele yapılmadığı için zararlıyla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Polifag olan bu zararlının bölgedeki neredeyse bütün tarım ürünleri, süs bitkileri, orman ağaçları hatta ölü bitkiler üzerinde bulunup yumurta bırakmasına rağmen Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen şeker otu (*Stevia rebundana*) üzerinde zarar yapmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda zararlıya karşı kullanılabilecek başta *Stevia* olmak üzere bölgede yetişen bazı bitki ekstraktlarının belirlenmesi konusu Fındık Araştırma Enstitüsü'ne verilmiştir. Proje kapsamında 2017-2019 yılları arasında bazı bitkisel ekstraktlar denenerek, etkili olanların toksik dozları belirlenmeye çalışılmaktadır. 2017 yılında *Ricania* sp.'ye karşı tek doz tarama testlerinde *Polygonium persicaria* yaprak MeOH, *Mentha pipperiata* yaprak esansiyel yağı, *Rosmarinus officinalis* esansiyel yağı, *Stevia rebundana* yaprak MeOH, *Citrus* sp. meyve esansiyel yağı, portakal yağı+ boraks'ın %10'luk konsantrasyonları denenmiştir. Etkinliği denenen ekstraktlardan; *Mentha piperiata* esansiyel yağı, *Citrus* sp. esansiyel yağı, *Rosmarinus officinalis* esansiyel yağı öne çıkmıştır. 2018 yılında bu yağlarla doz-ölüm denemeleri gerçekleştirilmiştir. Doz ölüm denemelerinde nane ve biberiye esansiyel yağlarında 7. gün sonunda %70 üzeri etkinlik

belirlenirken, etkili dozların test bitkilerinde fitotoksiteye neden olması nedeniyle 2019 yılında esansiyel yağların repellent etkilerinden yararlanılması planlanmıştır.

Proje Başlığı	**Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı [*Polyphagotarsonemus latus* (Banks) (Acari: Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları**
Proje No	TAGEM/BSAD/G/17/A2/P1/848
Proje Lideri	Heval DİLER
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	05/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2017: 70000 TL 2018: 30000TL

Proje Özeti

Projenin, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Araştırma Yönetimi Komitesi (AYK) tarafından 2018 yılı bütçesi ile çalışılmasına karar verilmiştir. Ancak, bu etmen çay bitkisinde epidemi yapmıştır. Karadeniz Bölgesinin risk altında olmasından dolayı çalışmaların bir an önce başlatılması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu nedenle 2017 yılında kurumumuz bütçesiyle çalışmalara başlanmıştır.

2017 yılı içerisinde Haziran-Eylül ayları arasında Rize iline ait 1. sürgün döneminde 9 ilçede toplam 73 çay bahçesinde, 2. sürgün döneminde 9 ilçede 107 çay bahçesinde ve 3. sürgün döneminde ise 9 ilçede 97 çay bahçesinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bitki örnekleri alınmıştır. Bu örneklerden Sarı çay akarı bireyleri ve predatör akarlar elde edilmiş, populasyon yoğunluğu ve yaygınlığı çalışmaları yapılmıştır. Buna göre 1. sürgün döneminde 15 bahçede, 2. sürgün döneminde 32 bahçede ve 3. sürgün döneminde ise 81 bahçede Sarı çay akarı tespit edilmiştir. Yaprak başına düşen akar sayısı 1. sürgün döneminde en fazla 10,8 adet, ikinci sürgün döneminde 5,68 adet, üçüncü sürgün döneminde ise 44 adet olarak tespit edilmiştir. Mücadele çalışmalarında ise Ülkemizde kırmızı örümceklere ruhsatlı organik tarımda kullanılan ilaçlar ve predatör akar kullanılmıştır. Deneme sonucunda kükürt, mineral yağ ve predatör akar uygulamalarında yüksek biyolojik etki elde edilmiştir. Fakat en fazla sırasıyla Kükürt, sonra Parafinik mineral yağ ve *Amblyseius swirskii*'de olumlu etkiler görülmüştür. Ayrıca uygulama yapılan çaylık alanlarda kullanılan bu Bitki Koruma ürünlerinin çayda kalite parametrelerine olumsuz etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır.

2018 yılında ise, 2. ve 3. sürgün döneminde mücadele çalışmalarına devam edilmiş, bir önceki yılda kullanılan aynı ilaçlar ve predatör akar kullanılmıştır. Deneme sonucunda kükürt, mineral yağ ve predatör akar uygulamalarında yüksek biyolojik etki elde edilmiştir. Fakat en fazla sırasıyla Kükürt, sonra Parafinik mineral yağ ve *Amblyseius swirskii*'de olumlu etkiler görülmüştür. Özellikle kükürt uygulaması her 2 sürgün döneminde de % 90 üzeri etki göstererek zararlı popülasyonunu baskı altına almada etkili olmuştur. Ayrıca uygulama yapılan çaylık alanlarda kullanılan bu Bitki Koruma ürünlerinin çayda kalite parametrelerine olumsuz etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır.

16.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÜLKESEL MİNOR ÜRÜNLER ARAŞTIRMA PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM–BS–15/09–10/02–08 (7)
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ERZİNCAN
Proje Lideri	Serdar TUNCER
Proje Yürütücüleri	Uzm. Yılmaz KARABIÇAK, Dr. İsmail ALASERHAT ,Harun ALICI, Uzm. Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN Uzm. Adnan CANBAY, Halil Reşat AKBAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	40 000

Proje Özeti

Bu proje kapsamında yaprağı yenen sebze türlerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amacı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane illerinde marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso ve fesleğen ekim alanlarında sürvey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu Marul Mildiyö hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %30, Gümüşhane'de %70, Bayburt'ta %60 ve Erzurum ilinde %30 oranında olduğu tespit edilmiştir. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum ilinde mildiyö hastalığını bazı tarlalarda %100 oranında bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sürveyler sonucu fesleğen bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzurum ilinde %1 oranında olduğu, marul bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %2 ve Erzurum ilinde %8 oranında, maydanoz bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %1 ve Erzurum ilinde %2 oranında olduğu tespit edilmiştir. Yabancı ot çalışmaları;2015 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 69 yabancı ot türü tespit edilmiştir.2016 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 66 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Zararlı-çalışmaları: 2015 Sürvey çalışmalarında Sürvey çalışmalarında dereotunda yaprakbiti ve predatör böceklerden Coccinellidler; marulda yeşilkurt ve sümüklü böcek; roka bitkisinde ise toprak piresi tespit edilmiştir. 2016 Sürvey çalışmalarında Neomyzus circumflexus (Buckton), Acyrthosiphon ilka Mordvilko, Noctuidae, Mollusca,Phyllotreta sp.,Phyllotreta sp.,*Aphis craccivora* Koch,*Aphis gossypii* Glover, ayrıca Coccinellidae, Chrysopidae, Anthocoridae familyalarına ait türler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso, fesleğen hastalık, zararlı, yabancı ot, Doğu Anadolu Bölgesi

Proje Başlığı	**Orta Karadeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(8)
Proje Lideri	Sevilay SAYGI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM

Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2016-31.12.2018 (Sonuç Raporu)
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 25000 TL **2017:** 20000 TL **2018:** 5000 TL **Toplam:** 50000 TL

Proje Özeti

Bu çalışma 2015-2018 yılları arasında Orta Karadeniz Bölgesinde yaprağı yenen sebze üretimi yapılan alanlarda bulunan hastalık, zararlı ve yabancıot etmenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2015 ve 2016 yılında Amasya Tokat ve Samsun illerinde survey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmalarında bitki zararlısı 7 takıma ait böcek ve 1 takıma ait parazitoitler belirlenmiştir. Ayrıca 7 familyaya ait akarlar tespit edilmiştir. Zararlılara yönelik populasyon yoğunluk çalışmaları da yapılmış ancak mücadeleyi gerektirecek yoğunlukta olmadıkları belirlenmiştir. Fungal etmenleri belirleme çalışmaları sonucunda ise marulda kurşuni küf (*Botrytis cinerea),* mildiyö (*Bremia lactucae*) ve beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotiorum),* maydanozda septorya yaprak lekesi (*Septoria petroselini*), rokada mildiyö *(Peronospora parasitica)* ve semizotunda beyaz pas (*Albugo candida*) hastalıkları olduğu belirlenmiştir. Bakteriyel çalışmalarda yürütülmüş olan sürvey çalışmalarında sadece Tokat ili Çöreğibüyük köyünden bir bahçede bakteriyel hastalık şüphesiyle marul örneği alınmıştır. Yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda bakteriyel koloni gelişimine rastlanılmamıştır. Hem arazi hem de laboratuvar çalışmaları sonucunda bölgede yaprağı yenen sebzelerde bakteriyel bir etmenin varlığı tespit edilmemiştir. Yabancı ot çalışmalarında ise 57 tarlada 200 dekar alanda yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda, 21 familyaya ait 42 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen yabancı otların 7 türü dar yapraklı, diğerleri geniş yapraklı yabancı otlar olarak tespit edilmiştir.

17.	**Ülkesel Proje Adı**	**NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)**

Proje Başlığı	**Siirt ve Adıyaman illerinde Nar Alanlarında Zararlı Böcek, Parazitoit ve Predatör Türlerin Belirlenmesi ile Ekşilik Böceklerine Karşı Biyoteknik Mücadele İmkanlarının Araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/01/06
Proje Lideri	Murat GÜLMEZ
Proje Yürütücü Kuruluş	**Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü**
Projeyi Destekleyen Kuruluş	**TAGEM**
Proje Başlangıç Yılı	**2017**
Projenin İlgili Olduğu Dönem	**2018**
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017: 8000 TL 2018: 8000 TL** **2019: 8000 TL**

Proje Özeti Bu proje ile Adıyaman ve Siirt illeri nar bahçelerindeki parazitoit, predatör ve zararlı böcek türlerinin belirlenmesi ve ekşilik böceklerine karşı Biyoteknik mücadele olanakları araştırılması hedeflenmektedir.

Ekşilik böceklerine karşı Biyoteknik mücadele olanaklarının araştırılması kapsamında, üzüm şarabı ve incir sirkesinin %5, %10, %20 ve %40'lık dozları denenerek söz konusu zararlı grubunu en çok çeken besi tuzağı belirlenmiştir. Çalışmalar Samsat (Adıyaman) ve Şirvan (Siirt) bölgelerinde organik tarım yapılan birer bahçede gerçekleştirilmiş olup "İncir Bahçelerinde Ekşilik Böcekleri Besi Tuzağı Uygulaması Standart Deneme Metodu" çalışmaya adapte edilerek kullanılmıştır.

18.	**Ülkesel Proje Adı**	**PATATES ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)

Proje Başlığı	İzmir İli Patates Üretim Alanlarında *Globodera* spp. (Patates kist nematodları) ve *Meloidogyne chitwoodi* Golden, O'Bannon, Santos&Finley (Kolombiya kök-ur nematodu) Yoğunluğunun ve Irklarının Tespiti, Çeşit Reaksiyonları ile Dayanıklılık Genlerinin Moleküler İşaretleyicilerle Saptanması **(DOKTORA)**
Proje No	TAGEM-BS-15/04-04/01-02
Proje Lideri	Hülya DEMİRBAŞ PEHLİVAN
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yüreğir/ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2016-20.000.-TL 2017.:20.000.-TL 2018:20.000.-TL 20….:….TL

Proje Özeti

Globodera spp. (Patates kist nematodları) ve *Meloidogyne chitwoodi* Golden, O'Bannon, Santos&Finley (Kolombiya kök-ur nematodu), patateste ekonomik kayıplara neden olan en önemli bitki paraziti nematodlardır. Bu nematodlarla mücadelede nematisit kullanımı, biyolojik mücadele ve ekim nöbeti uygulamaları yapılmakla birlikte dayanıklı çeşitlerin kullanılması en iyi mücadele yöntemlerinden birisidir. Dayanıklılık kaynaklarından faydalanabilmek için, patates çeşitlerine karşı nematod popülasyonlarının reaksiyonlarının bilinmesi ve buna bağlı olarak söz konusu nematodların kesin tür teşhisleri ile birlikte ırklarının da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2018 yılında İzmir ili patates üretim alanlarından sürvey sonucunda alınan toprak örneklerinden elde edilen *G. rostochiensis* ile *M. chitwoodi* popülasyonlarına karşı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen patates çeşitlerinde çeşit reaksiyonu denemeleri kurulmuştur. Ayrıca moleküler işaretleyiciler kullanılarak dayanılılık sağlayan genlerin tespiti amacıyla söz konusu patates çeşitlerine ait bitki DNA'ları elde edilmiştir. *M. chitwoodi* için ırk belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. *G.rostochiensis* için ırk belirleme çalışmaları devam etmektedir. Saf kültür olarak elde edilen *Meloidogyne* sp. popülasyonları çalışmanın diğer aşamalarında kullanılmak üzere temiz domates fidelerinde seri kültür olarak kitle halinde üretilmeye devam edilmektedir.

19.	**MÜNFERİT PROJELER**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje No:	TAGEM-BS-14/10-02/01-17
Proje Başlığı	**Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bademde Zararlı Böcek Türleri, Önemli Türün Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Özellikleri ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi (Doktora)**
Projeyi Yürüten Kuruluş	Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Lideri	Hakan USANMAZ
Proje Yürütücüleri	Prof. Dr. M. Murat ASLAN (Danışman)
Başlama- Bitiş Tarihleri	01.01.2015-30.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi:	2015: 5000 TL 2016: 5000 TL 2017: 5000 TL

Proje Özeti

Son yıllarda ülkemizde ve bölgemizde badem bahçelerinin sayısı hızla artmaktadır. Badem bahçelerinin artması beraberinde bitki koruma sorunlarını da getirmiştir. Özellikle zararlıların artması ve ekonomik önemde kayba neden olacak ya da olan etmenlerin artacağı düşünülmektedir. Ülkemizde ise badem zararlılarının mücadelesi hakkında fazla çalışma yoktur. Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde badem zararlıları ve mücadelesi üzerine yapılmış ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır.

Bu nedenle entomolojik sorunlara yönelik bu çalışmanın yapılması ile mevcut durumun ortaya çıkarılması, ana zararlı ve potansiyel zararlıların net bir şekilde ortaya konması, zararlının "Entegre Mücadelesine" yönelik çalışmalara alt yapı ve bilgi birikimi oluşturması açısından önemlidir. Çalışma kapsamında 2015 yılında Gaziantep (Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli), Kahramanmaraş (Pazarcık) ve Adıyaman (Besni) illerinde sürvey yapılacak alanlar belirlenmiş ve sürvey çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca yapılan sürveylerde bölgede zarar meydana getiren türler arasında en önemli türün *Eurytoma amygdali* olduğu belirlenmiş ve çalışmaların bu zararlı üzerine yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

2016-2017 yıllarında ise sürveyler belirlenen bölgelerde devam etmiş olup tür teşhis çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca her il için seçilen 3'er bahçede önemli tür olan *Eurytoma amygdali*'nin mücadelesinde kullanılabilecek bazı biyolojik özellikleri ile bölgede bulunan doğal düşmanları da belirlenmiştir.

Proje Başlığı	**Muğla ve Manisa İlleri Badem Ağaçlarında Böcek ve Akar Türleri, Önemli Zararlı Türlerinin Popülasyon Değişiminin ve Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora)**
Proje No	TAGEM-BS-13/10-02/01-23
Proje Lideri	Mehmet Fatih TOLGA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü–Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2014: 17.000 TL 2015: 10.000 TL 2016: 8.000 TL

Proje Özeti

Bu çalışmada, Muğla ili Datça, Fethiye, Seydikemer ve Manisa ili Akhisar, Kula ilçelerinde badem üretim alanlarında bulunan böcek ve akar türlerinin belirlenmesi, ana zararlı türün popülasyon değişimi izlenerek mücadelesi için uygun zamanın saptanması ve önemli türlerin avcı ile parazitoitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma süresince tüm bahçelerde meyveler içinde *Eurytoma amygdali* Enderlein'nin larvaları görülmüştür. Ergin çıkışları nisan ayı başından itibaren başlamakta ve mayıs ayının son haftasına kadar sürmektedir. Ayrıca, Manisa İli Akhisar İlçesinde (Sarnıç) araziye yerleştirilen kafeslerdeki meyvelerden ve aynı bahçeden laboratuvara getirilen meyvelerden parazitoit tür *Exeristes roborator* (Fabricius, 1793) çıkışları saptanmıştır. *E. roborator* Badem içkurdunun parazitoiti olarak Dünya ve Türkiye için ilk kayıt niteliğindedir. *Anthonomus* spp. (Col.:Curculionidae)'nin larvalarının tomurcuk ve çiçekler içinde beslendiği tespit edilmiştir. Tam çiçeklenme döneminde ergin popülasyonunun düştüğü, larva popülasyonunun en üst seviyeye ulaştığı saptanmıştır. Datça ilçesinde *Monosteira unicostata* (Mulsant & Rey)'nın % 100'e kadar oranda zararlı olduğu

belirlenmiştir. Zararlının popülasyonunun haziran ayı itibariyle artmaya başladığı ve ağustos ayı itibariyle en üst seviyeye ulaştığı görülmüştür. Ergin ve nimflerin badem ağacı yapraklarının alt yüzeyinde beslendiği saptanmıştır. *Calomicrus syriacus* (Weise)'un badem ağaçlarının tüm yapraklarını tüketerek beslendiği ve haziran ayında badem ağaçlarında görülmeye başlandığı tespit edilmiştir. Proje süresince, 7 böcek takımına bağlı 95 familyaya ait 312 adet cins/tür, 4 akar familyasına ait 6 adet cins/tür bulunmuştur.

Çalışma sonucunda saptanan ve tanılaması yapılan türlerden *Bostrichus capucinus* (Linnaeus), *Scobicia chevrieri* (Villa & Villa), *Cerambyx carinatus* Kuster, *Cerambyx welensii* (Kuster), *Prionus coriarius* (Linnaeus), *Clytra novempunctata* Olivier, *Orsodacne variabilis* Baly, *Crypturgus numidicus* Ferrari, *Lixus algirus* (Linnaeus), *Lixus* (*Compsolixus*) *ascanii* (Linnaeus), *Lixus incanescens* Boheman, *Lixus vilis* (Rossi), *Scolytus intricatus* (Ratzeburg), *Scolytus kirschii* Skalitzky, *Teratolytta dives* (Brulle), *Eolydus atripes* (Pic), *Typhlocyba rosae* Jensen-Haarup, *Zygina discolor* (Horváth), *Mustha spinosula* (Lefèbvre), *Arge cyanocrocea* (Forster), *Neognopharmia stevenaria* (Boisduval), *Yigoga flavina* (Herrich-Schäffer), *Iphiclides podalirius* (Linnaeus), *Pyralis farinalis* Linnaeus'in badem alanlarında ağaçların yaprak, sürgün, dal veya gövde içinde beslendiği ilk defa bu çalışma sonucunda belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Badem, Badem içkurdu

Proje Adı	**Ankara ve Konya İlleri Havuç (*Dacus carota* L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-Ur Nematodlarının (*Meloidogyne* spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi İle Çeşit Reaksiyon Çalışmaları**
Proje No	TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 13
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ
Proje Yürütücüleri	Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ, Dr. Emre EVLİCE, Prof. Dr. İlker KEPENEKÇİ, Gökhan YATKIN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2013-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	25.000

Proje Özeti

Sebzeler içerisinde önemli bir yere sahip olan havuç (*Daucus carota* L.) bitkisinin verimini olumsuz yönde etkileyebilecek birçok zararlı organizma mevcuttur. Bu zararlı organizmalardan birisi olan bitki paraziti nematodlar ile ilgili olarak ülkemizde, havuç ekiliş alanlarında bugüne kadar yürütülmüş herhangi bir nematolojik çalışma bulunmamaktadır. Bu proje Ankara ve Konya İlleri havuç ekiliş alanlarında faunistik, taksonomik ve çeşit reaksiyon denemeleri olmak üzere 3 ana bölümde ele alınmıştır. Çalışma kapsamına giren alanlardan toprak ve bitki kök örnekleri alınmış ve bu örneklerden elde edilen bitki paraziti nematod türlerinin teşhisleri yapılmıştır. Yürütülen survey çalışmaları esnasında alınan örneklerde kök ur nematodlarına rastlanmamıştır. Bu nedenle projenin havuç çeşitlerinin kök ur nematodlarına karşı reaksiyonlarının belirlendiği ikinci kısmında ZMMAE Nematoloji Laboratuarında bulunan ve kültürü devam ettirilen kök-ur nematodu türlerine ait populasyonlar kullanılmıştır. Projenin bu aşamasında 4 adet kök ur nematodu türünün 3 havuç çeşidi üzerindeki etkinliği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Tylenchida ve Aphelenchida takımlarına bağlı 4 alttakım, 4 üst familya, 5 familya ve 7 cinse ait 9 tür saptanmıştır. Saptanan türler arasında bulunan *Ditylenchus dipsaci* ve *D. destructor* karantinaya tabi nematod türleridir. Çalışma sonucunda ayrıca denemeye alınan ve bölgemizde yoğun olarak yetiştirilen Romance, Chantenay ve Nantes çeşitlerinin denemede kullanılan kök ur nematodu türlerine karşı hassas olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Tylenchida, Bitki paraziti nematodlar, Kök-ur, Meloidogyne, PCR, havuç, çeşit reaksiyonu

Proje Adı	**Bazı Sanayi Domates Genotiplerinin Kök-ur Nematodları (*Meloidogyne* spp.)'na Dayanıklılıklarının Moleküler ve Klasik Yöntemle Araştırılması**
Proje No	TAGEM-BS-14/09-02/01-08
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Lideri	Onur DURA
Proje Yürütücüleri	Gürsel ÇETİN, Dr. Arif ATAK, Yeşim DOYĞACI, Dr. İbrahim SÖNMEZ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2015-31.12.2017
Projenin Toplam Bütçesi	2015: 15.000 TL 2016: 15.000 TL 2017: 3.000 TL

Proje Özeti:
Bu proje ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü gen havuzunda bulunan sanayi domatesi genotiplerinin kök-ur nematodlarına dayanıklı olup olmadıkları belirlenmiştir. Bunun için ilk aşamada Mİ23 (F-R) markırı kullanılarak domates genotipleri PCR ile moleküler olarak taranarak Mİ-geni içeren genotipler tespit edilmiştir. Moleküler olarak tespit edilen Mi-geni içeren dayanıklı genotipler ikinci aşamada klasik yönteme göre test edilmiştir. Çalışmalar 2015–2017 yıllarında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümünde ve Biyoteknoloji Laboratuvarında yapılmıştır. Klasik yöntem çalışmaları Bitki Sağlığı Bölümüne ait olan serada ve kontrollü iklim odalarında saksı çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda 0-5 yumurta kümesi reaksiyon skalasına göre testlenen domates genotiplerinden 6 adeti (2, 17, 18, 23, 24 ve 30 kod numaralı; 104, 183, 184, 203, 204 ve 53 Hat nolu genotipler) her iki yılda 0-1 ur skala değeri alarak klasik testleme çalışmaları sonucunda dayanıklı genotipler olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçların ileride entegre ürün yönetimi veya organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi tarımsal üretim programları kapsamında kullanılabileceği de düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler	Sanayi domatesi, Kök-ur nematodu, Dayanıklılık, Mİ geni, PCR

Proje Adı	**Kiraz Siyah Yaprakbiti [*Myzus cerasi* (Fabricus, 1775) (Hemiptera: Aphididae)]' nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterler İle Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Farklı Popülasyonlarındaki Varyasyonun Moleküler Filogenetik Analizi (Doktora)**
Proje No	TAGEM-BS-12 / 08-01/ 01-17
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA
Proje Lideri	Dr. Burcu İNAL
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2013 ve 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	2013: 17.000 TL 2014: 12.000 TL 2015: 10.000 TL

Proje Özeti
Haplotip çeşitliliği belirlemek amacıyla primer konukçusu *Prunus avium* L. dan toplanarak yapılan bu çalışma ile *Myzus cerasi* (Fabricus)' nin yirmi altı popülasyonu üzerinde mitokondriyal sitokrom oksidaz I (COI) gen sekans analizi yapılmıştır. Maximum Likelihood, Minimum evolution tree, Neighbor joining ve Unweighed Pair Group Method of Aritmetic Averages (UPGMA) ile filogenetik ağaç oluşturulmuş, *Myzus persicae* (Sulzer) ve *Myzus borealis* Ossiannilson dış grup olarak alınmıştır. Filogenetik analizlerin sonucunda, nükleotid değişikliğine bağlı olarak dört farklı haplotip elde edilmiş ve popülasyonlar arasındaki ortalama genetik uzaklık % 0.3 olarak hesaplanmıştır. *M. cerasi'* nin Isparta popülasyonları tüm gruplardan ayrılarak *M. borealis* ile Haplotip B' yi oluşturmuştur. Popülasyonların diğer kısmı *Myzus cerasi pruniavium* ile Haplotip A ve Haplotip C' yi oluştururken, Kars ve Kayseri popülasyonları *Myzus cerasi cerasi* ile aynı haplotip (Haplotip D) içinde yer almıştır. Çalışmada, *Myzus cerasi'* nin Türkiye' de iki farklı alt türe sahip olduğu ve bu türün bitki çeşidine bağlılığı yönünden monofag ya da oligofag'lık durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Çalışmada ayrıca, *M. cerasi*'nin mücadelesine yönelik biyolojik kriterler araştırılmış, doğal düşmanları ve endosimbiyotik kompozisyonu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda 16 predatör ve 4 parazitoit tür M. cerasi'nin doğal düşmanları olarak belirlenirken, endosimbiyont bakterilerden sadece *Buchnera aphidicola* tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	*Myzus cerasi*, Sitokrom oksidaz I, Haplotip çeşitliliği, *Buchnera*, doğal düşmanlar

Proje Adı	**Bazı Aspir Çeşit ve Hatlarında Aspir Sineği *Acanthiophilus helianthi* Rossi (Diptera: Tephritidae) Zarar Oranının ve Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-15/04-01/01-08
Proje Yürütücü Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne
Proje Lideri	Tuğba Hilal KILIÇ
Proje Yürütücüleri	Doç. Dr. Adnan TÜLEK, Dr. Metin BABAOĞLU
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	35.000

Proje Özeti:
Bu çalışma ile Trakya TAE aspir ıslah çalışmalarında kullanılan hat ve çeşitler test edilerek zararlının tercih ettiği bitki özellikleri belirlenmiş ve tuzaklar aracılığıyla popülasyon takibi yapılarak ergin uçuş aktivitesi izlenmiştir. Ayrıca, aspirde zararlının yumurta, larva ve pupa dönemlerinin doğada bulunuş süreleri, zarar durumu ortaya konmuştur. Tabladaki tohum sayısı, hasarlı ve hasarsız tohum, tabladaki larva / pupa sayısı, yağ içeriği, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, zararlının popülasyon yoğunluğunun temmuz ayında arttığı belirlenmiştir. İncelenen karakterlerde genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Toplam larva/pupa sayımı ve yenik tane sayımına göre genotipler arasında önemli farklılık olması aspir sineğinin bitki seçiminde farklı faktörlerin etken olabileceği sonucunu göstermiştir. 2016 yılında turuncu renkli çiçekli genotiplerde daha az yenik tohum ve larva sayımı yapılırken, 2017 yılında önemli bir ilişki görülmemiştir. Olgunlaşması uzun olan genotiplerde yenik tohum sayısında artış olmuştur. Linoleik genotiplerde larva/pupa sayısında artış olurken oleik genotiplerde daha az larva/pupa sayılmıştır. Erken çiçeklenen genotiplerde yenik tane sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. En az yenik tohum G43,

G34, G35 ve G21'de tespit edilmiş olup aspir ıslah çalışmalarında yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: *Acanthiophilus* helianthi Rossi, Aspir Sineği, Dayanıklılık, Tolerans, Popülasyon yoğunluğu

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı	***Dacus ciliatus* Loew (Diptera: Tephritidae)' un Biyo-ekolojisi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması**
Proje Türü	Konu
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Berna KAYMAK
Proje Yürütücüleri	Merve AKYILDIZ; Mehmet Sabri MİROĞLU; Cahit KAYA; Mustafa ÖLMEZ; Muhlis SEZGİN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN/Dicle üniversitesi; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 87.005 TL 2021: 103.700 TL 2022: 60.650TL

Proje Özeti

Sebze yetiştiriciliği birim alanda yüksek verimlilik ve sağladığı net gelir ile 1980'li yıllardan itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. Ülkemizin sebze alanlarında Tephritidae sineklerinin yoğun zarar meydana getirmesi, zararlı kontrolüne yönelik yoğun ve bilinçsiz kimyasal kullanımları, etmenin karantina listesine tabi olması ve ülkemizde 2018 yılında saptanması sebebi ile bu çalışma ele alınmıştır.

Bu çalışma kapsamında, 2020-2022 yılları Mayıs-Ekim ayları arasında Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İlleri hıyar, kabak, karpuz ve kavun alanlarındaki *Dacus ciliatus* bireylerinin yayılışı ile doğal düşmanlarının belirlenmesi amacı ile sürvey çalışması yapılacaktır. Diyarbakır ilinde hıyar yetiştiriciliği yapılan parselde zararlının biyolojik parametrelerini belirlemek amacı ile kafesler kurulacaktır. Hıyar ekim alanlarında kurulan kafeslerle zararlının yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlerine ait veriler elde edilecektir. Bu projedeki mücadele çalışmaları Diyarbakır ilinde yürütülecektir. Zararlının mücadelesine yönelik çalışmalarda ise farklı insektisitler; besin, feromon ve renk tuzakları kullanılarak mücadele olanakları ortaya çıkarılacaktır. Çalışmalar 2 yıl üst üste yapılacaktır. Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin istatistiksel analizleri yapılarak kullanılan kimyasalların ve tuzakların başarı yüzdeleri ortaya çıkarılacaktır.

Sonuç olarak, Cucurbitaceae alanlarında *Dacus ciliatus* bireylerinin yayılışı ve doğal düşmanları belirlenecektir, *Dacus ciliatus*' un biyolojisi çevre koşullarında ortaya çıkarılacak olup zararlıya yönelik kimyasal ve biyoteknik mücadele stratejileri geliştirilecektir. Ülkede varlığı ilk kez saptanmış olan zararlıya karşı geliştirilecek olan mücadele yöntemleri ile çiftçilerin ürün kayıplarının azaltılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler; *Dacus ciliatus*, etiyopya meyve sineği, biyoteknik mücadele, biyo-ekoloji, Cucurbitaceae, tuzak, methyl eugenol, cuelure, insektisit

Proje Adı	**Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde kırmızıbiber yetiştirilen alanlarda zararlı Kök-ur nematodlarının (*Meloidogyne* spp.) belirlenmesi ve gen havuzunda bulunan kırmızıbiber genotiplerinin reaksiyonu**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Kahramanmaraş Kurutmalık Kırmızıbiber Islah Çalışmaları
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	-
Proje Koordinatörü/Lideri	Betül GÜRKAN
Proje Yürütücüsü	Kerim KARATAŞ, Zekeriya KANTARCI
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	-
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020-31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 42.900 TL 2021: 11.800 TL 2022: 10.900 TL

Proje Özeti

Kırmızıbiber, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yetiştiriciliği yapılan önemli bir kültür bitkisidir. Bu bölgelerde hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılması verim ve kalitenin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bitki paraziti nematodların içerisinde Kök-ur nematodları birçok üründe önemli zararlar oluşturmaktadır. Özellikle sebzelerde yoğun popülasyonlar oluşturan bu nematodlara karşı kimyasal mücadeleye alternatif olan dayanıklı çeşit ve genotiplerin ortaya çıkarılması önemlidir.

Bu çalışmanın birinci yılında Kahramanmaraş (Merkez, Narlı ve Türkoğlu) ve Gaziantep (Islahiye, Nurdağı) illerinde kırmızıbiber alanlarında sorun olan Kök-ur nematodları (*Meloidogyne* spp.) toplanıp, Poliakrilamid jel elektroforez ve perineal pattern yöntemi kullanılarak teşhisi yapılacaktır. Kök-ur nematodlarının ırkı Kuzey Karolina konukçu testine göre belirlenecektir. İkinci yıl Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gen havuzunda bulunan kırmızıbiber genotiplerinin moleküler olarak dayanıklılık durumu incelenecektir. Üçüncü yıl moleküler sonuçlara göre dayanıklı bulunan kırmızıbiber genotiplerinin Kök-ur nematodlarına karşı klasik testlemesi yapılacaktır. Klasik testleme tam kontrollü iklim odası koşulları altında, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olacak şekilde kurulacak ve Kök-ur nematodunun 1000 larvası verilerek kırmızıbiber genotiplerinin reaksiyonları belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Irk, kırmızıbiber, Kök-ur nematodu, moleküler, reaksiyon, teşhis

Proje Adı	**Domates ve Fasulyede Zararlı Kök Ur Nematodu (*Meloidogyne incognita*)'na Dayanıklı Genotiplerin Saptanması ve Aday Genlerin Transkriptom (RNA-Seq) Analizi ile Belirlenmesi**
Proje Türü	Bölgesel
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr.Refik BOZBUĞA
Proje Yürütücüsü	Dr. Öğr. Üyesi Selman Uluışık, Doç Dr. Mustafa İmren, Prof. Dr. H. Yıldız Daşgan
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020:60.000TL 2021:40.000TL 2022:20.000TL

Proje Özeti
Dünya'da ve ülkemizde domates (*Solanum lycopersicum*) ve fasulye (*Phaseolus vulgaris*) önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerde birçok hastalık ve zararlı enfeksiyona neden olarak, önemli oranda ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Hatta, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği yıllarda, bu zarar % 90'lara kadar çıkabilmektedir. Bu zararlılar arasında bulunan kök ur nematodları (*Meloidogyne* spp.) en önemli bitki paraziti nematodlarındandır. Bu cinse ait nematodlar arasında *Meloidogyne incognita* en yaygın ve en fazla zarar veren türdür. Domates ve fasulye bitkileri yetiştiricilik sırasında kök ur nematodu ile enfekte olduklarında yüksek oranda ürün kayıpları meydana gelmektedir. Nematodlarla mücadelede dayanıklı tür ve çeşitlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi en önemli ve etkili mücadele yöntemi (kültürel mücadele) olarak karşımıza çıkmaktadır. Dayanıklı çeşit ve genotiplerin *M.incognita*'ya karşı dayanıklılığının belirlenmesi yetiştiricilikte büyük önem taşımaktadır. Nematoda dayanıklılığın ve nematodun bitkide yaptığı değişimlerin belirlenmesi morfolojik ve moleküler olarak yapılabilmektedir. Belli bir zamanda bir hücre veya dokudaki gen transkriptlerinin (RNA) tümü olarak ifade edilen transkriptom, bitki-nematod ilişkisini anlamak açısından önemlidir. Türkiye'de fasulye ve domateste transkriptom analizi ile kök ur nematodu arasındaki ilişkiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu projede, domates ile fasulye türlerinde çeşit ve genotiplerin nematoda reaksiyon çalışmaları serada saksı denemesi kurularak belirlenecektir. Belirlenen en hassas ve dayanıklı domates ile fasulye genotiplerine transkriptom (RNA-seq) analizi yapılacaktır. Böylelikle nematoda dayanıklılık sağlayan aday gen ya da genlerin belirlenmesi ile allele özel primerler geliştirilebilecektir. Bu çalışmanın sonuçları tarımsal alandaki farklı ülkesel çalışmalara da temel oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: RNA Dizileme, Transkriptom, Aday Gen, *Meloidogyne incognita, Solanum lycopersicum, Phaseolus vulgaris*

Proje Adı	**Kuru İncir Depo Zararlısı Ekşilik böcekleri [*Carpophilus spp.* (Nitidulidae:Coleoptera)] Mücadelesinde Düşük Sıcaklığın Araştırılması**
Proje Türü	Ülkesel/Entegre
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Uzm. Eşref TUTMUŞ
Proje Yürütücüsü	İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2020
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 28.000 TL

Proje Özeti
Türkiye kuru incir üretimi ve dış satımında dünyada ilk sırada yer almaktadır. 2016 yılında, dünya kuru incir ihracatının % 63,7'sini karşılayarak 250 milyon ABD doları döviz girdisi sağlamıştır. Kuru incir depolanmasında en önemli sorunlardan biri Ekşilik böcekleri [*Carpophilus* spp. (Nitidulidae:Coleoptera)] zararıdır. Ekşilik böcekleri taze incir meyvelerinin açık olan ağız kısmından (ostiol) girerek bulaşmaya başlar. Dolayısı ile kuru incirler depolara genellikle zararlı ile bulaşık olarak gelirler. Bu nedenle depoya konmadan önce zararlı mücadelesi daha önemli hale gelmektedir. Zararlının meyvede bulunması, değerinin düşmesine veya reddedilmesine neden olmaktadır. Zararlı ile mücadelede fümigasyona alternatif yöntemlerden biri de Düşük sıcaklık uygulamasıdır. Bu çalışmada 4 farklı sıcaklığın (-10, -18, -30 ve -40C°) Ekşilik böceklerini öldürmedeki etkileri araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kuru İncir, *Carpophilus* spp., Düşük sıcaklık

Proje Adı	***Halyomorpha halys* (Stål 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)'in Mücadelesine Yönelik Kritik Biyolojik Dönemlerinin ve Önemli Doğal Düşmanların Belirlenmesi**
Proje Türü	Güdümlü
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Mansur ULUCA
Proje Yürütücüsü	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2019 - 31.12.2019
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	

Proje Özeti

Doğu Asya kökenli istilacı bir zararlı olan *Halyomorpha halys* (Hemiptera: Pentatomidae), doğal yaşam alanları dışında ilk olarak 1996'da ABD (Pensilvanya)'de saptanmıştır. Günümüze kadar olan 22 yıllık kısa bir süre içinde dünyanın farklı kıtalarından yaklaşık 20 ülkeye yayılmış, 2017 yılında ülkemize de giriş yaptığı rapor edilmiştir. Bu zararlı başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde tarımsal üretimde önemli ölçüde ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Polifag bir zararlı olması sebebiyle fındık, elma, şeftali, armut, biber, domates, mısır, soya fasulyesi gibi ekonomik karşılığı olan birçok tarımsal üründe zarar yapabilmekte ve kısa sürede ana zararlı haline gelmektedir. Ülkemizin de aralarında bulunduğu, zararlının henüz tam olarak yerleşmediği bazı ülkelerde ilk safhada ekonomik bir kayıp yaşanmasa bile yakın gelecekte zararlı hale geleceği öngörülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde bazı lokasyonlarda yoğun populasyonları saptanan bu zararlının fındık ve çay üretimi için büyük risk taşıdığı düşünülmektedir. Bunlar göz önüne alındığında bu zararlıya karşı etkili mücadele önlemlerinin bir an önce alınması gerektiği açıktır. *H. halys*'e karşı mücadelede belli bir mesafe kat etmiş ülkelerde bu bağlamda yapılan çalışmalar, kimyasal mücadele eksenin de başlatılsa da araştırmaların çoğunluğunda biyolojik mücadele olanakları üzerine de durulmuştur. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde belli noktalarda populasyon oluşturmaya başlayan bu zararlının kritik biyolojik dönemlerinin ve önemli doğal düşmanlarının belirlenmesi etkili ve doğru zaman aralıklarında müdahale için gerekli görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu bölgede zararlının biyojisine ilişkin biyofiks tarihi, termal konstantı ve etkinliği bulunan yerli doğal düşmanların belirlenmesine için çalışma planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Halyomorpha halys*, kimyasal mücadele, biyofiks, termal konstant, doğal düşman.

Proje Adı	**Trakya Bölgesinde Kanola Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar İle En Önemli Zararlı Türün Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi**
Proje Türü	Ülkesel
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/ Lideri	Nilay DALKILIÇ
Proje Yürütücüsü	Doç. Dr. Yasemin Güler, Dr. Cenk YÜCEL
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama-Bitiş Tarihleri	EYLÜL 2019 - ARALIK 2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	BÜTÇE:82.000 TL 1.Yıl:28.000 TL 2.Yıl: 23.000 TL 3.Yıl:31.000 TL

Proje Özeti:
Ülkemiz kanola ekiminin yaklaşık %77,8'i Trakya Bölgesi illerinde gerçekleştirilmektedir. Bu güne kadar Bölgemiz kanola ekim alanlarında zararlılar ve faydalılar açısından münferit birkaç çalışma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu proje kapsamında; Trakya Bölgesi kanola ekim alanlarında görülen zararlılar ile en önemli zararlı türün parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; 2019-2022 yılları arasında Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul illerinin kanola ekiliş alanlarında kanola üretim sezonu boyunca sürveyler yapılarak zararlılar ile en önemli zararlı türün parazitoitleri ve predatörleri belirlenecektir. Bölgemiz için temel bir araştırma niteliğinde olacak bu projeden elde edilecek sonuçlar ile kanola üretim alanlarındaki zararlılar ile en önemli zararlı türün parazitoit ve predatörleri konusunda mevcut durum ortaya konulacak, ileride yapılması planlanan Entegre Zararlı Yönetimi çalışmaları için ön veri sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler	Kanola**,** Trakya Bölgesi, Zararlı, Parazitoit, Predatör

Proje Adı	**Adıyaman İli'nde Badem Ağaçlarında Zarar Yapan Kabuklubit ve Koşnil (Hemiptera: Coccomorpha) Türlerinin Saptanması, Yaygınlık Durumları, Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi ile Yaygın Olan Tür(ler)ün Popülasyon Özelliklerinin İncelenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Öznur ÇAĞLAR
Proje Yürütücüleri	Prof. Dr. M. Bora KAYDAN, Dr. Öğr. Üyesi Şaban KARAAT, Zir. Müh. Mustafa ÜNAL, Zir. Yük. Müh. Ela TOHUMCU, Zir. Yük. Müh. Ahmet Nuri ÖZDAĞ, Zir. Yük. Müh. Hasan DENİZHAN, Zir. Müh. Yılmaz YAŞAR
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2020: 106.430 TL 2021: 29.850 TL 2022: 32.500 TL

Bu çalışma, son yıllarda Adıyaman ili badem üretim alanlarındaki artışa bağlı olarak entomolojik sorunlarla ilgili gözlem ve şikâyetler doğrultusunda ele alınmıştır. Proje 2020-2022 yılları arasında Adıyaman İli'nde badem yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Merkez, Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde yürütülecektir.
Bölgede badem alanlarının ve yetiştiriciliğin kapama bahçeler şeklinde artmasıyla birlikte özellikle zararlılardan kaynaklanan ürün kayıpları ön plana çıkmıştır. Yapılan arazi çalışmalarında bazı Coccoid (Hemiptera: Coccomorpha) türlerinin özellikle de Diaspididae türlerinin badem bahçelerinde önemli zarara neden oldukları saptanmıştır.
Adıyaman ilinde ilk defa yapılacak bu çalışma ile badem bahçelerinde sürveyler yapılarak ekonomik zararlara neden olan Coccoid (Hemiptera: Coccomorpha) familyalarına ait türler saptanarak, bu türlerin bölgedeki yaygınlık durumları tespit edilecek, zararlıların

parazitoit ve predatörleri belirlenecektir. Önemli tür(ler)ün popülasyon değişimleri belirlenip, mücadelesine yönelik kritik dönemler saptanacaktır.
Çalışma sonuçları, Adıyaman ili badem bahçelerinde sorun olan kabuklubite karşı uygulanacak olan mücadele programlarına katkı sağlayacaktır. Zararlıların parazitoit ve predatörlerinin bölgede varlığının belirlenmesi, üreticilerin kimyasal mücadelede doğal düşmanlara zarar vermeyen spesifik ilaçların kullanımına yönelmelerini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Badem, Kabuklubit, Adıyaman, Parazitoit, Predatör

Proje Adı	**Ankara ilinde Aspirde zararlı Yeşilkurt [*Helicoverpa* spp., *Heliothis* spp. (Lepidoptera: Noctuidae)] türlerinin biyolojisi ile doğal düşmanlarının belirlenmesi ve mücadele olanakları üzerine araştırmalar**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Bağlı Olduğu Proje	-
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Koordinatörü/Lideri	Sevgi AYTEN
Proje Yürütücüsü	Sevgi AYTEN
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2019-31/12/2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2019:** 30.000 TL **2021:** 17.000 TL **2020:** 31.000 TL

Proje Özeti

Aspir [*Carthamus tinctorius* L. (Asteraceae)], yüksek ve kaliteli yağ içeriği (% 22,87-27,33) nedeniyle Dünya'da ve Türkiye'de önemli bir yağ bitkisidir. Yeşilkurt türleri *Helicoverpa armigera* Hubner, *Heliothis peltigera* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Noctuidae) ülkemizde aspir ekiliş alanlarında ekonomik ürün kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle bu zararlılara karşı hiç bir önlemin alınmaması nedeniyle verim kaybı yüksek düzeylerde olmaktadır. Aspir yetiştiriciliğinde ürünün kalite ve kantitesini etkileyerek verimin azalmasına neden olan zararlıların bilinmesi ve bu zararlılar ile mücadele edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Ankara ili aspir ekiliş alanlarında yapılacak sürveylerle Yeşilkurt türlerinin yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecektir. Bu zararlının ilk ergin çıkışını belirlemek ve populasyon takibini yapabilmek amacıyla eşeysel feromon tuzaklarıyla ergin uçuşları takip edilecektir. Ayrıca biyo-ekolojisini takip edebilmek amacıyla kafes çalışmaları yapılacaktır. Surveylerle toplanacak olan Yeşilkurt yumurta, larva ve pupalarından doğal düşmanlarının tespiti yapılacaktır. Zararlının labaratuvarda biyolojisi çalışılacak ve morfolojik özellikleri belirlenecektir. Çalışma 2019-2021 yılları arasında laboratuvar ve arazi çalışmalarının yanında mücadele çalışmaları da dahil olmak üzere ülkemizde ilk kez yürütülecektir. Aspirde her iki zararlı türe karşı alternatif mücadele yöntemlerinden olan biyoteknik mücadele kapsamında tuzak, feromon ve cezbediciler kullanılarak zararlının mücadelesinde kullanılabilecek teknikler ortaya konacaktır. Bu çalışma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK danışmanlığında Doktora Tez Projesi olarak yürütülecektir.

Anahtar Kelimeler *Carthamus tinctorius, Helicoverpa armigera, Heliothis peltigera,* Biyoloji, Parazitoit, Predatör, Biyoteknik mücadele

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Adı	**İzmir İli Kesme Çiçek Seralarında Thripidae (Thysanoptera) Familyasına Bağlı Türler, Önemlilerinin Bulaşma Oranları, Popülasyon Değişimleri İle Predatörlerinin Belirlenmesi Ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar**
Proje No	TAGEM-BS-15/09-08/01-07
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova / İZMİR
Proje Lideri	Fatma IŞIK GÜLSOY
Proje Yürütücüleri	Dr. Seher TANYOLAÇ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politiklar Genel Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2019
Projenin Toplam Bütçesi	50.000 TL.

Proje Özeti

Bu çalışmada, 2016 yılı survey sonucunda, İzmir ili Balçova ilçesinde, gypsophila, karanfil, starliçe ve şebboy-Güzelbahçe ilçesinde, karanfil, krizantem ve gül- Menderes ilçesinde, gül, glayöl, karanfil, statis, tagates ve lisyantus-Narlıdere ilçesinde, gül, gerbera, krizantem ve lilyum-Seferihisar ilçesinde, gerbera, frezya, karanfil ve krizantem-Urla ilçesinde, gerbera, karanfil, krizantem ve lilyum olmak üzere, 13 farklı kesme çiçek türünde *Frankliniella occidentallis* (Thripidae;Thysanoptera) türünün zarar yaptığı, doğal düşman olarak Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Areanea ve Coleoptera takımlarına ait bireylerin var olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Balçova, Güzelbahçe, Menderes, Narlıdere, Seferihisar ve Urla ilçelerinde, survey yapılan toplam 184 seranın *F. occidentalis* ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Survey çalışmaları sonucunda, belirlenen zararlı çiçek thripsi türüne karşı, aşırı kimyasal ilaç kullanımının azaltılması için Biyoteknik mücadele çalışmaları 2017 ve 2018 yıllarında yapılmıştır. Bu amaçla, etkinlik denemeleri Menderes ile Urla ilçelerinde, *F. occidentalis*'in yoğun gözlendiği 2'şer ilaçsız üretim yapılan serada krizantem, gül ve karanfil bitkilerinde, parseller arası 10m mesafe bırakılarak, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Etkinlik çalışmaları sonucunda, lurem+Mavi renkli görsel yapışkan Tuzak (MYT) en etkin kombinasyon olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın 2018 yılında da lurem+MYT kombinasyonunun *F. occidentalis* zararlısını kitle halinde tuzakla yakalama çalışmaları Urla ve Menderes ilçelerinde, krizantem ile karanfil seralarında 10 tekerrürlü olarak, tesadüf parselleri deneme desenine gore, 1 da büyüklüğündeki seralarda kurulmuştur. Kitle halinde tuzakla yakalama çalışmalarında kullanılan Lurem+Mavi renkli görsel yapışkan tuzak kombinasyonunun çiçek thripsi popülasyon yoğunluğunu azaltmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, biyoteknik mücadele yöntemi olan Lurem+Mavi renkli görsel yapışkan tuzak uygulamasının serada ilk thripsler görüldüğünde, dekara 10 Lurem+Mavi renkli görsel yapışkan tuzak kombinasyonunun kurulması ile örtü altı kesme çiçek üretiminde 1 kimyasal ilaçlama ile birlikte çiçek thripsi popülasyon yoğunluğunu düşürebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler	Süsbitkileri, *Frankliniella occidentalis,* Kitle halinde tuzakla yakalama.

Proje Başlığı	**Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/365
Proje Lideri	Dr. Mustafa ALKAN

Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 ile 31.12.2018 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018:75000 TL 2019:20000TL 2020:10000 TL

Proje Özeti

Bu çalışmada ülkemiz florasında doğal olarak yetiştirilen, *Anthemis austriaca* (Asteraceae), *Anthemis tinctoria* (Asteraceae), *Tanacetum parthenium* (Asteraceae), *Tanacetum vulgare* (Asteraceae), *Artemisia vulgaris* (Asteraceae), *Artemisia dracunculus* (Asteraceae), *Artemisia absinthum* (Asteraceae) bitkilerinin uçucu yağlarının iki önemli depo zararlısı (*Sitophilus granarius* (Col.: Curculionidae), *Tribolium castaneum* (Col.: Tenebrionidae)) ve iki önemli nematod türüne (*Meloidogyne chitwoodi, M.incognita)* karşı etkileri laboratuvar koşullarında araştırılacaktır. Ayrıca kullanılan uçucu yağların bileşenleri GC, GC-MS ile belirlenecektir. Bu çalışmalara ek olarak davranışsal etki çalışmalarıda proje kapsamında yürütülecektir. Çalışmada kullanılan bitkiler daha önce yukarıda bahsedilen zararlılara karşı detaylı bir şekilde incelenmemiş olup bu araştırma ile detaylı çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle, mevcut olarak kullanılan kimyasallara alternatif olma postansiyeline sahip maddeler belirlenecektir. Proje çalışma hipotezine uygun şekilde sonuçlandığı takdirde biyopestisit olma potansiyeli yüksek olan yeni maddeler saptanmış olacaktır. Bu proje aynı zamanda yeni proje çalışmalarına temel olabilecek nitelikte sonuçları çıkarabilme potansiyeli bulunmaktadır.

Proje Başlığı	**Türkiye'de Önemli Sarımsak Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Saptanması ve Bazı Sarımsak Genotiplerinin Soğan Sak Nematodu [*Ditylenchus dipsaci* (Kühn, 1857) Filipjev, 1936] Irklarına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P1/380
Proje Lideri	Atilla ÖCAL
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	2018: 65.000 TL 2019: 60.000 TL 2020: 30.000 TL

Proje Özeti

Bu projede Türkiye'de önemli sarımsak üretim alanlarında bitki paraziti nematod türlerininin saptanması ve bazı sarımsak genotiplerinin soğan sak nematodu (*Ditylenchus dipsaci*) ırklarına karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Projede 2018 yılı sarımsak üretim sezonu içerisinde Aksaray, Balıkesir, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kastamonu illeri sarımsak alanlarında bulunan bitki paraziti nematod türlerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve bitki örneği alınmıştır. Alınan örnekler laboratuvara getirilerek *Aphelenchus* spp., *Ditylenchus* spp., *Helicotylenchus* spp., *Merlinius* spp., *Pratylenhoides* spp., *Pratylenchus* spp., *Rotylenchus* spp. ve *Scutylenchus* spp. cinslerine ait bitki paraziti nematodlar elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılacak Soğan sak nematodu (*D. dipsaci*) bu nematod ile bulaşık sarımsak lokasyonlarından elde edilmiştir. Alınan örneklerden elde edilen soğan sak nematodlarından yeterli sayıda birey elde etmek için nematodlar havuç kültürüne alınarak popülasyon çoğaltma işlemleri devam etmektedir.

Proje Başlığı	Palmiye Kirmizi Böceği [(*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae)]'nin İzleme, Eğitim Ve Mücadelesi
Proje No	
Proje Lideri	Hasan Deda Büyüköztürk
Proje Yürütücü Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı	2018-2020
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2018: 115.000TL 2019: 105.000TL** **2020: 105.000TL 20..: …….TL**

Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)
Bu projenin amacı Palmiye kırmızı böceğinin [(*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae)] ülke genelindeki bulaşıklık durumunu ve yıl içerisindeki yoğunluk düzeyini belirlemek, izlenebilirliğini sağlanmak ve mücadelesi konusunda eğitimler vermektir. Bu amaçla bakanlığımız il ve ilçe teşkilatlarının konuyla ilgili teknik personelinin eğitilerek bulundukları yerlerde uygulayıcılara eğitim verebilecek seviyeye getirilmesi ve en önemlisi de, zararlının mücadelesinde esas uygulayıcılar olan belediyeler ve oteller birliği teknik elemanlarının mücadele konusunda eğitilmesi amaçlanmıştır.
Proje çalışmalarında alınacak verilerle "Palmiye kırmızı böceği popülasyon haritaları" ülke genelinde Palmiye kırmızı böceği mücadelesine yön verilmesi, yapılan mücadelenin başarı düzeyinin değerlendirilmesi, özellikle "biyoteknik mücadele"nin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Biyoteknik mücadele ile kimyasal uygulamalarının doğru olarak yapılması sağlanarak zararlının yayılmasının önüne geçilerek bulunduğu yerlerde de eradikasyonu amaçlanmaktadır. Yapmış olduğumuz gözlem ve çalışmalarımızda, zararlının kimyasal mücadelesinde pek çok uygulama hatasının yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin zararlı ile yeterli mücadeleyi yapmadıkları gözlenmiştir.

İLAÇ, ALET, TOKSIKOLOJI VE YABANCI OT ARAŞTIRMALARI PROJE ÖZETLERİ

1.	**Ülkesel Proje Adı**	**BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Kısıtlı Su Uygulanan Bağda Örtücü Bitki ve İnorganik Malç Materyali Uygulamalarının Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Bağ Entegre
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr. Nazife TEMEL
Proje Yürütücüsü	Dr. Hilmi TORUN Prof. Dr. Serpil TANGOLAR Dr. Öğr. Gör. Arzu SEÇER
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 – 31/12/2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 42.000 TL **2021:** 22.500 TL **2022**: 22.500 TL

Proje Özeti: Ülkemizde bağ yetiştiriciliğinin tarih öncesi devirlere dayandığını ispatlayan çok sayıda veri olması yanında, tüm coğrafik bölgelerde farklı oranlarda da olsa bağ alanları mevcuttur. Dikim alanı ve üretim yönünden ilk sırayı alan Ege Bölgesi'nde çekirdeksiz yaş ve kuru üzüm, Akdeniz Bölgesinde ise daha çok erkenci çeşitler yetiştirilmektedir. Akdeniz Bölgesinde bağ dikim alanı 569.816 da ve üretim 574.358 ton olup, Ege bölgesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bağ yetiştiriciliği, milli gelire ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tarımsal uğraşlar içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Bu proje 2020-2022 yılları arasında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün Araştırma ve Uygulama Bağında yürütülecek olup, farklı seviyelerde verilecek olan sulama suyunun, ilk defa denenecek olan örtücü bitki ve inorganik malç materyallerinin kullanımıyla, özellikle sıra üzerinde sorun olan yabancı otları kontrol etmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmada iki farklı su seviyesinin yapıldığı (sulamasız ve evaporasyon ile kaybedilen suyun %50'sinin verildiği su seviyesi) bir deneme alanında yabancı ot kontrolünü sağlamak için adi mürdümük (*Lathyrus sativus* L.), iskenderiye üçgülü (*Trifolium alexandrinum* L.), arı otu (*Phacelia tanacetifolia* Benth.) ve tritikale (*Triticale* sp.)+fiğ (*Vicia sativa* L.) karışımı örtücü bitkiler ile bazaltik pomza ve zeolit inorganik malç materyali olarak kullanılacaktır.

Sulama suyu ve örtü materyali olmak üzere iki faktörü bulunan çalışmanın tesadüf blokları, bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulması planlanmıştır. Sulama suyu verilen ve sulanmayan parsellerde, örtü materyallerinin yabancı ot yoğunluğuna etkisini belirlemek için çakılı alanlar oluşturularak ilgili gözlem ve değerlendirmeler bu

alanlarda yapılacaktır. Deneme materyallerinin, toprağa ışık geçirgenliği, nem içeriği ve üzüm verimi üzerine etkileri ilgili yöntem ve aletler yardımı ile belirlenecektir. Ayrıca, yabancı ot kontrolü için kullanılacak olan örtü materyallerinin fiyat ve uygulama maliyetlerinin analizi karşılaştırmalı olarak yapılacak, böylece hem etkin ve hem de ucuz olan örtü materyali üreticiye sunulmuş olacaktır.	
Anahtar Kelimeler	Bağ, örtücü bitki, malç materyali, sulama, yabancı otlanma

2.	**Ülkesel Proje Adı**	**BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Numan BABAROĞLU (Ankara ZMMAE)**

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Total Herbisit Destekli Buğday Herbisit Programı Oluşturulması**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Buğday Entegre
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TOKAT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Yalçın KAYA
Proje Yürütücüsü	Bülent BAŞARAN Dr. Ünal ASAV Dr. A.Tansel SERİM
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Ankara ZMMAE
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 – 31/12/2023
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 32.500 TL **2021:** 18.500 TL **2022**: 14.000 TL **Toplam** :65.000 TL

Buğday üretiminde yabancı otlara karşı daha etkili olan ve verim artışı sağlayabilecek yeni herbisit aktif maddeleri piyasaya sürülemediği için mevcut herbisitlerle yeni herbisit uygulama programlarının oluşturulması gereklidir. Yeni herbisit uygulama programı oluşturulması ile daha etkili bir yabancı ot kontrolü sağlanacağı için verim artışı sağlanarak üretim maliyeti düşürülecektir. Kullanılacak total herbisitler (Glyphosate/Glufosinate) uzun yıllardır kullanılan selektif herbisitlere dayanıklı yabancı otların bulunduğu alanlarda sorun olan dayanıklı yabancı ot popülasyonlarının yönetiminde yeni bir imkân sağlayacaktır. Sürekli aynı herbisitlerin veya aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin kullanılması, yabancı ot florasını değiştirebildiği gibi topraktaki yabancı ot tohum bankasında da artışa neden olmaktadır. Topraktaki yabancı ot tohum bankasındaki artış, verimi düşürebildiği gibi dayanıklı popülasyonların oluşma riskini de arttırmaktadır.

Bu proje ile buğday alanlarında yabancı ot kontrolünde ülkemizde yeni bir yaklaşım olarak total herbisitlerin yabancı ot mücadele sistemine eklenme imkânı ve etkisi araştırılacaktır. Total herbisitlerin ekim öncesi, hasat sonrası ve ekim öncesi+ hasat sonrası uygulamalarının tek başlarına ve selektif herbisitlerle kombine uygulamalarının kışlık buğdayda yabancı ot yönetiminde kullanılabilme imkânları araştırılacaktır. Total herbisit destekli ilaçlama programı herbisit uygulamalarıyla karşılaştırılarak fayda-maliyet değerlendirmesi de yapılacaktır. Ülkemizde kışlık buğdayda kritik periyodun belirlenmesi konusunda yapılan bir

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında konvansiyonel buğday üretim sisteminde ve ekim öncesi total herbisit olarak glyphosate/glufosinate kullanımının kritik periyota etkisi de belirlenecektir. Yeni oluşturulacak programın etkisi, kısa sürede uygulama yılında verimdeki değişim ile orta vadede ise yabancı ot tohum bankasındaki değişim ile belirlenecektir.	
Anahtar Kelimeler	Buğday, Yabancı ot, Total herbisit, Kritik periyot, Yabancı ot tohum bankası

3.	**Ülkesel Proje Adı**	**ÖRTÜALTI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ (Adana BMAE)**

SONUÇLANAN PROJE

Proje Adı	**Tokat İli Örtü Altı Tarım Alanlarında Pestisit Uygulamalarından Kaynaklanan Ağır Metal Konsantrasyonunun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-15/13-06/03-01
Proje Yürütücü Kuruluş	Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/TOKAT
Proje Lideri	Dr. Selma ÖZTEKİN
Proje Yürütücüleri	Yalçın KAYA Dr. Nurhan MUTLU Dr. Gülçin ALTINTAŞ Prof. Dr. Mustafa TÜZEN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	**2016**: 18.700 TL **2017**: 9.800 TL **2018**: 9.000 TL

Proje Özet: Projede, 2016-2018 yılları arasında Tokat ili ve ilçelerinde örtü altı tarım alanlarında pestisit uygulamalarından kaynaklı ağır metal konsantrasyonunu belirlenmiştir. Proje sonucunda; Ekim öncesi ve hasat sonrası sera içi ve dışı her iki derinlikte toprakların tuzsuz olduğu (2017-2018), ekim öncesi ve hasat sonrasında her iki derinlikte hafif alkali ve nötr reaksiyonda; topraklar her iki derinlikte hem ekim öncesi hem de hasat sonrası kireçli ve orta kireçli sınıfındadır. Organik madde sera içi 0-20 cm'de (%32.25'i iyi) 20-40 cm'de (%25.8 iyi); sera dışı 0-20 cm'de (%25.8'i iyi); hasat sonrası sera içi 0-20 cm'de %38.7'si iyi; 20-40 cm'de %22.58'i iyi; sera dışı 0-20 cm'de %32.26'sı iyi; 20-40 cm'de %19.35'i iyi (2017); (2018), ekim öncesi sera içi 0-20 cm'de %3.22'si iyi, 20-40 cm'de %6.45'i iyi düzeyde; sera dışı 0-20 cm (%6.45) iyi düzeyde; sera dışı 20-40 cm (%35.48) orta düzeydedir. Araştırmada, hasat sonrası sera içi 0-20 cm (%48.38) orta düzeyde; sera içi 20-40 cm (%3.22) iyi düzeydedir. Ekim öncesi sera içi ve dışı her iki derinlikte toplam potansiyel toksik Pb ve Cu içeriklerinin kabul edilebilir düzeyde (2017); hasat sonrası sera içi ve dışı her iki derinlikte toplam potansiyel toksik Pb, Zn, Cu ve Cr içeriklerinin kabul edilebilir düzeyde; ekim öncesi sera içi ve dışı her iki derinlikte toplam potansiyel toksik Pb ve Cu içeriklerinin kabul edilebilir düzeydedir (2018). Alınabilir Zn içeriğinin ekim öncesi sera içi her iki derinlikte %9.68'i fazla (2017); sera dışı 0-20 cm (%67.74-yeterli); ekim

öncesi sera dışı 20-40 cm (%70.97-yeterli) (2017); Alınabilir Zn ekim öncesi sera içi 0-20 cm (%35.48- yeterli), sera içi 20-40 cm (%32.25- yeterli), ekim öncesi sera dışı 0-20 cm (%6.45- yeterli), sera dışı 20-40 (%16.13- yeterli) bulunmuştur (2018). Her iki yıla ait sera sulama sularında herhangi bir toksisiteye rastlanmamıştır. Alınabilir Zn hasat sonrası sera içi 0-20 cm (%80.64- fazla); hasat sonrası sera içi 20-40 cm (%74.19-fazla) bulunmuştur (2018).	
Anahtar Kelimeler	

4.	**Ülkesel Proje Adı**	**PAMUK ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ**
	Koordinatörü	**Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE)**

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Pamuk Üretim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı (*Xanthium strumarium* L.)'nın Bazı Biyolojik Özellikleri ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora)**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Bağlı Olduğu Proje	Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Diyarbakır
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	İslam Emrah SÜER
Proje Yürütücüsü	
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Malatya Turgut Özal Üniversitesi GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2020-2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 56.000 TL **2021:** 40.500 TL **2022:** 13.400 TL **Toplam:**109.900 TL

Proje Özeti: Pamuk farklı kullanım alanlarıyla tarım ve sanayide yüksek katma değer ve istihdam yaratan, stratejik öneme sahip bir endüstri bitkisidir. Pamuk üretimini sınırlayan en önemli faktörlerden biri de yabancı otlardır. Yabancı otlar, pamuğun erken döneminden itibaren rekabete girerek pamuğun gelişimini engellemekte ve mücadele edilmediği takdirde verimini önemli derecede azaltmaktadır. Pamukta önemli bir sorun olan domuz pıtrağı (*Xanthium strumarium* L.) doğrudan verim kaybının yanı sıra hasat esnasında pamuğun liflerine yapışarak ürün kalitesini düşürmekte ve hasadı da zorlaştırmaktadır. Pamuk üretim alanlarında domuz pıtrağına karşı kültürel mücadelede üreticiler yetersiz kalmaktadır. Kimyasal mücadelede ise ruhsatlı bir bitki koruma ürünü bulunmadığından üretim alanlarında ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Bu çalışma pamuk üretim alanlarında sorun olan domuz pıtrağının bazı biyolojik özellikleri ve mücadele olanaklarının araştırılması amacıyla 2020-2022 yılları arasında yürütülecektir. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk üretim alanlarında domuz pıtrağının yaygınlık ve yoğunluğu survey çalışmaları ile belirlenecektir. Tarla denemeleri, pamukta domuz pıtrağının kimyasal mücadelesine yönelik aktif maddeli herbisitlerin farklı

uygulama dönemleri ve dozları ile tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulacaktır. Laboratuvar çalışmalarında domuz pıtrağı tohumlarının bazı biyolojik özellikleri ve moleküler yöntemlerle filogenetik ilişkileri belirlenecektir. Sera çalışmalarında ise farklı sıcaklık ve CO_2 seviyelerinin domuz pıtrağı gelişimine ve herbisit duyarlılığına etkisinin ortaya konması amacıyla karbondioksit odalarında 4 tekerrürlü olarak saksı denemeleri kurulacaktır. Bu çalışmalar sonucunda domuz pıtrağı mücadelesine yönelik pamuk entegre mücadele teknik talimatına temel veriler elde edilmesi ve bu yabancı ot ile daha etkili kontrol stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.	
Anahtar Kelimeler	Pamuk, *Xanthium strumarium* L., Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Filogenetik, Herbisit, CO_2 ve sıcaklık

DEVAM EDEN PROJE

Proje Başlığı	**Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Bulunan Akşam Sefası (*Ipomoea* spp.) ve Tarla Sarmaşığı (*Convolvulus* spp.) Türlerinin Yaygınlıkları, Yoğunlukları, Biyolojileri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi (Doktora)**
Proje No	TAGEM/BSAD/A/19/A2/P1/865
Proje Lideri	Mine ÖZKİL
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2019**: 57.000 TL **2020**: 52.000 TL **2021**: 36.000 TL

Proje Özeti: Ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değerle doğrudan veya dolaylı olarak yarar sağlamakta olan pamuk, yabancı ot rekabetine duyarlı bitkilerden olup, yabancı otlarla düzenli olarak mücadele edilmez ise, ürün kayıplarının %90'lara kadar ulaşabildiği saptanmıştır. Yabancı otlar pamuk bitkisinin gelişimi için gerekli olan su, besin maddesi vb. faktörleri kullanarak pamuğun gelişimini engeller. Ayrıca geç dönemlerde ve özelliklede sulama sonrasında ortaya çıkan tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis*), pembe akşam sefası (*Ipomoea triloba*), pıtrak (*Xanthium strumarium*) gibi yabancı otların hasada yakın dönemde pamuğun hasadını zorlaştırması ve pamuk liflerine yapışması nedeniyle de zarar oluşturmaktadır.

Ipomoea türleri, dünyanın tropik ve subtropik bölgelerinde yaygın bulunan bir yabancı ot türüdür. *Convolvulus* türleri ise, ülkemizde pek çok ürün içerisinde ciddi ekonomik zararlara sebep olmaktadır. Bu yabancı ot türleri çok hızlı gelişmekte ve kısa zamanda kültür bitkisini tamamen sarmakta, gelişimini engellemekte ve özellikle pamuk ekim alanlarında hasat döneminde elle veya makine ile yapılan hasattı güçleştirmektedir. Ülkemizde pamuk kültür bitkisinde *Ipomoea* spp. ve *Convolvulus* spp.'ne karşı ruhsatlı herhangi bir herbisit bulunmamaktadır.

Bu projede, 2018 yılında Akdeniz bölgesinde tarım alanlarında önemli bir sorun olan *Ipomoea* spp. ve *Convolvulus* spp'nin. yaygınlıkları, yoğunlukları saptanmış, bunlardan yaygınlığı en yüksek *Convolvulus arvensis* ve *Ipomoea triloba* türlerinin biyolojilerine yönelik olarak (dormansi kırma yöntemleri, *Convolvulus arvensis* ve *Ipomoea triloba* tohumlarının minimum, optimum ve maksimum çimlenme sıcaklıklarının belirlenmesi) laboratuvar çalışmaları tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılmıştır. Pamuk ekim alanlarında mücadele olanaklarının belirlenmesi amacıyla arazi denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur.

5.	BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

SONUÇLANAN PROJE

Proje Adı	**Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması**
Proje No	TAGEM–BS–13/04-01/04-05
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Proje Lideri	Dr. Ünal ASAV
Proje Yürütücüleri	Senem TÜLEK E. Arzu ELİBÜYÜK İstem TÜRKTEMEL Prof. Dr. Yusuf YANAR Dr. Işılay LAVKOR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2014-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	32.000

Proje Özeti

Bu çalışma ile 2014-2018 yılları arasında Ankara İli ayçiçeği ekim alanlarındaki önemli yabancı ot türlerinin yaygınlığı ile bunların üzerindeki fungal etmenler ve etkinliklerinin saptanması hedeflenmiştir. Bu amaçla Ankara İli ayçiçeği ekim alanlarında toplam 392 örnekleme noktasında sürveyler gerçekleştirilmiştir.

Örnekleme yapılan ayçiçeği ekim alanlarında 1'i parazit, 7'si monocotylodonae, 15'i dicotyledonae olmak üzere 23 familyaya ait 48 yabancı ot türü saptanmıştır. Türlerin çoğunlukla Asteraceae (9 tür), Poaceae (6 tür), Fabaceae (3 tür), Convolvulaceae (3 tür) ve Brassicaeae (3 tür) familyalarına ait oldukları belirlenmiştir Yapılan sürvey çalışmasında en fazla rastlanan yabancı otlar *Acroptilon repens* (L.) DC., *Amaranthus retroflexus* L., *Chenopodium album* L., *Convalvulus arvensis* L., *Orobanche ramosa* L., *Sinapis arvensis* L. *ve Xanthium strumarium* L.'dur. Sürveylerde enfekteli bitkilerden alınan örnekler üzerinde yapılan makroskobik ve mikroskobik incelemeler sonucunda tespit edilen yabancı otlardan 85 adet fungal izolat saptanmıştır.

Yapılan sürveylerde yaygın ve etkili olduğu tespit edilen fungal etmenlerden *Xanthium strumarium* üzerinde belirlenen *Puccunia xanthii*, ile konukçuya özelleşme testleri ve biyolojik etkinlik çalışmaları yapılmıştır. Konukçuya özelleşme testlerinde toplam 10 adet kültür bitkisi kullanılmıştır. *Xanthium strumarium* üzerinde belirlenen *Puccunia xanthii*'nin

test bitkilerinde hastalık belirtisi oluşturmadığı ortaya konulmuştur. Biyolojik etkinlik çalışmalarında ise *Puccunia xanthii*'nin *Xanthium strumarium* üzerinde bir ay sonra %62,50 etkili olduğu tespit edilmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Ayçiçeği, yabancı ot, biyolojik mücadele, yoğunluk

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Malatya İli Kayısı Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Otlar İle Büyük ağustosböceği (*Lyristes plebejus* Scopoli)'nin Mücadelesinde Hindi'nin (*Meleagris gallopava*) Etkinliğinin Belirlenmesi**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	Biyolojik Mücadele
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	-
Proje Koordinatörü/Lideri	Abdullah DEMİR
Proje Yürütücüsü	Talip YİĞİT Özgül İYİGÜN ŞAHİN Mehmet SÖNMEZ
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Siirt Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2020 - 31/12/2021
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 53.000 TL **2021:** 21.000 TL

Proje Özeti: Türkiye, meyve tür ve çeşit sayısının yanında üretim miktarı bakımından da dünyanın önemli meyve üreticisi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de yetiştirilen ve önemli tarımsal ihraç ürünlerinden birisi de kayısıdır. Malatya ve ülkemiz ekonomisi için son derece önemli olan kayısı üretiminde yabancı otlardan ve zararlılardan dolayı ürün ve kalitede kayıp meydana gelmektedir. Malatya ili kayısı bahçelerinde yapılan bir çalışmada toplam 109 yabancı ot türü tespit edilmiş, bunlardan en yaygın olarak geliç/kanyaş, (***Sorghum halepense*** (L.) Pers.) köpek dişi ayrığı, (***Cynodon dactylon*** (L.) Pers.), tarla sarmaşığı (***Convolvolus arvensis. L.***) köygöçüren, (***Circium arvense*** (L.) Pers.) sirken, (***Chenopodium album L.)*** meyan kökü, (*Glycyrrhiza glabra* L.) demir dikeni, (***Tribulus terrestris L.)*** çobandeğneği, (***polygonum aviculare L.***) horoz ibiği (***Amaranthus retroflexus L.***) ve yabani hardal (***Sinapis arvensis L.***) gibi yabancı otlar belirlenmiştir (Kolören ve ark.,2001). Biyolojik mücadele, bu yabancı otlara karşı yoğun olarak kullanılan pestisit tüketimine karşı önemli bir alternatif yöntemidir ve organik tarım gibi sürdürülebilir tarım sistemlerinin en önemli araçlarından birisidir. Yabancı otlarla beslenen ve doğal düşman olarak adlandırdığımız böcek, patojen, nematod, koyun, balık, salyangoz gibi canlıların yanında kanatlı hayvanlar da biyolojik mücadelede etkilidir.

Son yıllarda yapılan gözlemlerde Büyük ağustosböceği (*Lyristes plebejus)*'nin Malatya ve civarında özellikle kayısı alanlarında popülasyonlarının oldukça arttığı görülmektedir. Özellikle üreticiler tarafından önemli bir zararlı olarak görülmektedir. Zararlı hakkında yetkili teknik kurumlara çok sayıda şikayet gelmektedir. Zararlının etkili bir kimyasal mücadelesi olmadığından mücadelede biyolojik metotların kullanılması önem kazanmıştır.

Yapılacak bu çalışmada hindinin Malatya kayısı bahçelerinde önemli bir sorun olan yabancı otlara ve hiçbir kimyasal mücadelesi olmayan ve üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığı Büyük ağustosböceği mücadelesindeki etkinliğinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışma iki yıl içerisinde bitecek olup sonuçlar çiftçiler, teknik elemanlar ve araştırıcılarla, bilimsel makale hazırlanarak paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hindi, Kayısı, Yabancı ot, Büyük ağustosböceği (*Lyristes plebejus)*

6.	**Ülkesel Proje Adı**	**BITKISEL ÜRETIMDE FAUNA VE FLORA PROJESI**
	Koordinatörü	**Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJE

Proje Başlığı	**Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Veri Tabanının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/01-05/04-01
Proje Lideri	İstem TÜRKTEMEL
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015-2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**: 25.000 TL **2016**: 2.100 TL **2017**: 2.100 TL **2018**: 2.100 TL

Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumuna ait, web teknolojilerini kullanarak online çalışan bir herbaryum veritabanı oluşturmak, bitki adı, bilgileri ve taksonomisini bu veritabanında bulundurmak ve bu veritabanı üzerinde detaylı sorgulama yapılmasına olanak sağlamaktır. Herbaryumumuzda bulunan bitki türlerinin morfolojik özellikleri, sinonimleri, çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatlarının da yer aldığı veri tabanı ve bitki fotoğraflarını da içeren herbaryum kataloğu yayına hazır hale getirilecektir. Ayrıca teşhisi yapılmamış örnekler teşhis edilerek ve diğer herbaryumlarla örnek alışverişi yapılarak koleksiyonumuzun zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2015 yılında 61 familyaya, 310 cinse toplamda ise 801 taksona ait 2166 bitki örneğinin familya, cins ve tür isimleri ile bitkinin lokalite, habitat, tarih ve toplayıcı bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerinin Microsoft Excel programına girişleri tamamlanmıştır. Asteraceaee, Fabaceae ve Lamiaceae familyaları tür ve örnek sayısı bakımından en zengin familyalardır. 2016 yılında veri tabanı oluşturma çalışmalarında 24 familyaya ait 144 cins, 303 takson toplamda ise 641 bitki örneğinin etiket bilgileri; familya isimlerine göre alfabetik sırada Microsoft Excel programına kaydedilmiştir. Ayrıca etiket bilgileri kayıt edilen 290 bitki örneğinin tarayıcı yardımıyla fotoğrafları çekilerek bilgisayarda ve harici bellekte depolanmıştır. 2017 yılında 2815 bitki örneğine ait 1035 taksonun veri tabanı üzerinde familya, cins ve tür isimleri kontrol edilmiş, 133 bitki örneğinin tür isimleri, künyeleri, güncel Türkçe isimleri, sinonimleri, ülkemizdeki yayılış alanları, endemik olup olmadıkları ve biliniyorsa fitocoğrafi elementi ile ilgili bölümleri tamamlanmıştır. 594 bitki örneği tarayıcı ile taranarak bilgileri veri tabanında ilgili alanlara kaydedilmiştir.

2018 yılında 67 familyaya ait yaklaşık 1000 bitki örneği kartonlara yapıştırılmış, etiketleme işlemleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında 2456 bitki örneği tarayıcı ile taranarak sayısallaştırılması işlemi yapılmıştır. Söz konusu bitki örneklerinden 1103 adedi veri tabanı üzerinde familya, cins ve tür isimleri kontrol edilmiş, hatalı isimler düzeltilmiş ve sinonim olanlar güncel isimleriyle değiştirilmiş, ülkemizdeki yayılış alanları, endemik olup olmadıkları ve biliniyorsa fitocoğrafi elementi ile ilgili bölümleri ile ilgili bilgileri girilmiştir.

7.	**Güdümlü Proje Adı**	**PESTISITLERE KARŞI DIRENCIN TESPITI, HARITALANMASI VE YÖNETIMI**
	Koordinatörü	**Dr. Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)**

Alt Proje Adı	**Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi**
Koordinatörü	**Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf (*Avena* spp.) ın ACCase ve ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–12/12-01/04-01
Proje Lideri	İslam Emrah SÜER
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2013
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01 /01/ 2018 - 31/ 12/ 2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2013**: 5000 TL **2014**: 8000 TL

Proje Özeti: Bu çalışma 2013-2017 yılları arasında, Mardin ve Şanlıurfa illerinde buğday üretim alanlarında yabani yulafın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ACCase (Acetyl-CoA Carbxylase enzimi) ve ALS (Acetolactate enzimi) inhibitörü olan herbisitlerin, yabani yulafta dayanıklılık durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Projenin 2013 yılı arazi çalışmaları sonucunda Mardin İlindeki buğday ekiliş alanlarından 31, Şanlıurfa ilinden ise 30 popülasyondan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri alınmış olup, tür teşhisleri yapılmıştır. Çalışmanın 2014 yılında yabani yulaf tohumlarının ön çimlenme testleri yapılmış olup tohumlarda dormansi kırma çalışmaları yürütülmüştür. Projenin 2015 yılında yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa (Akçakale, Eyyübiye, Ceylanpınar, Siverek, Haliliye Hilvan, Viranşehir ve Karaköprü ilçeleri) ve Mardin (Artuklu, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri) illeri buğday ekim alanları ile tarım dışı alanlardan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri alınarak arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı iklim odası çalışmalarında çimlendirilen yabani yulaf bitkilerinin kurulan tüm denemelerde sağlıklı fidelerin elde edilmemiştir. Bu nedenle sera yada açık alanda çalışmaların yürütülmesi uygun görülmüştür.

Projenin 2017 yılı çalışmalarında; yabani yulaf bitkilerinin tohum popülasyonları tarama testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda Mardin İli buğday üretim alanlarından toplanan 30 adet yabani yulaf tohum örnekleri ile serada yapılan tarama testi sonucunda; ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium etken maddeli herbisite karşı 2; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken maddeli herbisite karşı 11 populasyonda dayanıklılık şüphesi bulunmuştur. Şanlıurfa ilinde ise 36 populasyon ile yapılan tarama testi sonucunda; ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium etken maddeli herbisite 1; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken maddeli herbisite 12 populasyonda dayanıklılık şüphesi belirlenmiştir Dayanıklılık şüphesi olan popülasyonların dayanıklılık durumunu belirlemek amacıyla saksı denemelerine alınmıştır. Doz-etki denemelerinin uygulama sonrası 28. gününde alınan örneklerin kuru ağırlıkları belirlenerek istatistiki verileri hesaplanmıştır. Ayrıca bu popülasyonların

dayanıklılık haritaları oluşturulmuştur. Proje çalışmalarının 2018 yılında ise tarama testi sonucunda F2 tohumları elde edilerek doz-etki denemeleri gerçekleştirilmiştir.

Proje Başlığı	**Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4)
Proje Lideri	E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018 arası
Projenin Toplam Bütçesi	**2015:**15.750 TL **2016:** 15.250 TL **2017:** 15.000 TL

Proje Özeti: Buğday üretimini sınırlayan yabancı otlar içerisinde Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) önemli ve yaygındır. Buğday alanlarında Tilki Kuyruğu mücadelesinde yoğun olarak aceteyl-CoA carboxylase (ACCase) enzim inhibitörü herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yoğun olarak kullanılan grup herbisitlere karşı kısa zamanda Ankara ilinde 2015 yılında ACCase inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık oluşumunu saptamak amacıyla, herbisit kullanımının yoğun olduğu ve bir önceki yıl etkisizlik şikayeti ile il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuran çiftçilerin şüpheli tarlalarından ve her 10 km'de bir durularak toplam 12 populasyona ait tohumlar toplanmıştır. Beypazarı, Ayaş, Gölbaşı ve Haymana ilçelerinden şüpheli görülen alanlardan Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) popülasyonları toplanıp laboratuvara getirilmiş ve +4 ^{0}C buzdolabında saklanmıştır.2015 yılında Gölbaşı, Haymana, Ayaş ve Beypazarı ilçelerine gidilmiş etkisizlik görülen alanlardan 12 populasyona ait Tilki Kuyruğu tohumları toplanmıştır.2016 yılında Gölbaşı, Ayaş, Haymana ve Beypazarı ilçelerinden 2015 yılında toplanan 12 popülasyonlar kullanılarak yapılan screen testte 1 dayanıklılık şüphesi ile doz-etki denemesi için ayrılmıştır. 2016 yılında yapılan arazi çalışmalarında Akyurt, Kalecik ve Elmadağ ilçelerine gidilmiş olup 11 Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) popülasyonu toplanmıştır. 2016 yılında toplanan popülasyonlar ile ilgili screen testi devam etmekte olup dayanıklılık şüphesi olan popülasyonlar doz-etki denemesi için ayrılacaktır. Ankara ili Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinde aspir üretimi arttığından, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde ACCase etki mekanizmalı herbisitler kullanılmadığından dolayı bu ilçelere gidilmemiştir. 2018 yılında bir önceki yıl Çubuk ve Polatlı ilçelerinden toplanan 5 popülasyon screen testte tabi tutulmuş uygulama dozunda (N) tüm toplanan beş *Aleopecurus myosuroides* popülasyonunda dayanıklılık gösteren popülasyonun olmadığı tespit edilmiştir.2018 yılı PDT toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 popülasyonların kullanılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden 2015 ve 2016 yıllarında toplanan screen teste tabi tutulan dayanıklılık şüphesi olan ve hassas popülasyonlardan F2 bireylerin eldesi sağlanmıştır.

Proje Başlığı	**Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Delice (Lolium spp.)' nin ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-1412-0104-02(5)
Proje Lideri	Dr. Yıldız SOKAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-BORNOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**: 25.000 TL **2016**: 7.000 TL **2017**: 3.000 TL **2018**: 3.000 TL

Proje Özeti: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi' isimli ülkesel proje kapsamında Enstitümüze verilen göreve istinaden hazırlanan proje çalışmamızda Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarında bulunan delice (*Lolium* spp.) yabancı ot türünün ALS (Acetolactate Sentez) (Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium) ve ACCase (Acetyl co-enzyme a carboxylase) (diclofop-methyl, tralkoxydim) inhibitörü herbisitlere karşı oluşturduğu dayanıklılıkların tespiti ve haritalanması amaçlanmıştır. Çalışmanın metodu; arazi çalışmaları, sera denemeleri (Tarama testi, doz- yanıt denemeleri) ve haritaların oluşturulmasını kapsamaktadır. Araştırmamızda;

2015 yılında; Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarından farklı noktalardan olmak üzere, **136 adet** delice tohum örneği alınmış, örneklerin alındığı yerlerin koordinatları GPS ile belirlenmiş ve kaydedilmiştir. Alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara getirilmiş ve ön çimlenme analizlerine tabi tutulmuştur.

2016 yılında; sözkonusu delice populasyonu ile sera koşullarında tarama testi,

2017 yılında; doz yanıt çalışmaları yürütülmüştür.

2018 yılında; İlaç, Alet, Toksikoloji ve Yabancı Ot Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantında yapılan; "tüm herbisit direnç çalışmaların doz etki denemelerinin yeni nesil (F2) tohumları ile kurulması ve 2 kez tekrarlanması değişiklik kararına göre (2018 yılı) göre çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda serada 27-28.02.2018 tarihinde tohumların ekimi yapılmış, tohumlar olgunlaştığında, 24-26-27.07.2018 tarihlerinde hasat edilmiş, ancak yeterli tohum elde edilemediği için 26-27.07.2018 tarihlerinde tekrar tohum ekimleri yapılmıştır.

Proje Başlığı	**Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (*Conyza canadensis*)'nun Glyphosate'a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-14/08-02/04-02(6)
Proje Lideri	Dr. Serdar EYMİRLİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018 arası

Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015:** 25.000 TL **2016:** 7.000 TL **2017:** 3.000 TL **2018:** 3.000 TL
Proje Özeti: Turunçgiller Adana ilinin önemli kültür bitkilerindendir. Turunçgil bahçelerinde birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek önemli hedefler arasındadır. Bu nedenle turunçgiller ile yabancı otlar arasındaki rekabetten kaynaklanan verim ve kalite kayıplarının en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca herbisit münavebesinin uygulanmaması, her yıl aynı etki mekanizmalı herbisitlerin kullanılması durumu yabancı otlarda herbisitlere karşı dayanıklılık oluşumunu teşvik etmektedir. Bu çalışma ile, Adana İli Turunçgil Bahçelerindeki Pire otu (*Conyza canadensis*) popülasyonlarının glyphosate'a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın tespit edilmesi durumunda dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulması hedeflenmektedir. İklim odasında 2017 yılında yürütülen denemeler ile dayanıklı popülasyonlar belirlendikten sonra bu dayanıklı popülasyonların toplandığı bahçelerde bulunan Pire otunun dayanıklılık durumunu doğal yetişme ortamında da gözlemleyebilmek adına 2018 yılında iki bahçede, glyphosate potasyum tuzu (441gr/L) etkili maddeli herbisitin Pire otuna ruhsatlı dozunun iki kat dozu (600 ml/da) Pire otuna aktif büyüme döneminde iken uygulanmıştır. Herbisit uygulamasının gerçekleştirildiği bahçelerde yapılan değerlendirmeler neticesinde uygulama yapılan bahçelerde dayanıklı Pire otu popülasyonlarının bulunduğu belirlenmiştir.	

Proje Başlığı	**Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani Yulaf (*Avena sterilis* L.) ın ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(8)
Proje Lideri	Zekeriye KANTARCI
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-KAHRAMANMARAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**:25000 TL **2016**: 7000 TL **2017**: 3000 TL **2018**: 3000 TL
Proje Özeti: Buğday üretiminde verim azalmasına neden olan Bitki koruma sorunlarının başında yabancı otlar gelmektedir. Yabancı otlar arasında yabani yulaf (*Avena spp.*) önemli ve yaygındır. Yabani yulaf'a karşı mekanik, kültürel vs. gibi çeşitli mücadele yöntemleri olmasına rağmen en çok tercih edileni, hızlı ve etkili olması sebebiyle kimyasal mücadeledir. Bu yöntemde yoğun olarak sırasıyla acetolactate synthase (ALS) ve acetyl-CoA carboxylase (ACCase) grubu herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Herbisitlerle mücadelenin tercih edilmesiyle beraber üretimde maliyet artışı, çevre kirliliği ve dayanıklılık gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinden toplam 48 ayrı noktadan örnekler toplanacak ve dayanıklılık tespit çalışması yapılacaktır. Örnek alınan noktalar GPS cihazıyla kaydedilecek ve dayanıklılık haritalanmasında kullanılacaktır.	

Arazi çalışmaları sonucu Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerinde 48 noktadan örnekler toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvarda kavuzlarından ayrılarak +4C de muhafazaya alınmıştır. Daha sonra tüm populasyonlara doz tarama testi uygulaması yapılmıştır. Deneme, her populasyon için 5 er saksı ve her saksıya 3 er tane y.yulaf tohumları ekilerek açık alanda kurularak, yeterli miktarlarda sulamalar yapılmış ve çıkışları gözlemlenmiştir. Çıkış sonrası 2-5 yapraklı dönemde tavsiye doz herbisit (clodinafop propargyl) uygulaması yapılmış ve en iyi etkinin görüldüğü 28. günde gözlem alınmıştır. Gözlemler sonucunda Göksun, Afşin ve Elbistan populasyonların tamamının hassas olduğu gözlenmiştir Bununla beraber Merkez ve Pazarcık ilçelerinden 5 populasyonda canlılıklar görülmüştür. Dayanıklılık şüphesi taşıyan bu populasyonların tohumları doz-yanıt denemesine tabi tutulmuştur. Bu aşamada 0.125,0.25,0.50,1,2,4,8 dozlarında herbisit uygulanmış ve gözlemler sonucunda 4 populasyonun canlılıklarını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.
2018 yılı PDT'ında alınan ara karar gereği Merkez ve ilçelerden toplanan 48 populasyonun F2 tohumları elde edilmek üzere ekimleri yapılmış ve gözlemler devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (*Sinapis arvensis* L.)'ın ALS Grubu Herbisitlere Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10)
Proje Lideri	Nagehan ÇİL TURGUT
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/ 01/2018-31/ 12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**: 25.00 TL **2016**: 7.00 TL **2017**: 3.00 TL **2018**: 3.00 TL

Proje Özeti: Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Dayanıklılığın Yönetimi' isimli ülkesel proje kapsamında Enstitümüze verilen göreve istinaden hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile buğday ekim alanlarında sorun oluşturan yabani hardal (*Sinapis arvensis* L.)' ın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ALS gurubu herbisitlere karşı, dayanıklılık durumunun ortaya konulması ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca; Enstitümüz sorumluluk alanına giren illerde (Samsun, Amasya ve Çorum) meydana gelebilecek dayanıklılığın belirlenmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi birikiminin oluşturulması hedeflenmiştir.

Projede 2018 yılında; Samsun, Amasya ve Çorum illerinden toplanan toplam 141 popülasyondan şüpheli popülasyon olarak kaydedilen 47 popülasyonda doz-etki çalışmaları yürütülmüştür. İlaçlanan popülasyonlar kontrollü serada 24 ^{0}C'de 28 gün bekletilecek ve bu süre zarfında günlük olarak populasyonların sulama ve bakım işlemleri yapılmıştır. İlaçlamadan 28 gün sonra populasyonlar hasat edilerek 72 ^{0}C'deki etüvde 3 gün bekletilerek kuru biomass değerleri alınmıştır.

Projenin bir sonraki döneminde, tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi taşıyan ve hassas popülasyonlara ait araziden toplanan tohumlardan yeni nesil (F2) tohumları elde edilecektir. Yeni nesil tohumlar ile tohum denemesi kurulacaktır ve bu denemeler F2 tohumları ile iki kez tekrarlanacaktır.

Proje Başlığı	**Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (*Conyza canadensis*)'nun Glyphosate'a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-03/04-01
Proje Lideri	İstem TÜRKTEMEL
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016-2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 11.000 TL **2017**: 8.000 TL **2018**: 8.000 TL

Proje Özeti: Isparta ili elma bahçelerinden sorun olan pire otu ile mücadelede kullanılan glyphosate aktif maddeli herbisite dayanıklı biyotiplerin belirlenmesi ve haritalanması amacıyla bu proje yürütülmektedir. Elma bahçelerinden toplanan pire otu bitkisi tohumları sera koşullarında bioassay ile dayanıklılık testlerine tabi tutulmaktadır. Çalışmada bioassay testleri 2 aşamada yürütülmüştür: 1. Tarama testi (Screening) ve 2. Doz-etki denemeleri. Doz-etki denemesinden sonra dayanıklı biyotiplerin bulunduğu bölgeler harita üzerinde işaretlenerek dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır.

Projenin ilk iki yılında; Isparta'nın Merkez, Eğirdir, Atabey, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost, Keçiborlu, Uluborlu ve Sütçüler ilçelerinden 60 tohum örneği alınmıştır. Tarama testinden sonra 2 dayanıklı ve 1 hassas popülasyon doz-etki denemeleri için ayrılmıştır.

2018 yılında Isparta'nın Gönen, Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinden sırasıyla 3, 2 ve 3 olmak üzere toplam 8 popülasyona ait tohum örnekleri alınmıştır. Alınan tohumlar metotta belirtildiği üzere laboratuvara getirilerek temizlenip kurutulmuş ve + 4 ^{0}C'de buzdolabında saklanmıştır. Tohumlar gübre:toprak:kum (1:1:1) karışımı konulmuş olan küvetlere ekilmiştir. Küvetler 18-21°C (Karanlık-ışık) sıcaklığa ayarlanmış iklim odasına yerleştirilerek çimlendirilmiştir. Popülasyonlardan 2-4 gerçek yapraklı döneme gelenler tavsiye dozunda herbisit kullanılarak ilaçlama kabininde ilaçlanmıştır. Tarama testinin sonuçlarına göre 2018 yılında alınan popülasyonların hassas olduğu belirlenmiştir.
2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 popülasyonlarının kullanılması kararı alınmıştır. Alınan karar gereğince dayanıklı 2 popülasyon ile 1 hassas popülasyona ait F1 tohumları iklim odasında saksılara ekilerek bitkiler büyütülmüş, bu bitkilerden tohumlar elde edilmiştir. Elde edilen bu tohumlar, 2019 yılında tekrar ekilerek fideler elde edilecek ve doz-etki denemeleri tekrarlanarak ED90 değerleri dayanıklılık indeksi değerleri belirlenecektir.

Proje Başlığı	**Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (*Sinapis arvensis* L.)'ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklığının Belirlenmesi ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/04-02
Proje Lideri	Erdal ATEŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

	DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01 /01/2018 - 31/ 12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 35.000 TL **2017**: 7.250 TL **2018**: 4.100 TL **2019**: 2.500 TL

Proje Özeti: Diyarbakır ili buğday ekim alanlarında yabani hardalın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ve ülkemizde ruhsatlı ALS enzim inhibitörü herbisitlerinden tribenuron-methyl etkili maddesine karşı dayanıklılık durumunun belirlenmesi ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması bu çalışmada amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2019 yılları arasında Diyarbakır ili buğday ekim alanlarından yabani hardalın tohum örnekleri alınarak laboratuvar koşullarında saksı denemeleriyle dayanıklılığının durumu ortaya konulup örnekleme yapılan alanların GPS verileri doğrultusunda dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır. Çalışmanın 2018 yılında dayanıklılık şüphesi bulunan 28 populasyon ve biri de hassas popülasyon olmak üzere toplamda 29 populasyonun her birinden yeni nesil biyotipler (F2) elde edilmiştir. Doz-etki çalışmalarında yeni nesil tohumlarla 4 tekerürlü 7 karekterli (N/4, N/2, N, 2N, 4N, 8N ve kontrol) saksı denemeleri kurulmuştur. Denemeler, çalışma takvimine göre 2019 yılında da devam edecektir.

Proje Başlığı	**Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (*Chenopodium album* L.)'in Imazamox'a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/04-01
Proje Lideri	Dr. Ünal ASAV
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 30.000TL **2018**: 10.000TL **2019**: 10.000TL **2020**: 10.000TL

Proje Özeti: Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi biyotik faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının engellenmesi için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolü olup, herbisitler entegre mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında, yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu araştırmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş alanlarındaki sirken (*Chenopodium album* L.) populasyonlarının ALS inhibitörü herbisit imazamox'a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır.
2017 yılında; Edirne'den 4, Tekirdağ'dan 8 ve Çanakkale (Gelibolu)'den 3 adet olmak üzere toplam 15 populasyona ait tohumlar ile BASF firmasının temsilcisi tarafından gönderilen 8 populasyona ait tohum örnekleri alınmıştır. Sirken tohumları kullanılarak

imazamox aktif maddeli herbisitin tavsiye dozu kullanılarak tarama testi yapılmıştır. Araziden toplanan tohumlarla yapılan tarama testinde Edirne'den toplanan tohumlarda 2, Tekirdağ'dan toplanan tohumlarda ise 1 tane dayanıklılık şüphesi bulunan popülasyona rastlanmıştır. BASF firmasının temsilcisinin gönderdiği tohumlarda canlılık oranı çok düşük olduğu için bu tohumlarla yapılan çalışmaların tekrarlanmasına karar verilmiştir.
2018 yılında ise Edirne'den 16 ve Tekirdağ'dan 5 olmak üzere toplamda 21 populasyona ait tohumlar araziden alınmıştır ve çimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Popülasyonlardan 2-4 gerçek yapraklı döneme gelenler tavsiye dozunda imazamox kullanılarak ilaçlama kabininde ilaçlanmıştır. İlaçlanan bitkilerin olduğu küvetler iklim odasına yerleştirilmiş ve değerlendirilmek üzere 28. gün beklenmektedir.
Ayrıca 2017 yılında toplanan tohumlardan tarama testinde dayanıklılık şüphesi tespit edilen 3 popülasyon ile 1 hassas popülasyon doz-etki denemelerine alınmıştır. Non-linear regresyon modeli kullanılarak R istatistik programında ED_{50} ve ED_{90} değerleri belirlenmiştir. 2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 populasyonlarının kullanılması kararı alınmıştır. Alınan karar gereğince 2017 yılında toplanan dayanıklı 3 popülasyon ile 1 hassas popülasyona ait F1 tohumları iklim odasında saksılara ekilerek bitkiler büyütülmüş, bu bitkilerden F2 tohumları elde edilmiştir. Elde edilen bu tohumlar ile doz-etki denemeleri tekrar kurulacaktır.

Alt Proje Adı	**İnsektisit ve Fungusit Direncinin Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi**

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının Dimethoate ve Lambda-cyhalothrin'e Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr.Okan ÖZGÜR
Proje Yürütücüsü	Dr. Selçuk ULUSOY
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 121.000 TL **2021:** 27.000 TL **2022:** 22.000 TL

Proje Özeti: *Aphis gossypii* Glover önemli bir pamuk zararlısı olup, mücadele edilmediğinde büyük oranda zarara neden olabilmektedir. Dünyada güncel olarak afidlerin kontrolünde karbamat, organofosfat, endosülfan, neonikotinoid, pymetrozin, piretroid, diafenthiuron ve parafin yağlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Adana'da pamuk alanlarında sorun olan *A. gossypii*'ye karşı yaygın olarak kullanılan organikfosfat ve piretroid grubundan insektisitlerin direncinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Direncin belirlenmesi iki yıl boyunca biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılacaktır. Pamuk alanlarında periyodik olmayan çıkışlarla en az dört popülasyon elde edilen *A. gossypii* bireyleri, laboratuvarda kültüre alınacaktır. Denemelerde organikfosfat grubundan dimethoate, piretroid grubundan lambda-cyhalothrin, kullanılacak ve LC50 değerleri belirlenip direnç düzeyleri ortaya konulacaktır. Bunun yanı sıra, Acetylcholinesterase (EST), Glutathion S-Transferas (GST) ve Sitokrom P450 monooksigenaz enzim aktiviteleri mikroplaka okuyucu spektrofotometre cihazı ile belirlenecektir. Çalışmanın diğer bir hedefi olarak, moleküler yöntemlerle organikfosfat ve piretroid gruplarına karşı direnin gen düzeyinde ekspresyon miktarları ortaya konulacaktır. Bu çalışma 2020 ve 2022 yılları arasında yürütülecektir.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, *Aphis gossypii*, organikfosfat, piretroit, direnç

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Ekin Kamburbiti [*Rhyzopertha Dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrychidae)] Popülasyonlarinin Fosfine Karşi Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM –BS- 13/12-06/03-04
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştirma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Proje Lideri	Dr.Abdullah YILMAZ
Proje Yürütücüleri	Prof.Dr.Erhan KOÇAK
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM Süleymen Demirel Ü. BAP TUBİTAK
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	60000
Proje Özeti *Rhyzopertha dominica* (F.) depolanmış hububatın en önemli zararlılarından biridir. Hububat depolarının bulunduğu Ankara, Konya, Şanlıurfa, İzmir, Tekirdağ, Kütahya, Karaman, Samsun, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Batman olmak üzere bu illerdeki Toprak Mahsulleri Ofisi veya özel hububat depolarından *R. dominica* ile bulaşık buğday örnekleri toplanmıştır**. Toplanan *R. dominica* popülasyonları laboratuvarda 25±1ºC sıcaklık ve %65±5 orantılı nem koşullarına ayarlanmış iklim dolaplarında kültüre alınmıştır. Kültüre alınan böceklerden** 1-3 haftalık erkek ve dişi erginler karışık olarak denemelere alınmıştır. Tüm popülasyonların fosfine karşı direnç durumu FAO metodu modifiye edilerek LC_{50} değerlerinin elde edilmesiyle belirlenmiştir. Direnç oranları, bu popülasyonların LC_{50} değerlerinin hassas popülasyon (AVS) ile kıyaslanmasıyla hesaplanmıştır. ***R. dominica*** popülasyonlardan elde edilen biyoassay sonuçları fosfine karşı farklı seviyelerde direnç oranlarını ortaya çıkarmıştır. Fosfine karşı elde edilen en yüksek direnç oranları sırasıyla, Şanlıurfa 537, Tekirdağ 537, Mersin 533, Hatay 377, Ankara 357, Konya 335, İzmir 316, Kütahya 99 ve Samsun'da 96 kat olarak bulunmuştur.	

Karaman, Diyarbakır ve Batman illerinden alınan popülasyonlar dirençli olarak değerlendirilmemiştir. *R. dominica* popülasyonlarında olası mutasyon varlığını tespit etmek amacıyla toplanan bireylerden fosfine karşı direnç kaynağı ile bağlantı gösteren genler moleküler markörler kullanılarak belirlenmiştir. Toplanan popülasyonlardan her popülasyon için en az 18 birey moleküler çalışmalarda kullanılmıştır. Toplam 324 *R. dominica* bireyinden ekstrakte edilen DLD geninde amino asit (P49S) mutasyonu, bu mutasyonu içeren PCR ürünleri, dirençli alleli belirleyen ve bu allel ile genotiplerin belirlenmesini sağlayan MboI kesim enzimi ile kesilmiştir. Buna göre; 324 bireyin 201 i (%62) homozigot dirençli, 61 tanesi heterezigot zayıf dirençli (%18,8) ve 62 (%19,1) adedinin homozigot hassas olduğu görülmüştür. Fosfin direnci ile ilişkili DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların görüldüğü popülasyonların fenotip olarak yüksek dirençli olduğu ve Türkiye'den toplanan popülasyonlarda yaygın olduğu görülmektedir. Kesim sonrasında Ankara, Konya, Şanlıurfa, İzmir, Tekirdağ, Kütahya, Samsun, Mersin, Hatay illerindeki popülasyonlarda fosfin direnci ile ilişkili DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların görüldüğü popülasyonların fenotip olarak yüksek dirençli olduğu, Karaman, Diyarbakır ve Batman populasyonlarında genetik varyasyonların henüz oluştuğu fenotip olarak dirençli olmadığı belirlenmiştir. Genel olarak Türkiye'den toplanan dirençli popülasyonlarda DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların yaygın olduğu tespit edilmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Ekin Kambur Biti, *Rhyzopertha dominica*, Fosfin, Direnç, Toksikolojik, Moleküler

Proje Adı	**Türkiye'de Depolanmış Hububatta Zarar Yapan Bazı Böceklerde Fosfin Direncinin Toksikolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi**
Proje No	(TUBİTAK-1001-215O475)
Proje Yürütücü Kuruluş	Süleymen Demirel Üniversitesi Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Prof.Dr.Erhan KOÇAK
Proje Yürütücüleri	Dr.Abdullah YILMAZ Dr. David SCHLIPALIUS Dr. Sait ERTÜRK Yasin Nazım ALPKENT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TUBİTAK Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Süleymen Demirel Üniversitesi Queensland Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	
Projenin Toplam Bütçesi	
Proje Özeti Depolanmış hububatta nicelik ve nitelik yönünden ürün kaybına yol açan canlı etmenlerin başında böcekler gelmektedir. Bu zararlılara karşı en önemli mücadele şekli fumigasyondur. Fumigasyonda tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan fumigant fosfindir. Dünyada yapılan toksikolojik çalışmalar sonucu depolardaki böceklerde fosfine karşı direnç meydana geldiği belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu konuda bu zararlılara karşı dirençle ilgili toksikolojik çalışma kısıtlı olup moleküler seviyede direnç genleri üzerine bir çalışma ise yapılmamıştır. Bu proje ile ülke genelinde toplam 19 ilde (Ankara, Konya, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa,	

Diyarbakır, Manisa, Isparta, Burdur, Batman, Adıyaman, Edirne ve Elazığ) 80 lokasyondaki hububat depolarından elde edilen buğday biti *Sitophilus granarius*, pirinç biti *S. oryzae*, Kapra böceği *Trogoderma granarium*, küçük kırma biti *Cryptolestes ferrugineus* ve testereli böcek *Oryzaephilus surinamensis* popülasyonlarında fosfine karşı bir direnç olup olmadığı, dirençli olanlarda da LC değerleri ile direnç oranları belirlenmiştir. *S.granarius'*un 26 adet popülasyonundan 21'i hassas, beş popülasyon ise dirençli olup maksimum direnç 5.26 kat; *S. oryzae*'nin 28 lokasyondan alınan 17 popülasyonu hassas, 11 popülasyonu ise dirençli olup maksimum direnç 200.54 kat; *C. ferrugineus*'un 24 lokasyondan alınan13 popülasyonu hassas, 11 popülasyonu ise dirençli olup maksimum direnç 392.65 kat; *O. surinamensis'in* 16 lokasyondan alınan13 popülasyonu hassas, üç popülasyonu ise yüksek dirençli olup maksimum direnç 459.57 kat ve *T. granarium*'un altı popülasyonunda ise maksimum direnç 38.45 kat olarak bulunmuştur. *Sitophilus* türlerinde fosfin direncine neden olan Dihydrolipoamide dehydrogenase (DLD) enzimini kodlayan rph2 geni üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, *S. granarius* dirençli bireylerinde herhangi varyant belirlenmemişken *S. oryzae*'de DLD geni üzerinde P48S (Proline>Serine) ve K141E (Lysine >Glutamik asit) varyantları tespit edilmiştir. Bu iki varyant *S. oryzae*'de ilk kez tespit edilmiştir. Bu varyantlardan markör geliştirilmiş olup popülasyonlardaki genotip frekansları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler	*Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Trogoderma granarium, Cryptolestes ferrugineus, Oryzaephilus surinamensis,* fosfin direnci, bioassay, yeni varyantlar, DLD, markör geliştirme

Proje Adı	**Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek *Tetranychus urticae* (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–15/09-01/03-02
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA
Proje Lideri	Yasin Nazım ALPKENT
Proje Yürütücüleri	Abdullah YILMAZ Duygu DEMİRÖZ Gamze ERDURMUŞ Başak ÇOŞKUN Abdullah Emre ATIŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 - 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	54.000

Proje Özeti: İki noktalı kırmızı örümcek *Tetranychus urticae* (Koch) (Acarina:Tetranychidae) örtüaltı yetiştiriciliğinde önemli polifag zararlılardan birisidir. Konukçu olarak seçtiği bitkilerde ürünün kalite ve kantitesi düşer. Kırmızı örümcekler hızlı üreme kapasitesine sahip olmaları ve çok sayıda döl vermeleri nedeniyle tarım ilaçlarının en fazla kullanıldığı zararlı gurubu içindedirler. Kimyasal mücadelenin yoğun ve sık uygulandığı seralarda kırmızı örümceklerde kısa sürede direnç gelişimi görülmekte, hassasiyetlerinin azalmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma 2016 – 2018 yılları arasında yürütülmüş olup proje çerçevesinde Antalya örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan bölgelere gidilmiştir. En az 5 farklı yerden örnekleme yapılarak toplanan zararlı *T. urticae* (Koch) popülasyonlarının farklı guruplardan

pestisitlere (Hexythiazox ve Bifenthrin) karşı direnç durumu biyoassay yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca bazı enzim inhibitörlerinin; S,S,S, tributyl phosphotrithioate (DEF) (karboksilesteraz,) diethylmaleate (DEM) (glutation S-transferaz) ve piperonylbutoxide (PBO) (sitokrom P450 monooksijenaz) sinerjistik etkileri incelenmiştir. Direnç ile ilişkili mekanizmalar ise biyokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Direnç ile ilişkili mekanizmalarda biyokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Moleküler çalışmalar ile sodyum kanalı geni II-IV. Domaininde direnç ile ilişkili olan mutasyon noktalarına bakılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda piretroitlilere dirençli T. urticae popülasyonlarında dirençten sorumlu olduğu bilinen mutasyonlar tespit edilmiştir. Piretroitlere karşı direnç gelişiminde Esteraz ve Sitokrom p450 enziminin etkisinin olabileceği, GST enziminin ise dolaylı olarak direnç gelişiminde rol alabileceği görülmektedir.	
Anahtar Kelimeler	*Tetranychus urticae*, esteraz aktivitesi, glutathion S-transferaz, sitokrom p450

Proje Başlığı	**Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan *Myzus persicae* [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–15/09-01/03-03
Proje Lideri	Duygu DEMİRÖZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 25.000 TL **2017**: 15.000 TL **2018**: 10.000 TL
Proje Özeti: Bu proje çalışma kapsamında Antalya ilindeki farklı örtüaltı sebze ekiliş alanlarından toplanan *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının, neonikotinoidli ve sentetik piretroitli insektisitlere ve bunların karışımlarına karşı direnç durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Örtüaltı sebze üretim alanlarında ekonomik kayıplara yol açan *M. persicae* popülasyonlarının biyoassay çalışmaları tamamlanmıştır. Kocaahmetler, Bahtılı, Kurşunlu, Topallı, Göçmenler popülasyonlarının ve Ankara-Çubuk ilçesinden elde edilen hassas *M. persicae* popülasyonunun LC_{50} değerleri ve direnç oranları hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek direnç oranı Kocaahmetler popülasyonunda, en düşük direnç oranı da Göçmenler popülasyonunda tespit edilmiştir. Farklı direnç mekanizmalarının belirlenebilmesi için de karboksilesteraz, glutathion-S-transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri belirlenmiş ve istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Kocaahmetler popülasyonunun karboksilesteraz, glutathion-S-transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri için en yüksek enzim değerlerine ve en yüksek protein oranına sahip olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Buna karşılık Göçmenler popülasyonunun tüm çalışmalar içinde en düşük enzim değerlerine ve en düşük protein oranına sahip olduğu bulunmuştur. Gelecek dönem içerisinde elektroforez ile karboksilesteraz bant dizilişleri belirlenecek ve moleküler çalışmalar ile gen mutasyonları taranacaktır. 2019 yılında gelişme ve sonuç raporu getirilmesi planlanmaktadır.	

Proje Başlığı	**Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş Alanlarında Bulunan Pamuk Yaprakbiti [*Aphis gossypii* Glover. (Hemiptera: Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi(DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-03
Proje Lideri	Cahit KAYA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017 :** 16.000 TL **2018 :**10.000 TL **2019:** 10.000 TL
Proje Özeti: Çalışmanın Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekiliş alanlarından toplanacak farklı pamuk yaprakbiti popülasyonları ile yürütülmesi planlanmıştır. Çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı bölgelerine ait Aphis gossypii Glover. (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının kültüre alınması ve neonikotinoid'li insektisitlere karşı direnç durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada zararlının farklı popülasyonlarının neonikotinoid'li insektisitlere tepkileri (reaksiyonları) ve direnç durumları belirlenmesi amacıyla bioassayler uygulanmıştır. İlgili çalışma döneminde bir arazi popülasyonu ve hassas popülasyon için bioassay çalışmaları tamamlanmıştır. Bioassay çalışmalarının tamamlanmasından sonra yaprakbiti popülasyonları biyokimyasal metotlar ile test edilerek, direnç oluşumunda etkili olan enzim seviyeleri incelenmesi çalışmanın planlanan diğer bir ayağını oluşturmaktadır. Bu amaçla biyokimyasal ve moleküler çalışmalara başlanmış olup henüz nihayete erdirilememiştir.	

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Önemli Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma Kara Lekesi Hastalığı Etmeni *Venturia ineaqualis'*in Bazı Fungisit Gruplarına Karşı Dayanıklılık Seviyesinin Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-05/03-04
Proje Lideri	Zühtü POLAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Müd. YALOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 30.000 TL **2017:** 15.000 TL **2018:** 5.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma kapsamında ülkemiz elma üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman, Niğde illerinde yaygın olarak görülen kara leke hastalığı etmeni Venturia inaequalis'e karşı yoğun olarak kullanılan ve yüksek seviyede direnç riski olan bazı fungisitlerin (Thiophanate-methyl, Myclobutanil, Difenoconazole, Kresoxim-methyl) mevcut durumlarının klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamına giren Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman,	

Niğde illerinde elma karaleke hastalığı belirtileri gösteren bitki örnekleri toplanmış, enfekteli bitki dokularından etmen tek spor izolasyonu yöntemi ile saflaştırılmıştır. İn vitro laboratuar testleri ve moleküler yöntemlerle direnç belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (*Botrytis cinerea* Pers.)'nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-01
Proje Lideri	Gamze ERDURMUŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017:** 25.000 TL **2018:** 15.000 TL **2019:** 15.000 TL

Proje Özeti: Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde zarar yapan Botrytis cinerea Pers. , bitkinin yaprak, gövde, çiçek veya meyvesinde enfeksiyon oluşturmaktadır. Bu hastalıkla mücadelede farklı etki mekanizmalarına sahip fungusitler kullanılmaktadır. Bu projeyle, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ili örtü altı alanlarından izole edilen B. cinerea izolatlarının fungisitlere karşı direncinin ve direnç oluşumuna neden olan mutasyonların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil, pyraclostrobin + boscalid, diethofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter test metodu ile belirlenmesi planlanmıştır. PIRA-PCR metodu ile SDHI (Succinate Dehidrogenaz Enzim İnhibitörü) geni mutasyonları taranarak boscalid 'e, Sitokrom b genindeki mutasyonların PCR – RFLP ile tespitiyle pyraclastrobin 'e direnç durumunun moleküler düzeyde karakterize edilmesi hedeflenmiştir. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi'nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında çalışılmaya başlamıştır. 2017 yılı içerisinde Antalya ilinin Aksu, Kepez ve Kumluca ilçelerindeki toplam 158 adet domates serasından enfekteli bitki örneği alınmıştır. Aksu ilçesinden alınan 87 adet bitki örneğinden 35, Kepez ilçesinden alınan 25 adet bitki örneğinden 14, Kumluca ilçesinden alınan 46 adet bitki örneğinden 10 tane B. cinerea izolatı elde edilmiştir. 2017 yılı PDT ve AYK'sında verilen karar doğrultusunda ülkemizde ruhsatı iptal edilerek yasaklanan Carbendazim aktif maddesini içeren karışım halindeki bitki koruma ürünü projeden çıkarılarak yerine Fenhexamid aktif maddeli bitki koruma ürünü projeye dahil edilmiştir. Bu çalışma döneminde yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda Antalya'nın Alanya, Finike, Demre, Gazipaşa, Kaş, Kumluca ve Serik ilçelerinden alınan enfekteli bitki örneklerinden B. cinerea izolatı elde edilmiştir. Elde edilen izolatlar, pyrimethanil ve fenhexamid aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile mikrotiter testi yürütülmüş olup elde edilen absorbans değerlerinden ED50 değerlerinin hesaplanması işlemi ve istatistiki değerlendirmeler devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (*Zymoseptoria tritici*)'ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin Grubu Fungisitlerine Karşı Direnç Durumun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/03-05
Proje Lideri	Orhan BÜYÜK
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 25.000 TL **2019**: 20.000.TL **2018**: 25.000 TL

Proje Özeti: Bu proje ile; Ülkemizde buğday üretim alanlarından hastalıklı bitki örneklerinden izole edilmiş *Zymoseptoria.tritici* popülasyonlarda strobilurin ve azole grubu fungisitlere karşı direnç durumlarının moleküler teknikler (CYP51 geni üzerindeki mutasyonlar sekans analizi yolu ile G143A tek nokta mutasyonun varlığı PCR-RFLP tekniği kullanılarak) ve in vitro yöntemler (mikrotiter ve radial büyüme testleri) kullanılarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

2016 yılında 84 adet (İç Anadolu Bölgesine ait 31 izolat (Ankara 9, Eskişehir 6, Kırşehir 6, Konya 10), Güney Doğu Anadolu 7 izolat (Diyarbakır 7) ve Türkiye'nin farklı illerinden elde edilen edilen 32 adet) Z. tritici popülasyonunda azole grubu fungusitlere neden olduğu bilinen genetik mutasyonlar, bir dizi moleküler teknik kullanılarak araştırılmıştır. 2017 yılında Z. tritici Türkiye izolatlarında Cyp51 genindeki azole direncine sebep olan mutasyonların belirlenmesi amacıyla ile 4 adet primer seti ile başarı ile çoğaltılmıştır. Elde edilen fragmanlar temizlenmiş ve sekans analizlerine tabi tutulmuştur. Sekans verileri Geneious genetik analiz programında işlenmiş ve dizilerde varolan SNP (Single Nucleotide Polimorphism) mutasyonları ve varsa sebep oldukları amino asit değişiklikleri belirlenmiştir.

Yapılan analizler ülkemizdeki bazı izolatlarda amino asit değişikliğine de neden olan mutasyonların var olduğunu göstermektedir.

Bu mutasyonlar incelendiğinde bu noktaların hassas noktalar olduğu ve dünyanın farklı bölgelerindeki Z.tritici popülasyonlarında da bu noktalarda aynı mutasyonların tespit edildiği anlaşılmaktadır Bunlardan L50S mutasyonunun başka mutasyonlarla birleştiği takdirde azole dirence neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle takip edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye izolatlarında azole direncine neden olabilecek bir mutasyonun henüz oluşmadığı söylenebilir. Fakat mutasyonların küçük de olsa oluşmaya başlaması azole kullanımından kaynaklanan bir popülasyon baskısının da var olduğunu ortaya koymaktadır. Belirli periyotlarla bu çalışmanın tekrarlanmasının fungisit direnç yönetimi çalışmaları için gerekli olduğu düşünülmektedir.

Strobilurin pestisitlerine karşı dirençten sorumlu olduğu bilinen mutasyonların belirlenmesi için mitokondriyal Cty b genine ait ilgili bölge başarı ile çoğaltılmıştır. Elde edilen DNA fragmentli G143A nokta mutasyonunu tanıyan FnuHI restrüksiyon enzimi ile PCR-RFLP işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler test edilen tüm koleksiyonun 442 ve 210 bp uzunluğunda bant profili oluştuğunu, dolayısı ile test edilen izolatların hiç birinde Strobilurin direncine neden olan G143A nokta mutasyonunun var olmadığını ortaya koymuştur.

Proje Başlığı	**Adana İli Pamuk ekim alanlarında *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae)' Populasyonlarının Neonicotinoid Grubu İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03/02
Proje Lideri	Selçuk ULUSOY
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 – 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017:** 14.000 TL **2018:** 10.000 TL **2019:** 10.000TL

Proje Özeti

Çukurova üniversitesi biyoteknoloji anabilimdalında doktora projesi olarak yürütülmektedir. *Aphis gossypii* Glover önemli bir pamuk zararlısı olup mücadele edilmezse ürün zararını ciddi bir şekilde artırmaktadır. Güncel olarak afidlerin kontrolünde karbamat, organofosfat, endosülfan, neonikotinoid, pymetrozin diafenthiuron ve parafin yağlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada Çukurova da yaygın bir şekilde bulunan *Aphis gossypii* üzerine neonikotinoidlerin dayanıklılığının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Çalışmada afidlerle mücadelede sık kullanılan neonicotinoid grubu insektisitlerin Çukurova'da pamuk alanlarında dayanıklılığının biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Çukurova'da, bulunan zararlının konukçusu olan pamuk, alanlarında uygun zamanda örnekleme yapılarak laboratuvarda kültüre alınmış ve denemelerde neonicotinoid grubundan Acetemapirid, Clothianidin, Imidacloprid, Thiametoxam, insektisitlerine karşı biyoasay metodu ile LC_{50} değerleri belirlenmiş ve dayanıklılık düzeyleri ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, Asetilkolinesteraz (EST), Glutatyon S-Transferas (GST) ve Sitokrom P450 monooksigenaz enzim aktiviteleri belirlenmiştir.

Proje Başlığı	**Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi(DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-04
Proje Lideri	Duygu UYSAL
Proje Yürütücü Kuruluş	Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü /İZMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2017 – 31/12/2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017 :**14.000 TL **2018 :**10.000 TL **2019 :**10.000 TL

Proje Özeti: Projenin ilk yılında bölgede hâkim türü belirlemek amacıyla Ege bölgesi farklı marul ekiliş alanlarından örnekler toplanmış ve teşhise gönderilmiştir. Marul ekiliş

alanlarında en yoğun olarak görülen yaprakbiti türü *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae) olarak belirlenmiştir. Hassas olarak varsayılan popülasyon Foça'da ilaçlamanın kontrollü yapıldığı bir tarladan sağlanmıştır. Ancak bu popülasyonun hassaslığı konusunda kesinlik sağlanamadığından hassas popülasyon elde edilebilmesi için 50 farklı dişi birey ayrı ayrı üretilip 50 farklı koloni oluşturulmuştur. Elde edilen koloniler içerisinden 33 nolu ve 13 nolu koloniler hassas kabul edilmiştir.

Projede bu yıl Foça popülasyonuna ait her iki koloni için (33 nolu ve 13 nolu) aktif maddelerle yapılan denemelerde elde edilen LC değerleri sonucunda çalışmalara 33 nolu hassas koloni ile devam edilmiş ve 13 nolu koloni elden çıkarılmıştır. Mart ayı itibariyle arazi çıkışlarına başlanmış ve 11.05.2018 tarihine kadar 28 farklı popülasyon toplanmıştır. Marul üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden toplanan popülasyonlara probit analizi sonucunda elde edilen LC_{50} LC_{90} LC_{99} değerleri ile belirlenen eşik doz değerleri uygulanmıştır. Dirençli olma potansiyeli göz önünde tutularak dirençli olduğu varsayılan popülasyonlar elde tutulmuş diğerleri elden çıkarılmıştır. Menemen-İğnedere'den getirilen MEN-5 popülasyonu, Salihli-Hacıbektaşlı'dan getirilen SAL-3 popülasyonu ve Fethiye Merkez'den getirilen FET-1 popülasyonlarında 50 birey üzerinden 5 tekerrürlü olarak yürütülen ve LC_{90} değerine göre belirlenen eşik doz uygulamaları sonucunda canlı bireylere rastlandığından, direnç saptanabilmesi amacıyla üretimlerine devam edilmiştir.

Proje Başlığı	***Lobesia botrana* [(Denis & Schiffermuller 1775) (Lepidoptera; Tortricidae)]'nın Bazı İnsektisitlere Direncinin Moleküler Karakterizasyonu (DOKTORA)**
Proje No:	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P2/521
Proje Lideri	Esra ALBAZ
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/MANİSA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi:	**2018**: 22000 TL **2019**:18000 TL **2020**:90000 TL **Genel Toplam**: 130.000 TL

Proje Özeti : Projenin ön çalışmalarına 2017 yılında arazi çıkışları ile başlanmıştır. Projenin 2018 yılında. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erken uyarı ve tahmin sisteminden alınan meteorolojik veriler fenolojik gözlemler ve araziye asılan Feromon tuzaklardaki ergin çıkışları takip edilerek popülasyonların görüldüğü 1. Dölünden itibaren arazi çıkışlarına başlanılmıştır Hassas popülasyonun temini için Denizli Tavas ilçesinden bir ev bahçesinden hassas olduğu düşünülen Salkım güvesi larvaları haftada bir gidilerek toplanılmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda hassas popülasyon olduğu düşünülen ve hiç ilaç uygulaması yapılmamış bağ alanlarından popülasyonun yoğun olarak görüldüğü ve zararlının en çok zarar yaptığı 3. dölünde Kahramanmaraş'a Salkım güvesi larvaları toplanmıştır. 2018 yılı Ağustos ayında son arazi çıkışları yapılarak Denizli, Manisa-Alaşehir, Manisa-Ahmetli, Manisa-Merkez,

Manisa-Saruhanlı ve Kahramanmaraş il ve ilçelerinden toplanan popülasyonlar ile arazi çıkışları sonlandırılmıştır. Toplamda 6 arazi popülasyonun üretimleri Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. Yeter sayıya ulaşan popülasyonlarında biyoassay çalışmaları yürütmek üzere, daha önce seçilen Deltamethrin, İndoxacarb ve Spinosad aktif maddelerinin ticari prepreatları firmalarından temin edilmiştir. Her preperat için tüm popülasyonlarındaki LC değerlerini belirlemek adına önce geniş aralıklı doz serileri seçilerek ön çalışmalar yürütülmüş ve iyi bir LC değeri belirleyebilmek için %10 ile %90 arasında ölüm sağlayacak doz aralığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ön sayım sonuçları incelenerek, belirlenen üç aktif madde için %10 ile %90 arasında ölüm sağlaması muhtemel yeni 6 doz serisi belirlenmiştir. Projenin bu yıl ki gelişme döneminde Denizli, Kahramanmaraş, Manisa-Alaşehir ve Manisa-Merkez popülasyonlarına doz serileri uygulanmıştır. Biyoassay test sonuçlarında elde edilen 72 saat sonra yapılan ölü birey sayım sonuçlarına göre POLO-PC (LeOra Software 2002) programı kullanılarak probit analizi ile LC_{50} ve LC_{90} değerleri belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde Kahramanmaraş popülasyonunun 3 aktif maddeye karşı belirlenen dozlarda ölü birey sayılarının en fazla olduğu belirlenmiştir ve hassas popülasyon olarak kabul edilmiştir.

Proje Başlığı	**Karanfil Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Batı Çiçek Tripsi [*Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)] 'nin Bazı İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/B/18/A2/P2/335
Proje Lideri	Musa KIRIŞIK
Proje Yürütücü Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANTALYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2018**:13400TL **2019**: 8400 TL **2020**:4200 TL

Proje Özeti: Örtüaltı karanfil yetiştiriciliğinde Antalya ili ülkemizin toplam üretiminin %52.5' sini sağlamasıyla lider durumdadır. Nitekim, Türkiye'nin karanfil ihracatının % 94'ünü Antalya ili yapmaktadır. Ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan karanfilin ihracattaki en büyük sorunu ise karantina etmeni olan *Frankliniella occidentalis* bulaşıklığı sebebiyle ürünlerin gönderilememesi veya geri dönmesidir. F. occidentalis'in kısa sürede yaşam döngüsünü tamamlaması ve Antalya ekolojik şartlarının uygunluğu zararlı ile sürekli mücadele gereğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla üreticilerin yoğun kimyasal kullanımı ile zararlıda direnç oluşması muhtemeldir. Bu çalışmada 2017 yılında Antalya'nın 3 farklı ilçesinden (Aksu, Kepez ve Serik) alınan 5 *F. occidentalis* popülasyonunun methiocarb ve spinosad karşı duyarlılık durumu araştırılmıştır. Teste tabi tutulan thripsler 26±1°C sıcaklık, 16:8h (aydınlık:karanlık) gün uzunluğu ve %50-60 arasında nem oranındaki iklim odasında fasulye baklası üzerinde üretilmiştir. İnsektisit testleri için (Contreas vd., 2008)'ın yöntemi uyarlanıp, yaprak daldırma yöntemi kullanılmıştır (IRAC Test Method:1068). Elde edilen verilerden probit analizi ile popülasyonların LC (lethal konsantrasyon) değerleri hesaplanmıştır. Popülasyonlarda methiocarb için elde edilen LC90 değerleri 513.9 ile 620.6 mg(etkili madde)/l arasındadır. Bu değerler methiocarb'in tavsiye dozu olan 500 mg(e.m)/l'den oldukça yüksektir. Bu sonuçlar methiocarb uygulamalarının tüm lokasyonlarda mücadele başarısızlıklarına yol açabileceğini göstermektedir. Spinosad'ın tavsiye dozu 96 mg (e.m)/l'dir. Popülasyonlarda spinosad için elde edilen LC90 değerleri

102.3 ile 140.8 mg(e.m)/l arasındadır. Bu sonuçlar yine spinosad uygulamalarının tüm lokasyonlarda mücadele başarısızlıklarına yol açabileceğini göstermektedir.

9.	**Ülkesel Proje Adı**	**TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞLEMENİN PESTİSİT KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Kültür Mantarı [*Agaricusbisporus (Lange) Singerauthor*]'na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-08(4)
Proje Lideri	Dr. Pelin AKSU
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 15.000 TL **2018**: 5.000 TL **2019**: 5.000 TL
Proje Özeti: Bu proje ile kültür mantarında bulunması muhtemel bazı pestisitlere (azoxystrobin, diflubenzuron, hexythiazox ve thiabendazole) ait işleme faktörlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu projede kültür mantarında üç farklı kurutma yöntemi (geleneksel, hızlandırılmış ve mikrodalga yöntemleri) denenecek ve kurutmanın kalıntı miktarına etkisi yanında farklı kurutma yöntemlerinin etkisi de ortaya konacaktır. Bu çalışma ile işleme faktörü yanında kurutma faktörü de hesaplanacak, kurutma faktörünün işleme faktörü olarak kabul edilip edilememe durumu da değerlendirilecektir. Projenin birinci gelişme yılında hexythiazox aktif maddesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kültür mantarında üç farklı kurutma tekniği denenmiş, hızlandırılmış kurutma için kullanılan yöntemin değiştirilme zorunluluğu doğmuştur. Projenin ikinci gelişme yılında kültür mantarında sanayi kullanımına en yakın olan kurutma tekniği araştırılmış, sistem temin edilmeye çalışılmıştır.	

Proje Başlığı	**İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-08(5)
Proje Lideri	Nuran YİGİT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 12.000 TL **2018**:10.000 TL
Proje Özeti: Bu projenin amacı şeftalilerin işlenmesi ve depolanmaları esnasında pestisit	

kalıntılarındaki değişimi belirlemektir. Bu amaca ulaşmada şeftalilere pestisit uygulanması hem arazi koşullarında hem de laboratuvar ortamında karşılaştırmalı olarak yürütülecek ve şeftalide kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin yıkama, kabuk soyma, püre eldesi ve pürenin farklı sıcaklıklarda depolanması esnasında değişimi incelenecektir. Elde edilen verilerle her bir uygulama için işleme faktörü hesaplanacak ve işlemenin ürünlerdeki kalıntı seviyesini etkileme düzeyleri belirlenecektir.
2017 yılında imidacloprid ve boscalid+kresoxim-methyl aktif maddeleri için laboratuvar ve arazi denemeleri yürütülmüştür. Laboratuvar ve arazi denemelerinden alınan örneklere yıkama, kabuk soyma (mekanik kabuk soyma, kimyasal kabuk soyma), şeftali püresinin pastörizasyonu ve pastörize edilen örneklerin iki farklı sıcaklıkta muhafaza edilmesi işlemleri yapılmıştır. Hem laboratuvar hem de arazide yapılan ilaçlamalardan yirmi dört saat sonra alınan örneklerde yıkama, kabuk soyma gibi işlemlerden sonra; pastörize edilerek farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen örneklerde ise belirli aralıklarla kalıntı analizleri yapılmıştır.
2018 yılında da imidacloprid ve boscalid+kresoxim-methyl aktif maddeleri için laboratuvar ve arazi denemeleri tekrar kurularak kalıntı analizlerine başlanmıştır.

8.	**Güdümlü Proje Adı**	**ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM–BS–15/09–10/02–08 (7)
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ERZİNCAN
Proje Lideri	Serdar TUNCER
Proje Yürütücüleri	Yılmaz KARABIÇAK Dr. İsmail ALASERHAT Harun ALICI Yalçın KAYA Bülent BAŞARAN Adnan CANBAY Halil Reşat AKBAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	40 000

Proje Özeti: Bu proje kapsamında yaprağı yenen sebze türlerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amacı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane illerinde marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso ve fesleğen ekim alanlarında sürvey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu Marul Mildiyö hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %30, Gümüşhane'de %70, Bayburt'ta %60 ve Erzurum ilinde %30 oranında olduğu tespit edilmiştir. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum ilinde mildiyö hastalığını bazı tarlalarda %100 oranında bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sürveyler sonucu fesleğen bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzurum ilinde %1 oranında olduğu, marul bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1,

Bayburt'ta %2 ve Erzurum ilinde %8 oranında, maydanoz bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %1 ve Erzurum ilinde %2 oranında olduğu tespit edilmiştir.

Yabancı ot çalışmaları;2015 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 69 yabancı ot türü tespit edilmiştir.2016 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 66 yabancı ot türü tespit edilmiştir.

Zararlı-çalışmaları: 2015 Sürvey çalışmalarında Sürvey çalışmalarında dereotunda yaprakbiti ve predatör böceklerden Coccinellidler; marulda yeşilkurt ve sümüklü böcek; roka bitkisinde ise toprak piresi tespit edilmiştir. 2016 Sürvey çalışmalarında Neomyzus circumflexus (Buckton), Acyrthosiphon ilka Mordvilko, Noctuidae, Mollusca,Phyllotreta sp.,Phyllotreta sp.,*Aphis craccivora* Koch,*Aphis gossypii* Glover, ayrıca Coccinellidae, Chrysopidae, Anthocoridae familyalarına ait türler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso, fesleğen hastalık, zararlı, yabancı ot, Doğu Anadolu Bölgesi

Proje Adı	**Karadeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(8)
Proje Lideri	Sevilay SAYGI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	**2016:** 25.000 TL **2017:** 20.000 TL **2018:** 5.000 TL **Toplam:** 50.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışma 2015-2018 yılları arasında Orta Karadeniz Bölgesinde yaprağı yenen sebze üretimi yapılan alanlarda bulunan hastalık, zararlı ve yabancıot etmenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2015 ve 2016 yılında Amasya Tokat ve Samsun illerinde survey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmalarında bitki zararlısı 7 takıma ait böcek ve 1 takıma ait parazitoitler belirlenmiştir. Ayrıca 7 familyaya ait akarlar tespit edilmiştir. Zararlılara yönelik populasyon yoğunluk çalışmaları da yapılmış ancak mücadeleyi gerektirecek yoğunlukta olmadıkları belirlenmiştir. Fungal etmenleri belirleme çalışmaları sonucunda ise marulda kurşuni küf (*Botrytis cinerea),* mildiyö (*Bremia lactucae*) ve beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotiorum),* maydanozda septorya yaprak lekesi (*Septoria petroselini*), rokada mildiyö *(Peronospora parasitica)* ve semizotunda beyaz pas (*Albugo candida*) hastalıkları olduğu belirlenmiştir. Bakteriyel çalışmalarda yürütülmüş olan sürvey çalışmalarında sadece Tokat ili Çöreğibüyük köyünden bir bahçede bakteriyel hastalık şüphesiyle marul örneği alınmıştır. Yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda bakteriyel koloni gelişimine rastlanılmamıştır. Hem arazi hem de laboratuvar çalışmaları sonucunda bölgede yaprağı yenen sebzelerde bakteriyel bir etmenin varlığı tespit edilmemiştir. Yabancı ot çalışmalarında ise 57 tarlada 200 dekar alanda yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda, 21 familyaya ait 42 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen yabancı otların 7 türü dar yapraklı, diğerleri geniş yapraklı yabancı otlar olarak tespit edilmiştir.

9.	MÜNFERİT PROJELER

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim Alanlarında Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot Türlerinin ve Yoğunluklarının Belirlenmesi ile Dev Horoz İbiği (*Amaranthus palmeri*), ve İri Yapraklı Sütleğen (*Euphorbia heterophylla*)'nın Gelişme Biyolojileri ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (DOKTORA)**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Özcan TETİK
Proje Yürütücüsü	
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Çukurova Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020- 31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020**: 42.000 TL **2021**: 38.000 TL **2022**: 35.000 TL

Proje Özeti : Yerfıstığı Adana'da buğday, mısır, ayçiçeği ve pamuktan sonra en fazla ekim alanına sahip olup beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Adana ve Osmaniye Türkiye de yerfıstığı ekimi yapılan iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Yerfıstığı tohumları; içerdiği yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve madensel maddeler ile insanlar ve hayvanlar için değerli bir besin kaynağıdır. Yerfıstığı baklagiller familyasıdan olduğu için yeşil bitki aksamı önemli bir yem bitkisidir. Ayrıca kurutulup balya yapılmakta ve kış mevsiminde yem olarak kullanılmaktadır. Yabancı otlardaki direnç problemi için ekim nöbeti önemli bir kültürel mücadele ve kesinlikle uygulanması gereken bir yöntemdir. Bu nedenle yerfıstığı ekim nöbetinde kullanılabilecek önemli bir kültür bitkisidir. Ülkemizde ve özellikle Çukurova Bölgesi'nde yerfıstığı yabancı ot problemleri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Yerfıstığında yabancı otlar ile mücadele yerfıstığı yetiştiriciliğinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca son zamanlarda iklim değişikliği ve birçok neden ile yeni yabancı ot türleri birçok üründe olduğu gibi yerfıstığında da görülmeye başlanmıştır. Dev horoz ibiği (*Amaranthus palmeri*) ve İri yapraklı sütleğen (*Euphorbia heterophylla*) bu yabancı otlardan bazılarıdır. Son yıllarda görülmeye başlanan bu yabancı otların belirlenmesi, zarar durumunun ve mücadele için biyolojilerinin ortaya konulması gereklidir.
Bu çalışmada yerfıstığında sorun olan yabancı otların tespiti için yerfıstığı yetişme periyodunda yabancı otların mevcut ve tanımlanabilir olduğu dönemlerde surveyler yapılacaktır. Ayrıca yerfıstığında görülen yabancı otlar ile kimyasal yollarla mücadelenin etkinliği ortaya koymak için arazi şartlarında Pyroxasulfone, Pendimethalin, Benfluralin, Bentazone +Imazamox etkili maddeli herbisitler tavsiye edilen dozları ile iki alt ve iki katı olan fitotoksite dozları uygulanacaktır. Bu doktora proje kapsamında elde edilen veriler bilimsel platformlarda ve konu uzmanları ile paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler	Yerfıstığı, Yabancı Ot, *Amaranthus palmeri, Euphorbia heterophylla,* Mücadele

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (*Dacus carota* L.) Ekim Alanlarında Sıra Arası Mesafeye Bağlı Olarak Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–12/09-07/04-03
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Proje Lideri	E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Yürütücüleri	N.Pınar GÜZEL Dr. Ünal ASAV Dr. M. Selçuk BAŞARAN Prof. Dr. Nihat TURSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2018
Projenin Toplam Bütçesi	12.000 TL

Proje Özeti: 27/07/2013 tarihinde Beypazarı ilçesi Kayabükü Köyünde 20-30 cm sıra arası alınarak deneme kurulmuştur. 2013 yılında hasada on beş gün kala deneme arazisinde çiftçi sürekli yabancı otlu olan kontrol parselindeki tüm yabancı otları söktüğünden dolayı verim değerlendirilmeleri alınamamıştır. 2014 yılında PDT ‘de alınan kararla mekanizasyonun 20 cm sıra arası mesafede olmayacağından 20 cm sıra arası mesafe projeden çıkarılmıştır. Aynı deneme 2014 yılında iki defa tekrar kurulmuş, kuraklık, ardından gelen aşırı yağışlardan ve havuçun ekonomik değerinin yüksek olmasından dolayı tarla sahibinin ot alımı için tarlaya işçi sokması ve deneme alanındaki otların da üç defa tamamen alınmasından dolayı denemeler bozulmuştur.

2015 yılında çiftçi tarlalarında söz konusu denemelerin yürütülemeyeceği anlaşıldığından Ankara İli Ayaş ilçesinde denemenin kurulmasına karar verilmiştir. 2015-2016 yıllarında Ankara ili Ayaş ilçesi Akkaya Köyü Mustafa Doğan isimli çiftçi arazisinde 30 ve 40 cm sıra arası mesafeye göre denemeler kurulmuştur. 2016-2017 yıllarında verim analizleri ve istatistiki analizler yapılmıştır. 2018 yılında istatistiki analizler tamamlanıp sonuç raporu getirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda havuçta sıra arası mesafe 30 cm olduğunda kritik periyotun yabancı ot kontrolü kritik periyot başlangıcı havuç çimlendikten 13 gün sonra başlamaktadır

Anahtar Kelimeler: Kritik Periyot, Havuç, Yabancı ot

Proje Adı	**Adana’da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun Olan Küsküt Türlerinin, Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması**
Proje No	TAGEM-BS-13/09-10/04-07
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Proje Lideri	Özcan TETİK
Proje Yürütücüleri	Dr. Serdar EYMİRLİ Dr. Eda AKSOY
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	17.000

Proje Özeti: Bu çalışma; 2014-2018 yılları arasında Adana ve ilçelerinde kavun-karpuz yetiştiriciliği yapılan tarım alanlarında yürütülmüştür. Küsküt, veremotu, şeytansaçı gibi yöresel isimlerle bilinen Cuscuta spp., gerek kültür bitkilerinde ve gerekse tarla kenarlarında yoğun olarak bulunan, ayrıca kültür bitkilerinde önemli verim kayıplarına neden olan tam parazit bir yabancı ottur. Tam parazit bir yabancı ot olmasından dolayı fotosentez yapamamakta ve kendisi için gerekli olan besin maddelerini konukçusundan almakta, konukçu olduğu kültür bitkisinde ise ciddi verim kayıplarına neden olmaktadır. Son yıllarda kavun ve karpuzda artış gösteren küskütün, kavun ve karpuz da zirai mücadele teknik talimatının bulunmaması, üreticilerin bu yabancı otla mücadele edememesine ve de üretici şikayetlerinin artmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle kültür bitkilerinde ve tarla kenarlarında sorun olan küsküte karşı uygulanabilir etkili ve ekonomik mücadele imkanları araştırılmıştır. Mücadele çalışmalarına başlamadan önce Adana ve ilçelerinde bulunan küsküt türleri ile bunların yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek için survey çalışması yapılmıştır. Ardından yapılan survey çalışmaları sonucunda küsküt ile en fazla karşılaşılan Karataş Tuzla Bölgesinde kavun ya da karpuzda mücadele çalışmaları kapsamında denemeler iki yıl üst üste, üretici tarlasında kurulmuştur. Kurulan denemelerde mekanik mücadele yöntemleri olan şeffaf malç, siyah polietilen malç,ekovio ve malç tekstili kullanılarak küsküte olan etkileri araştırılmıştır.

Çalışma sonunda küsküte karşı bu yöntemlerin mücadele için yeterli olmadığı, mutlaka diğer mücadele yöntemleri ile entegre edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu çalışma sonucunda küsküt ile beslenen Smicryonix sp. larvaları tespit edilmiş, kimyasalların kullanılmadığı yerlerde tarla kenarlarında, sulama kanallarının etrafında küsküt populasyonlarını dengede tuttuğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler	Kavun, Karpuz, Küsküt, Mekanik mücadele

Proje Başlığı	**Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (*Botrytis cinerea* Pers)'e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM-BS-13/08-05/03-06
Proje Lideri	Gamze Esin KILINÇ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2014**: 20.000 TL **2015**: 10.000 TL **2016**: 5.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışmada, üzüm ve domateste hasat sonrasında hastalığa neden olan *Botrytis cinerea'* ya karşı bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların kullanım olanakları araştırılacaktır. Çalışmalarda Deve dikeni (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.), Sarımsak (*Allium sativum* L.), Lahana (*Brassica oleracea* L.), Menengiç (*Pistacia terebinthus* L.), Ceviz (*Juglans regia* L.), Zeytin (*Olea europaea* L.), Çay (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), At kestanesi (*Aesculus hippocastanum* L.), Isırgan otu (*Urtica dioica* L.), Yapışkan otu (*Galium aparine* L.) bitkileri kullanılacaktır. Bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların laboratuvar koşullarında *B. cinerea'* nın koloni gelişmesine, spor çimlenmesi ve çim tüpü

oluşumuna karşı etkilerine bakılarak; ümitvar bulunan ekstraktların kontrollü koşullarda meyve çürümesine karşı etkileri araştırılacaktır.
2014 yılında öncelikle alkolün patojene karşı olan toksisitesini tespit etmek ve ekstraksiyon için uygun alkol oranını belirleyebilmek amacıyla denemeler yapılmıştır. Çalışmalarda toplam sekiz bitkinin ekstraktları elde edilerek *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir.

2015 yılında, toplam 14 bitkinin ekstraktları elde edilerek *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda %100 etki gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla alt doz çalışmaları yapılmıştır.

2016 yılındaki çalışmalarda, *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı engelleyici etki gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını tespit etmek amacıyla alt doz çalışmaları yürütülmüştür. Petri denemelerinde etkili bulunan ekstraktların spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkileri araştırılmıştır. Ayrıca ekstraktların meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

2017 yılında, önceki çalışmalarda *B. cinerea*' nın koloni gelişmesine karşı engelleyici etkisi bulunan ekstraktların petride alt doz çalışmaları yapılmış; daha sonra spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkilerine bakılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda etkili bulunan ekstraktların domates ve üzümde hasat sonrasında meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 2018 yılında, *B. cinerea*' nın koloni gelişmesine ve spor çimlenmesine karşı etkili bulunan ekstrakların üzüm ve domateste meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Zeytin Sineği [*Bactrocera oleae* (Gmel.) (Dip.:Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Bitki Koruma Ürünü Geliştirilmesi.**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-05/03-06
Proje Lideri	Faruk DOĞAN
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 49.000 TL, **2017:**24.000 TL **2018**:60.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışmada zeytin sineğin *(Bactrocera oleae*)'e karşı cezbedici ve pestisitin bir arada olduğu bir Bait formülasyon geliştirmek temel amaç olacaktır. Bu amaçla birinci aşamada formülasyon geliştirilmesi, ikici aşamada ise en uygun formülasyona ait biyolojik etkinlik denemesi yapılması hedeflenmektedir. 2016 yılında Kod 01 laboratuvar çalışmaları tamamlanmış kalite kontrol kriterleri yönü ile uygun olduğu değerlendirilen ürün 2017 yılında İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait	

zeytin alanlarında zeytin sineğine karşı denemeye alınmış ve sonuçlar ümit var olarak değerlendirilmiştir. Yine 2018 yılında farklı bir insektisit aktif maddesi ile laboratuvar şartlarında geliştirilen Kod 06 aynı yıl içinde İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde zeytin sineğine karşı biyolojik etkinlik denemelerine alınmıştır.
Çalışmaların başarılı olması halinde ortaya çıkacak ürünün uygulamaya verilmesi planlanmaktadır.

Proje Başlığı	**Adana İli Ayçiçeği *(Helianthus annuus* L.) Ekim Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Saptanması ve Mücadelesinde Kritik Periyodun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BSAD/16/1/04/02
Proje Lideri	Mine ÖZKİL
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 10.000 TL **2018**: 5.000 TL **2019**: 5.000 TL

Proje Özeti

Bu araştırma; Adana illinde ekim alanları hızla artmakta olan ayçiçeği üretim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin tespit edilmesi ve ayçiçeği üretim alanlarında ekonomik bir mücadele yönteminin geliştirilmesi açısından kritik periyodun saptanması amacıyla yapılmaktadır.

Ayçiçeği ile yabancı ot rekabetinin incelenmesi ve yabancı ot mücadelesine esas olan dönemin ortaya konulması amacıyla 2018 yılında yapılan çalışma, çiftçi koşullarında Adana'da bir üretici tarlasında yürütülmüştür. Kritik periyoda yönelik ayçiçeği denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmalarda kullanılan Günlük Gelişme Derecesi (GGD) Bükün (2004)'e göre hesaplanmıştır. Denemelerden elde edilen verim (kg/da), tabla çapı, bin dane ağırlığı, bitki boyu, ham yağ oranı (%), yağ verimi (kg/da), yaş ve kuru ağırlık değerlerine varyans analizi uygulanarak karakterler arasındaki farklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir ($P \leq 0,05$).

Deneme yabancı otlarla bulaşık bir tarlada, doğal yabancı ot florası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneme alanında bulunan önemli yabancı otlar *Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Heliotropium europaeum, Chenopodium vulvaria, Chrozophora tinctoria, Euphorbia prostrata, Prosopis farcta, Fumaria officinalis, Polygonum aviculare* ve *Cynodon dactylon* türleridir. Ayçiçeğinde yabancı ot mücadelesine esas olan kritik periyot döneminin farklı ürün kayıpları göz önüne alındığında belirlenen kritik periyodun %2,5 ürün kaybına göre 172-1414 GGD (Günlük gelişme derecesi), %5 ürün kaybına göre 243-1181 GGD ve %10 ürün kaybına göre 348-978 GGD olarak tespit edilmiştir. Ayçiçeğinde yabancı otlarla mücadelede kritik periyot başlangıcı ve kabul edilebilir ürün kaybı %10'dan %2.5'e gidildikçe azaldığı saptanmıştır. %5 olarak kabul edilebilir ürün kaybında ayçiçeğinde yabancı otlar için kritik periyodun başlangıcı 243 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da ayçiçeğinin çıkışından sonraki 24. günü olarak tespit edilmiştir. Yabancı otlarla mücadelede kritik periyodun bitiş zamanında %5 kabul edilebilir ürün kaybında, ayçiçeğinde yabancı otlar için kritik periyodun bitiş zamanı 1181 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da ayçiçeğinin çıkışından sonraki 86. günü olarak hesaplanmıştır.

Proje Başlığı	**Aspirde Yabancı Ot Yönetimi**
Proje No	TAGEM/BSAD/B/18/A2/P4/490
Proje Lideri	Dr. Ahmet Tansel SERİM
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018-2020
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2018**: 17.500 TL **2019**: 21.500 TL **2020**: 23.500 TL

Proje Özeti: Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan Ankara'da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için bu çalışmanın diğer bölümünde geçici tavsiye oluşturabilmek amacıyla Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. 2017 yılında Ankara Haymana'da yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %11.3-56.07 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için doğrusal regresyon modeli kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir. Yapılan istatistik hesaplamalarına göre; Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK) için 8.1-35.1. günler, %5 (KEÜK) için 10.8-37.9. günler, %10 (KEÜK) için 14.4-41. günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Herbisit denemelerinde çıkış sonrası uygulanan clethodim'in yabani yulafa etkisi, uygulanan herbisit dozunun artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve kabul edilebilir sınır (≥%90)'ın üzerine çıkmıştır.

2018 yılında yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %5.91-60.22 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için doğrusal regresyon modeli kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir. Yapılan istatistik hesaplamalarına göre; Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK) için 10.44-23.29. günler, %5 (KEÜK) için 13.36-27.68. günler, %10 (KEÜK) için 17.25-33.12. günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Herbisit denemelerinde çıkış sonrası uygulanan lorsulfuron'un yabani hardala etkisi, uygulanan herbisit dozunun artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve kabul edilebilir sınır (≥%90)'ın üzerine çıkmıştır. Ancak aspirde görülen fitotoksisiteden dolayı tavsiye dozunun 2/3'ünün yabancı ot mücadelesi için yeterli olabileceği görülmüştür. 2018 yılında da clethodim'den ümitvar sonuçlar elde edilmiştir.

Proje Başlığı	**Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf (*Avena* spp.) ın ACCase ve ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–12/12-01/04-01
Proje Lideri	İslam Emrah SÜER
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

	DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2013
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01 /01/ 2018 - 31/ 12/ 2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2013**: 5000 TL **2014**: 8000 TL

Proje Özeti: Bu çalışma 2013-2017 yılları arasında, Mardin ve Şanlıurfa illerinde buğday üretim alanlarında yabani yulafın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ACCase (Acetyl-CoA Carbxylase enzimi) ve ALS (Acetolactate enzimi) inhibitörü olan herbisitlerin, yabani yulafta dayanıklılık durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Projenin 2013 yılı arazi çalışmaları sonucunda Mardin İlindeki buğday ekiliş alanlarından 31, Şanlıurfa ilinden ise 30 popülasyondan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri alınmış olup, tür teşhisleri yapılmıştır. Çalışmanın 2014 yılında yabani yulaf tohumlarının ön çimlenme testleri yapılmış olup tohumlarda dormansi kırma çalışmaları yürütülmüştür. Projenin 2015 yılında yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa (Akçakale, Eyyübiye, Ceylanpınar, Siverek, Haliliye Hilvan, Viranşehir ve Karaköprü ilçeleri) ve Mardin (Artuklu, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri) illeri buğday ekim alanları ile tarım dışı alanlardan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri alınarak arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı iklim odası çalışmalarında çimlendirilen yabani yulaf bitkilerinin kurulan tüm denemelerde sağlıklı fidelerin elde edilmemiştir. Bu nedenle sera yada açık alanda çalışmaların yürütülmesi uygun görülmüştür.
Projenin 2017 yılı çalışmalarında; yabani yulaf bitkilerinin tohum popülasyonları tarama testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda Mardin İli buğday üretim alanlarından toplanan 30 adet yabani yulaf tohum örnekleri ile serada yapılan tarama testi sonucunda; ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium etken maddeli herbisite karşı 2; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken maddeli herbisite karşı 11 populasyonda dayanıklılık şüphesi bulunmuştur. Şanlıurfa ilinde ise 36 populasyon ile yapılan tarama testi sonucunda; ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium etken maddeli herbisite 1; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken maddeli herbisite 12 populasyonda dayanıklılık şüphesi belirlenmiştir Dayanıklılık şüphesi olan popülasyonların dayanıklılık durumunu belirlemek amacıyla saksı denemelerine alınmıştır. Doz-etki denemelerinin uygulama sonrası 28. gününde alınan örneklerin kuru ağırlıkları belirlenerek istatistiki verileri hesaplanmıştır. Ayrıca bu popülasyonların dayanıklılık haritaları oluşturulmuştur. Proje çalışmalarının 2018 yılında ise tarama testi sonucunda F2 tohumları elde edilerek doz-etki denemeleri gerçekleştirilmiştir.

Proje Başlığı	**Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4)
Proje Lideri	E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018 arası
Projenin Toplam Bütçesi	**2015:**15.750 TL **2016:** 15.250 TL **2017:** 15.000 TL

Proje Özeti: Buğday üretimini sınırlayan yabancı otlar içerisinde Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) önemli ve yaygındır. Buğday alanlarında Tilki Kuyruğu mücadelesinde yoğun olarak aceteyl-CoA carboxylase (ACCase) enzim inhibitörü herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Yoğun olarak kullanılan grup herbisitlere karşı kısa zamanda Ankara ilinde 2015 yılında ACCase inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık oluşumunu saptamak amacıyla, herbisit kullanımının yoğun olduğu ve bir önceki yıl etkisizlik şikayeti ile il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuran çiftçilerin şüpheli tarlalarından ve her 10 km'de bir durularak toplam 12 populasyona ait tohumlar toplanmıştır. Beypazarı, Ayaş, Gölbaşı ve Haymana ilçelerinden şüpheli görülen alanlardan Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) popülasyonları toplanıp laboratuvara getirilmiş ve +4 ^{0}C buzdolabında saklanmıştır.2015 yılında Gölbaşı, Haymana, Ayaş ve Beypazarı ilçelerine gidilmiş etkisizlik görülen alanlardan 12 populasyona ait Tilki Kuyruğu tohumları toplanmıştır.2016 yılında Gölbaşı, Ayaş, Haymana ve Beypazarı ilçelerinden 2015 yılında toplanan 12 popülasyonlar kullanılarak yapılan screen testte 1 dayanıklılık şüphesi ile doz-etki denemesi için ayrılmıştır. 2016 yılında yapılan arazi çalışmalarında Akyurt, Kalecik ve Elmadağ ilçelerine gidilmiş olup 11 Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides* Huds.) popülasyonu toplanmıştır. 2016 yılında toplanan popülasyonlar ile ilgili screen testi devam etmekte olup dayanıklılık şüphesi olan popülasyonlar doz-etki denemesi için ayrılacaktır. Ankara ili Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinde aspir üretimi arttığından, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde ACCase etki mekanizmalı herbisitler kullanılmadığından dolayı bu ilçelere gidilmemiştir. 2018 yılında bir önceki yıl Çubuk ve Polatlı ilçelerinden toplanan 5 popülasyon screen testte tabi tutulmuş uygulama dozunda (N) tüm toplanan beş *Aleopecurus myosuroides* popülasyonunda dayanıklılık gösteren popülasyonun olmadığı tespit edilmiştir.2018 yılı PDT toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 popülasyonların kullanılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden 2015 ve 2016 yıllarında toplanan screen teste tabi tutulan dayanıklılık şüphesi olan ve hassas popülasyonlardan F2 bireylerin eldesi sağlanmıştır.

Proje Başlığı	**Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Delice (Lolium spp.)' nin ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-1412-0104-02(5)
Proje Lideri	Dr. Yıldız SOKAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-BORNOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**: 25.000 TL **2016**: 7.000 TL **2017**: 3.000 TL **2018**: 3.000 TL

Proje Özeti: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi' isimli ülkesel proje kapsamında Enstitümüze verilen göreve istinaden hazırlanan proje çalışmamızda Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarında bulunan delice (*Lolium* spp.) yabancı ot türünün ALS (Acetolactate Sentez) (Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium) ve ACCase (Acetyl co-enzyme a carboxylase) (diclofop-methyl, tralkoxydim) inhibitörü herbisitlere karşı oluşturduğu dayanıklılıkların tespiti ve haritalanması amaçlanmıştır. Çalışmanın metodu; arazi çalışmaları, sera denemeleri (Tarama testi, doz- yanıt denemeleri) ve haritaların oluşturulmasını kapsamaktadır. Araştırmamızda;

2015 yılında; Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarından farklı noktalardan olmak üzere, **136 adet** delice tohum örneği alınmış, örneklerin alındığı yerlerin koordinatları GPS ile belirlenmiş ve kaydedilmiştir. Alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara getirilmiş ve ön çimlenme analizlerine tabi tutulmuştur.

2016 yılında; sözkonusu delice populasyonu ile sera koşullarında tarama testi,

2017 yılında; doz yanıt çalışmaları yürütülmüştür.

2018 yılında; İlaç, Alet, Toksikoloji ve Yabancı Ot Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantında yapılan; "tüm herbisit direnç çalışmaların doz etki denemelerinin yeni nesil (F2) tohumları ile kurulması ve 2 kez tekrarlanması değişiklik kararına göre (2018 yılı) göre çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda serada 27-28.02.2018 tarihinde tohumların ekimi yapılmış, tohumlar olgunlaştığında, 24-26-27.07.2018 tarihlerinde hasat edilmiş, ancak yeterli tohum elde edilemediği için 26-27.07.2018 tarihlerinde tekrar tohum ekimleri yapılmıştır.

Proje Başlığı	**Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (*Conyza canadensis*)'nun Glyphosate'a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-14/08-02/04-02(6)
Proje Lideri	Dr. Serdar EYMİRLİ
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018 arası

Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015:** 25.000 TL **2016:** 7.000 TL **2017:** 3.000 TL **2018:** 3.000 TL

Proje Özeti: Turunçgiller Adana ilinin önemli kültür bitkilerindendir. Turunçgil bahçelerinde birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek önemli hedefler arasındadır. Bu nedenle turunçgiller ile yabancı otlar arasındaki rekabetten kaynaklanan verim ve kalite kayıplarının en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca herbisit münavebesinin uygulanmaması, her yıl aynı etki mekanizmalı herbisitlerin kullanılması durumu yabancı otlarda herbisitlere karşı dayanıklılık oluşumunu teşvik etmektedir. Bu çalışma ile, Adana İli Turunçgil Bahçelerindeki Pire otu (*Conyza canadensis*) popülasyonlarının glyphosate'a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın tespit edilmesi durumunda dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulması hedeflenmektedir. İklim odasında 2017 yılında yürütülen denemeler ile dayanıklı popülasyonlar belirlendikten sonra bu dayanıklı popülasyonların toplandığı bahçelerde bulunan Pire otunun dayanıklılık durumunu doğal yetişme ortamında da gözlemleyebilmek adına 2018 yılında iki bahçede, glyphosate potasyum tuzu (441gr/L) etkili maddeli herbisitin Pire otuna ruhsatlı dozunun iki kat dozu (600 ml/da) Pire otuna aktif büyüme döneminde iken uygulanmıştır. Herbisit uygulamasının gerçekleştirildiği bahçelerde yapılan değerlendirmeler neticesinde uygulama yapılan bahçelerde dayanıklı Pire otu popülasyonlarının bulunduğu belirlenmiştir.

Proje Başlığı	**Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kısır Yabani Yulaf (*Avena sterilis* L.) ın ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(8)
Proje Lideri	Zekeriye KANTARCI
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-KAHRAMANMARAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**:25000 TL **2016**: 7000 TL **2017**: 3000 TL **2018**: 3000 TL

Proje Özeti: Buğday üretiminde verim azalmasına neden olan Bitki koruma sorunlarının başında yabancı otlar gelmektedir. Yabancı otlar arasında yabani yulaf (*Avena spp.*) önemli ve yaygındır. Yabani yulaf'a karşı mekanik, kültürel vs. gibi çeşitli mücadele yöntemleri olmasına rağmen en çok tercih edileni, hızlı ve etkili olması sebebiyle kimyasal mücadeledir. Bu yöntemde yoğun olarak sırasıyla acetolactate synthase (ALS) ve acetyl-CoA carboxylase (ACCase) grubu herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Herbisitlerle mücadelenin tercih edilmesiyle beraber üretimde maliyet artışı, çevre kirliliği ve dayanıklılık gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma, Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinden toplam 48 ayrı noktadan örnekler toplanacak ve dayanıklılık tespit çalışması yapılacaktır. Örnek alınan noktalar GPS cihazıyla kaydedilecek ve dayanıklılık haritalanmasında kullanılacaktır.

Arazi çalışmaları sonucu Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerinde 48 noktadan örnekler toplanmıştır. Toplanan örnekler laboratuvarda kavuzlarından ayrılarak +4C de muhafazaya alınmıştır. Daha sonra tüm populasyonlara doz tarama testi uygulaması yapılmıştır. Deneme, her populasyon için 5 er saksı ve her saksıya 3 er tane y.yulaf tohumları ekilerek açık alanda kurularak, yeterli miktarlarda sulamalar yapılmış ve çıkışları gözlemlenmiştir. Çıkış sonrası 2-5 yapraklı dönemde tavsiye doz herbisit (clodinafop propargyl) uygulaması yapılmış ve en iyi etkinin görüldüğü 28. günde gözlem alınmıştır. Gözlemler sonucunda Göksun, Afşin ve Elbistan populasyonların tamamının hassas olduğu gözlenmiştir Bununla beraber Merkez ve Pazarcık ilçelerinden 5 populasyonda canlılıklar görülmüştür. Dayanıklılık şüphesi taşıyan bu populasyonların tohumları doz-yanıt denemesine tabi tutulmuştur. Bu aşamada 0.125,0.25,0.50,1,2,4,8 dozlarında herbisit uygulanmış ve gözlemler sonucunda 4 populasyonun canlılıklarını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.
2018 yılı PDT'ında alınan ara karar gereği Merkez ve ilçelerden toplanan 48 populasyonun F2 tohumları elde edilmek üzere ekimleri yapılmış ve gözlemler devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (*Sinapis arvensis* L.)'ın ALS Grubu Herbisitlere Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10)
Proje Lideri	Nagehan ÇİL TURGUT
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/ 01/2018-31/ 12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2015**: 25.00 TL **2016**: 7.00 TL **2017**: 3.00 TL **2018**: 3.00 TL

Proje Özeti: Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan 'Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Dayanıklılığın Yönetimi' isimli ülkesel proje kapsamında Enstitümüze verilen göreve istinaden hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile buğday ekim alanlarında sorun oluşturan yabani hardal (*Sinapis arvensis* L.)' ın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ALS gurubu herbisitlere karşı, dayanıklılık durumunun ortaya konulması ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca; Enstitümüz sorumluluk alanına giren illerde (Samsun, Amasya ve Çorum) meydana gelebilecek dayanıklılığın belirlenmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi birikiminin oluşturulması hedeflenmiştir.

Projede 2018 yılında; Samsun, Amasya ve Çorum illerinden toplanan toplam 141 popülasyondan şüpheli popülasyon olarak kaydedilen 47 popülasyonda doz-etki çalışmaları yürütülmüştür. İlaçlanan popülasyonlar kontrollü serada 24 ^{0}C'de 28 gün bekletilecek ve bu süre zarfında günlük olarak populasyonların sulama ve bakım işlemleri yapılmıştır. İlaçlamadan 28 gün sonra populasyonlar hasat edilerek 72 ^{0}C'deki etüvde 3 gün bekletilerek kuru biomass değerleri alınmıştır.

Projenin bir sonraki döneminde, tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi taşıyan ve hassas popülasyonlara ait araziden toplanan tohumlardan yeni nesil (F2) tohumları elde edilecektir. Yeni nesil tohumlar ile tohum denemesi kurulacaktır ve bu denemeler F2 tohumları ile iki kez tekrarlanacaktır.

Proje Başlığı	**Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (*Conyza canadensis*)'nun Glyphosate'a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-03/04-01
Proje Lideri	İstem TÜRKTEMEL
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016-2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 11.000 TL **2017**: 8.000 TL **2018**: 8.000 TL

Proje Özeti: Isparta ili elma bahçelerinden sorun olan pire otu ile mücadelede kullanılan glyphosate aktif maddeli herbisite dayanıklı biyotiplerin belirlenmesi ve haritalanması amacıyla bu proje yürütülmektedir. Elma bahçelerinden toplanan pire otu bitkisi tohumları sera koşullarında bioassay ile dayanıklılık testlerine tabi tutulmaktadır. Çalışmada bioassay testleri 2 aşamada yürütülmüştür: 1. Tarama testi (Screening) ve 2. Doz-etki denemeleri. Doz-etki denemesinden sonra dayanıklı biyotiplerin bulunduğu bölgeler harita üzerinde işaretlenerek dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır.

Projenin ilk iki yılında; Isparta'nın Merkez, Eğirdir, Atabey, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost, Keçiborlu, Uluborlu ve Sütçüler ilçelerinden 60 tohum örneği alınmıştır. Tarama testinden sonra 2 dayanıklı ve 1 hassas popülasyon doz-etki denemeleri için ayrılmıştır.

2018 yılında Isparta'nın Gönen, Senirkent ve Yenişarbademli ilçelerinden sırasıyla 3, 2 ve 3 olmak üzere toplam 8 popülasyona ait tohum örnekleri alınmıştır. Alınan tohumlar metotta belirtildiği üzere laboratuvara getirilerek temizlenip kurutulmuş ve + 4 ^{0}C'de buzdolabında saklanmıştır. Tohumlar gübre:toprak:kum (1:1:1) karışımı konulmuş olan küvetlere ekilmiştir. Küvetler 18-21°C (Karanlık-ışık) sıcaklığa ayarlanmış iklim odasına yerleştirilerek çimlendirilmiştir. Popülasyonlardan 2-4 gerçek yapraklı döneme gelenler tavsiye dozunda herbisit kullanılarak ilaçlama kabininde ilaçlanmıştır. Tarama testinin sonuçlarına göre 2018 yılında alınan popülasyonların hassas olduğu belirlenmiştir.
2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 popülasyonlarının kullanılması kararı alınmıştır. Alınan karar gereğince dayanıklı 2 popülasyon ile 1 hassas popülasyona ait F1 tohumları iklim odasında saksılara ekilerek bitkiler büyütülmüş, bu bitkilerden tohumlar elde edilmiştir. Elde edilen bu tohumlar, 2019 yılında tekrar ekilerek fideler elde edilecek ve doz-etki denemeleri tekrarlanarak ED90 değerleri dayanıklılık indeksi değerleri belirlenecektir.

Proje Başlığı	**Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (*Sinapis arvensis* L.)'ın ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklığının Belirlenmesi ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/04-02
Proje Lideri	Erdal ATEŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

	DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2015
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01 /01/2018 - 31/ 12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 35.000 TL **2017**: 7.250 TL **2018**: 4.100 TL **2019**: 2.500 TL

Proje Özeti: Diyarbakır ili buğday ekim alanlarında yabani hardalın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ve ülkemizde ruhsatlı ALS enzim inhibitörü herbisitlerinden tribenuron-methyl etkili maddesine karşı dayanıklılık durumunun belirlenmesi ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması bu çalışmada amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2019 yılları arasında Diyarbakır ili buğday ekim alanlarından yabani hardalın tohum örnekleri alınarak laboratuvar koşullarında saksı denemeleriyle dayanıklılığının durumu ortaya konulup örnekleme yapılan alanların GPS verileri doğrultusunda dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır. Çalışmanın 2018 yılında dayanıklılık şüphesi bulunan 28 populasyon ve biri de hassas popülasyon olmak üzere toplamda 29 populasyonun her birinden yeni nesil biyotipler (F2) elde edilmiştir. Doz-etki çalışmalarında yeni nesil tohumlarla 4 tekerürlü 7 karekterli (N/4, N/2, N, 2N, 4N, 8N ve kontrol) saksı denemeleri kurulmuştur. Denemeler, çalışma takvimine göre 2019 yılında da devam edecektir.

Proje Başlığı	**Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (*Chenopodium album* L.)'in Imazamox'a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/1/04-01
Proje Lideri	Dr. Ünal ASAV
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 30.000TL **2018**: 10.000TL **2019**: 10.000TL **2020**: 10.000TL

Proje Özeti: Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi biyotik faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının engellenmesi için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolü olup, herbisitler entegre mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun kullanılmadığında, yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu araştırmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş alanlarındaki sirken (*Chenopodium album* L.) populasyonlarının ALS inhibitörü herbisit imazamox'a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır.
2017 yılında; Edirne'den 4, Tekirdağ'dan 8 ve Çanakkale (Gelibolu)'den 3 adet olmak üzere toplam 15 populasyona ait tohumlar ile BASF firmasının temsilcisi tarafından gönderilen 8 populasyona ait tohum örnekleri alınmıştır. Sirken tohumları kullanılarak

imazamox aktif maddeli herbisitin tavsiye dozu kullanılarak tarama testi yapılmıştır. Araziden toplanan tohumlarla yapılan tarama testinde Edirne'den toplanan tohumlarda 2, Tekirdağ'dan toplanan tohumlarda ise 1 tane dayanıklılık şüphesi bulunan popülasyona rastlanmıştır. BASF firmasının temsilcisinin gönderdiği tohumlarda canlılık oranı çok düşük olduğu için bu tohumlarla yapılan çalışmaların tekrarlanmasına karar verilmiştir.
2018 yılında ise Edirne'den 16 ve Tekirdağ'dan 5 olmak üzere toplamda 21 populasyona ait tohumlar araziden alınmıştır ve çimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Popülasyonlardan 2-4 gerçek yapraklı döneme gelenler tavsiye dozunda imazamox kullanılarak ilaçlama kabininde ilaçlanmıştır. İlaçlanan bitkilerin olduğu küvetler iklim odasına yerleştirilmiş ve değerlendirilmek üzere 28. gün beklenmektedir.
Ayrıca 2017 yılında toplanan tohumlardan tarama testinde dayanıklılık şüphesi tespit edilen 3 popülasyon ile 1 hassas popülasyon doz-etki denemelerine alınmıştır. Non-linear regresyon modeli kullanılarak R istatistik programında ED_{50} ve ED_{90} değerleri belirlenmiştir. 2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında alınan karar gereğince dayanıklı popülasyonlarda dayanıklılığın belirlenmesinde F2 populasyonlarının kullanılması kararı alınmıştır. Alınan karar gereğince 2017 yılında toplanan dayanıklı 3 popülasyon ile 1 hassas popülasyona ait F1 tohumları iklim odasında saksılara ekilerek bitkiler büyütülmüş, bu bitkilerden F2 tohumları elde edilmiştir. Elde edilen bu tohumlar ile doz-etki denemeleri tekrar kurulacaktır.

Alt Proje Adı	**İnsektisit ve Fungusit Direncinin Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi**

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının Dimethoate ve Lambda-cyhalothrin'e Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi**
Proje Türü	Bölgesel
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Dr.Okan ÖZGÜR
Proje Yürütücüsü	Dr. Selçuk ULUSOY
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020-31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020:** 121.000 TL **2021:** 27.000 TL **2022:** 22.000 TL

Proje Özeti: *Aphis gossypii* Glover önemli bir pamuk zararlısı olup, mücadele edilmediğinde büyük oranda zarara neden olabilmektedir. Dünyada güncel olarak afidlerin kontrolünde karbamat, organofosfat, endosülfan, neonikotinoid, pymetrozin, piretroid, diafenthiuron ve parafin yağlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Adana'da pamuk alanlarında sorun olan *A. gossypii*'ye karşı yaygın olarak kullanılan organikfosfat ve piretroid grubundan insektisitlerin direncinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Direncin belirlenmesi iki yıl boyunca biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılacaktır. Pamuk alanlarında periyodik olmayan çıkışlarla en az dört popülasyon elde edilen *A. gossypii* bireyleri, laboratuvarda kültüre alınacaktır. Denemelerde organikfosfat grubundan dimethoate, piretroid grubundan lambda-cyhalothrin, kullanılacak ve LC50 değerleri belirlenip direnç düzeyleri ortaya konulacaktır. Bunun yanı sıra, Acetylcholinesterase (EST), Glutathion S-Transferas (GST) ve Sitokrom P450 monooksigenaz enzim aktiviteleri mikroplaka okuyucu spektrofotometre cihazı ile belirlenecektir. Çalışmanın diğer bir hedefi olarak, moleküler yöntemlerle organikfosfat ve piretroid gruplarına karşı direnin gen düzeyinde ekspresyon miktarları ortaya konulacaktır. Bu çalışma 2020 ve 2022 yılları arasında yürütülecektir.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, *Aphis gossypii*, organikfosfat, piretroit, direnç

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Ekin Kamburbiti [*Rhyzopertha Dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrychidae)] Popülasyonlarinin Fosfine Karşi Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM –BS- 13/12-06/03-04
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştirma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Proje Lideri	Dr.Abdullah YILMAZ
Proje Yürütücüleri	Prof.Dr.Erhan KOÇAK
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM Süleymen Demirel Ü. BAP TUBİTAK
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	60000
Proje Özeti *Rhyzopertha dominica* (F.) depolanmış hububatın en önemli zararlılarından biridir. Hububat depolarının bulunduğu Ankara, Konya, Şanlıurfa, İzmir, Tekirdağ, Kütahya, Karaman, Samsun, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Batman olmak üzere bu illerdeki Toprak Mahsulleri Ofisi veya özel hububat depolarından *R. dominica* ile bulaşık buğday örnekleri toplanmıştır**. Toplanan *R. dominica* popülasyonları laboratuvarda 25±1ºC sıcaklık ve %65±5 orantılı nem koşullarına ayarlanmış iklim dolaplarında kültüre alınmıştır. Kültüre alınan böceklerden** 1-3 haftalık erkek ve dişi erginler karışık olarak denemelere alınmıştır. Tüm popülasyonların fosfine karşı direnç durumu FAO metodu modifiye edilerek LC_{50} değerlerinin elde edilmesiyle belirlenmiştir. Direnç oranları, bu popülasyonların LC_{50} değerlerinin hassas popülasyon (AVS) ile kıyaslanmasıyla hesaplanmıştır. ***R. dominica*** popülasyonlardan elde edilen biyoassay sonuçları fosfine karşı farklı seviyelerde direnç oranlarını ortaya çıkarmıştır. Fosfine karşı elde edilen en yüksek direnç oranları sırasıyla, Şanlıurfa 537, Tekirdağ 537, Mersin 533, Hatay 377, Ankara 357, Konya 335, İzmir 316, Kütahya 99 ve Samsun'da 96 kat olarak bulunmuştur.	

Karaman, Diyarbakır ve Batman illerinden alınan popülasyonlar dirençli olarak değerlendirilmemiştir. *R. dominica* popülasyonlarında olası mutasyon varlığını tespit etmek amacıyla toplanan bireylerden fosfine karşı direnç kaynağı ile bağlantı gösteren genler moleküler markörler kullanılarak belirlenmiştir. Toplanan popülasyonlardan her popülasyon için en az 18 birey moleküler çalışmalarda kullanılmıştır. Toplam 324 *R. dominica* bireyinden ekstrakte edilen DLD geninde amino asit (P49S) mutasyonu, bu mutasyonu içeren PCR ürünleri, dirençli alleli belirleyen ve bu allel ile genotiplerin belirlenmesini sağlayan MboI kesim enzimi ile kesilmiştir. Buna göre; 324 bireyin 201 i (%62) homozigot dirençli, 61 tanesi heterezigot zayıf dirençli (%18,8) ve 62 (%19,1) adedinin homozigot hassas olduğu görülmüştür. Fosfin direnci ile ilişkili DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların görüldüğü popülasyonların fenotip olarak yüksek dirençli olduğu ve Türkiye'den toplanan popülasyonlarda yaygın olduğu görülmektedir. Kesim sonrasında Ankara, Konya, Şanlıurfa, İzmir, Tekirdağ, Kütahya, Samsun, Mersin, Hatay illerindeki popülasyonlarda fosfin direnci ile ilişkili DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların görüldüğü popülasyonların fenotip olarak yüksek dirençli olduğu, Karaman, Diyarbakır ve Batman populasyonlarında genetik varyasyonların henüz oluştuğu fenotip olarak dirençli olmadığı belirlenmiştir. Genel olarak Türkiye'den toplanan dirençli popülasyonlarda DLD geninin işlevini değiştiren rph2 lokusundaki genetik varyasyonların yaygın olduğu tespit edilmiştir.	
Anahtar Kelimeler	Ekin Kambur Biti, *Rhyzopertha dominica*, Fosfin, Direnç, Toksikolojik, Moleküler

Proje Adı	**Türkiye'de Depolanmış Hububatta Zarar Yapan Bazı Böceklerde Fosfin Direncinin Toksikolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi**
Proje No	(TUBİTAK-1001-215O475)
Proje Yürütücü Kuruluş	Süleymen Demirel Üniversitesi Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Lideri	Prof.Dr.Erhan KOÇAK
Proje Yürütücüleri	Dr.Abdullah YILMAZ Dr. David SCHLIPALIUS Dr. Sait ERTÜRK Yasin Nazım ALPKENT
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TUBİTAK Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Süleymen Demirel Üniversitesi Queensland Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	
Projenin Toplam Bütçesi	
Proje Özeti Depolanmış hububatta nicelik ve nitelik yönünden ürün kaybına yol açan canlı etmenlerin başında böcekler gelmektedir. Bu zararlılara karşı en önemli mücadele şekli fumigasyondur. Fumigasyonda tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan fumigant fosfindir. Dünyada yapılan toksikolojik çalışmalar sonucu depolardaki böceklerde fosfine karşı direnç meydana geldiği belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu konuda bu zararlılara karşı dirençle ilgili toksikolojik çalışma kısıtlı olup moleküler seviyede direnç genleri üzerine bir çalışma ise yapılmamıştır. Bu proje ile ülke genelinde toplam 19 ilde (Ankara, Konya, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa,	

Diyarbakır, Manisa, Isparta, Burdur, Batman, Adıyaman, Edirne ve Elazığ) 80 lokasyondaki hububat depolarından elde edilen buğday biti *Sitophilus granarius*, pirinç biti *S. oryzae*, Kapra böceği *Trogoderma granarium*, küçük kırma biti *Cryptolestes ferrugineus* ve testereli böcek *Oryzaephilus surinamensis* popülasyonlarında fosfine karşı bir direnç olup olmadığı, dirençli olanlarda da LC değerleri ile direnç oranları belirlenmiştir. *S.granarius'*un 26 adet popülasyonundan 21'i hassas, beş popülasyon ise dirençli olup maksimum direnç 5.26 kat; *S. oryzae*'nin 28 lokasyondan alınan 17 popülasyonu hassas, 11 popülasyonu ise dirençli olup maksimum direnç 200.54 kat; *C. ferrugineus*'un 24 lokasyondan alınan13 popülasyonu hassas, 11 popülasyonu ise dirençli olup maksimum direnç 392.65 kat; *O. surinamensis'in* 16 lokasyondan alınan13 popülasyonu hassas, üç popülasyonu ise yüksek dirençli olup maksimum direnç 459.57 kat ve *T. granarium*'un altı popülasyonunda ise maksimum direnç 38.45 kat olarak bulunmuştur. *Sitophilus* türlerinde fosfin direncine neden olan Dihydrolipoamide dehydrogenase (DLD) enzimini kodlayan rph2 geni üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, *S. granarius* dirençli bireylerinde herhangi varyant belirlenmemişken *S. oryzae*'de DLD geni üzerinde P48S (Proline>Serine) ve K141E (Lysine >Glutamik asit) varyantları tespit edilmiştir. Bu iki varyant *S. oryzae*'de ilk kez tespit edilmiştir. Bu varyantlardan markör geliştirilmiş olup popülasyonlardaki genotip frekansları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler	*Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Trogoderma granarium, Cryptolestes ferrugineus, Oryzaephilus surinamensis,* fosfin direnci, bioassay, yeni varyantlar, DLD, markör geliştirme

Proje Adı	**Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek *Tetranychus urticae* (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–15/09-01/03-02
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA
Proje Lideri	Yasin Nazım ALPKENT
Proje Yürütücüleri	Abdullah YILMAZ Duygu DEMİRÖZ Gamze ERDURMUŞ Başak ÇOŞKUN Abdullah Emre ATIŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016 - 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	54.000

Proje Özeti: İki noktalı kırmızı örümcek *Tetranychus urticae* (Koch) (Acarina:Tetranychidae) örtüaltı yetiştiriciliğinde önemli polifag zararlılardan birisidir. Konukçu olarak seçtiği bitkilerde ürünün kalite ve kantitesi düşer. Kırmızı örümcekler hızlı üreme kapasitesine sahip olmaları ve çok sayıda döl vermeleri nedeniyle tarım ilaçlarının en fazla kullanıldığı zararlı gurubu içindedirler. Kimyasal mücadelenin yoğun ve sık uygulandığı seralarda kırmızı örümceklerde kısa sürede direnç gelişimi görülmekte, hassasiyetlerinin azalmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma 2016 – 2018 yılları arasında yürütülmüş olup proje çerçevesinde Antalya örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılan bölgelere gidilmiştir. En az 5 farklı yerden örnekleme yapılarak toplanan zararlı *T. urticae* (Koch) popülasyonlarının farklı guruplardan

pestisitlere (Hexythiazox ve Bifenthrin) karşı direnç durumu biyoassay yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca bazı enzim inhibitörlerinin; S,S,S, tributyl phosphotrithioate (DEF) (karboksilesteraz,) diethylmaleate (DEM) (glutation S-transferaz) ve piperonylbutoxide (PBO) (sitokrom P450 monooksijenaz) sinerjistik etkileri incelenmiştir. Direnç ile ilişkili mekanizmalar ise biyokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Direnç ile ilişkili mekanizmalarda biyokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Moleküler çalışmalar ile sodyum kanalı geni II-IV. Domaininde direnç ile ilişkili olan mutasyon noktalarına bakılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda piretroitlilere dirençli T. urticae popülasyonlarında dirençten sorumlu olduğu bilinen mutasyonlar tespit edilmiştir. Piretroitlere karşı direnç gelişiminde Esteraz ve Sitokrom p450 enziminin etkisinin olabileceği, GST enziminin ise dolaylı olarak direnç gelişiminde rol alabileceği görülmektedir.	
Anahtar Kelimeler	*Tetranychus urticae*, esteraz aktivitesi, glutathion S-transferaz, sitokrom p450

Proje Başlığı	**Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan *Myzus persicae* [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–15/09-01/03-03
Proje Lideri	Duygu DEMİRÖZ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016**: 25.000 TL **2017**: 15.000 TL **2018**: 10.000 TL
Proje Özeti: Bu proje çalışma kapsamında Antalya ilindeki farklı örtüaltı sebze ekiliş alanlarından toplanan *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının, neonikotinoidli ve sentetik piretroitli insektisitlere ve bunların karışımlarına karşı direnç durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Örtüaltı sebze üretim alanlarında ekonomik kayıplara yol açan *M. persicae* popülasyonlarının biyoassay çalışmaları tamamlanmıştır. Kocaahmetler, Bahtılı, Kurşunlu, Topallı, Göçmenler popülasyonlarının ve Ankara-Çubuk ilçesinden elde edilen hassas *M. persicae* popülasyonunun LC_{50} değerleri ve direnç oranları hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek direnç oranı Kocaahmetler popülasyonunda, en düşük direnç oranı da Göçmenler popülasyonunda tespit edilmiştir. Farklı direnç mekanizmalarının belirlenebilmesi için de karboksilesteraz, glutathion-S-transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri belirlenmiş ve istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Kocaahmetler popülasyonunun karboksilesteraz, glutathion-S-transferaz, sitokrom P-450 enzim aktiviteleri için en yüksek enzim değerlerine ve en yüksek protein oranına sahip olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Buna karşılık Göçmenler popülasyonunun tüm çalışmalar içinde en düşük enzim değerlerine ve en düşük protein oranına sahip olduğu bulunmuştur. Gelecek dönem içerisinde elektroforez ile karboksilesteraz bant dizilişleri belirlenecek ve moleküler çalışmalar ile gen mutasyonları taranacaktır. 2019 yılında gelişme ve sonuç raporu getirilmesi planlanmaktadır.	

Proje Başlığı	**Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş Alanlarında Bulunan Pamuk Yaprakbiti [*Aphis gossypii* Glover. (Hemiptera: Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi(DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-03
Proje Lideri	Cahit KAYA
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-DİYARBAKIR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017 :** 16.000 TL **2018 :**10.000 TL **2019:** 10.000 TL
Proje Özeti: Çalışmanın Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekiliş alanlarından toplanacak farklı pamuk yaprakbiti popülasyonları ile yürütülmesi planlanmıştır. Çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı bölgelerine ait Aphis gossypii Glover. (Hemiptera: Aphididae) popülasyonlarının kültüre alınması ve neonikotinoid'li insektisitlere karşı direnç durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada zararlının farklı popülasyonlarının neonikotinoid'li insektisitlere tepkileri (reaksiyonları) ve direnç durumları belirlenmesi amacıyla bioassayler uygulanmıştır. İlgili çalışma döneminde bir arazi popülasyonu ve hassas popülasyon için bioassay çalışmaları tamamlanmıştır. Bioassay çalışmalarının tamamlanmasından sonra yaprakbiti popülasyonları biyokimyasal metotlar ile test edilerek, direnç oluşumunda etkili olan enzim seviyeleri incelenmesi çalışmanın planlanan diğer bir ayağını oluşturmaktadır. Bu amaçla biyokimyasal ve moleküler çalışmalara başlanmış olup henüz nihayete erdirilememiştir.	

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Önemli Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma Kara Lekesi Hastalığı Etmeni *Venturia ineaqualis'*in Bazı Fungisit Gruplarına Karşı Dayanıklılık Seviyesinin Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-05/03-04
Proje Lideri	Zühtü POLAT
Proje Yürütücü Kuruluş	Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Müd. YALOVA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 30.000 TL **2017:** 15.000 TL **2018:** 5.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma kapsamında ülkemiz elma üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman, Niğde illerinde yaygın olarak görülen kara leke hastalığı etmeni Venturia inaequalis'e karşı yoğun olarak kullanılan ve yüksek seviyede direnç riski olan bazı fungisitlerin (Thiophanate-methyl, Myclobutanil, Difenoconazole, Kresoxim-methyl) mevcut durumlarının klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamına giren Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman,	

Niğde illerinde elma karaleke hastalığı belirtileri gösteren bitki örnekleri toplanmış, enfekteli bitki dokularından etmen tek spor izolasyonu yöntemi ile saflaştırılmıştır. İn vitro laboratuar testleri ve moleküler yöntemlerle direnç belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (*Botrytis cinerea* Pers.)'nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-01
Proje Lideri	Gamze ERDURMUŞ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017:** 25.000 TL **2018:** 15.000 TL **2019:** 15.000 TL

Proje Özeti: Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde zarar yapan Botrytis cinerea Pers. , bitkinin yaprak, gövde, çiçek veya meyvesinde enfeksiyon oluşturmaktadır. Bu hastalıkla mücadelede farklı etki mekanizmalarına sahip fungusitler kullanılmaktadır. Bu projeyle, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ili örtü altı alanlarından izole edilen B. cinerea izolatlarının fungisitlere karşı direncinin ve direnç oluşumuna neden olan mutasyonların belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil, pyraclostrobin + boscalid, diethofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter test metodu ile belirlenmesi planlanmıştır. PIRA-PCR metodu ile SDHI (Succinate Dehidrogenaz Enzim İnhibitörü) geni mutasyonları taranarak boscalid 'e, Sitokrom b genindeki mutasyonların PCR – RFLP ile tespitiyle pyraclastrobin 'e direnç durumunun moleküler düzeyde karakterize edilmesi hedeflenmiştir. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi'nde görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında çalışılmaya başlamıştır. 2017 yılı içerisinde Antalya ilinin Aksu, Kepez ve Kumluca ilçelerindeki toplam 158 adet domates serasından enfekteli bitki örneği alınmıştır. Aksu ilçesinden alınan 87 adet bitki örneğinden 35, Kepez ilçesinden alınan 25 adet bitki örneğinden 14, Kumluca ilçesinden alınan 46 adet bitki örneğinden 10 tane B. cinerea izolatı elde edilmiştir. 2017 yılı PDT ve AYK'sında verilen karar doğrultusunda ülkemizde ruhsatı iptal edilerek yasaklanan Carbendazim aktif maddesini içeren karışım halindeki bitki koruma ürünü projeden çıkarılarak yerine Fenhexamid aktif maddeli bitki koruma ürünü projeye dahil edilmiştir. Bu çalışma döneminde yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda Antalya'nın Alanya, Finike, Demre, Gazipaşa, Kaş, Kumluca ve Serik ilçelerinden alınan enfekteli bitki örneklerinden B. cinerea izolatı elde edilmiştir. Elde edilen izolatlar, pyrimethanil ve fenhexamid aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile mikrotiter testi yürütülmüş olup elde edilen absorbans değerlerinden ED50 değerlerinin hesaplanması işlemi ve istatistiki değerlendirmeler devam etmektedir.

Proje Başlığı	**Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (*Zymoseptoria tritici*)'ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin Grubu Fungisitlerine Karşı Direnç Durumun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BS-15/12-01/03-05
Proje Lideri	Orhan BÜYÜK
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 - 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 25.000 TL **2019**: 20.000.TL **2018**: 25.000 TL

Proje Özeti: Bu proje ile; Ülkemizde buğday üretim alanlarından hastalıklı bitki örneklerinden izole edilmiş *Zymoseptoria.tritici* popülasyonlarda strobilurin ve azole grubu fungisitlere karşı direnç durumlarının moleküler teknikler (CYP51 geni üzerindeki mutasyonlar sekans analizi yolu ile G143A tek nokta mutasyonun varlığı PCR-RFLP tekniği kullanılarak) ve in vitro yöntemler (mikrotiter ve radial büyüme testleri) kullanılarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

2016 yılında 84 adet (İç Anadolu Bölgesine ait 31 izolat (Ankara 9, Eskişehir 6, Kırşehir 6, Konya 10), Güney Doğu Anadolu 7 izolat (Diyarbakır 7) ve Türkiye'nin farklı illerinden elde edilen edilen 32 adet) Z. tritici popülasyonunda azole grubu fungusitlere neden olduğu bilinen genetik mutasyonlar, bir dizi moleküler teknik kullanılarak araştırılmıştır. 2017 yılında Z. tritici Türkiye izolatlarında Cyp51 genindeki azole direncine sebep olan mutasyonların belirlenmesi amacıyla ile 4 adet primer seti ile başarı ile çoğaltılmıştır. Elde edilen fragmanlar temizlenmiş ve sekans analizlerine tabi tutulmuştur. Sekans verileri Geneious genetik analiz programında işlenmiş ve dizilerde varolan SNP (Single Nucleotide Polimorphism) mutasyonları ve varsa sebep oldukları amino asit değişiklikleri belirlenmiştir.

Yapılan analizler ülkemizdeki bazı izolatlarda amino asit değişikliğine de neden olan mutasyonların var olduğunu göstermektedir.

Bu mutasyonlar incelendiğinde bu noktaların hassas noktalar olduğu ve dünyanın farklı bölgelerindeki Z.tritici popülasyonlarında da bu noktalarda aynı mutasyonların tespit edildiği anlaşılmaktadır Bunlardan L50S mutasyonunun başka mutasyonlarla birleştiği takdirde azole dirence neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle takip edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye izolatlarında azole direncine neden olabilecek bir mutasyonun henüz oluşmadığı söylenebilir. Fakat mutasyonların küçük de olsa oluşmaya başlaması azole kullanımından kaynaklanan bir popülasyon baskısının da var olduğunu ortaya koymaktadır. Belirli periyotlarla bu çalışmanın tekrarlanmasının fungisit direnç yönetimi çalışmaları için gerekli olduğu düşünülmektedir.

Strobilurin pestisitlerine karşı dirençten sorumlu olduğu bilinen mutasyonların belirlenmesi için mitokondriyal Cty b genine ait ilgili bölge başarı ile çoğaltılmıştır. Elde edilen DNA fragmentli G143A nokta mutasyonunu tanıyan FnuHI restrüksiyon enzimi ile PCR-RFLP işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler test edilen tüm koleksiyonun 442 ve 210 bp uzunluğunda bant profili oluştuğunu, dolayısı ile test edilen izolatların hiç birinde Strobilurin direncine neden olan G143A nokta mutasyonunun var olmadığını ortaya koymuştur.

Proje Başlığı	**Adana İli Pamuk ekim alanlarında *Aphis gossypii* Glover (Hemiptera: Aphididae)' Populasyonlarının Neonicotinoid Grubu İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03/02
Proje Lideri	Selçuk ULUSOY
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018 – 31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017:** 14.000 TL **2018:** 10.000 TL **2019:** 10.000TL

Proje Özeti

Çukurova üniversitesi biyoteknoloji anabilimdalında doktora projesi olarak yürütülmektedir. *Aphis gossypii* Glover önemli bir pamuk zararlısı olup mücadele edilmezse ürün zararını ciddi bir şekilde artırmaktadır. Güncel olarak afidlerin kontrolünde karbamat, organofosfat, endosülfan, neonikotinoid, pymetrozin diafenthiuron ve parafin yağlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada Çukurova da yaygın bir şekilde bulunan *Aphis gossypii* üzerine neonikotinoidlerin dayanıklılığının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Çalışmada afidlerle mücadelede sık kullanılan neonicotinoid grubu insektisitlerin Çukurova'da pamuk alanlarında dayanıklılığının biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Çukurova'da, bulunan zararlının konukçusu olan pamuk, alanlarında uygun zamanda örnekleme yapılarak laboratuvarda kültüre alınmış ve denemelerde neonicotinoid grubundan Acetemapirid, Clothianidin, Imidacloprid, Thiametoxam, insektisitlerine karşı biyoasay metodu ile LC_{50} değerleri belirlenmiş ve dayanıklılık düzeyleri ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, Asetilkolinesteraz (EST), Glutatyon S-Transferas (GST) ve Sitokrom P450 monooksigenaz enzim aktiviteleri belirlenmiştir.

Proje Başlığı	**Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi(DOKTORA)**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-04
Proje Lideri	Duygu UYSAL
Proje Yürütücü Kuruluş	Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü /İZMİR
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2017 – 31/12/2019
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017 :**14.000 TL **2018 :**10.000 TL **2019 :**10.000 TL

Proje Özeti: Projenin ilk yılında bölgede hâkim türü belirlemek amacıyla Ege bölgesi farklı marul ekiliş alanlarından örnekler toplanmış ve teşhise gönderilmiştir. Marul ekiliş

alanlarında en yoğun olarak görülen yaprakbiti türü *Nasonovia ribisnigri* (Mosley) (Hemiptera: Aphididae) olarak belirlenmiştir. Hassas olarak varsayılan popülasyon Foça'da ilaçlamanın kontrollü yapıldığı bir tarladan sağlanmıştır. Ancak bu popülasyonun hassaslığı konusunda kesinlik sağlanamadığından hassas popülasyon elde edilebilmesi için 50 farklı dişi birey ayrı ayrı üretilip 50 farklı koloni oluşturulmuştur. Elde edilen koloniler içerisinden 33 nolu ve 13 nolu koloniler hassas kabul edilmiştir.

Projede bu yıl Foça popülasyonuna ait her iki koloni için (33 nolu ve 13 nolu) aktif maddelerle yapılan denemelerde elde edilen LC değerleri sonucunda çalışmalara 33 nolu hassas koloni ile devam edilmiş ve 13 nolu koloni elden çıkarılmıştır. Mart ayı itibariyle arazi çıkışlarına başlanmış ve 11.05.2018 tarihine kadar 28 farklı popülasyon toplanmıştır. Marul üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden toplanan popülasyonlara probit analizi sonucunda elde edilen LC_{50} LC_{90} LC_{99} değerleri ile belirlenen eşik doz değerleri uygulanmıştır. Dirençli olma potansiyeli göz önünde tutularak dirençli olduğu varsayılan popülasyonlar elde tutulmuş diğerleri elden çıkarılmıştır. Menemen-İğnedere'den getirilen MEN-5 popülasyonu, Salihli-Hacıbektaşlı'dan getirilen SAL-3 popülasyonu ve Fethiye Merkez'den getirilen FET-1 popülasyonlarında 50 birey üzerinden 5 tekerrürlü olarak yürütülen ve LC_{90} değerine göre belirlenen eşik doz uygulamaları sonucunda canlı bireylere rastlandığından, direnç saptanabilmesi amacıyla üretimlerine devam edilmiştir.

Proje Başlığı	***Lobesia botrana* [(Denis & Schiffermuller 1775) (Lepidoptera; Tortricidae)]'nın Bazı İnsektisitlere Direncinin Moleküler Karakterizasyonu (DOKTORA)**
Proje No:	TAGEM/BSAD/A/18/A2/P2/521
Proje Lideri	Esra ALBAZ
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/MANİSA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi:	**2018**: 22000 TL **2019**:18000 TL **2020**:90000 TL **Genel Toplam**: 130.000 TL

Proje Özeti : Projenin ön çalışmalarına 2017 yılında arazi çıkışları ile başlanmıştır. Projenin 2018 yılında. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erken uyarı ve tahmin sisteminden alınan meteorolojik veriler fenolojik gözlemler ve araziye asılan Feromon tuzaklardaki ergin çıkışları takip edilerek popülasyonların görüldüğü 1. Dölünden itibaren arazi çıkışlarına başlanılmıştır Hassas popülasyonun temini için Denizli Tavas ilçesinden bir ev bahçesinden hassas olduğu düşünülen Salkım güvesi larvaları haftada bir gidilerek toplanılmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda hassas popülasyon olduğu düşünülen ve hiç ilaç uygulaması yapılmamış bağ alanlarından popülasyonun yoğun olarak görüldüğü ve zararlının en çok zarar yaptığı 3. dölünde Kahramanmaraş'a Salkım güvesi larvaları toplanmıştır. 2018 yılı Ağustos ayında son arazi çıkışları yapılarak Denizli, Manisa-Alaşehir, Manisa-Ahmetli, Manisa-Merkez,

Manisa-Saruhanlı ve Kahramanmaraş il ve ilçelerinden toplanan popülasyonlar ile arazi çıkışları sonlandırılmıştır. Toplamda 6 arazi popülasyonun üretimleri Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. Yeter sayıya ulaşan popülasyonlarında biyoassay çalışmaları yürütmek üzere, daha önce seçilen Deltamethrin, İndoxacarb ve Spinosad aktif maddelerinin ticari prepreatları firmalarından temin edilmiştir. Her preperat için tüm popülasyonlarındaki LC değerlerini belirlemek adına önce geniş aralıklı doz serileri seçilerek ön çalışmalar yürütülmüş ve iyi bir LC değeri belirleyebilmek için %10 ile %90 arasında ölüm sağlayacak doz aralığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ön sayım sonuçları incelenerek, belirlenen üç aktif madde için %10 ile %90 arasında ölüm sağlaması muhtemel yeni 6 doz serisi belirlenmiştir. Projenin bu yıl ki gelişme döneminde Denizli, Kahramanmaraş, Manisa-Alaşehir ve Manisa-Merkez popülasyonlarına doz serileri uygulanmıştır. Biyoassay test sonuçlarında elde edilen 72 saat sonra yapılan ölü birey sayım sonuçlarına göre POLO-PC (LeOra Software 2002) programı kullanılarak probit analizi ile LC_{50} ve LC_{90} değerleri belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde Kahramanmaraş popülasyonunun 3 aktif maddeye karşı belirlenen dozlarda ölü birey sayılarının en fazla olduğu belirlenmiştir ve hassas popülasyon olarak kabul edilmiştir.

Proje Başlığı	**Karanfil Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Batı Çiçek Tripsi [*Frankliniella occidentalis* (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)] 'nin Bazı İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/B/18/A2/P2/335
Proje Lideri	Musa KIRIŞIK
Proje Yürütücü Kuruluş	Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ANTALYA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2018**:13400TL **2019**: 8400 TL **2020**:4200 TL

Proje Özeti: Örtüaltı karanfil yetiştiriciliğinde Antalya ili ülkemizin toplam üretiminin %52.5' sini sağlamasıyla lider durumdadır. Nitekim, Türkiye'nin karanfil ihracatının % 94'ünü Antalya ili yapmaktadır. Ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan karanfilin ihracattaki en büyük sorunu ise karantina etmeni olan *Frankliniella occidentalis* bulaşıklığı sebebiyle ürünlerin gönderilememesi veya geri dönmesidir. F. occidentalis'in kısa sürede yaşam döngüsünü tamamlaması ve Antalya ekolojik şartlarının uygunluğu zararlı ile sürekli mücadele gereğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla üreticilerin yoğun kimyasal kullanımı ile zararlıda direnç oluşması muhtemeldir. Bu çalışmada 2017 yılında Antalya'nın 3 farklı ilçesinden (Aksu, Kepez ve Serik) alınan 5 *F. occidentalis* popülasyonunun methiocarb ve spinosad karşı duyarlılık durumu araştırılmıştır. Teste tabi tutulan thripsler 26±1°C sıcaklık, 16:8h (aydınlık:karanlık) gün uzunluğu ve %50-60 arasında nem oranındaki iklim odasında fasulye baklası üzerinde üretilmiştir. İnsektisit testleri için (Contreas vd., 2008)'ın yöntemi uyarlanıp, yaprak daldırma yöntemi kullanılmıştır (IRAC Test Method:1068). Elde edilen verilerden probit analizi ile popülasyonların LC (lethal konsantrasyon) değerleri hesaplanmıştır. Popülasyonlarda methiocarb için elde edilen LC90 değerleri 513.9 ile 620.6 mg(etkili madde)/l arasındadır. Bu değerler methiocarb'in tavsiye dozu olan 500 mg(e.m)/l'den oldukça yüksektir. Bu sonuçlar methiocarb uygulamalarının tüm lokasyonlarda mücadele başarısızlıklarına yol açabileceğini göstermektedir. Spinosad'ın tavsiye dozu 96 mg (e.m)/l'dir. Popülasyonlarda spinosad için elde edilen LC90 değerleri

102.3 ile 140.8 mg(e.m)/l arasındadır. Bu sonuçlar yine spinosad uygulamalarının tüm lokasyonlarda mücadele başarısızlıklarına yol açabileceğini göstermektedir.

9.	**Ülkesel Proje Adı**	**TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞLEMENİN PESTİSİT KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ**

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Kültür Mantarı [*Agaricusbisporus (Lange) Singerauthor*]'na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-08(4)
Proje Lideri	Dr. Pelin AKSU
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 15.000 TL **2018**: 5.000 TL **2019**: 5.000 TL
Proje Özeti: Bu proje ile kültür mantarında bulunması muhtemel bazı pestisitlere (azoxystrobin, diflubenzuron, hexythiazox ve thiabendazole) ait işleme faktörlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu projede kültür mantarında üç farklı kurutma yöntemi (geleneksel, hızlandırılmış ve mikrodalga yöntemleri) denenecek ve kurutmanın kalıntı miktarına etkisi yanında farklı kurutma yöntemlerinin etkisi de ortaya konacaktır. Bu çalışma ile işleme faktörü yanında kurutma faktörü de hesaplanacak, kurutma faktörünün işleme faktörü olarak kabul edilip edilememe durumu da değerlendirilecektir. Projenin birinci gelişme yılında hexythiazox aktif maddesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kültür mantarında üç farklı kurutma tekniği denenmiş, hızlandırılmış kurutma için kullanılan yöntemin değiştirilme zorunluluğu doğmuştur. Projenin ikinci gelişme yılında kültür mantarında sanayi kullanımına en yakın olan kurutma tekniği araştırılmış, sistem temin edilmeye çalışılmıştır.	

Proje Başlığı	**İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM/BSAD/16/2/03-08(5)
Proje Lideri	Nuran YİGİT
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01.01.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01.01.2018-31.12.2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 12.000 TL **2018**:10.000 TL
Proje Özeti: Bu projenin amacı şeftalilerin işlenmesi ve depolanmaları esnasında pestisit	

kalıntılarındaki değişimi belirlemektir. Bu amaca ulaşmada şeftalilere pestisit uygulanması hem arazi koşullarında hem de laboratuvar ortamında karşılaştırmalı olarak yürütülecek ve şeftalide kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin yıkama, kabuk soyma, püre eldesi ve pürenin farklı sıcaklıklarda depolanması esnasında değişimi incelenecektir. Elde edilen verilerle her bir uygulama için işleme faktörü hesaplanacak ve işlemenin ürünlerdeki kalıntı seviyesini etkileme düzeyleri belirlenecektir. 2017 yılında imidacloprid ve boscalid+kresoxim-methyl aktif maddeleri için laboratuvar ve arazi denemeleri yürütülmüştür. Laboratuvar ve arazi denemelerinden alınan örneklere yıkama, kabuk soyma (mekanik kabuk soyma, kimyasal kabuk soyma), şeftali püresinin pastörizasyonu ve pastörize edilen örneklerin iki farklı sıcaklıkta muhafaza edilmesi işlemleri yapılmıştır. Hem laboratuvar hem de arazide yapılan ilaçlamalardan yirmi dört saat sonra alınan örneklerde yıkama, kabuk soyma gibi işlemlerden sonra; pastörize edilerek farklı sıcaklıklarda muhafaza edilen örneklerde ise belirli aralıklarla kalıntı analizleri yapılmıştır. 2018 yılında da imidacloprid ve boscalid+kresoxim-methyl aktif maddeleri için laboratuvar ve arazi denemeleri tekrar kurularak kalıntı analizlerine başlanmıştır.

8.	**Güdümlü Proje Adı**	**ÜLKESEL MİNÖR ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ**
	Koordinatörü	**Dr. Tijen TAŞKIN (Bornova ZMMAE)**

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM–BS–15/09–10/02–08 (7)
Proje Yürütücü Kuruluş	Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ERZİNCAN
Proje Lideri	Serdar TUNCER
Proje Yürütücüleri	Yılmaz KARABIÇAK Dr. İsmail ALASERHAT Harun ALICI Yalçın KAYA Bülent BAŞARAN Adnan CANBAY Halil Reşat AKBAŞ
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01/01/2016-31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi	40 000
Proje Özeti: Bu proje kapsamında yaprağı yenen sebze türlerinde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amacı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane illerinde marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso ve fesleğen ekim alanlarında sürvey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu Marul Mildiyö hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %30, Gümüşhane'de %70, Bayburt'ta %60 ve Erzurum ilinde %30 oranında olduğu tespit edilmiştir. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum ilinde mildiyö hastalığını bazı tarlalarda %100 oranında bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sürveyler sonucu fesleğen bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzurum ilinde %1 oranında olduğu, marul bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1,	

Bayburt'ta %2 ve Erzurum ilinde %8 oranında, maydanoz bitkisinde kök ve kök boğazı hastalık yaygınlık oranının Erzincan'da %8, Gümüşhane'de %1, Bayburt'ta %1 ve Erzurum ilinde %2 oranında olduğu tespit edilmiştir.

Yabancı ot çalışmaları;2015 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 69 yabancı ot türü tespit edilmiştir.2016 yılı çalışmalarında Erzurum. Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane illerinde yapılan sürveyler sonucunda yaprağı yenen sebze türlerinde çeşitli familyalara ait toplam 66 yabancı ot türü tespit edilmiştir.

Zararlı-çalışmaları: 2015 Sürvey çalışmalarında Sürvey çalışmalarında dereotunda yaprakbiti ve predatör böceklerden Coccinellidler; marulda yeşilkurt ve sümüklü böcek; roka bitkisinde ise toprak piresi tespit edilmiştir. 2016 Sürvey çalışmalarında Neomyzus circumflexus (Buckton), Acyrthosiphon ilka Mordvilko, Noctuidae, Mollusca,Phyllotreta sp.,Phyllotreta sp.,*Aphis craccivora* Koch,*Aphis gossypii* Glover, ayrıca Coccinellidae, Chrysopidae, Anthocoridae familyalarına ait türler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler	Marul, maydanoz, dereotu, roka, tere, nane, semizotu, polorosso, fesleğen hastalık, zararlı, yabancı ot, Doğu Anadolu Bölgesi

Proje Adı	**Karadeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar**
Proje No	TAGEM-BS-15/09-10/02-08(8)
Proje Lideri	Sevilay SAYGI
Proje Yürütücü Kuruluş	Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2016-31.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi	**2016:** 25.000 TL **2017:** 20.000 TL **2018:** 5.000 TL **Toplam:** 50.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışma 2015-2018 yılları arasında Orta Karadeniz Bölgesinde yaprağı yenen sebze üretimi yapılan alanlarda bulunan hastalık, zararlı ve yabancıot etmenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 2015 ve 2016 yılında Amasya Tokat ve Samsun illerinde survey çalışmaları yürütülmüştür. Sürvey çalışmalarında bitki zararlısı 7 takıma ait böcek ve 1 takıma ait parazitoitler belirlenmiştir. Ayrıca 7 familyaya ait akarlar tespit edilmiştir. Zararlılara yönelik populasyon yoğunluk çalışmaları da yapılmış ancak mücadeleyi gerektirecek yoğunlukta olmadıkları belirlenmiştir. Fungal etmenleri belirleme çalışmaları sonucunda ise marulda kurşuni küf (*Botrytis cinerea),* mildiyö (*Bremia lactucae*) ve beyaz çürüklük *(Sclerotinia sclerotiorum),* maydanozda septorya yaprak lekesi (*Septoria petroselini*), rokada mildiyö *(Peronospora parasitica)* ve semizotunda beyaz pas (*Albugo candida*) hastalıkları olduğu belirlenmiştir. Bakteriyel çalışmalarda yürütülmüş olan sürvey çalışmalarında sadece Tokat ili Çöreğibüyük köyünden bir bahçede bakteriyel hastalık şüphesiyle marul örneği alınmıştır. Yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda bakteriyel koloni gelişimine rastlanılmamıştır. Hem arazi hem de laboratuvar çalışmaları sonucunda bölgede yaprağı yenen sebzelerde bakteriyel bir etmenin varlığı tespit edilmemiştir. Yabancı ot çalışmalarında ise 57 tarlada 200 dekar alanda yürütülen sürvey çalışmaları sonucunda, 21 familyaya ait 42 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen yabancı otların 7 türü dar yapraklı, diğerleri geniş yapraklı yabancı otlar olarak tespit edilmiştir.

9.	MÜNFERİT PROJELER

YENİ TEKLİF PROJE

Proje Adı	**Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim Alanlarında Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot Türlerinin ve Yoğunluklarının Belirlenmesi ile Dev Horoz İbiği (*Amaranthus palmeri*), ve İri Yapraklı Sütleğen (*Euphorbia heterophylla*)'nın Gelişme Biyolojileri ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (DOKTORA)**
Proje Türü	Akademik Kariyer Projesi
Bağlı Olduğu Proje	
Projeyi Teklif Eden Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Koordinatörü/Lideri	Özcan TETİK
Proje Yürütücüsü	
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar	Çukurova Üniversitesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	01.01.2020- 31.12.2022
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2020**: 42.000 TL **2021**: 38.000 TL **2022**: 35.000 TL

Proje Özeti : Yerfıstığı Adana'da buğday, mısır, ayçiçeği ve pamuktan sonra en fazla ekim alanına sahip olup beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Adana ve Osmaniye Türkiye de yerfıstığı ekimi yapılan iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Yerfıstığı tohumları; içerdiği yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve madensel maddeler ile insanlar ve hayvanlar için değerli bir besin kaynağıdır. Yerfıstığı baklagiller familyasıdan olduğu için yeşil bitki aksamı önemli bir yem bitkisidir. Ayrıca kurutulup balya yapılmakta ve kış mevsiminde yem olarak kullanılmaktadır. Yabancı otlardaki direnç problemi için ekim nöbeti önemli bir kültürel mücadele ve kesinlikle uygulanması gereken bir yöntemdir. Bu nedenle yerfıstığı ekim nöbetinde kullanılabilecek önemli bir kültür bitkisidir. Ülkemizde ve özellikle Çukurova Bölgesi'nde yerfıstığı yabancı ot problemleri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Yerfıstığında yabancı otlar ile mücadele yerfıstığı yetiştiriciliğinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca son zamanlarda iklim değişikliği ve birçok neden ile yeni yabancı ot türleri birçok üründe olduğu gibi yerfıstığında da görülmeye başlanmıştır. Dev horoz ibiği (*Amaranthus palmeri*) ve İri yapraklı sütleğen (*Euphorbia heterophylla*) bu yabancı otlardan bazılarıdır. Son yıllarda görülmeye başlanan bu yabancı otların belirlenmesi, zarar durumunun ve mücadele için biyolojilerinin ortaya konulması gereklidir.
Bu çalışmada yerfıstığında sorun olan yabancı otların tespiti için yerfıstığı yetişme periyodunda yabancı otların mevcut ve tanımlanabilir olduğu dönemlerde surveyler yapılacaktır. Ayrıca yerfıstığında görülen yabancı otlar ile kimyasal yollarla mücadelenin etkinliği ortaya koymak için arazi şartlarında Pyroxasulfone, Pendimethalin, Benfluralin, Bentazone +Imazamox etkili maddeli herbisitler tavsiye edilen dozları ile iki alt ve iki katı olan fitotoksite dozları uygulanacaktır. Bu doktora proje kapsamında elde edilen veriler bilimsel platformlarda ve konu uzmanları ile paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler	Yerfıstığı, Yabancı Ot, *Amaranthus palmeri, Euphorbia heterophylla,* Mücadele

SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı	**Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (*Dacus carota* L.) Ekim Alanlarında Sıra Arası Mesafeye Bağlı Olarak Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM–BS–12/09-07/04-03
Projeyi Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Proje Lideri	E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Yürütücüleri	N.Pınar GÜZEL Dr. Ünal ASAV Dr. M. Selçuk BAŞARAN Prof. Dr. Nihat TURSUN
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2018
Projenin Toplam Bütçesi	12.000 TL

Proje Özeti: 27/07/2013 tarihinde Beypazarı ilçesi Kayabükü Köyünde 20-30 cm sıra arası alınarak deneme kurulmuştur. 2013 yılında hasada on beş gün kala deneme arazisinde çiftçi sürekli yabancı otlu olan kontrol parselindeki tüm yabancı otları söktüğünden dolayı verim değerlendirilmeleri alınamamıştır. 2014 yılında PDT ‘de alınan kararla mekanizasyonun 20 cm sıra arası mesafede olmayacağından 20 cm sıra arası mesafe projeden çıkarılmıştır. Aynı deneme 2014 yılında iki defa tekrar kurulmuş, kuraklık, ardından gelen aşırı yağışlardan ve havuçun ekonomik değerinin yüksek olmasından dolayı tarla sahibinin ot alımı için tarlaya işçi sokması ve deneme alanındaki otların da üç defa tamamen alınmasından dolayı denemeler bozulmuştur.

2015 yılında çiftçi tarlalarında söz konusu denemelerin yürütülemeyeceği anlaşıldığından Ankara İli Ayaş ilçesinde denemenin kurulmasına karar verilmiştir. 2015-2016 yıllarında Ankara ili Ayaş ilçesi Akkaya Köyü Mustafa Doğan isimli çiftçi arazisinde 30 ve 40 cm sıra arası mesafeye göre denemeler kurulmuştur. 2016-2017 yıllarında verim analizleri ve istatistiki analizler yapılmıştır. 2018 yılında istatistiki analizler tamamlanıp sonuç raporu getirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda havuçta sıra arası mesafe 30 cm olduğunda kritik periyotun yabancı ot kontrolü kritik periyot başlangıcı havuç çimlendikten 13 gün sonra başlamaktadır

Anahtar Kelimeler: Kritik Periyot, Havuç, Yabancı ot

Proje Adı	**Adana’da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun Olan Küsküt Türlerinin, Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması**
Proje No	TAGEM-BS-13/09-10/04-07
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Proje Lideri	Özcan TETİK
Proje Yürütücüleri	Dr. Serdar EYMİRLİ Dr. Eda AKSOY
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM

Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2018
Projenin Toplam Bütçesi	17.000

Proje Özeti: Bu çalışma; 2014-2018 yılları arasında Adana ve ilçelerinde kavun-karpuz yetiştiriciliği yapılan tarım alanlarında yürütülmüştür. Küsküt, veremotu, şeytansaçı gibi yöresel isimlerle bilinen Cuscuta spp., gerek kültür bitkilerinde ve gerekse tarla kenarlarında yoğun olarak bulunan, ayrıca kültür bitkilerinde önemli verim kayıplarına neden olan tam parazit bir yabancı ottur. Tam parazit bir yabancı ot olmasından dolayı fotosentez yapamamakta ve kendisi için gerekli olan besin maddelerini konukçusundan almakta, konukçu olduğu kültür bitkisinde ise ciddi verim kayıplarına neden olmaktadır. Son yıllarda kavun ve karpuzda artış gösteren küskütün, kavun ve karpuz da zirai mücadele teknik talimatının bulunmaması, üreticilerin bu yabancı otla mücadele edememesine ve de üretici şikayetlerinin artmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle kültür bitkilerinde ve tarla kenarlarında sorun olan küsküte karşı uygulanabilir etkili ve ekonomik mücadele imkanları araştırılmıştır. Mücadele çalışmalarına başlamadan önce Adana ve ilçelerinde bulunan küsküt türleri ile bunların yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek için survey çalışması yapılmıştır. Ardından yapılan survey çalışmaları sonucunda küsküt ile en fazla karşılaşılan Karataş Tuzla Bölgesinde kavun ya da karpuzda mücadele çalışmaları kapsamında denemeler iki yıl üst üste, üretici tarlasında kurulmuştur. Kurulan denemelerde mekanik mücadele yöntemleri olan şeffaf malç, siyah polietilen malç,ekovio ve malç tekstili kullanılarak küsküte olan etkileri araştırılmıştır.

Çalışma sonunda küsküte karşı bu yöntemlerin mücadele için yeterli olmadığı, mutlaka diğer mücadele yöntemleri ile entegre edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu çalışma sonucunda küsküt ile beslenen Smicryonix sp. larvaları tespit edilmiş, kimyasalların kullanılmadığı yerlerde tarla kenarlarında, sulama kanallarının etrafında küsküt populasyonlarını dengede tuttuğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler	Kavun, Karpuz, Küsküt, Mekanik mücadele

Proje Başlığı	**Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (*Botrytis cinerea* Pers)'e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin Belirlenmesi (DOKTORA)**
Proje No	TAGEM-BS-13/08-05/03-06
Proje Lideri	Gamze Esin KILINÇ
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018- 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2014**: 20.000 TL **2015**: 10.000 TL **2016**: 5.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışmada, üzüm ve domateste hasat sonrasında hastalığa neden olan *Botrytis cinerea'* ya karşı bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların kullanım olanakları araştırılacaktır. Çalışmalarda Deve dikeni (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.), Sarımsak (*Allium sativum* L.), Lahana (*Brassica oleracea* L.), Menengiç (*Pistacia terebinthus* L.), Ceviz (*Juglans regia* L.), Zeytin (*Olea europaea* L.), Çay (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze), At kestanesi (*Aesculus hippocastanum* L.), Isırgan otu (*Urtica dioica* L.), Yapışkan otu

(*Galium aparine* L.) bitkileri kullanılacaktır. Bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların laboratuvar koşullarında *B. cinerea'* nın koloni gelişmesine, spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkilerine bakılarak; ümitvar bulunan ekstraktların kontrollü koşullarda meyve çürümesine karşı etkileri araştırılacaktır.
2014 yılında öncelikle alkolün patojene karşı olan toksisitesini tespit etmek ve ekstraksiyon için uygun alkol oranını belirleyebilmek amacıyla denemeler yapılmıştır. Çalışmalarda toplam sekiz bitkinin ekstraktları elde edilerek *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir.

2015 yılında, toplam 14 bitkinin ekstraktları elde edilerek *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda %100 etki gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla alt doz çalışmaları yapılmıştır.

2016 yılındaki çalışmalarda, *Botrytis cinerea'* nın koloni gelişmesine karşı engelleyici etki gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını tespit etmek amacıyla alt doz çalışmaları yürütülmüştür. Petri denemelerinde etkili bulunan ekstraktların spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkileri araştırılmıştır. Ayrıca ekstraktların meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

2017 yılında, önceki çalışmalarda *B. cinerea*' nın koloni gelişmesine karşı engelleyici etkisi bulunan ekstraktların petride alt doz çalışmaları yapılmış; daha sonra spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkilerine bakılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda etkili bulunan ekstraktların domates ve üzümde hasat sonrasında meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 2018 yılında, *B. cinerea*' nın koloni gelişmesine ve spor çimlenmesine karşı etkili bulunan ekstrakların üzüm ve domateste meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Başlığı	**Zeytin Sineği [*Bactrocera oleae* (Gmel.) (Dip.:Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Bitki Koruma Ürünü Geliştirilmesi.**
Proje No	TAGEM-BS-15/08-05/03-06
Proje Lideri	Faruk DOĞAN
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	01/01/2016
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018-31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2016:** 49.000 TL, **2017:**24.000 TL **2018**:60.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışmada zeytin sineğin *(Bactrocera oleae*)'e karşı cezbedici ve pestisitin bir arada olduğu bir Bait formülasyon geliştirmek temel amaç olacaktır. Bu amaçla birinci aşamada formülasyon geliştirilmesi, ikici aşamada ise en uygun formülasyona ait biyolojik etkinlik denemesi yapılması hedeflenmektedir. 2016 yılında Kod 01 laboratuvar çalışmaları tamamlanmış kalite kontrol kriterleri yönü ile uygun olduğu değerlendirilen ürün 2017 yılında İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait zeytin alanlarında zeytin sineğine karşı denemeye alınmış ve sonuçlar ümit var olarak değerlendirilmiştir. Yine 2018 yılında farklı bir insektisit aktif maddesi ile laboratuvar şartlarında geliştirilen Kod 06 aynı yıl içinde İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde zeytin sineğine karşı biyolojik etkinlik denemelerine alınmıştır.
Çalışmaların başarılı olması halinde ortaya çıkacak ürünün uygulamaya verilmesi planlanmaktadır.

Proje Başlığı	**Adana İli Ayçiçeği *(Helianthus annuus* L.) Ekim Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Saptanması ve Mücadelesinde Kritik Periyodun Belirlenmesi**
Proje No	TAGEM-BSAD/16/1/04/02
Proje Lideri	Mine ÖZKİL
Proje Yürütücü Kuruluş	Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem	01/01/2018 - 31/12/2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2017**: 10.000 TL **2018**: 5.000 TL **2019**: 5.000 TL

Proje Özeti

Bu araştırma; Adana illinde ekim alanları hızla artmakta olan ayçiçeği üretim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin tespit edilmesi ve ayçiçeği üretim alanlarında ekonomik bir mücadele yönteminin geliştirilmesi açısından kritik periyodun saptanması amacıyla yapılmaktadır.

Ayçiçeği ile yabancı ot rekabetinin incelenmesi ve yabancı ot mücadelesine esas olan dönemin ortaya konulması amacıyla 2018 yılında yapılan çalışma, çiftçi koşullarında Adana'da bir üretici tarlasında yürütülmüştür. Kritik periyoda yönelik ayçiçeği denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmalarda kullanılan Günlük Gelişme Derecesi (GGD) Bükün (2004)'e göre hesaplanmıştır. Denemelerden elde edilen verim (kg/da), tabla çapı, bin dane ağırlığı, bitki boyu, ham yağ oranı (%), yağ verimi (kg/da), yaş ve kuru ağırlık değerlerine varyans analizi uygulanarak karakterler arasındaki farklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir ($P \leq 0,05$).

Deneme yabancı otlarla bulaşık bir tarlada, doğal yabancı ot florası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneme alanında bulunan önemli yabancı otlar *Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Heliotropium europaeum, Chenopodium vulvaria, Chrozophora tinctoria, Euphorbia prostrata, Prosopis farcta, Fumaria officinalis, Polygonum aviculare* ve *Cynodon dactylon* türleridir. Ayçiçeğinde yabancı ot mücadelesine esas olan kritik periyot döneminin farklı ürün kayıpları göz önüne alındığında belirlenen kritik periyodun %2,5 ürün kaybına göre 172-1414 GGD (Günlük gelişme derecesi), %5 ürün kaybına göre 243-1181 GGD ve %10 ürün kaybına göre 348-978 GGD olarak tespit edilmiştir. Ayçiçeğinde yabancı otlarla mücadelede kritik periyot başlangıcı ve kabul

edilebilir ürün kaybı %10'dan %2.5'e gidildikçe azaldığı saptanmıştır. %5 olarak kabul edilebilir ürün kaybında ayçiçeğinde yabancı otlar için kritik periyodun başlangıcı 243 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da ayçiçeğinin çıkışından sonraki 24. günü olarak tespit edilmiştir. Yabancı otlarla mücadelede kritik periyodun bitiş zamanında %5 kabul edilebilir ürün kaybında, ayçiçeğinde yabancı otlar için kritik periyodun bitiş zamanı 1181 GGD olarak hesaplanmıştır. Bu da ayçiçeğinin çıkışından sonraki 86. günü olarak hesaplanmıştır.

Proje Başlığı	**Aspirde Yabancı Ot Yönetimi**
Proje No	TAGEM/BSAD/B/18/A2/P4/490
Proje Lideri	Dr. Ahmet Tansel SERİM
Proje Yürütücü Kuruluş	Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA
Projeyi Destekleyen Kuruluş	TAGEM
Proje Başlangıç Yılı	2018-2020
Projenin İlgili Olduğu Dönem	2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi	**2018**: 17.500 TL **2019**: 21.500 TL **2020**: 23.500 TL

Proje Özeti: Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan Ankara'da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir. Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir. Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için bu çalışmanın diğer bölümünde geçici tavsiye oluşturabilmek amacıyla Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir. 2017 yılında Ankara Haymana'da yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %11.3-56.07 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için doğrusal regresyon modeli kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir. Yapılan istatistik hesaplamalarına göre; Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK) için 8.1-35.1. günler, %5 (KEÜK) için 10.8-37.9. günler, %10 (KEÜK) için 14.4-41. günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Herbisit denemelerinde çıkış sonrası uygulanan clethodim'in yabani yulafa etkisi, uygulanan herbisit dozunun artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve kabul edilebilir sınır (≥%90)'ın üzerine çıkmıştır.

2018 yılında yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak %5.91-60.22 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için doğrusal regresyon modeli kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir. Yapılan istatistik hesaplamalarına göre; Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK) için 10.44-23.29. günler, %5 (KEÜK) için 13.36-27.68. günler, %10 (KEÜK) için 17.25-33.12. günler arasında olduğu hesaplanmıştır. Herbisit denemelerinde çıkış sonrası uygulanan lorsulfuron'un yabani hardala etkisi, uygulanan herbisit dozunun artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve kabul edilebilir sınır (≥%90)'ın üzerine çıkmıştır. Ancak aspirde görülen fitotoksisiteden dolayı tavsiye dozunun 2/3'ünün yabancı ot mücadelesi için yeterli olabileceği görülmüştür. 2018 yılında da clethodim'den ümitvar sonuçlar elde edilmiştir.